VMware pour le cloud public

NetApp Solutions

NetApp
January 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/ehc/ehc-overview.html on January 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

VMware pour le cloud public 1
Présentation du multicloud hybride NetApp avec VMware 1
Solutions NetApp pour les fournisseurs de cloud hyperscale 5
Configurations prises en charge pour l'environnement multicloud hybride NetApp avec VMware 9
Configuration de l'environnement de virtualisation dans le fournisseur cloud 9
Fournisseurs de cloud public : options de stockage NetApp 38
Synthèse et conclusion : pourquoi NetApp offre un multicloud hybride avec VMware 119

VMware pour le cloud public

Présentation du multicloud hybride NetApp avec VMware

La plupart des départements IT adoptent une approche axée sur le cloud hybride. Ces entreprises sont en phase de transformation. Les clients évaluent leur environnement IT actuel, puis migrent leurs charges de travail vers le cloud à partir de l'évaluation et de l'exercice de découverte.

Les clients qui migrent vers le cloud peuvent inclure l'élasticité et les pics d'utilisation, la sortie du data Center, la consolidation du data Center, des scénarios de fin de vie, des fusions, des acquisitions, etc. La raison de cette migration peut varier en fonction de chaque entreprise et de leurs priorités business. Lors de la migration vers le cloud hybride, il est primordial de choisir le bon stockage dans le cloud pour bénéficier de la puissance du déploiement et de l'élasticité du cloud.

Options clouds VMware dans le cloud public

Solution Azure VMware

Azure VMware solution est un service de cloud hybride qui permet d'assurer un fonctionnement optimal des SDDC VMware dans le cloud public Microsoft Azure. Azure VMware solution est une solution première entièrement gérée et prise en charge par Microsoft, vérifiée par VMware exploitant l'infrastructure Azure. Cela signifie qu'lors du déploiement de la solution Azure VMware, les clients bénéficient de VMware ESXi pour la virtualisation du calcul, de VSAN pour le stockage hyper-convergé, Enfin, NSX pour la mise en réseau et la sécurité, tout en exploitant la présence mondiale de Microsoft Azure, d'installations de data Center de premier plan et à proximité de notre riche écosystème de services et de solutions Azure natifs.

VMware Cloud sur AWS

VMware Cloud sur AWS permet au logiciel SDDC de VMware d'entreprise d'accéder au cloud AWS grâce à un accès optimisé aux services AWS natifs. Optimisée par VMware Cloud Foundation, VMware Cloud sur AWS intègre les produits de virtualisation du réseau, du stockage et de calcul de VMware (VMware vSphere, VMware VSAN et VMware NSX), ainsi que la solution de gestion de VMware vCenter Server, optimisée pour s'exécuter sur une infrastructure AWS dédiée, flexible et sans système d'exploitation.

Moteur VMware Google Cloud

Google Cloud VMware Engine est une offre d'infrastructure en tant que service (IaaS) basée sur l'infrastructure

évolutive haute performance de Google Cloud et sur la pile VMware Cloud Foundation : VMware vSphere, vCenter, VSAN et NSX-T. Ce service permet une migration rapide vers le cloud, et ceci de migrer ou d'étendre les charges de travail VMware existantes d'un environnement sur site à Google Cloud Platform sans le coût, les efforts ou le risque de modifier l'architecture des applications ou d'exploiter de nouveau les opérations. Il s'agit d'un service vendu et pris en charge par Google, en étroite collaboration avec VMware.

> Un cloud privé SDDC et la colocation NetApp Cloud volumes offrent les meilleures performances avec une latence réseau minimale.

Le saviez-vous ?

Quel que soit le cloud utilisé lorsqu'un SDDC VMware est déployé, le cluster initial inclut les produits suivants :

- Hôtes VMware ESXi pour la virtualisation du calcul avec une appliance vCenter Server à gérer
- Stockage hyper-convergé VMware VSAN incluant les ressources de stockage physique de chaque hôte ESXi
- VMware NSX pour la mise en réseau virtuelle et la sécurité avec un cluster NSX Manager à des fins de gestion

Configuration de stockage sous-jacente

Pour les clients qui prévoient d'héberger des charges de travail exigeantes en stockage et de faire évoluer horizontalement sur n'importe quelle solution VMware hébergée dans le cloud, l'infrastructure hyperconvergée par défaut impose que l'extension soit sur les ressources de calcul et de stockage.

En s'intégrant avec NetApp Cloud volumes, comme Azure NetApp Files, Amazon FSX pour NetApp ONTAP, Cloud Volumes ONTAP (disponible dans les trois principaux hyperscalers) et Cloud Volumes Service pour Google Cloud, les clients peuvent désormais faire évoluer leur stockage séparément Il suffit d'ajouter des nœuds de calcul au cluster SDDC selon les besoins.

Remarques :

- VMware ne recommande pas de configurations de cluster non équilibrées. L'extension du stockage entraîne donc un ajout d'hôtes, ce qui implique un coût total de possession plus élevé.
- Un seul environnement VSAN est possible. Par conséquent, tout le trafic de stockage sera directement en concurrence avec les workloads de production.
- Il n'est pas possible de fournir plusieurs tiers de performance pour répondre aux exigences des applications, aux performances et aux coûts.
- Il est très facile d'atteindre les limites de capacité de stockage de VSAN basées sur le cluster hôtes. Utilisez NetApp Cloud volumes pour faire évoluer le stockage soit pour héberger des datasets actifs, soit pour hiérarchiser les données inactives dans un stockage persistant.

Azure NetApp Files, Amazon FSX pour NetApp ONTAP, Cloud Volumes ONTAP (disponible dans les trois principaux hyperscalers) et Cloud Volumes Service pour Google Cloud peuvent être associés à des VM invités. Cette architecture de stockage hybride est composée d'un datastore VSAN qui contient le système d'exploitation invité et les données binaires des applications. Les données d'application sont reliées à la machine virtuelle via un initiateur iSCSI basé sur l'invité ou des montages NFS/SMB qui communiquent directement avec Amazon FSX pour NetApp ONTAP, Cloud Volume ONTAP, Azure NetApp Files et Cloud Volumes Service pour Google Cloud respectivement. Cette configuration vous permet de relever facilement les défis en matière de capacité de stockage. Comme avec VSAN, l'espace libre disponible dépend de l'espace Slack et des règles de stockage utilisées.

Considérons un cluster SDDC à trois nœuds sous VMware Cloud sur AWS :

- La capacité brute totale d'un SDDC à trois nœuds = 31 To (environ 10 To pour chaque nœud).
- L'espace Slack à conserver avant d'ajouter des hôtes supplémentaires = 25 % = (.25 x 31,1 To) = 7,7 To.
- La capacité brute utilisable après la perte d'espace Slack = 23.4 To
- L'espace disponible effectif dépend de la stratégie de stockage appliquée.

  Par exemple :

  - RAID 0 = espace libre effectif = 23,4 To (capacité brute utilisable/1)
  - RAID 1 = espace libre effectif = 11,7 To (capacité brute utilisable/2)
  - RAID 5 = espace libre effectif = 17,5 To (capacité brute utilisable/1.33)

Ainsi, l'utilisation de NetApp Cloud volumes en tant que stockage connecté à l'invité permettrait d'étendre le stockage et d'optimiser le TCO tout en répondant aux exigences de performances et de protection des données.

> Le stockage invité était la seule option disponible au moment de l'écriture de ce document. Une documentation supplémentaire sera disponible lors de la prise en charge des datastores NFS "ici".

Points à retenir

- Dans les modèles de stockage hybride, placez des workloads de Tier 1 ou hautement prioritaires sur le datastore VSAN pour répondre aux exigences de latence spécifiques, car ils font partie de l'hôte lui-même et à proximité. Utilisation de mécanismes In-Guest pour les machines virtuelles de charges de travail pour lesquelles les latences transactionnelles sont acceptables
- Utilisez la technologie NetApp SnapMirror® pour répliquer les données des workloads depuis le système ONTAP sur site vers Cloud Volumes ONTAP ou Amazon FSX pour NetApp ONTAP afin de faciliter la migration à l'aide de mécanismes de niveau bloc. Cela ne s'applique pas aux services Azure NetApp Files et Cloud volumes. Pour la migration des données vers Azure NetApp Files ou Cloud volumes Services, utilisez NetApp XCP, Cloud Sync, rysnc ou robocopy, selon le protocole de fichiers utilisé.
- Les tests montrent une latence supplémentaire de 2 à 4 ms lors de l'accès au stockage à partir des data centers SDDC respectifs. Tenez compte de cette latence supplémentaire dans les exigences des applications lors du mappage du stockage.
- Pour le montage du stockage connecté à l'invité pendant le basculement test et le basculement réel, assurez-vous que les initiateurs iSCSI sont reconfigurés, que le DNS est mis à jour pour les partages SMB et que les points de montage NFS sont mis à jour dans fstab.
- Assurez-vous que les paramètres du registre d'expiration des disques (MPIO), de pare-feu et de chemins d'accès E/S multiples (Multipath I/O) intégré à l'invité sont correctement configurés à l'intérieur de la machine virtuelle.

> Ceci s'applique uniquement au stockage connecté à l'invité.

Avantages du stockage cloud NetApp

Le stockage cloud NetApp offre plusieurs avantages :

- Améliore la densité de calcul à stockage en faisant évoluer le stockage indépendamment de la puissance

de calcul.

- Permet de réduire le nombre d'hôtes, ce qui réduit le coût total de possession global.
- La défaillance du nœud de calcul n'a aucune incidence sur les performances du stockage.
- La réorganisation des volumes et la fonctionnalité de niveau de service dynamique d'Azure NetApp Files permettent d'optimiser les coûts par le dimensionnement des charges de travail prévisibles, tout en empêchant le surprovisionnement.
- L'efficacité du stockage, le Tiering cloud et les fonctionnalités de modification du type d'instance de Cloud Volumes ONTAP offrent des moyens optimaux d'ajouter et de faire évoluer le stockage.
- Les capacités de surprovisionnement ne sont ajoutées qu'en cas de besoin.
- Des copies et des clones efficaces Snapshot vous permettent de créer rapidement des copies sans affecter les performances.
- Aide à contrer les attaques par ransomware grâce à la restauration rapide à partir de copies Snapshot.
- Assure une reprise après incident régionale et un niveau de bloc de sauvegarde intégré efficaces par transfert de blocs entre les régions pour un meilleur RPO et RTO.

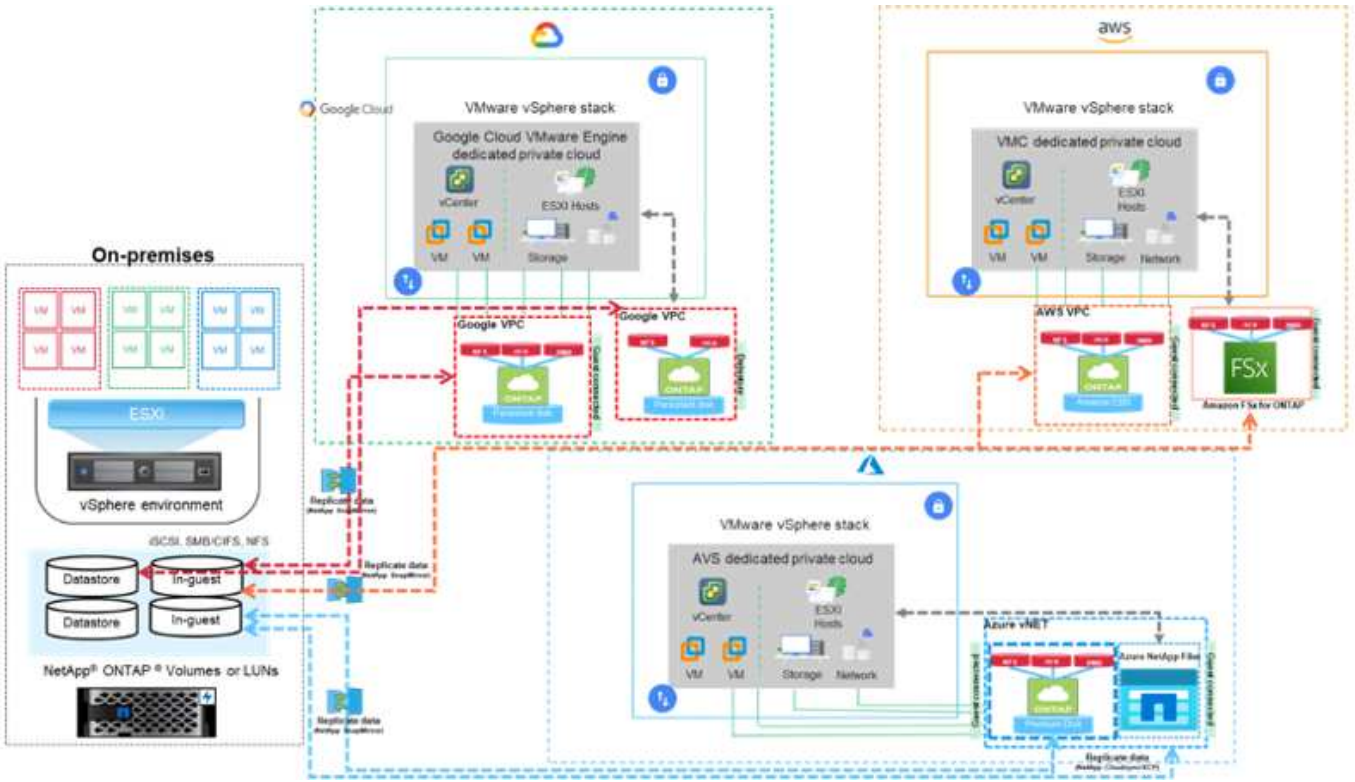
Hypothèses

- La technologie SnapMirror ou d'autres mécanismes pertinents de migration des données sont activés. De nombreuses options de connectivité sont disponibles, sur site comme dans tout cloud hyperscale. Utilisez le parcours approprié et collaborez avec les équipes de mise en réseau concernées.
- Le stockage invité était la seule option disponible au moment de l'écriture de ce document. Une documentation supplémentaire sera disponible lors de la prise en charge des datastores NFS "ici".

> Faites appel aux architectes de solutions NetApp et aux architectes de cloud hyperscale pour planifier et dimensionner le stockage et le nombre d'hôtes requis. NetApp recommande d'identifier les exigences en matière de performances de stockage avant d'utiliser le dimensionnement Cloud Volumes ONTAP pour finaliser le type d'instance de stockage ou le niveau de service approprié avec le débit adéquat.

Architecture détaillée

Sur un plan général, cette architecture (illustrée dans la figure ci-dessous) explique comment bénéficier d'une connectivité multicloud hybride et de la portabilité des applications entre plusieurs fournisseurs de cloud utilisant NetApp Cloud Volumes ONTAP, Cloud Volumes Service pour Google Cloud et Azure NetApp Files comme option de stockage invité supplémentaire.



Solutions NetApp pour les fournisseurs de cloud hyperscale

Découvrez les fonctionnalités que NetApp propose aux trois (3) principaux hyperscalers : qu'il s'agisse d'un système de stockage connecté à l'invité ou d'un datastore NFS supplémentaire pour migrer les flux de travail, étendre/bursting sur le cloud, la sauvegarde/restauration et la reprise après incident.

Choisissez votre cloud et laissez NetApp faire le reste !

Pour afficher les fonctionnalités d'un hyperscaler, cliquez sur l'onglet approprié.

Passez directement à la section du contenu souhaité en sélectionnant l'une des options suivantes :

- "VMware dans la configuration des hyperscalers"

- "Options de stockage NetApp"
- "Solutions clouds NetApp/VMware"

VMware dans la configuration des hyperscalers

Comme sur site, il est essentiel de planifier un environnement de virtualisation basé sur le cloud pour créer des machines virtuelles et migrer vers un environnement prêt pour la production.

AWS/VMC

Cette section décrit comment configurer et gérer VMware Cloud sur AWS SDDC et l'utiliser en association avec les options de connexion de stockage NetApp disponibles.

> Le stockage invité est la seule méthode prise en charge pour connecter Cloud Volumes ONTAP à AWS VMC.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

- Déploiement et configuration de VMware Cloud pour AWS
- Connectez le cloud VMware à FSX ONTAP

Afficher les détails "Étapes de configuration pour VMC".

Azure/AVS

Cette section décrit comment configurer et gérer Azure VMware solution et l'utiliser en association avec les options disponibles pour connecter le stockage NetApp.

> Le stockage In-guest est la seule méthode prise en charge de connexion de Cloud Volumes ONTAP à Azure VMware solution.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

- Enregistrez le fournisseur de ressources et créez un cloud privé
- Connectez-vous à une passerelle réseau virtuelle ExpressRoute nouvelle ou existante
- Validation de la connectivité réseau et accès au cloud privé

Afficher les détails "Étapes de configuration de AVS".

GCP/GCVE

Cette section décrit comment configurer et gérer GCVE et l'utiliser en association avec les options disponibles pour la connexion du stockage NetApp.

> Le stockage « en invité » est la seule méthode prise en charge pour connecter Cloud Volumes ONTAP et Cloud volumes Services à GCVE.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

- Déployer et configurer GCVE
- Activez l'accès privé à GCVE

Afficher les détails "Étapes de configuration pour GCVE".

Options de stockage NetApp

Le stockage NetApp peut être utilisé de différentes façons, soit en tant que datastore NFS supplémentaire, au sein de chacun des 3 principaux hyperscalers.

Visitez le site "Options de stockage NetApp prises en charge" pour en savoir plus.

AWS/VMC

AWS prend en charge le stockage NetApp dans les configurations suivantes :

- FSX ONTAP en tant que stockage invité connecté
- Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l'invité
- FSX ONTAP en tant que datastore NFS supplémentaire

Afficher les détails "Options de stockage à connexion invité pour VMC". Afficher les détails "Options supplémentaires des datastores NFS pour VMC".

Azure/AVS

Azure prend en charge le stockage NetApp dans les configurations suivantes :

- Azure NetApp Files (ANF) comme stockage connecté invité
- Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l'invité
- Azure NetApp Files (ANF) comme datastore NFS supplémentaire[1]

Afficher les détails "Option de stockage avec connexion invité pour AVS". Afficher les détails "Options supplémentaires de datastore NFS pour AVS".

> 1 - ANF en tant que datastore NFS supplémentaire pour AVS est actuellement en préversion publique. En savoir plus "ici".

GCP/GCVE

Google Cloud prend en charge le stockage NetApp dans les configurations suivantes :

- Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l'invité
- Cloud Volumes Service (CVS) comme stockage connecté invité
- Cloud Volumes Service (CVS) comme datastore NFS supplémentaire[1]

Afficher les détails "Options de stockage de connexion invité pour GCVE".

En savoir plus sur "Cloud Volumes Service (CVS) en tant que datastore NFS supplémentaire[1]".

> 1 - actuellement en aperçu privé

Solutions clouds NetApp/VMware

Avec les solutions cloud NetApp et VMware, vous pouvez facilement déployer dans l'hyperscaler de votre choix. VMware définit les principales utilisations des workloads cloud comme suit :

- Protection (inclut la reprise après incident et la sauvegarde/restauration)
- Migrer
- Extension

AWS/VMC

"Découvrez les solutions NetApp pour AWS/VMC"

Azure/AVS

"Découvrez les solutions NetApp pour Azure/AVS"

GCP/GCVE

"Découvrez les solutions NetApp pour Google Cloud Platform (GCP) / GCVE"

Configurations prises en charge pour l'environnement multicloud hybride NetApp avec VMware

Comprendre les combinaisons de la prise en charge du stockage NetApp dans les principaux hyperscalers.

	Invité connecté	Datastore NFS supplémentaire
AWS	ONTAP CVO FSX"Détails"	ONTAP FSX"Détails"
Azure	ANF CVO"Détails"	ANF"Détails[2]"
GCP	CVS DE CVO"Détails"	CVS"Détails[3]"

1 - actuellement en disponibilité initiale (IA) 2 - actuellement en avant-première publique 3 - actuellement en avant-première privée

Configuration de l'environnement de virtualisation dans le fournisseur cloud

Vous trouverez plus d'informations sur la configuration de l'environnement de virtualisation dans chacun des hyperscalers pris en charge.

AWS/VMC

Cette section décrit comment configurer et gérer VMware Cloud sur AWS SDDC et l'utiliser en association avec les options de connexion de stockage NetApp disponibles.

> Le stockage invité est la seule méthode prise en charge pour connecter Cloud Volumes ONTAP à AWS VMC.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

- Déploiement et configuration de VMware Cloud pour AWS
- Connectez le cloud VMware à FSX ONTAP

Afficher les détails "Étapes de configuration pour VMC".

Azure/AVS

Cette section décrit comment configurer et gérer Azure VMware solution et l'utiliser en association avec les options disponibles pour connecter le stockage NetApp.

> Le stockage In-guest est la seule méthode prise en charge de connexion de Cloud Volumes ONTAP à Azure VMware solution.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

- Enregistrez le fournisseur de ressources et créez un cloud privé
- Connectez-vous à une passerelle réseau virtuelle ExpressRoute nouvelle ou existante
- Validation de la connectivité réseau et accès au cloud privé

Afficher les détails "Étapes de configuration de AVS".

GCP/GCVE

Cette section décrit comment configurer et gérer GCVE et l'utiliser en association avec les options disponibles pour la connexion du stockage NetApp.

> Le stockage « en invité » est la seule méthode prise en charge pour connecter Cloud Volumes ONTAP et Cloud volumes Services à GCVE.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

- Déployer et configurer GCVE
- Activez l'accès privé à GCVE

Afficher les détails "Étapes de configuration pour GCVE".

Déploiement et configuration de l'environnement de virtualisation sur AWS

Comme sur site, la planification de VMware Cloud sur AWS est cruciale pour la réussite d'un environnement prêt à la production à créer des machines virtuelles et à migrer.

Cette section décrit comment configurer et gérer VMware Cloud sur AWS SDDC et l'utiliser en association avec les options de connexion de stockage NetApp disponibles.

> Le stockage invité est actuellement la seule méthode prise en charge pour connecter Cloud Volumes ONTAP (CVO) à AWS VMC.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

Déploiement et configuration de VMware Cloud pour AWS

"VMware Cloud sur AWS" Offre une expérience cloud native pour les charges de travail VMware dans l'écosystème AWS. Chaque SDDC (VMware Software-Defined Data Center) s'exécute dans un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) et offre une pile VMware complète (y compris vCenter Server), la mise en réseau Software-defined NSX-T, le stockage Software-defined VSAN et un ou plusieurs hôtes ESXi qui fournissent des ressources de calcul et de stockage à vos charges de travail.

Cette section décrit comment configurer et gérer VMware Cloud sur AWS et l'utiliser en association avec Amazon FSX pour NetApp ONTAP et/ou Cloud Volumes ONTAP sur AWS avec un système de stockage invité.

> Le stockage invité est actuellement la seule méthode prise en charge pour connecter Cloud Volumes ONTAP (CVO) à AWS VMC.

Le processus de configuration peut être divisé en trois parties :

Créez un compte AWS

S'inscrire pour obtenir un "Compte Amazon Web Services".

Vous avez besoin d'un compte AWS pour démarrer, à condition qu'il n'y en ait pas encore créé. Nouveau ou existant, vous avez besoin de privilèges d'administration dans le compte pour de nombreuses étapes de cette procédure. Voir ceci "lien" Pour plus d'informations sur les identifiants AWS.

Créez un compte My VMware

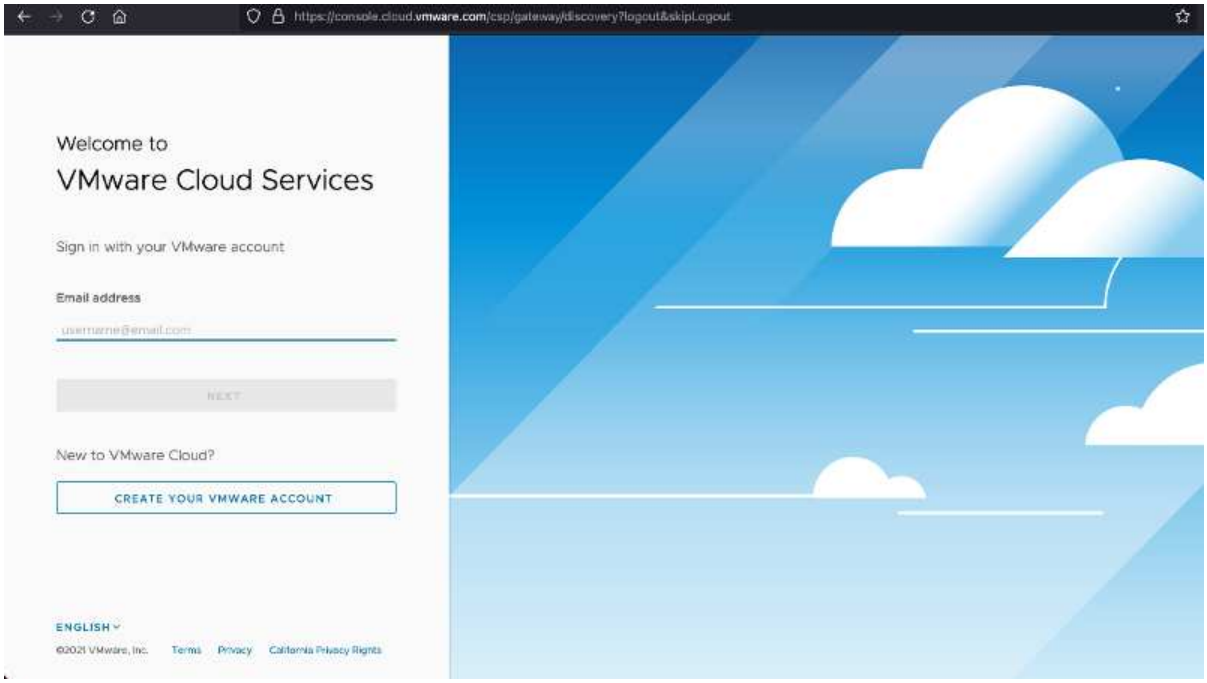
S'inscrire à un "Mon infrastructure VMware" compte.

Pour accéder au portefeuille cloud de VMware (y compris VMware Cloud sur AWS), vous avez besoin d'un compte client VMware ou d'un compte My VMware. Si ce n'est déjà fait, créez un compte VMware "ici".

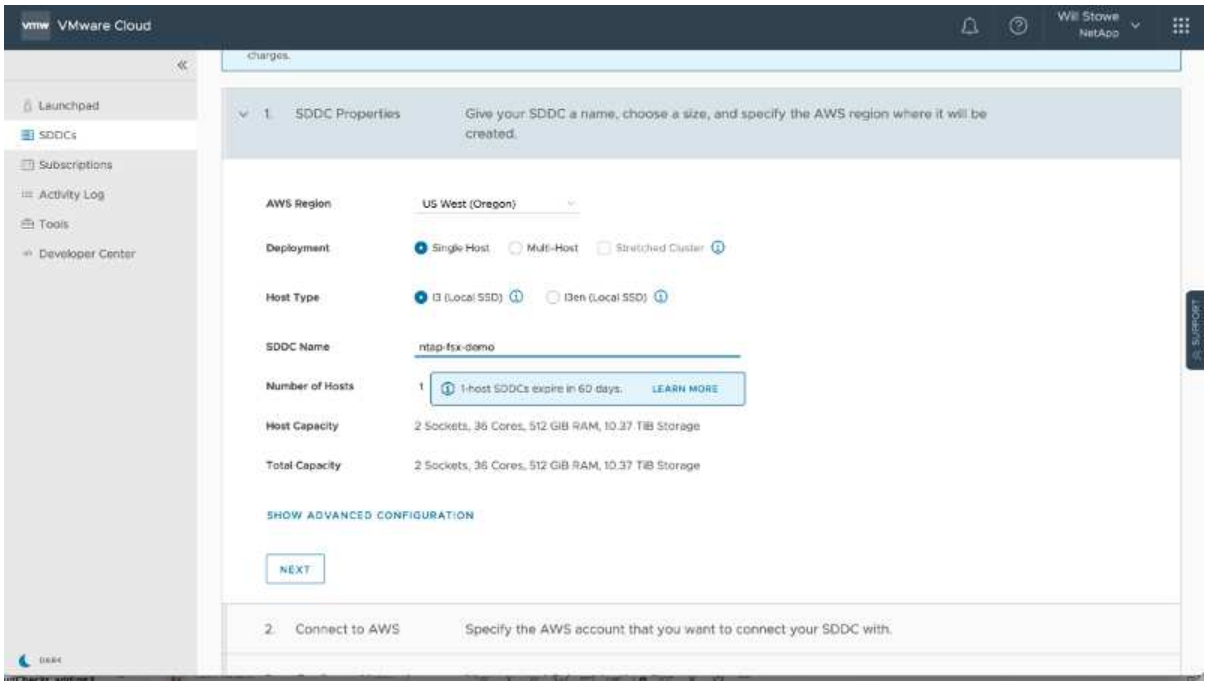
Provisionner le SDDC dans VMware Cloud

Une fois le compte VMware configuré et le dimensionnement approprié effectués, le déploiement d'un Software-Defined Data Center constitue l'étape suivante évidente pour l'utilisation du service VMware Cloud sur AWS. Pour créer un SDDC, choisissez une région AWS qui l'héberge, donnez un nom au SDDC et spécifiez le nombre d'hôtes ESXi que vous souhaitez que le SDDC contienne. Si vous ne possédez pas encore de compte AWS, vous pouvez toujours créer un SDDC de configuration de démarrage contenant un hôte ESXi unique.

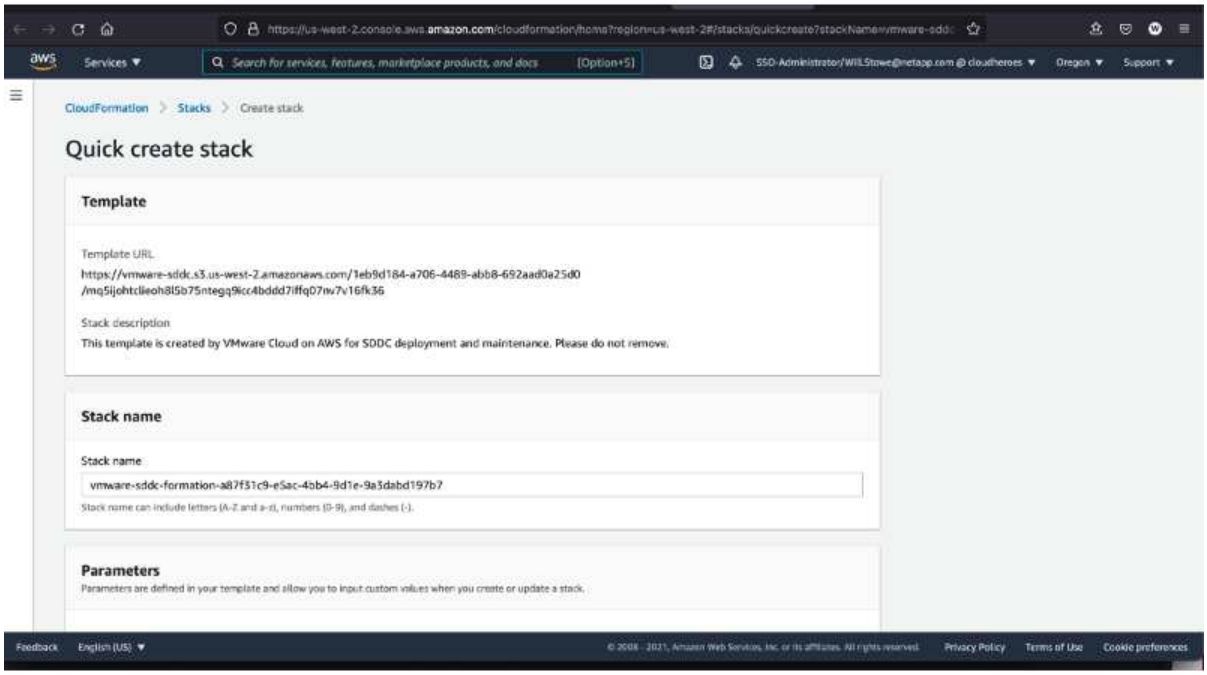
1. Connectez-vous à VMware Cloud Console à l'aide de vos informations d'identification VMware existantes ou nouvellement créées.

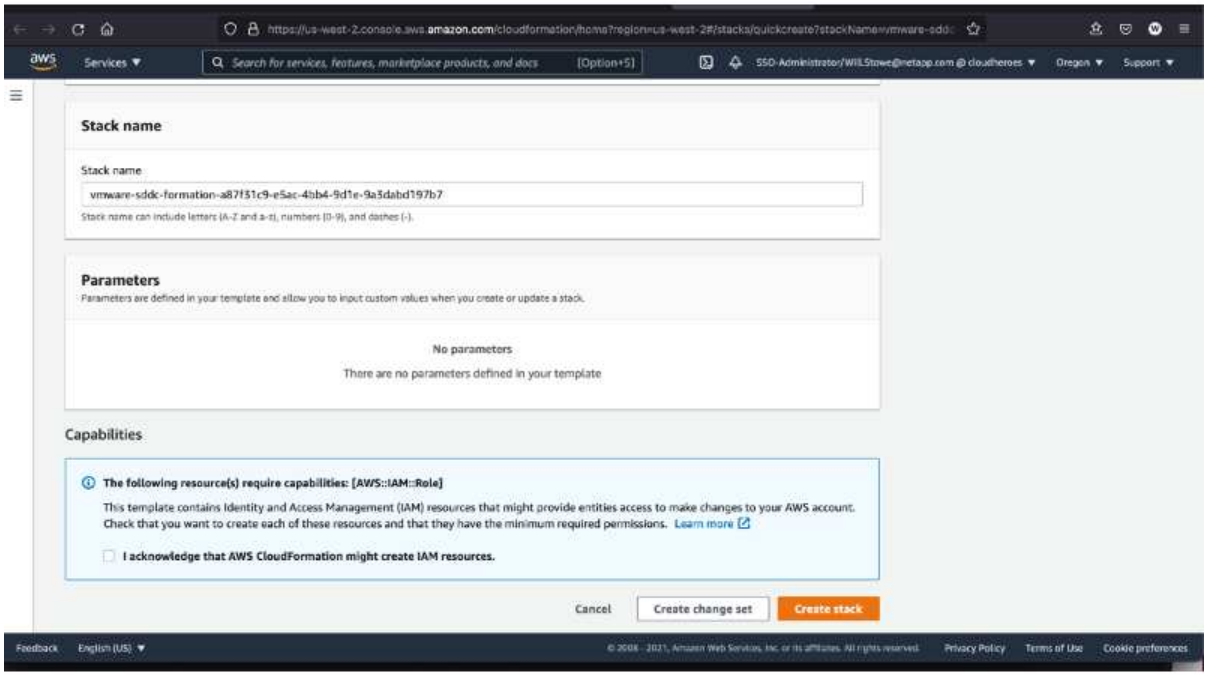


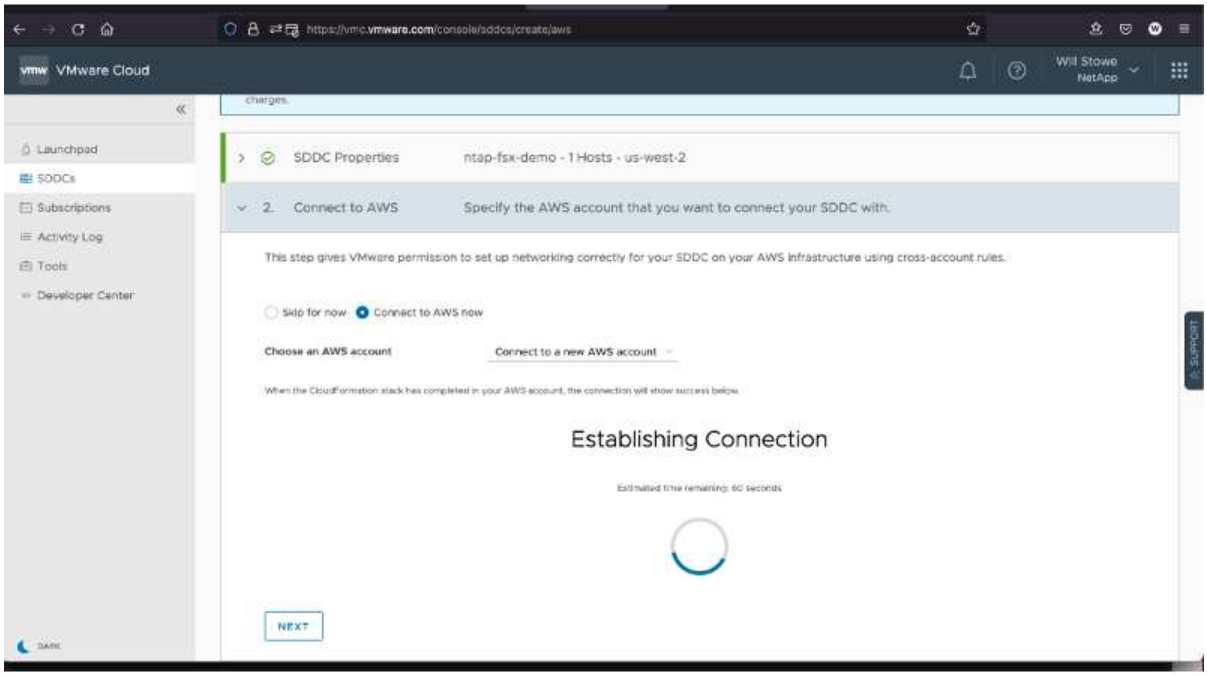
2. Configurer la région, le déploiement, le type d'hôte et le nom du SDDC :

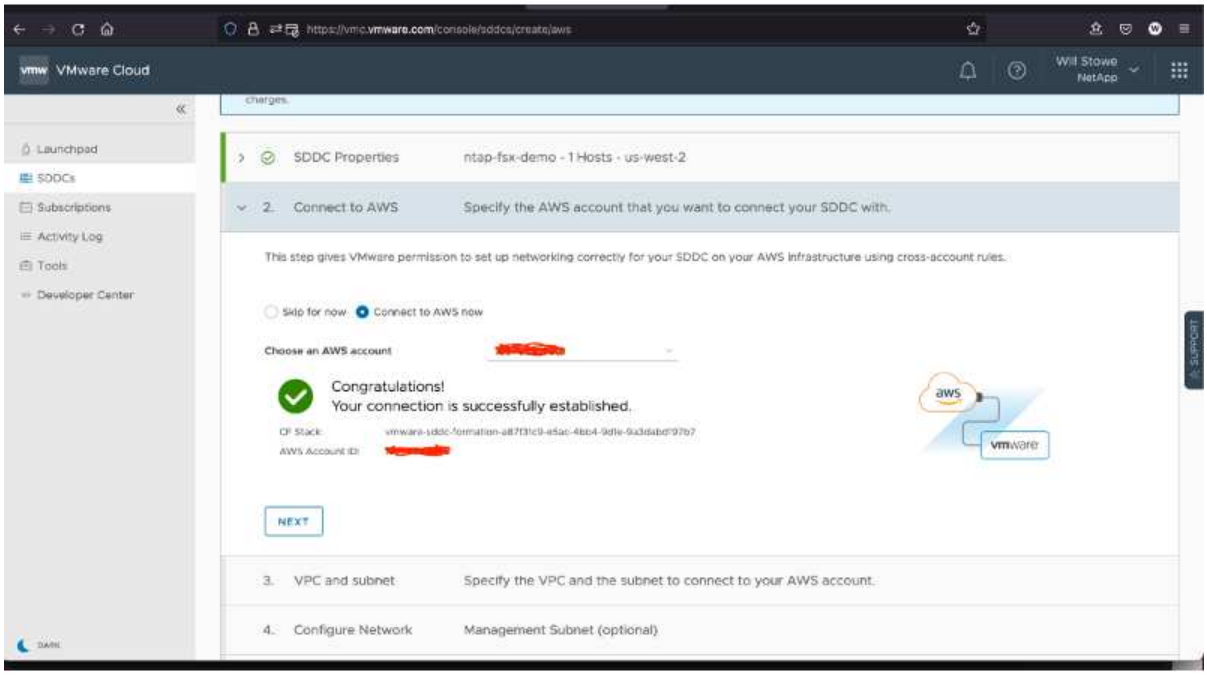


3. Vous connecter au compte AWS souhaité et exécuter la pile AWS Cloud formation.



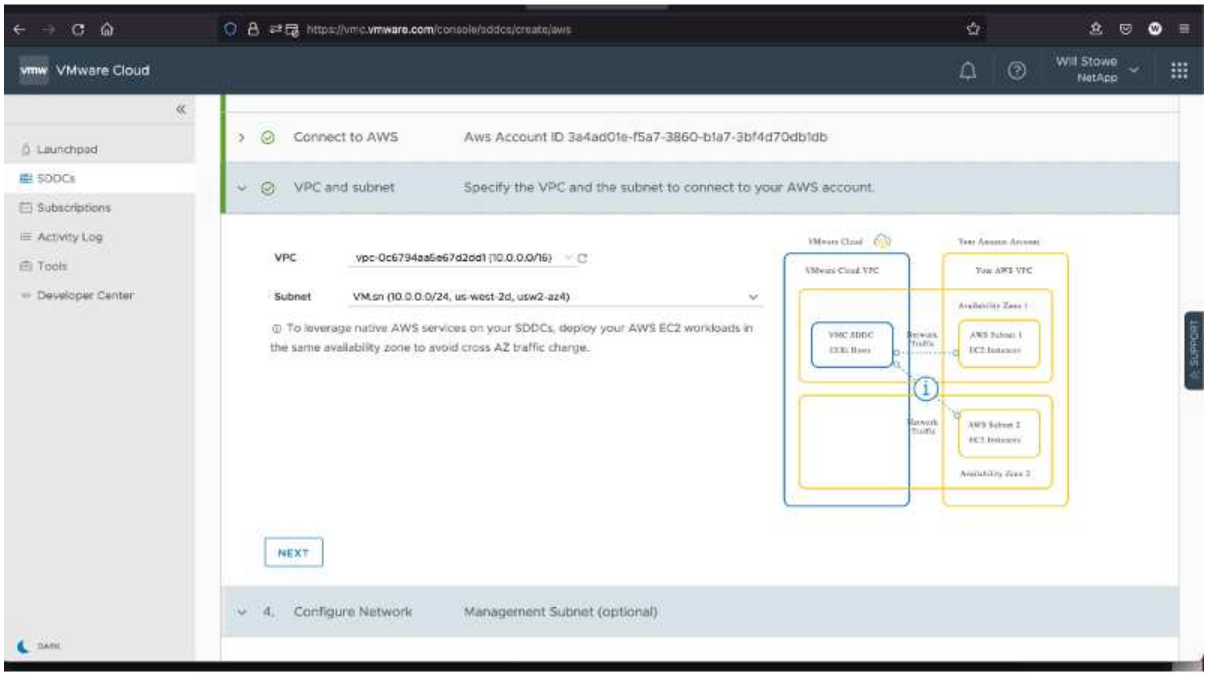




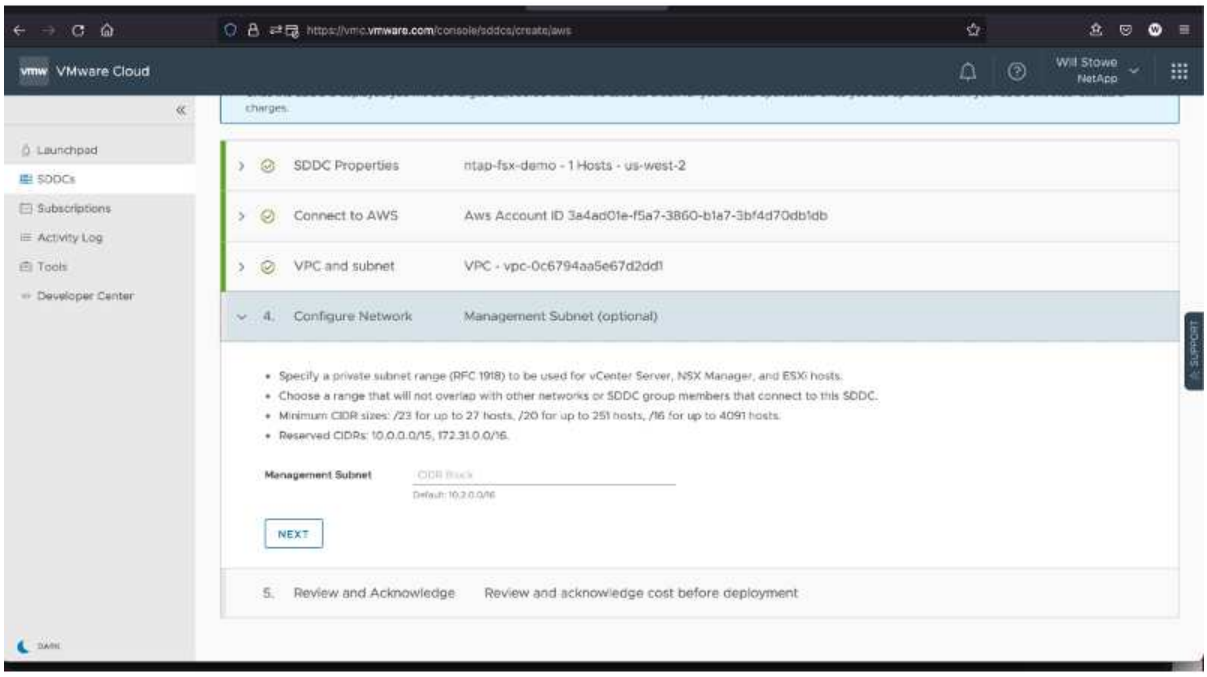


La configuration à hôte unique est utilisée dans cette validation.

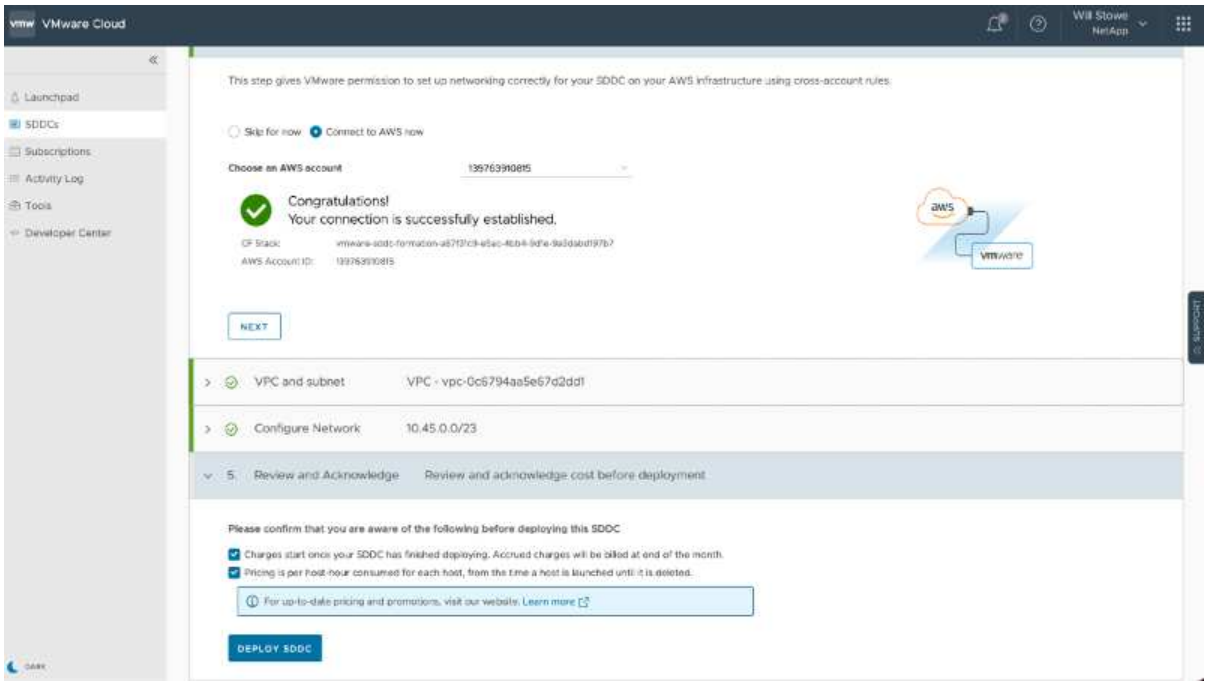
4. Sélectionnez le VPC AWS souhaité pour connecter l'environnement VMC à.



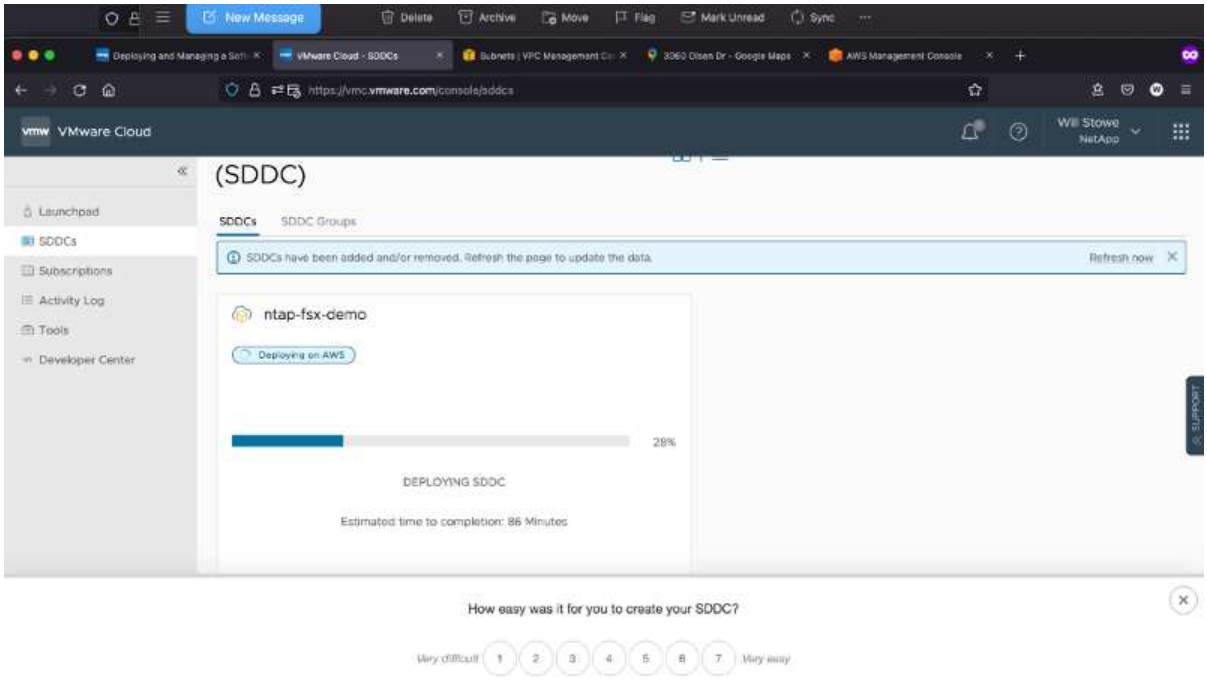
5. Configurez le sous-réseau de gestion VMC ; ce sous-réseau contient des services gérés par VMC tels que vCenter, NSX, etc. Ne choisissez pas un espace d'adressage qui se chevauchent avec les autres réseaux qui nécessitent une connexion à l'environnement SDDC. Enfin, suivez les recommandations relatives à la taille du CIDR indiquée ci-dessous.



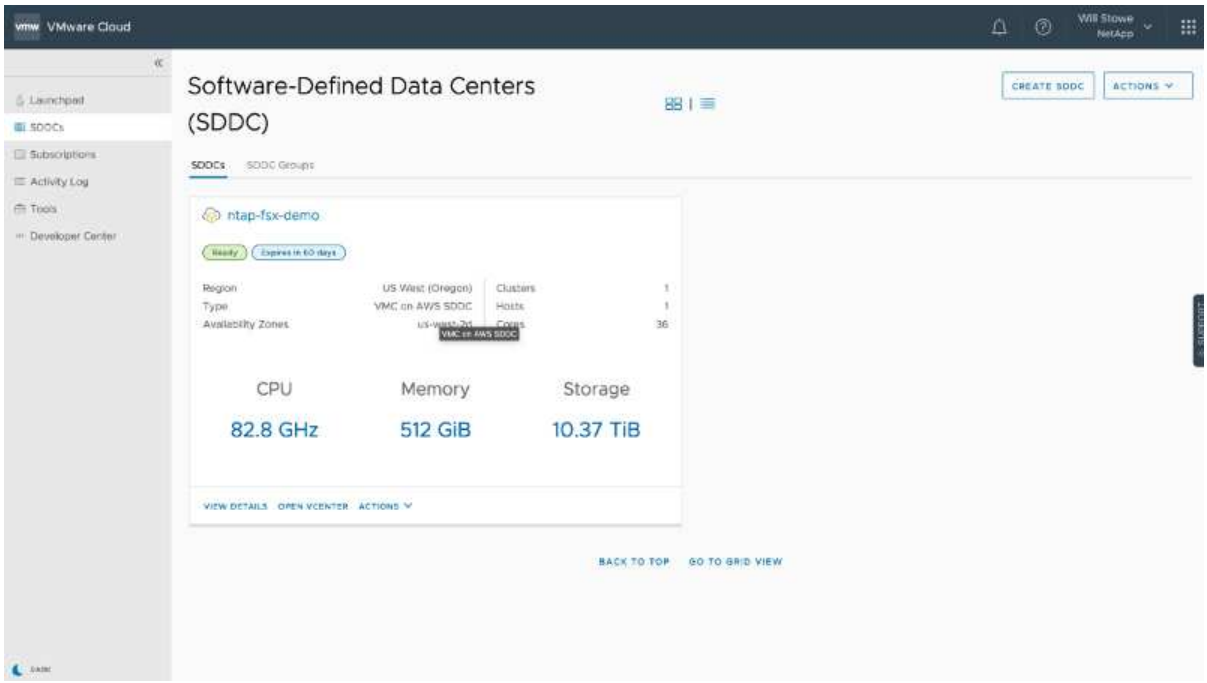
6. Examinez et acceptez la configuration SDDC, puis cliquez sur déployer le SDDC.



Le processus de déploiement prend généralement entre deux heures.



7. Une fois cette opération terminée, le SDDC est prêt à l'emploi.

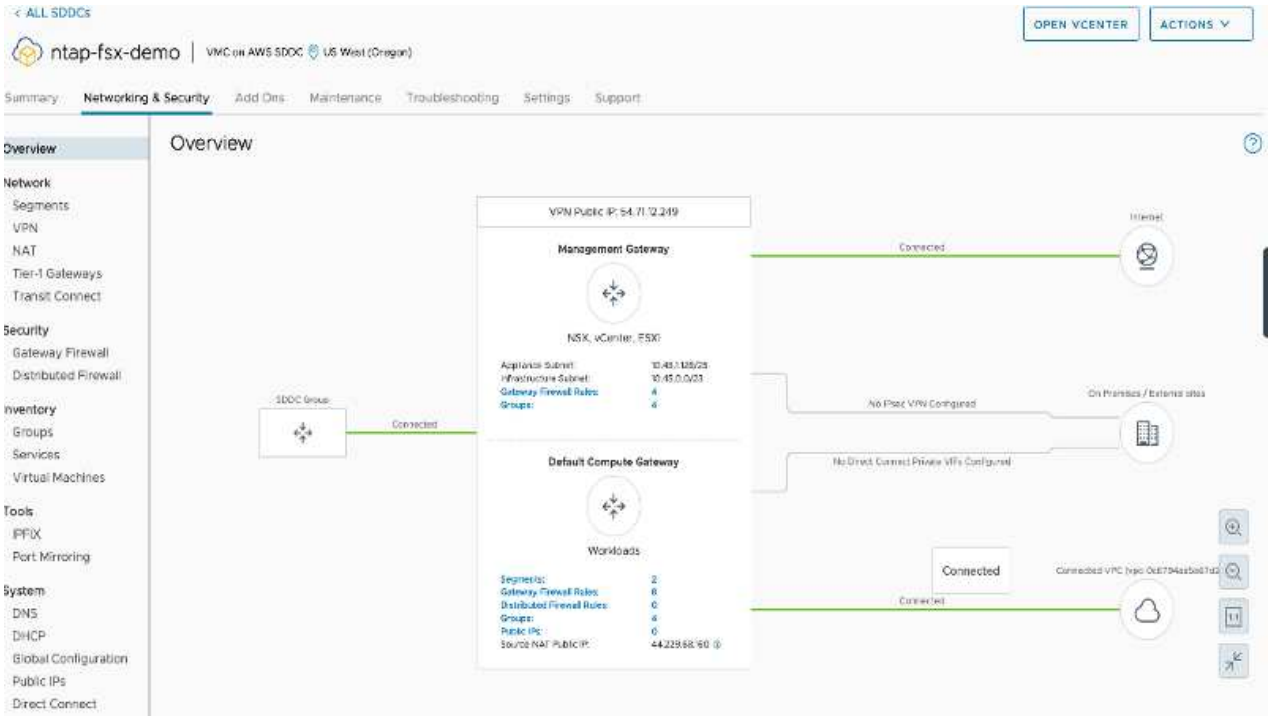


Pour un guide détaillé de déploiement d'un SDDC, consultez la section "Déployer un SDDC depuis la console VMC".

Connectez le cloud VMware à FSX ONTAP

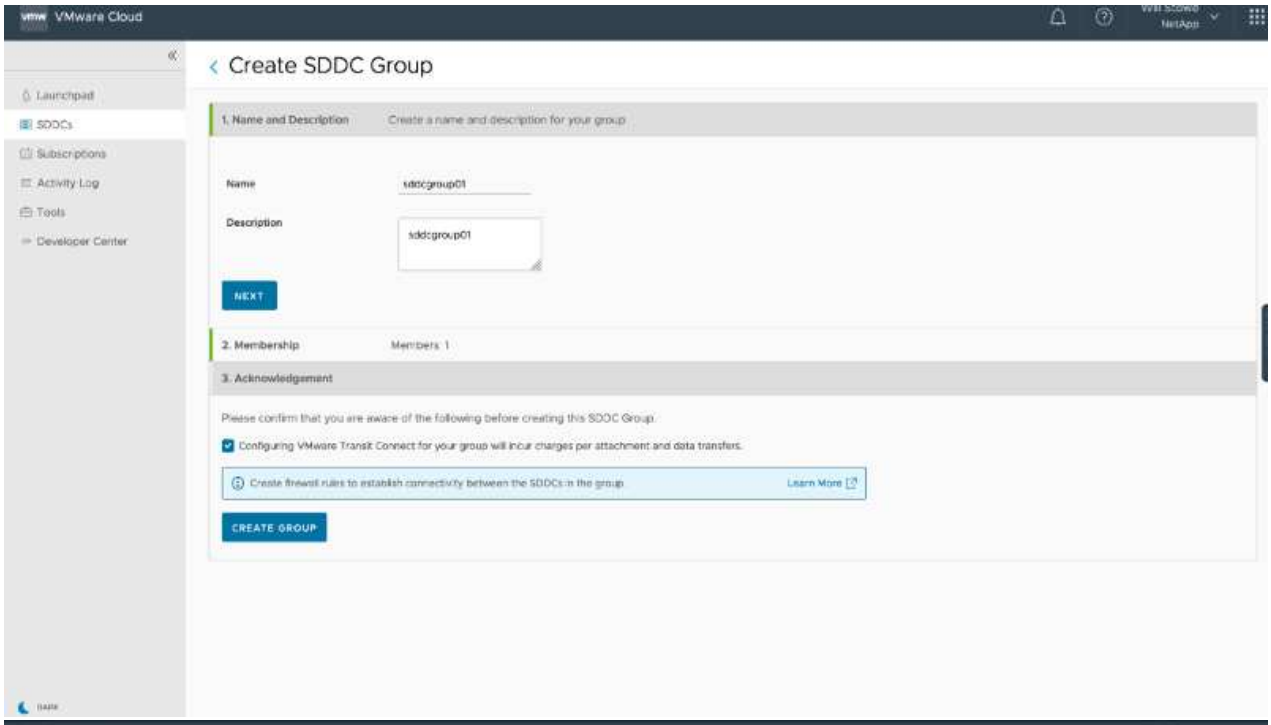
Pour connecter VMware Cloud à FSX ONTAP, procédez comme suit :

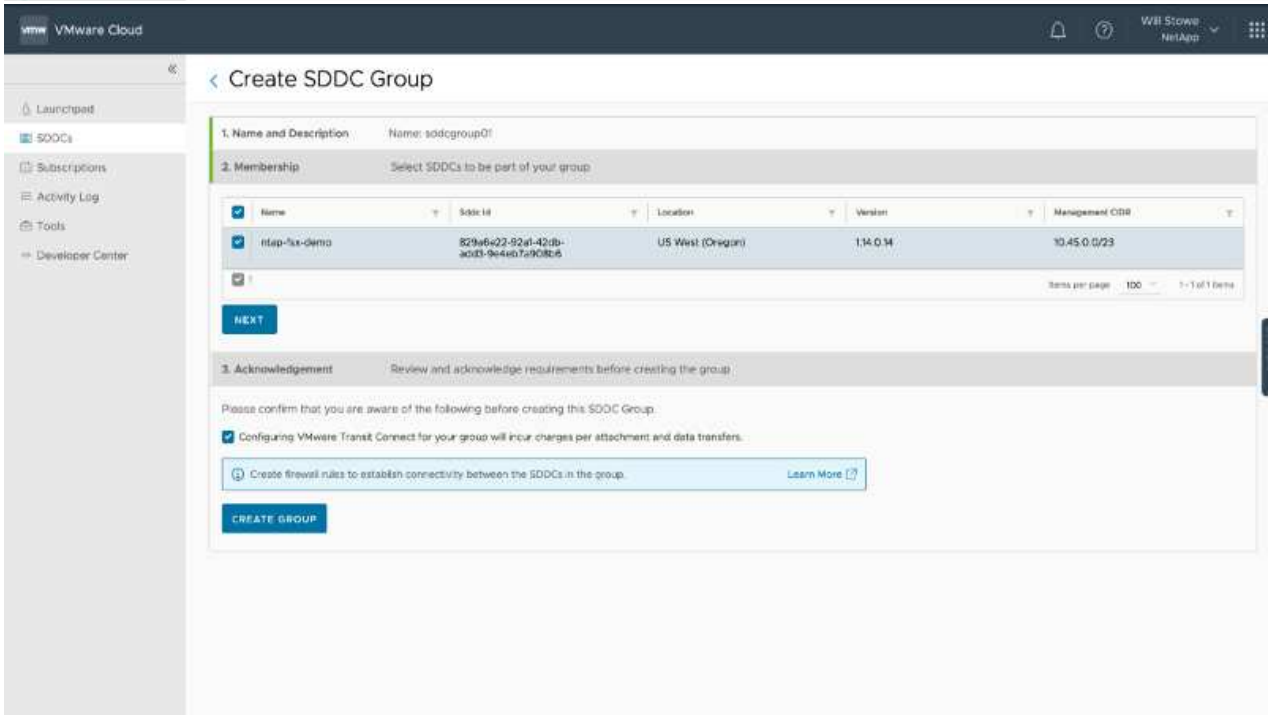
1. Une fois le déploiement de VMware Cloud terminé et connecté à AWS VPC, vous devez déployer Amazon FSX pour NetApp ONTAP dans un nouveau VPC plutôt que le VPC initial connecté (voir la capture d'écran ci-dessous). FSX (IP flottantes NFS et SMB) n'est pas accessible s'il est déployé sur le VPC connecté. Gardez à l'esprit que les terminaux ISCSI tels que Cloud Volumes ONTAP fonctionnent correctement du VPC connecté.

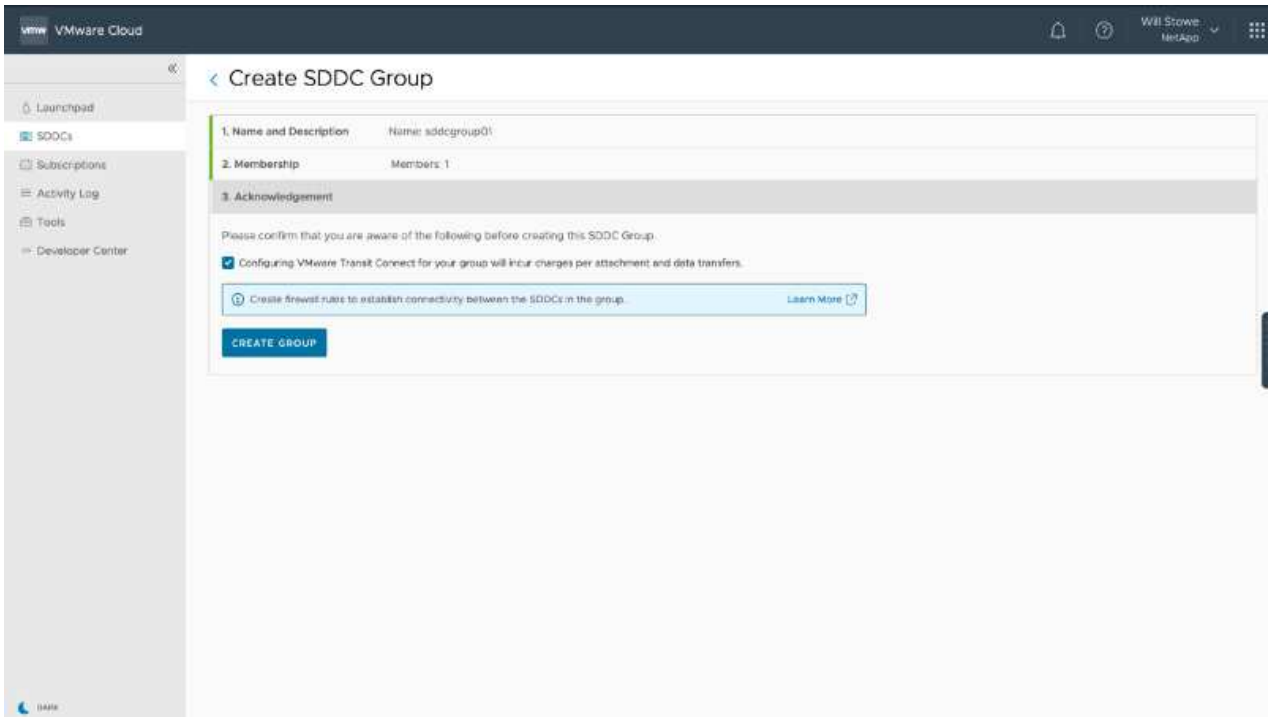


2. Déployez un VPC supplémentaire dans la même région, puis déployez Amazon FSX pour NetApp ONTAP dans le nouveau VPC.

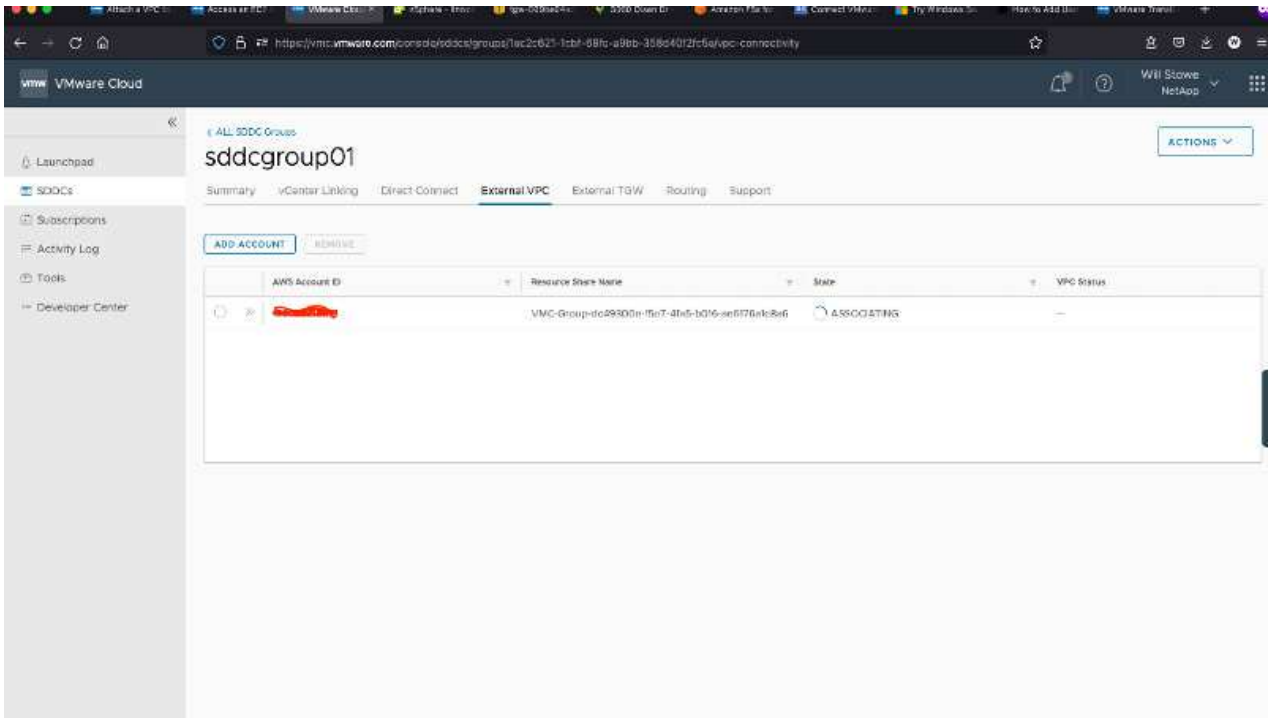
   La configuration d'un groupe SDDC dans la console VMware Cloud permet d'utiliser les options de configuration réseau requises pour se connecter au nouveau VPC où FSX est déployé. À l'étape 3, vérifiez que "la configuration de VMware Transit Connect pour votre groupe entraînera des frais par pièce jointe et transfert de données" est cochée, puis choisissez Créer un groupe. Ce processus peut prendre quelques minutes.

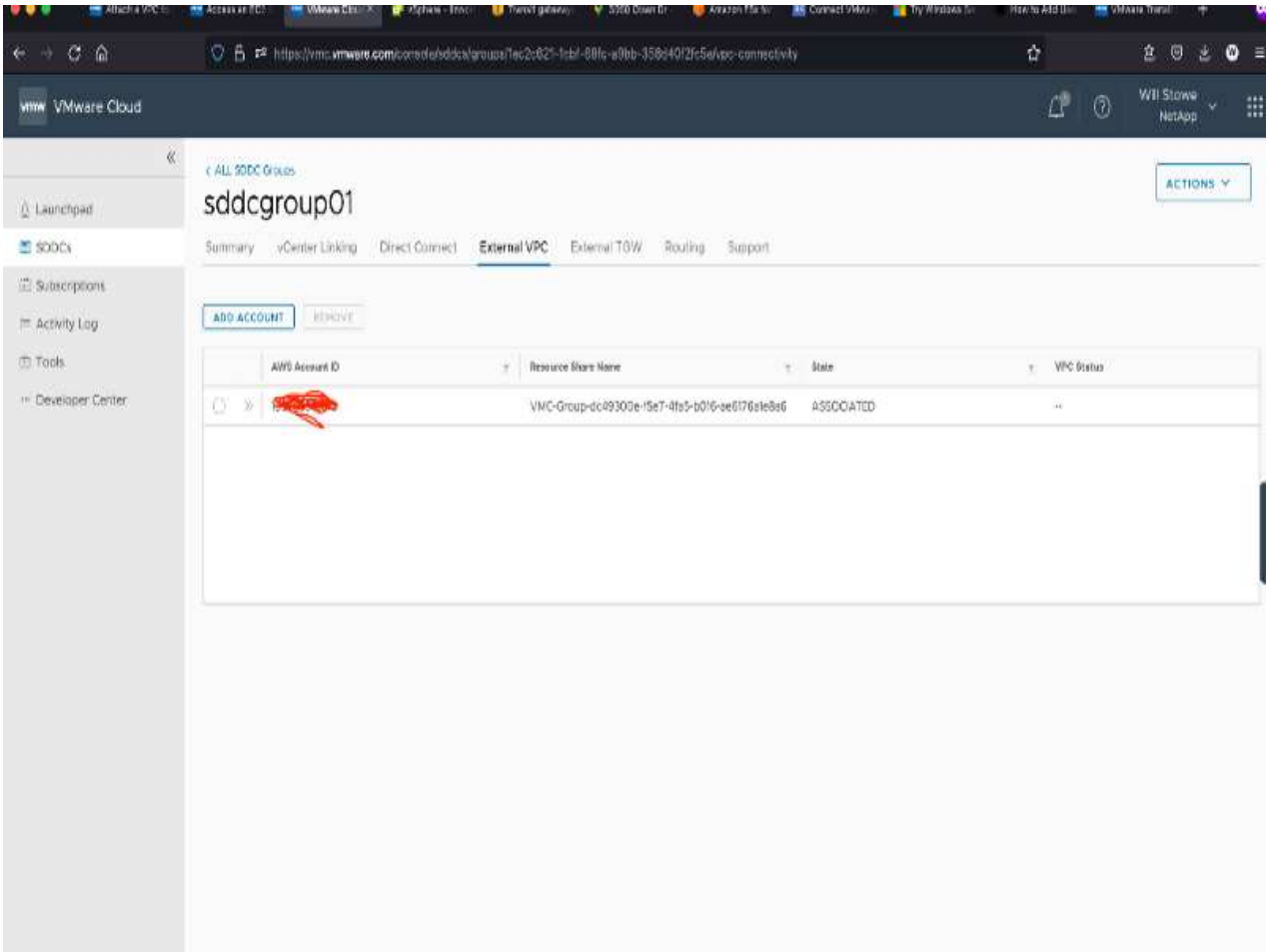

VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
Create SDDC Group
1. Name and Description
Create a name and description for your group
Name
sddcgroup01
Description
sddcgroup01
NEXT
2. Membership
Members: 1
3. Acknowledgement
Please confirm that you are aware of the following before creating this SDDC Group.
Configuring VMware Transit Connect for your group will incur charges per attachment and data transfers.
Create firewall rules to establish connectivity between the SDDCs in the group.
Learn More
CREATE GROUP


VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
Create SDDC Group
1. Name and Description
Name: sddcgroup01
2. Membership
Select SDDCs to be part of your group
Name
Sddc Id
Location
Version
Management CIDR
ntap-fsx-demo
829a6a22-92a1-42db-acd3-9e4eb7a908b6
US West (Oregon)
1.14.0.14
10.45.0.0/23
Items per page
100
1 - 1 of 1 items
NEXT
3. Acknowledgement
Review and acknowledge requirements before creating the group
Please confirm that you are aware of the following before creating this SDDC Group.
Configuring VMware Transit Connect for your group will incur charges per attachment and data transfers.
Create firewall rules to establish connectivity between the SDDCs in the group.
Learn More
CREATE GROUP

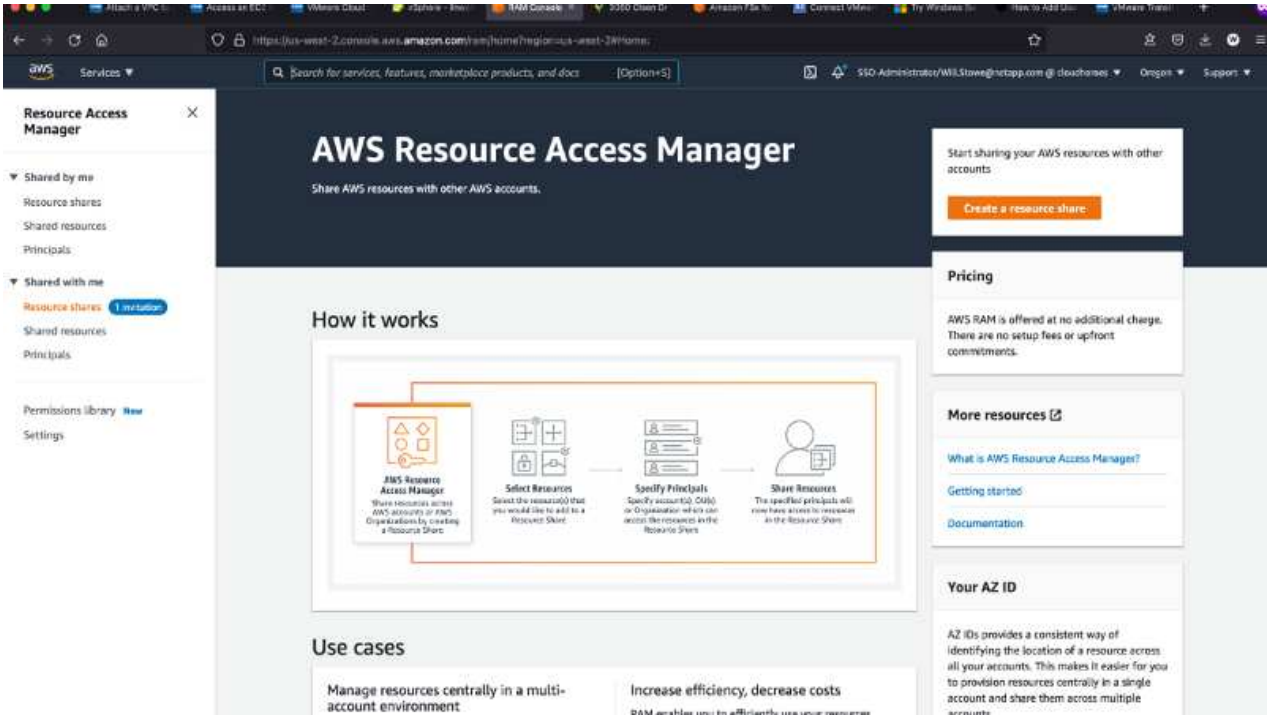


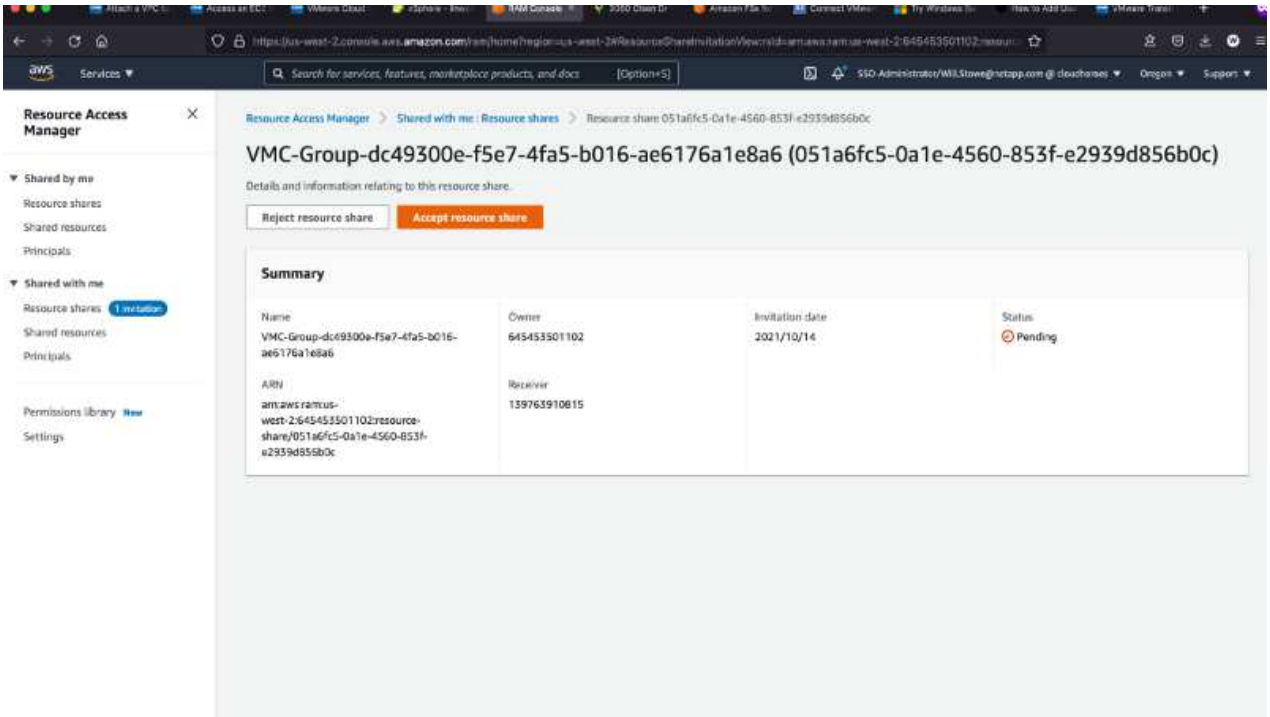
3. Reliez le nouveau VPC créé au groupe SDDC juste créé. Sélectionnez l'onglet VPC externe et suivez la "Instructions pour connecter un VPC externe" au groupe. Ce processus peut prendre entre 10 et 15 minutes.



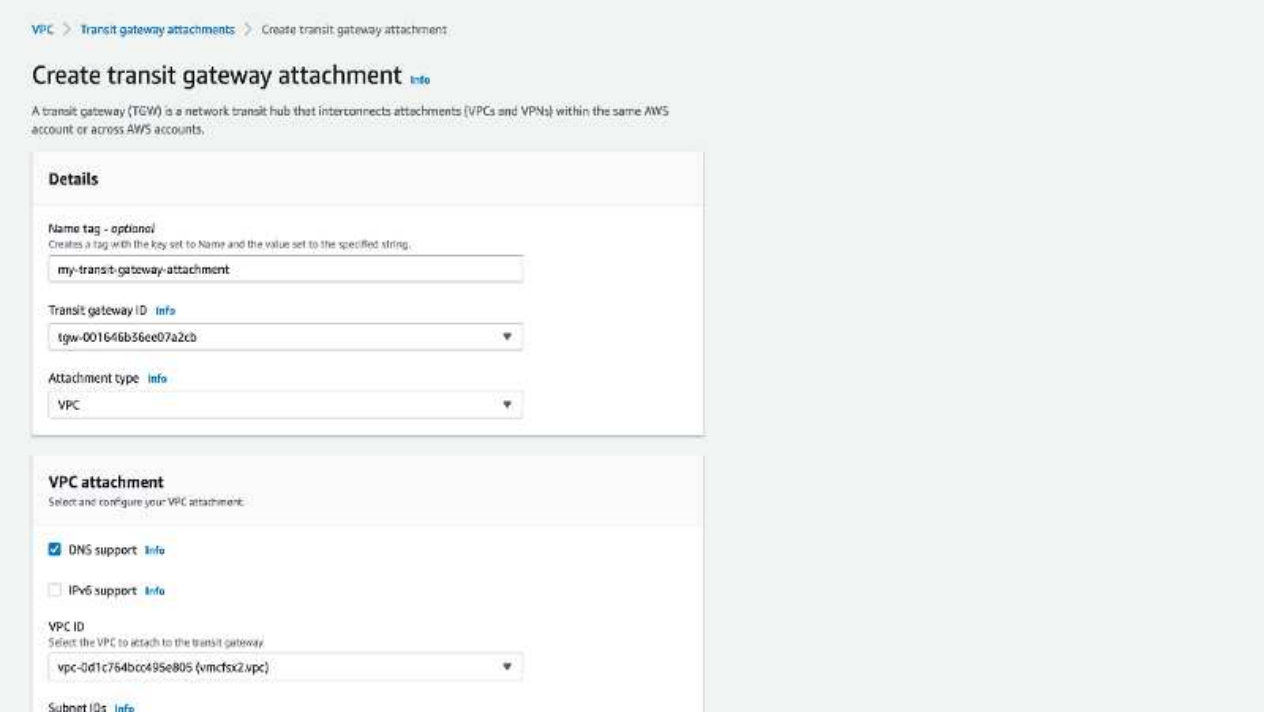


4. Dans le cadre du processus VPC externe, vous êtes invité par le biais de la console AWS à accéder à une nouvelle ressource partagée via Resource Access Manager. La ressource partagée est le "Passerelle AWS Transit" Géré par VMware Transit Connect.

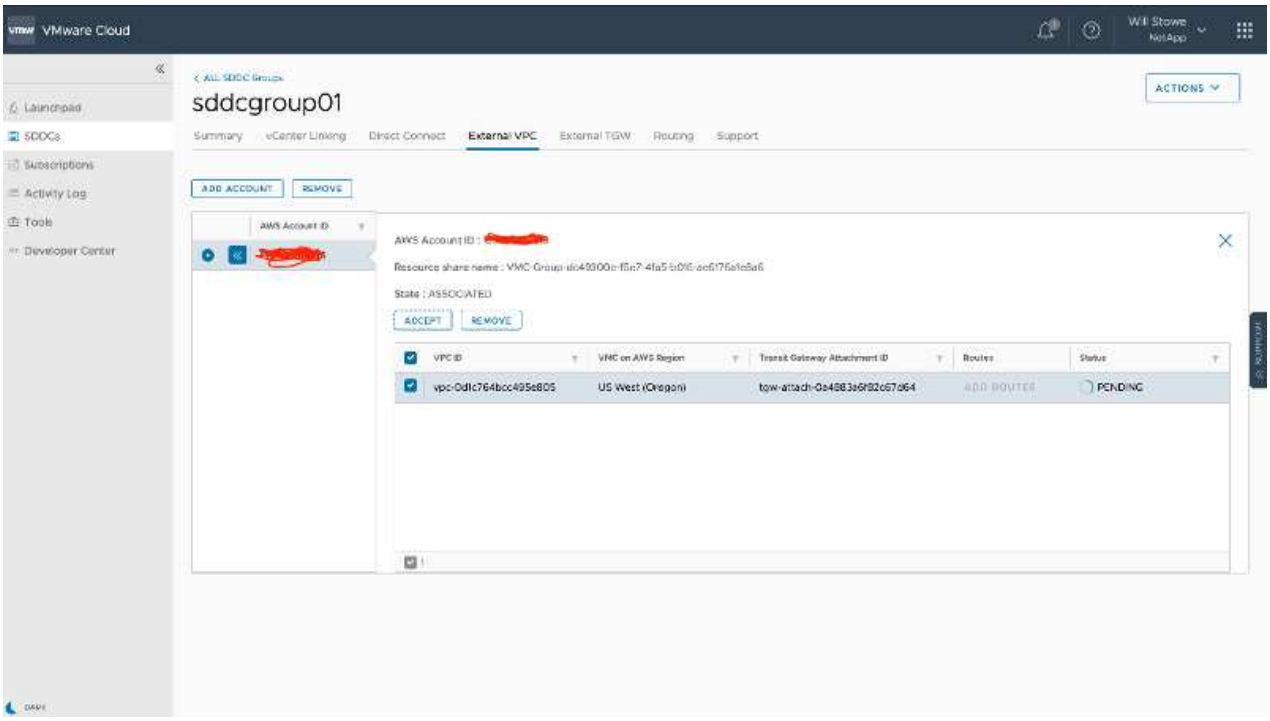




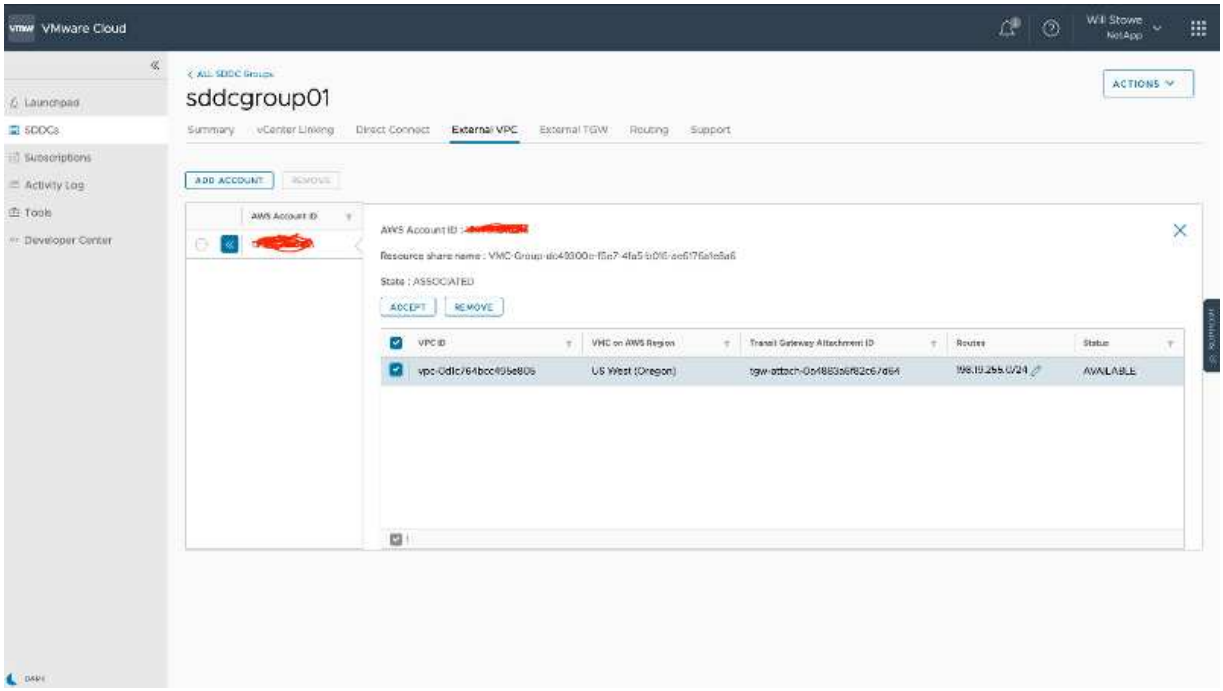
5. Créez la pièce jointe de la passerelle de transit.



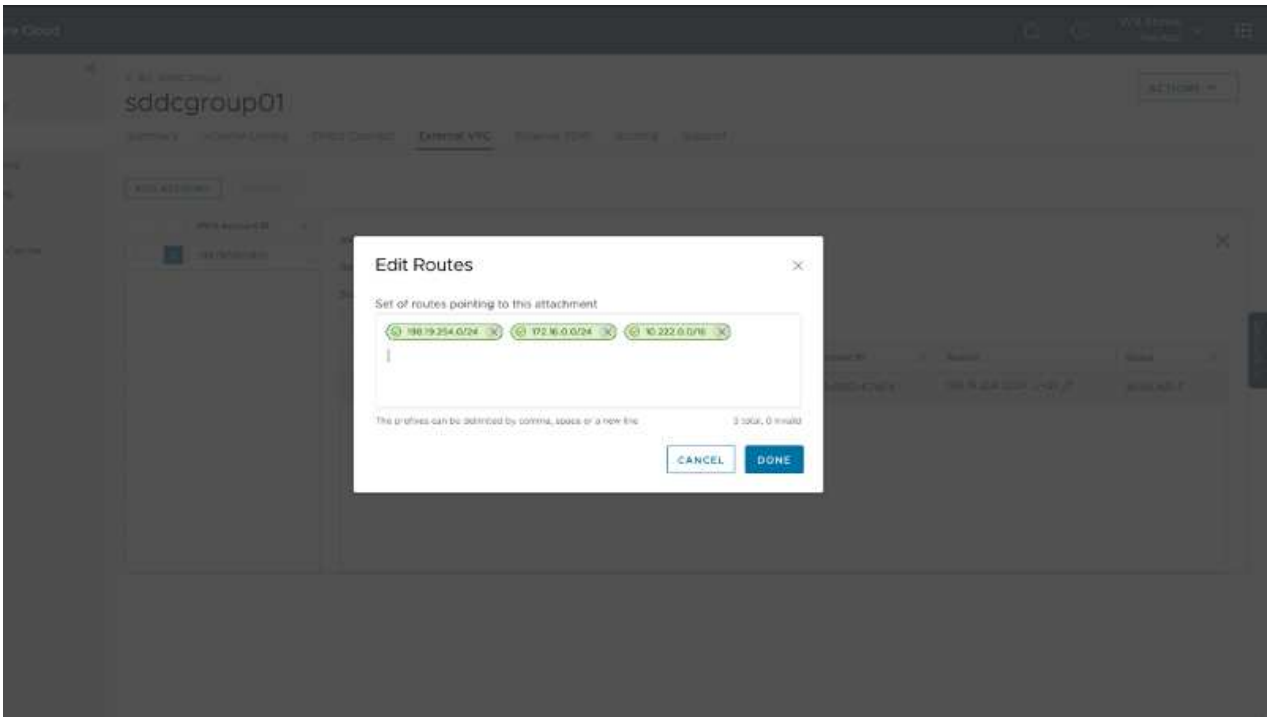
6. De retour sur la console VMC, acceptez la connexion VPC. Ce processus peut prendre environ 10 minutes.



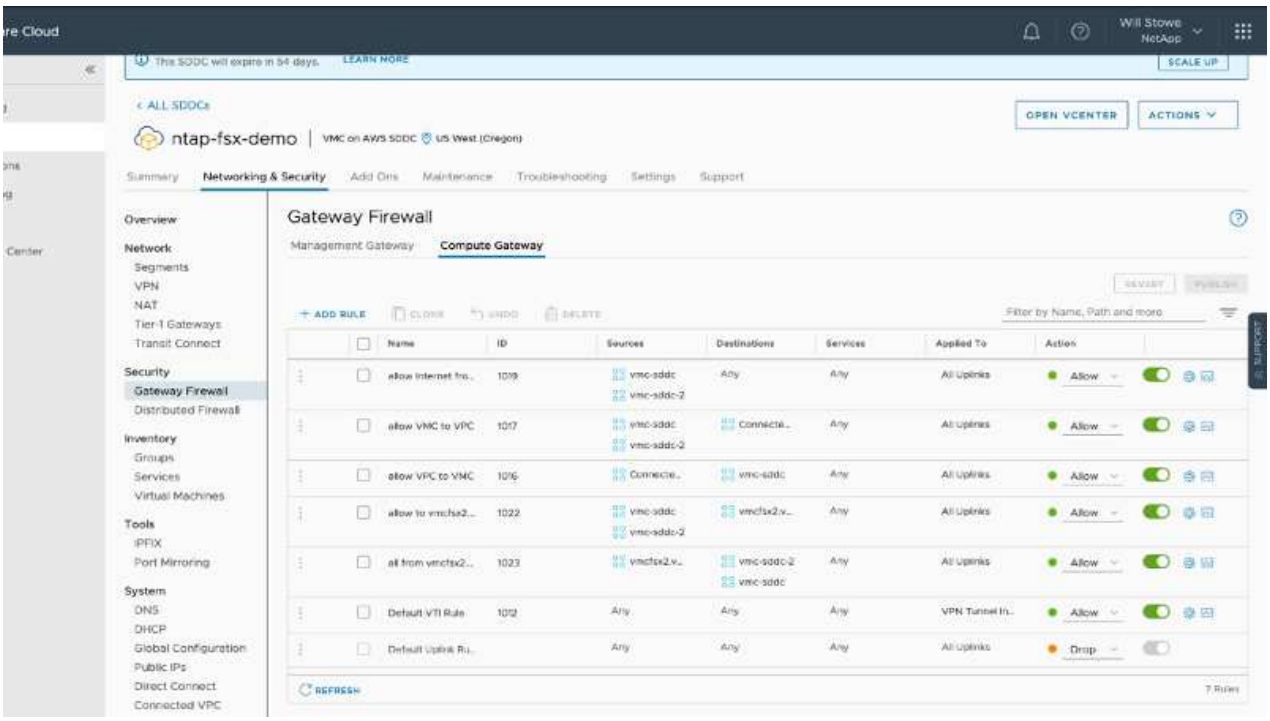
7. Dans l'onglet VPC externe, cliquez sur l'icône Modifier dans la colonne routes et ajoutez les routes requises suivantes :
   - Route pour la plage IP flottante pour Amazon FSX pour NetApp ONTAP "Adresses IP flottantes".
   - Route pour la plage IP flottante pour Cloud Volumes ONTAP (le cas échéant).
   - Route pour l'espace d'adresse VPC externe récemment créé.



8. Enfin, autoriser le trafic bidirectionnel "règles de pare-feu" Pour l'accès à FSX/CVO. Suivez-les "étapes détaillées" Pour le calcul des règles de pare-feu de passerelle pour la connectivité de charge de travail SDDC.



9. Une fois les groupes de pare-feu configurés pour la passerelle de gestion et de calcul, vCenter est accessible de la manière suivante :



L'étape suivante consiste à vérifier que Amazon FSX ONTAP ou Cloud Volumes ONTAP est configuré en fonction de vos besoins et que les volumes sont provisionnés pour décharger les composants de stockage de VSAN afin d'optimiser le déploiement.

Déploiement et configuration de l’environnement de virtualisation sur Azure

Comme sur site, la planification d’Azure VMware solution est cruciale pour la réussite d’un environnement prêt à la production à créer des machines virtuelles et à migrer.

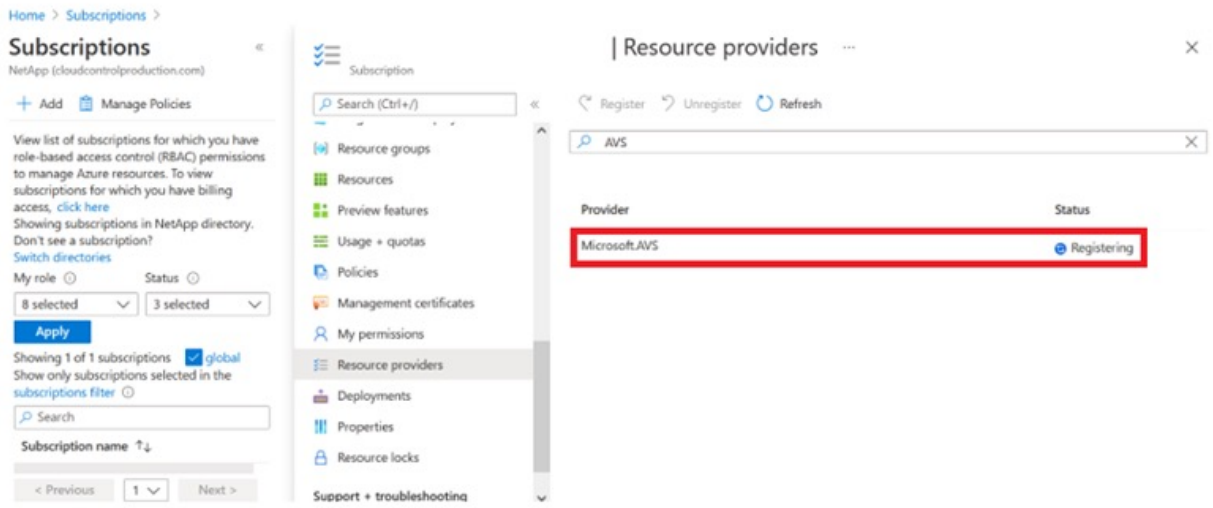
Cette section décrit comment configurer et gérer Azure VMware solution et l’utiliser en association avec les options disponibles pour connecter le stockage NetApp.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

Enregistrez le fournisseur de ressources et créez un cloud privé

Pour utiliser Azure VMware solution, commencez par inscrire le fournisseur de ressources dans l'abonnement identifié :

1. Connectez-vous au portail Azure.
2. Dans le menu du portail Azure, sélectionnez tous les services.
3. Dans la boîte de dialogue tous les services, entrez l'abonnement, puis sélectionnez abonnements.
4. Pour afficher l'abonnement, sélectionnez-le dans la liste des abonnements.
5. Sélectionnez Resource Providers et saisissez Microsoft.AVS dans la recherche.
6. Si le fournisseur de ressources n'est pas enregistré, sélectionnez Enregistrer.

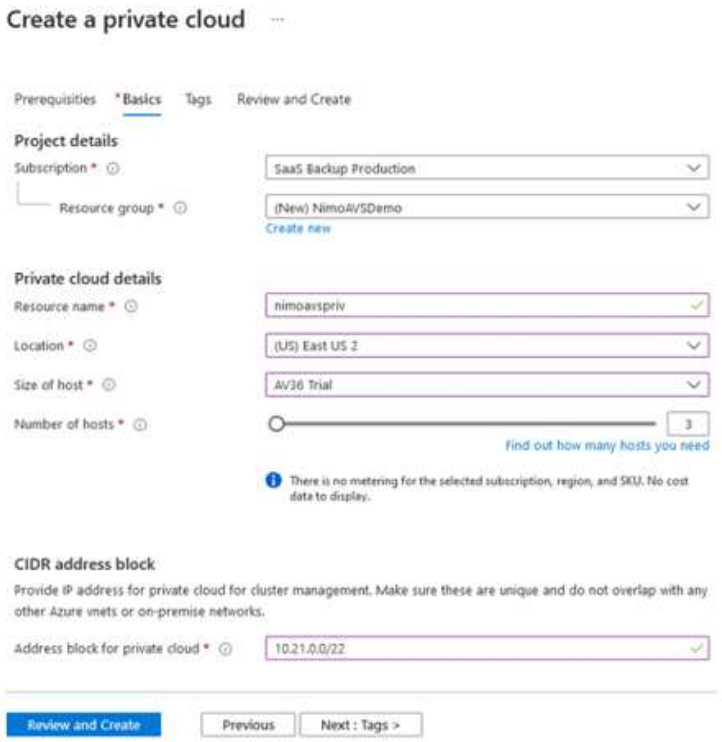


Provider	Status
Microsoft.OperationsManagement	Registered
Microsoft.Compute	Registered
Microsoft.ContainerService	Registered
Microsoft.ManagedIdentity	Registered
Microsoft.AVS	Registered
Microsoft.OperationalInsights	Registered
Microsoft.GuestConfiguration	Registered

7. Une fois le fournisseur de ressources enregistré, créez un cloud privé Azure VMware solution à l'aide du portail Azure.
8. Connectez-vous au portail Azure.
9. Sélectionnez Créer une nouvelle ressource.
10. Dans la zone de texte Rechercher sur le Marketplace, entrez Azure VMware solution et sélectionnez-la dans les résultats.
11. Sur la page solution Azure VMware, sélectionnez Create.
12. Dans l'onglet Basics, entrez les valeurs dans les champs et sélectionnez Revue + Créer.

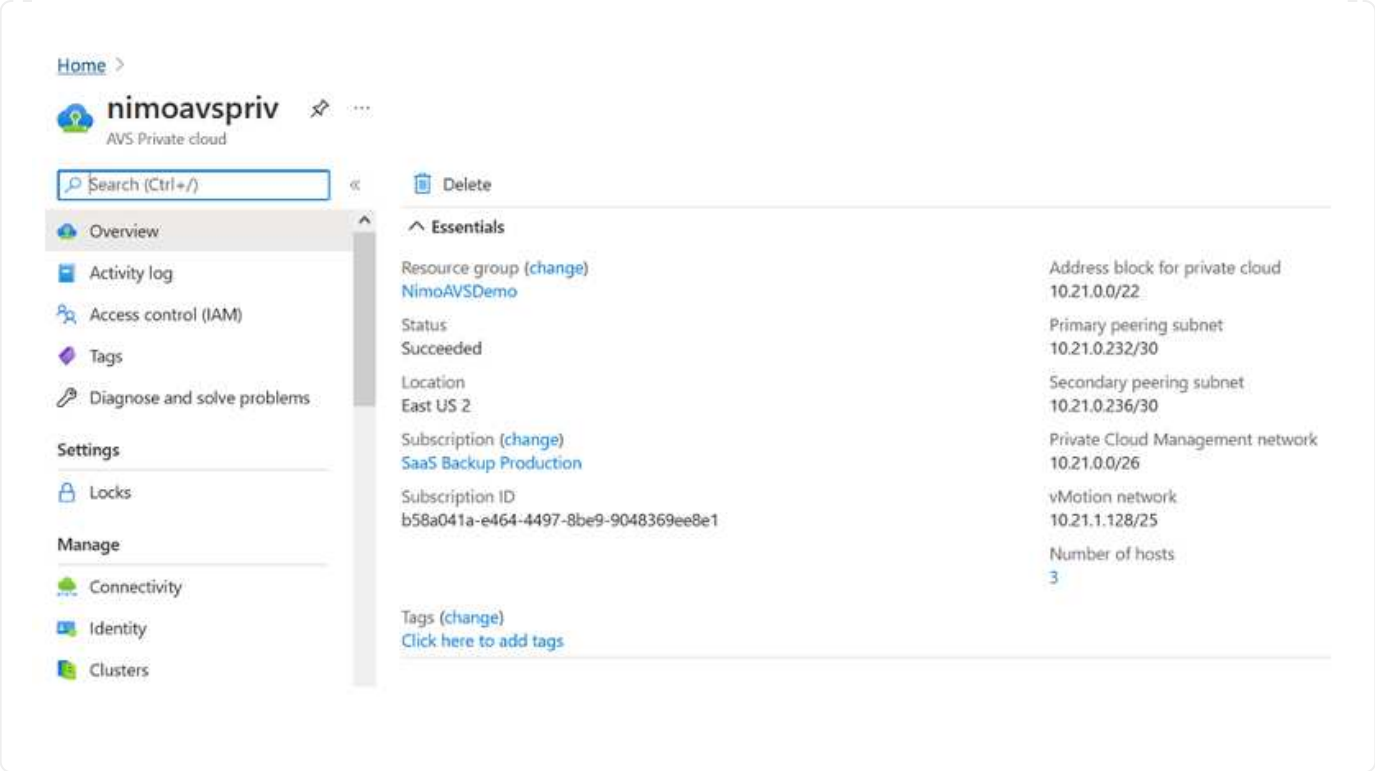
Remarques :

- Pour un démarrage rapide, rassemblez les informations requises pendant la phase de planification.
- Sélectionnez un groupe de ressources existant ou créez un nouveau groupe de ressources pour le cloud privé. Un groupe de ressources est un conteneur logique dans lequel les ressources Azure sont déployées et gérées.
- Assurez-vous que l'adresse CIDR est unique et qu'elle ne se superpose pas aux autres réseaux Azure Virtual Networks ou sur site. Le CIDR est le réseau de gestion de cloud privé utilisé pour les services de gestion de cluster, tels que vCenter Server et NSX-T Manager. NetApp recommande d'utiliser un espace d'adressage /22. Dans cet exemple, 10.21.0.0/22 est utilisé.



Le processus de provisionnement prend entre 4 et 5 heures. Une fois le processus terminé, vérifiez que le déploiement a abouti en accédant au cloud privé à partir du portail Azure. L'état « réussi » s'affiche lorsque le déploiement est terminé.

Un cloud privé pour solution Azure VMware nécessite un réseau virtuel Azure. Étant donné que la solution Azure VMware ne prend pas en charge vCenter sur site, des étapes supplémentaires sont requises pour l'intégration avec un environnement existant sur site. Il est également nécessaire de configurer un circuit ExpressRoute et une passerelle réseau virtuelle. En attendant la fin du provisionnement du cluster, créez un nouveau réseau virtuel ou utilisez un réseau existant pour vous connecter à la solution Azure VMware.


Home >
nimoavspriv
AVS Private cloud
Search (Ctrl+/)
Overview
Activity log
Access control (IAM)
Tags
Diagnose and solve problems
Settings
Locks
Manage
Connectivity
Identity
Clusters
Delete
Essentials
Resource group (change)
NimoAVSDemo
Status
Succeeded
Location
East US 2
Subscription (change)
SaaS Backup Production
Subscription ID
b58a041a-e464-4497-8be9-9048369ee8e1
Tags (change)
Click here to add tags
Address block for private cloud
10.21.0.0/22
Primary peering subnet
10.21.0.232/30
Secondary peering subnet
10.21.0.236/30
Private Cloud Management network
10.21.0.0/26
vMotion network
10.21.1.128/25
Number of hosts
3

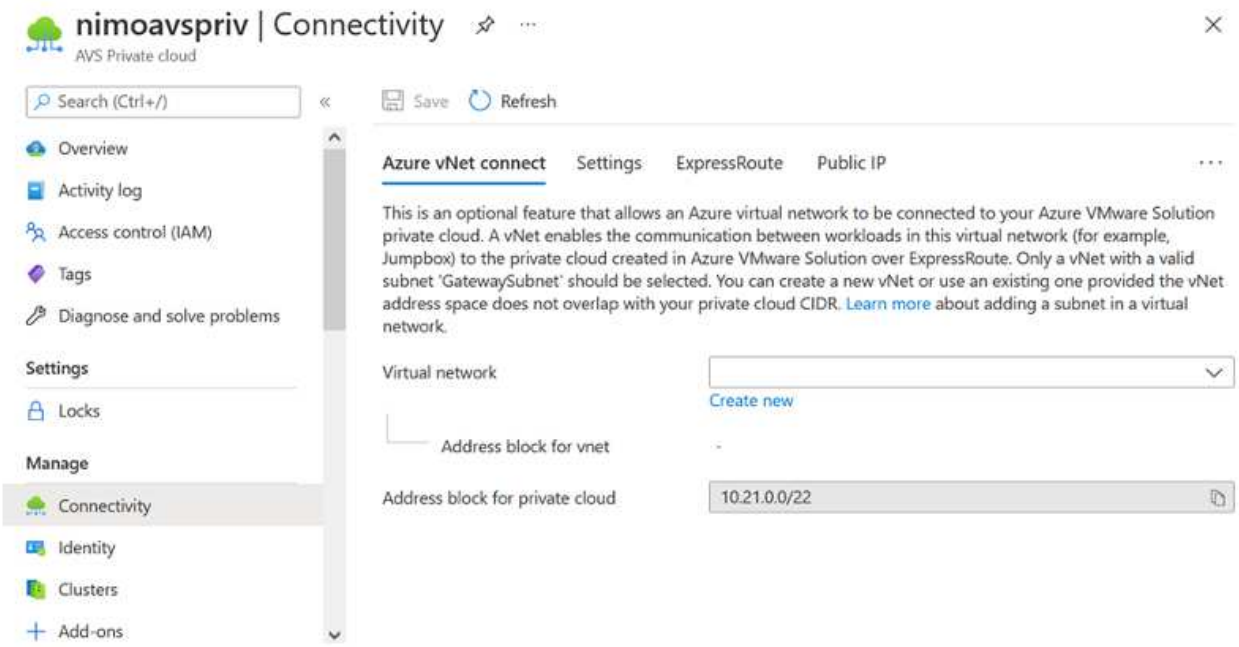
Connectez-vous à une passerelle réseau virtuelle ExpressRoute nouvelle ou existante

Pour créer un nouveau réseau virtuel Azure (vNet), sélectionnez l'onglet Azure vNet Connect. Vous pouvez également en créer un manuellement à partir du portail Azure à l'aide de l'assistant de création de réseau virtuel :

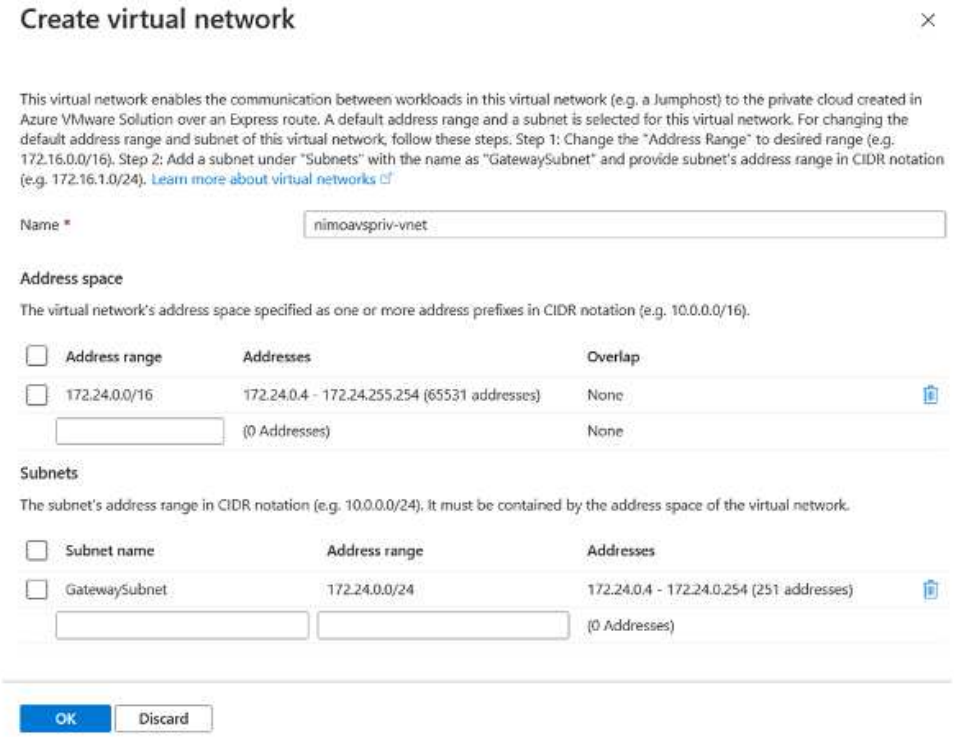
1. Accédez à Azure VMware solution cloud privé et à Access Connectivity sous l'option Manage.
2. Sélectionnez Azure VNet Connect.
3. Pour créer un nouveau vnet, sélectionnez l'option Créer nouveau.

   Cette fonctionnalité permet de connecter un vnet au cloud privé Azure VMware solution. Il permet la communication entre les charges de travail sur ce réseau virtuel en créant automatiquement les composants nécessaires (par exemple, sauter le pas, les services partagés tels qu'Azure NetApp Files et Cloud Volume ONTAP) vers le cloud privé créé dans Azure VMware solution over ExpressRoute.

   Remarque : l'espace d'adressage VNet ne doit pas se chevaucher avec le CIDR sur le Cloud privé.



4. Fournissez ou mettez à jour les informations relatives au nouveau VNet et sélectionnez OK.

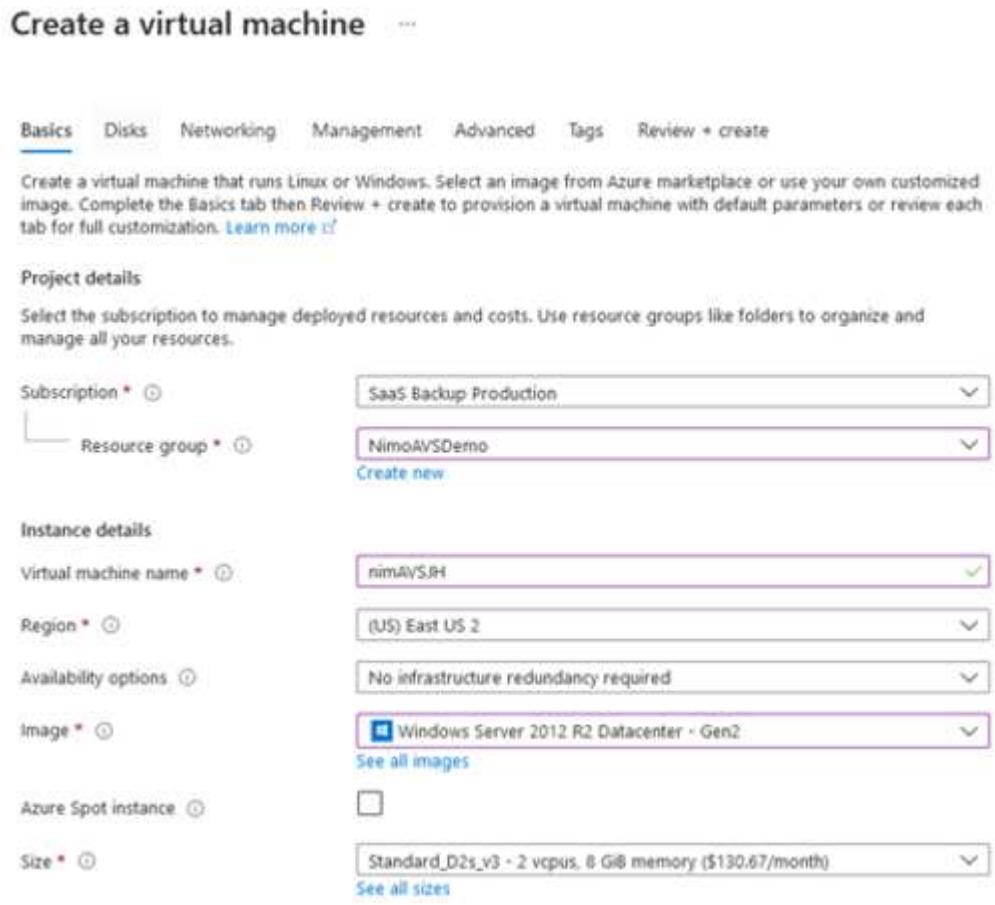


Le vnet avec la plage d'adresses et le sous-réseau de passerelle fournis est créé dans le groupe d'abonnement et de ressources désigné.

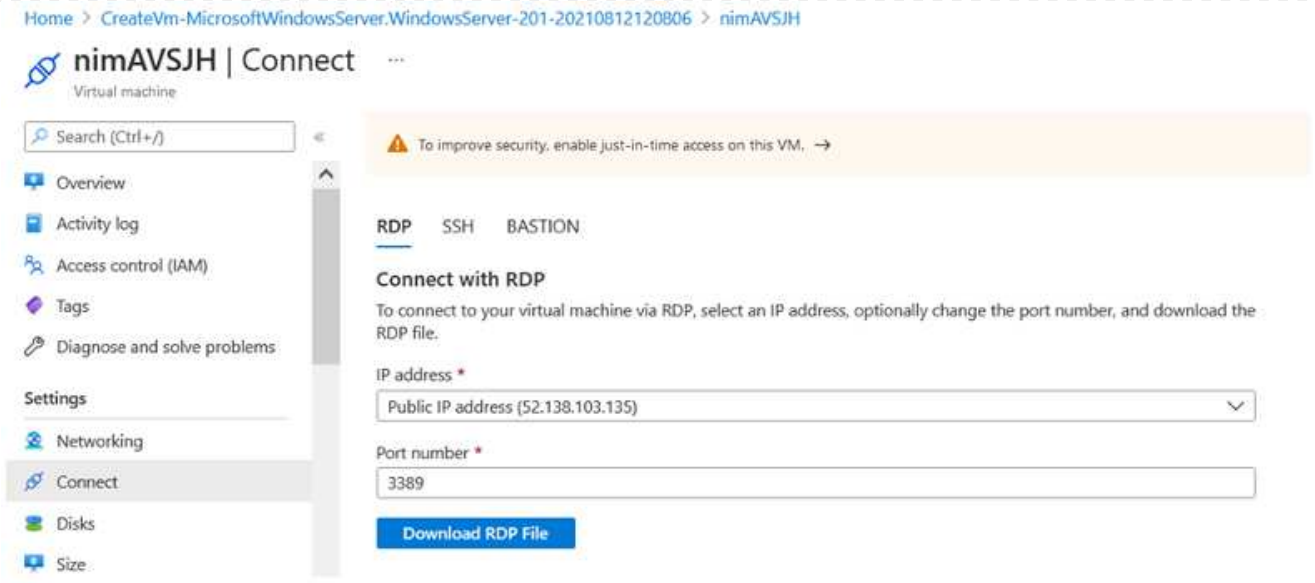
> Si vous créez un VNet manuellement, créez une passerelle réseau virtuelle avec le SKU approprié et ExpressRoute comme type de passerelle. Une fois le déploiement terminé, connectez la connexion ExpressRoute à la passerelle de réseau virtuel contenant le cloud privé Azure VMware solution à l'aide de la clé d'autorisation. Pour plus d'informations, voir "Configurez le réseau pour votre cloud privé VMware dans Azure".

Validation de la connexion réseau et de l'accès au cloud privé Azure VMware solution

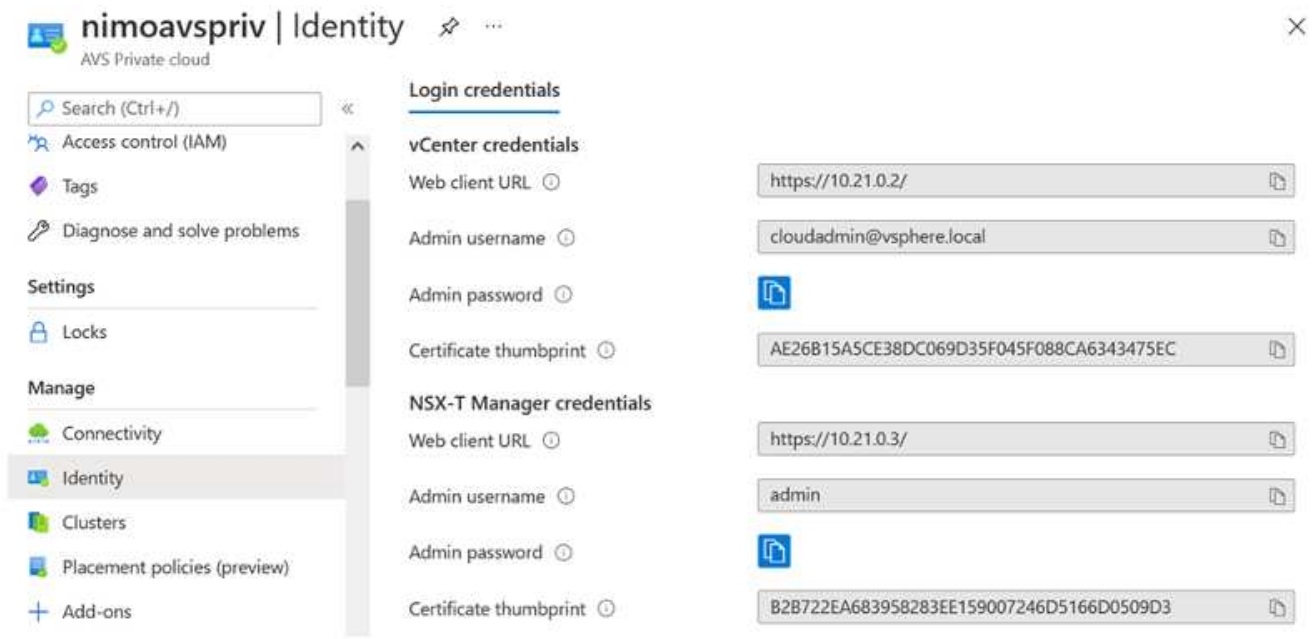
Azure VMware solution ne vous permet pas de gérer un cloud privé avec VMware vCenter sur site. Un hôte saut est alors nécessaire pour la connexion à l'instance Azure VMware solution vCenter. Créez un hôte de démarrage dans le groupe de ressources désigné et connectez-vous à Azure VMware solution vCenter. Cet hôte de saut doit être une machine virtuelle Windows sur le même réseau virtuel créé pour la connectivité et doit fournir un accès à vCenter et à NSX Manager.



Une fois la machine virtuelle provisionnée, utilisez l'option Connect pour accéder à RDP.

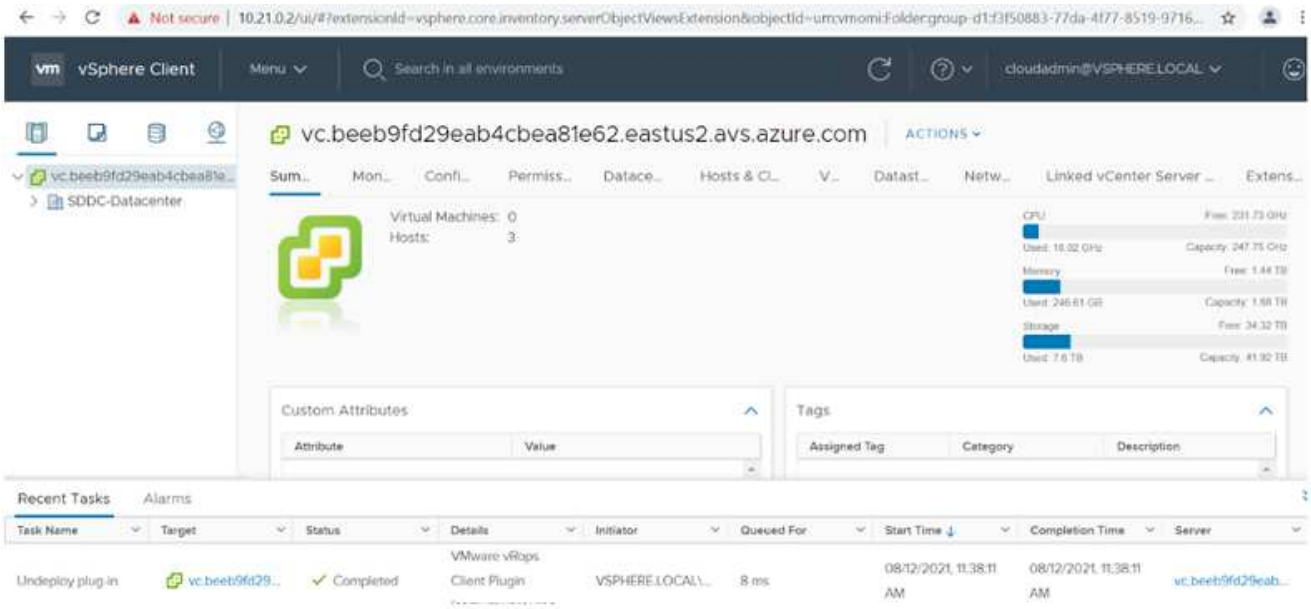


Connectez-vous à vCenter à partir de cette nouvelle machine virtuelle hôte de démarrage en utilisant l'utilisateur d'administration du cloud . Pour accéder aux identifiants, accédez au portail Azure et recherchez Identity (sous l'option Manage (gérer dans le cloud privé). Les URL et les informations d'identification de l'utilisateur pour le cloud privé vCenter et NSX-T Manager peuvent être copiés à partir d'ici.



Dans la machine virtuelle Windows, ouvrez un navigateur et accédez à l'URL du client Web vCenter (https://10.21.0.2/) et utilisez le nom d'utilisateur admin comme **cloudadmin@vsphere.locumbip** et collez le mot de passe copié. De même, NSX-T Manager est également accessible à l'aide de l'URL du client Web (https://10.21.0.3/) utilisez le nom d'utilisateur admin et collez le mot de passe copié pour créer de nouveaux segments ou modifier les passerelles de niveau existantes.

Les URL des clients Web sont différentes pour chaque SDDC provisionné.



Le SDDC Azure VMware solution est désormais déployé et configuré. Tirez parti d'ExpressRoute Global Reach pour relier l'environnement sur site au cloud privé Azure VMware solution. Pour plus d'informations, voir "Concevez des environnements sur site vers la solution Azure VMware".

Déploiement et configuration de l'environnement de virtualisation sur Google Cloud Platform (GCP)

Comme pour les environnements sur site, la planification de Google Cloud VMware Engine (GCVE) est essentielle pour la réussite de l'environnement de production pour la création de VM et la migration.

Cette section décrit comment configurer et gérer GCVE et l'utiliser en association avec les options disponibles pour la connexion du stockage NetApp.

Le stockage « en invité » est la seule méthode prise en charge pour connecter Cloud Volumes ONTAP et Cloud volumes Services à GCVE.

Le processus de configuration peut être divisé en plusieurs étapes :

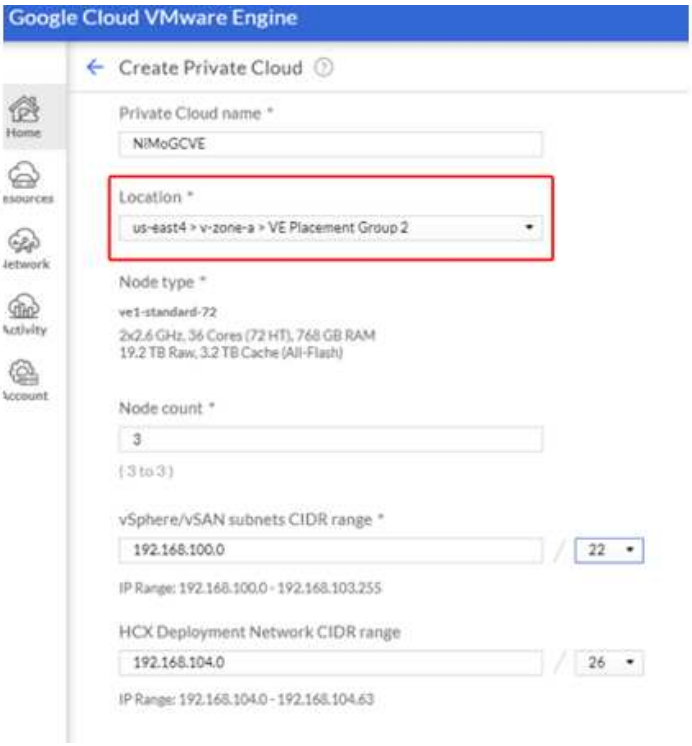
Déployer et configurer GCVE

Pour configurer un environnement GCVE dans GCP, connectez-vous à la console GCP et accédez au portail VMware Engine.

Cliquez sur le bouton "Nouveau Cloud privé" et entrez la configuration souhaitée pour le Cloud privé GCVE. Sur « Location », veillez à déployer le Cloud privé dans la même région/zone où CVS/CVO est déployé, afin d'assurer les meilleures performances et la plus faible latence.

Conditions préalables :

- Configurer le rôle IAM d'administration des services VMware Engine
- "Activez l'accès à l'API VMware Engine et le quota de nœuds"
- Assurez-vous que la plage CIDR ne se chevauchent pas avec vos sous-réseaux locaux ou dans le cloud. La gamme CIDR doit être /27 ou supérieure.



Remarque : la création d'un cloud privé peut prendre entre 30 minutes et 2 heures.

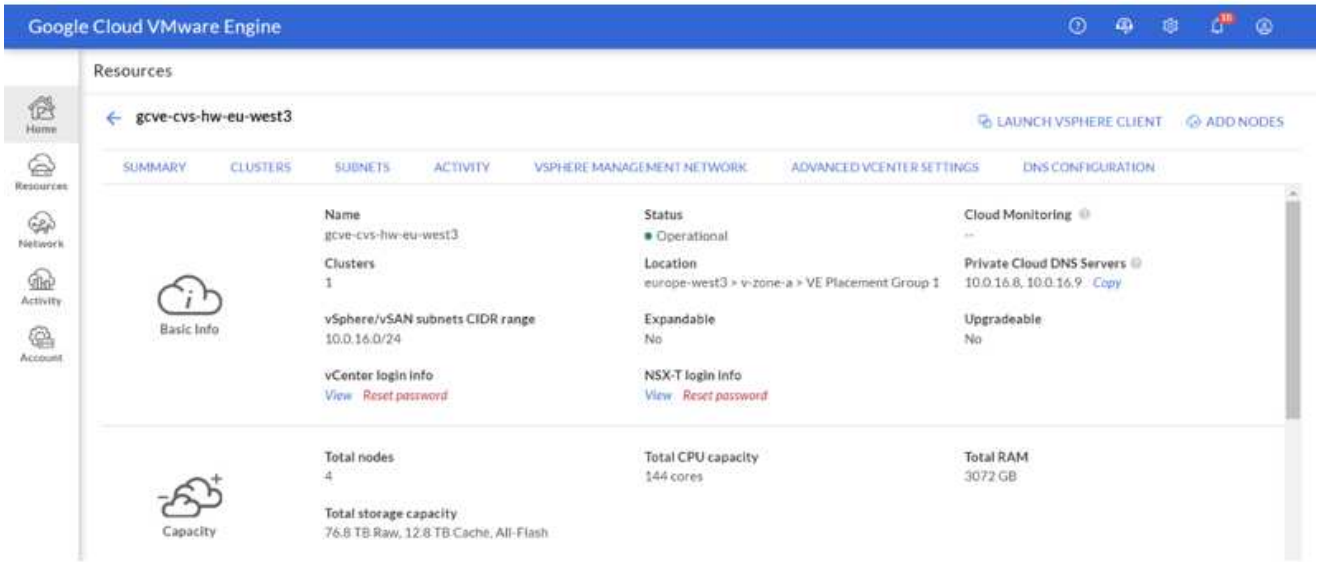
Activez l'accès privé à GCVE

Une fois le cloud privé provisionné, configurez l'accès privé au cloud privé pour obtenir un débit élevé et une connexion à faible latence du chemin d'accès aux données.

Cela permet de s'assurer que le réseau VPC dans lequel des instances Cloud Volumes ONTAP sont en cours d'exécution peut communiquer avec le Cloud privé GCVE. Pour ce faire, suivez le "Documentation GCP". Pour le service de volume cloud, établissez une connexion entre VMware Engine et Cloud Volumes Service en effectuant un peering unique entre les projets hôtes du locataire. Pour obtenir des instructions détaillées, suivez cette procédure "lien".

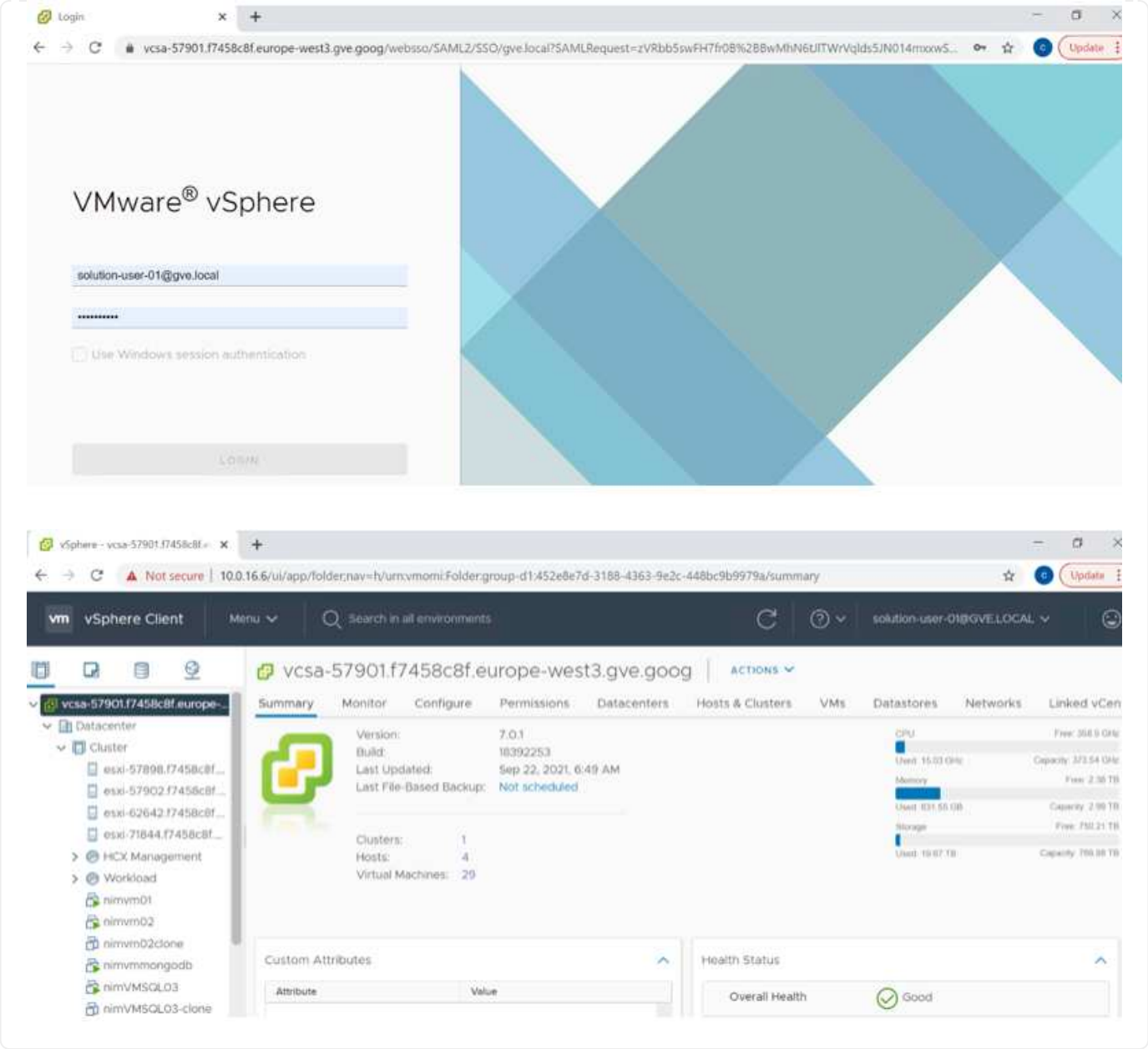
Tenant P	Service	Region	Routing Mode	Peered Project ID	Peered VPC	VPC Peering Sta...	Region Status
ke841388caa56b...	VPC Network	europe-west3	Global	cv-performance-te...	cloud-volumes-vpc	Active	Connected
jbd729510b3ebbf...	NetApp CVS	europe-west3	Global	y2b6c17202af6dc...	netapp-tenant-vpc	Active	Connected

Connectez-vous à vcenter à l'aide de l'utilisateur CloudOwner@gve.llocabmabl. Pour accéder aux identifiants, rendez-vous sur le portail VMware Engine, accédez à Ressources et sélectionnez le cloud privé approprié. Dans la section informations de base, cliquez sur le lien View pour accéder aux informations de connexion vCenter (vCenter Server, HCX Manager) ou aux informations de connexion NSX-T (NSX Manager).



Dans une machine virtuelle Windows, ouvrez un navigateur et accédez à l'URL du client Web vCenter (https://10.0.16.6/) Et utilisez le nom d'utilisateur admin tel que CloudOwner@gve.locusmabl et collez le mot de passe copié. De même, NSX-T Manager est également accessible à l'aide de l'URL du client Web (https://10.0.16.11/) utilisez le nom d'utilisateur admin et collez le mot de passe copié pour créer de nouveaux segments ou modifier les passerelles de niveau existantes.

Pour la connexion à partir d'un réseau sur site vers un cloud privé VMware Engine, utilisez un VPN cloud ou une interconnexion de cloud pour assurer la connectivité appropriée et assurez-vous que les ports requis sont ouverts. Pour obtenir des instructions détaillées, suivez cette procédure "lien".



Fournisseurs de cloud public : options de stockage NetApp

Découvrez les options de NetApp en tant que stockage dans les trois principaux hyperscalers.

AWS/VMC

AWS prend en charge le stockage NetApp dans les configurations suivantes :

- FSX ONTAP en tant que stockage invité connecté
- Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l'invité
- FSX ONTAP en tant que datastore NFS supplémentaire

Afficher les détails "Options de stockage à connexion invité pour VMC". Afficher les détails "Options supplémentaires des datastores NFS pour VMC".

Azure/AVS

Azure prend en charge le stockage NetApp dans les configurations suivantes :

- Azure NetApp Files (ANF) comme stockage connecté invité
- Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l'invité
- Azure NetApp Files (ANF) comme datastore NFS supplémentaire[1]

Afficher les détails "Option de stockage avec connexion invité pour AVS". Afficher les détails "Options supplémentaires de datastore NFS pour AVS".

> 1 - ANF en tant que datastore NFS supplémentaire pour AVS est actuellement en préversion publique. En savoir plus "ici".

GCP/GCVE

Google Cloud prend en charge le stockage NetApp dans les configurations suivantes :

- Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l'invité
- Cloud Volumes Service (CVS) comme stockage connecté invité
- Cloud Volumes Service (CVS) comme datastore NFS supplémentaire[1]

Afficher les détails "Options de stockage de connexion invité pour GCVE".

En savoir plus sur "Cloud Volumes Service (CVS) en tant que datastore NFS supplémentaire[1]".

> 1 - actuellement en aperçu privé

Tr-4938 : monter Amazon FSX pour ONTAP en tant que datastore NFS avec VMware Cloud sur AWS

Niyaz Mohamed, NetApp

Introduction

Chaque organisation réussie est sur le chemin de la transformation et de la modernisation. Dans le cadre de ce processus, les entreprises utilisent généralement leurs investissements VMware existants pour tirer parti des avantages du cloud et étudier comment migrer, rafale, étendre et garantir la reprise sur incident de manière aussi transparente que possible. Les clients qui migrent vers le cloud doivent évaluer les cas d'utilisation en termes de flexibilité et de rafale, de sortie de data Center, de consolidation de data Center, de

scénarios de fin de vie, de fusion, des acquisitions, etc.

Même si VMware Cloud sur AWS est l'option de prédilection de la plupart des clients, c'est parce qu'il fournit des fonctionnalités hybrides uniques à un client, les options de stockage natif limitées ont limité son utilité pour les entreprises qui utilisent des charges de travail fortement lourdes. Le stockage étant directement lié aux hôtes, la seule façon de faire évoluer le stockage consiste à ajouter d'autres hôtes, ce qui permet d'augmenter les coûts de 35 à 40 % ou plus pour les charges de travail consommatrices de stockage. Ces charges de travail ont besoin de stockage supplémentaire et de performances isolées, sans puissance supplémentaire, ce qui signifie que des frais supplémentaires sont en charge des hôtes. C'est là que le "intégration récente" La solution FSX pour ONTAP est disponible pour les workloads de stockage et exigeants en performances avec VMware Cloud sur AWS.

Examinons le scénario suivant : un client nécessite huit hôtes pour la puissance (vCPU/vmem), mais qui doivent également présenter des exigences importantes en matière de stockage. En fonction de leur évaluation, ils nécessitent 16 hôtes pour répondre aux besoins en stockage. Cela augmente le coût total de possession global car ils doivent acheter toute cette puissance supplémentaire lorsque c'est la capacité de stockage requise. Cette fonctionnalité est applicable à toutes les utilisations, y compris la migration, la reprise sur incident, l'bursting, le développement/test, et ainsi de suite.

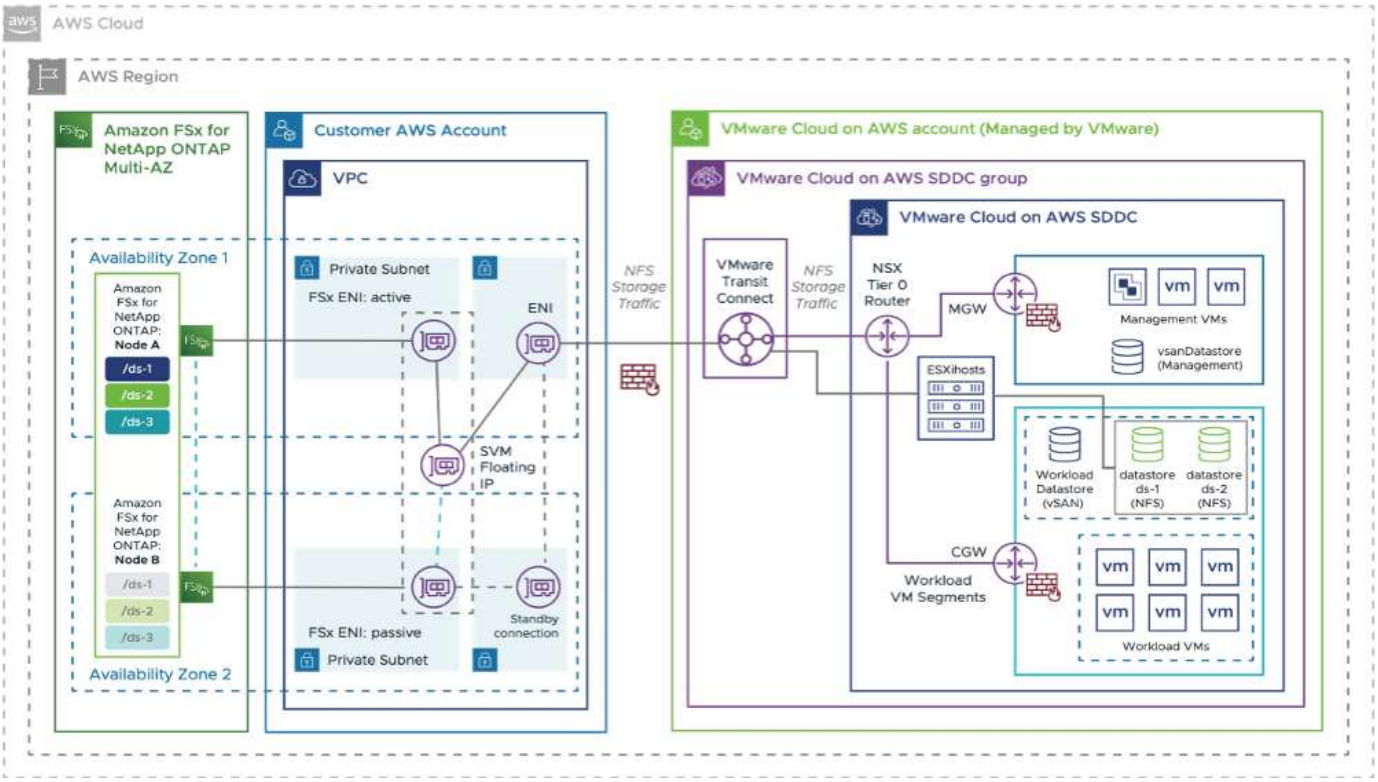
Ce document vous présente les étapes de provisionnement et de connexion de FSX pour ONTAP en tant que datastore NFS pour VMware Cloud sur AWS.

> Cette solution est également disponible auprès de VMware. Veuillez visiter le "Zone technique cloud VMware" pour en savoir plus.

Options de connectivité

Cette section décrit l'architecture de connectivité de haut niveau et les étapes nécessaires à la mise en œuvre de la solution pour étendre le stockage dans un cluster SDDC sans ajouter d'hôtes supplémentaires.

Amazon FSX pour NetApp ONTAP est un service entièrement géré qui offre un stockage de fichiers extrêmement fiable, évolutif, haute performance et riche en fonctionnalités basé sur le système de fichiers populaire NetApp ONTAP. Amazon FSX pour NetApp ONTAP (plusieurs zones de disponibilité) utilise une adresse IP flottante qui permet de basculer le trafic NAS en cas de défaillance au niveau de la zone de disponibilité. Cette adresse IP se trouve en dehors de l'espace d'adresse VPC CIDR et ne peut donc pas être acheminée vers le SDDC via l'ENI. Par conséquent, VMware Transit Connect doit être utilisé pour se connecter à l'adresse IP flottante de l'interface NAS.



Les étapes de déploiement de haut niveau sont les suivantes :

1. Créez Amazon FSX pour ONTAP dans un nouveau VPC désigné.
2. Créer un groupe SDDC.
3. Créez VMware Transit Connect et une pièce jointe TGW.
4. Configuration du routage (VPC AWS et SDDC) et des groupes de sécurité
5. Joignez un volume NFS en tant que datastore au cluster SDDC.

Avant de provisionner et de connecter FSX pour ONTAP en tant que datastore NFS, vous devez d'abord configurer un environnement VMware sur un cloud SDDC ou obtenir une mise à niveau existante vers v1.20 ou une version ultérieure. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Mise en route de VMware Cloud sur AWS".

> FSX pour ONTAP n'est actuellement pas pris en charge avec les clusters étirés.

Conclusion

Ce document aborde les étapes nécessaires à la configuration d'Amazon FSX pour ONTAP avec VMware Cloud sur AWS. Amazon FSX pour ONTAP offre d'excellentes options pour déployer et gérer les charges de travail applicatives et les services de fichiers, tout en réduisant le coût total de possession en rendant les données requises transparentes pour la couche applicative. Quel que soit le cas d'utilisation, choisissez VMware Cloud sur AWS et Amazon FSX pour ONTAP pour bénéficier rapidement des avantages du cloud, d'une infrastructure cohérente et des opérations sur site vers AWS, de la portabilité bidirectionnelle des charges de travail, et d'une capacité et des performances élevées. Il s'agit du même processus et des mêmes procédures que ceux utilisés pour connecter le stockage. N'oubliez pas que c'est seulement la position des données qui ont changé avec de nouveaux noms. Les outils et les processus restent les mêmes, et Amazon FSX pour ONTAP contribue à optimiser le déploiement global.

Pour en savoir plus sur ce processus, n'hésitez pas à suivre la vidéo de présentation détaillée.

Options de stockage connecté à un système invité NetApp pour AWS

AWS prend en charge le stockage NetApp connecté à l'invité avec le service FSX natif (FSX ONTAP) ou avec Cloud Volumes ONTAP (CVO).

ONTAP FSX

Amazon FSX pour NetApp ONTAP est un service entièrement géré qui offre un stockage de fichiers extrêmement fiable, évolutif, haute performance et riche en fonctionnalités, basé sur le système de fichiers populaire ONTAP de NetApp. FSX for ONTAP associe les fonctionnalités, performances, capacités et opérations d'API connues des systèmes de fichiers NetApp, ainsi que l'agilité, l'évolutivité et la simplicité d'un service AWS entièrement géré.

FSX pour ONTAP offre un stockage de fichiers partagés riche en fonctionnalités, rapide et flexible, accessible depuis les instances de calcul Linux, Windows et MacOS exécutées dans AWS ou sur site. La solution FSX pour ONTAP offre un stockage SSD hautes performances avec des latences inférieures à la milliseconde. La solution FSX pour ONTAP vous permet d'atteindre des niveaux SSD de performances pour votre charge de travail tout en payant le stockage SSD pour une fraction seulement de vos données.

La gestion de vos données avec FSX pour ONTAP est plus simple car vous pouvez effectuer des instantanés, cloner et répliquer vos fichiers en un seul clic. De plus, FSX for ONTAP hiérarchise automatiquement vos données vers un stockage flexible et moins coûteux, en réduisant les besoins en matière de provisionnement ou de gestion de la capacité.

FSX pour ONTAP fournit également un stockage durable et haute disponibilité avec des sauvegardes entièrement gérées et prend en charge la reprise après incident inter-région. Afin de simplifier la protection et la sécurité de vos données, FSX pour ONTAP prend en charge les applications courantes de sécurité de données et antivirus.

FSX ONTAP en tant que stockage invité connecté

Configuration d'Amazon FSX pour NetApp ONTAP avec VMware Cloud sur AWS

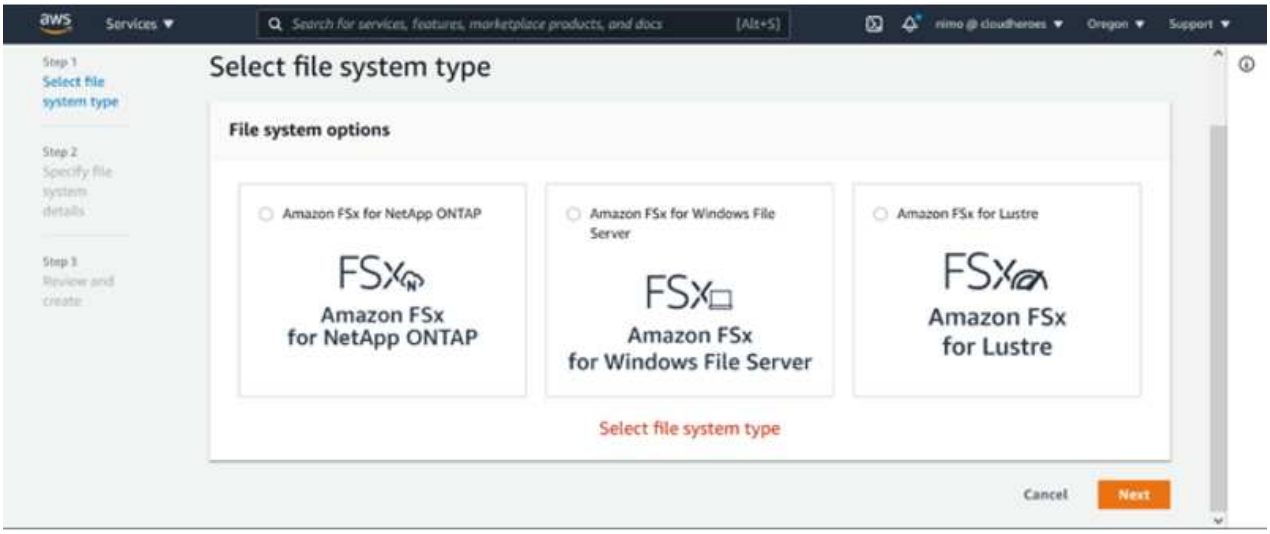
Amazon FSX pour NetApp ONTAP Files partages et LUN peuvent être montés depuis les machines virtuelles créées dans l'environnement VMware SDDC au sein de VMware Cloud au sein d'AWS. Les volumes peuvent également être montés sur le client Linux et mappés sur le client Windows à l'aide du protocole NFS ou SMB. Les LUN sont accessibles sur les clients Linux ou Windows sous forme de périphériques de bloc lorsqu'ils sont montés sur iSCSI. Vous pouvez configurer rapidement Amazon FSX pour le système de fichiers NetApp ONTAP en procédant comme suit.

> Amazon FSX pour NetApp ONTAP et VMware Cloud sur AWS doivent se trouver dans la même zone de disponibilité afin d'améliorer les performances et d'éviter les frais de transfert de données entre les zones de disponibilité.

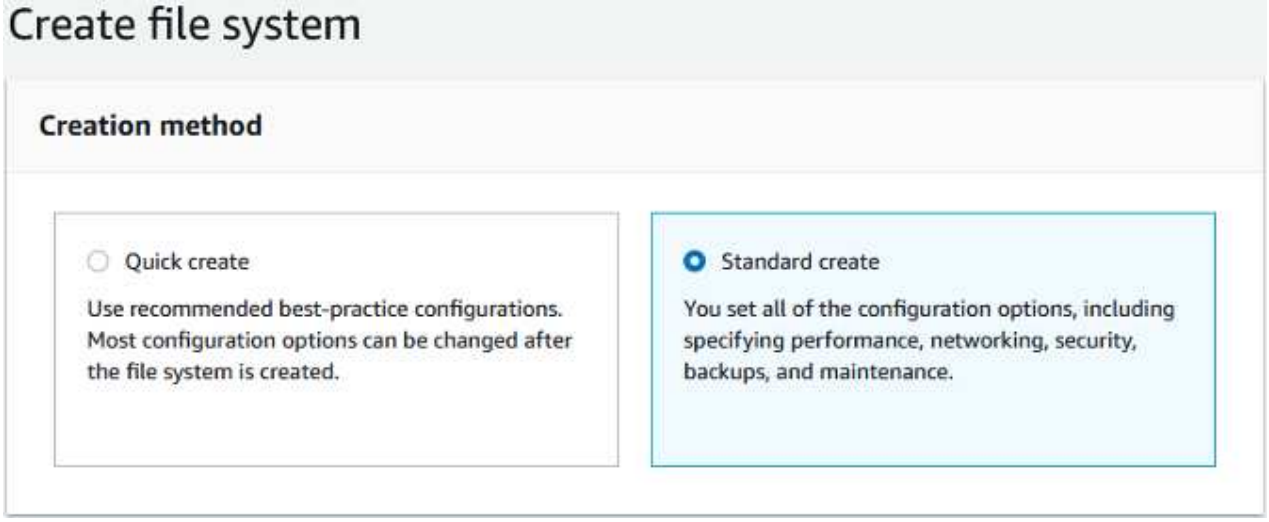
Création et montage d'Amazon FSX pour les volumes ONTAP

Pour créer et monter un système de fichiers Amazon FSX pour NetApp ONTAP, procédez comme suit :

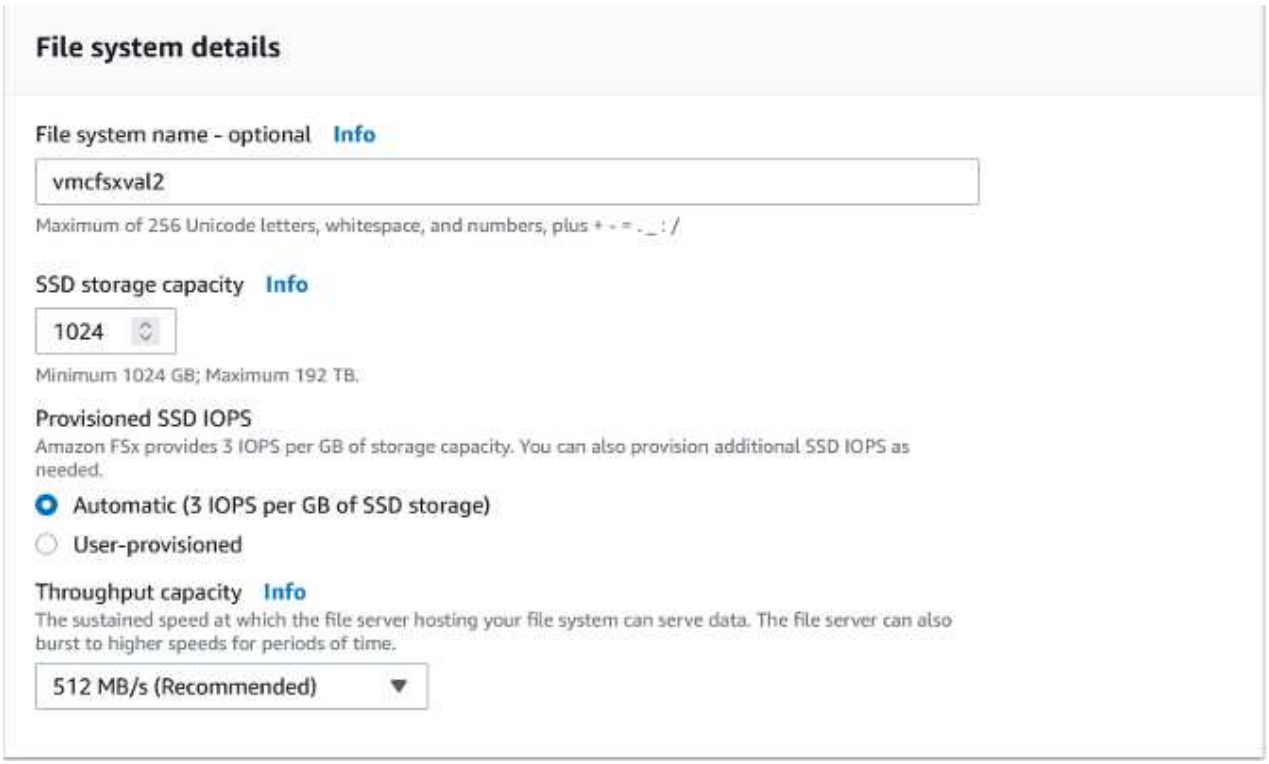
1. Ouvrez le "Console Amazon FSX" Et choisissez Créer un système de fichiers pour démarrer l'assistant de création de système de fichiers.
2. Sur la page Select File System Type, choisissez Amazon FSX pour NetApp ONTAP, puis cliquez sur Next. La page Créer un système de fichiers s'affiche.



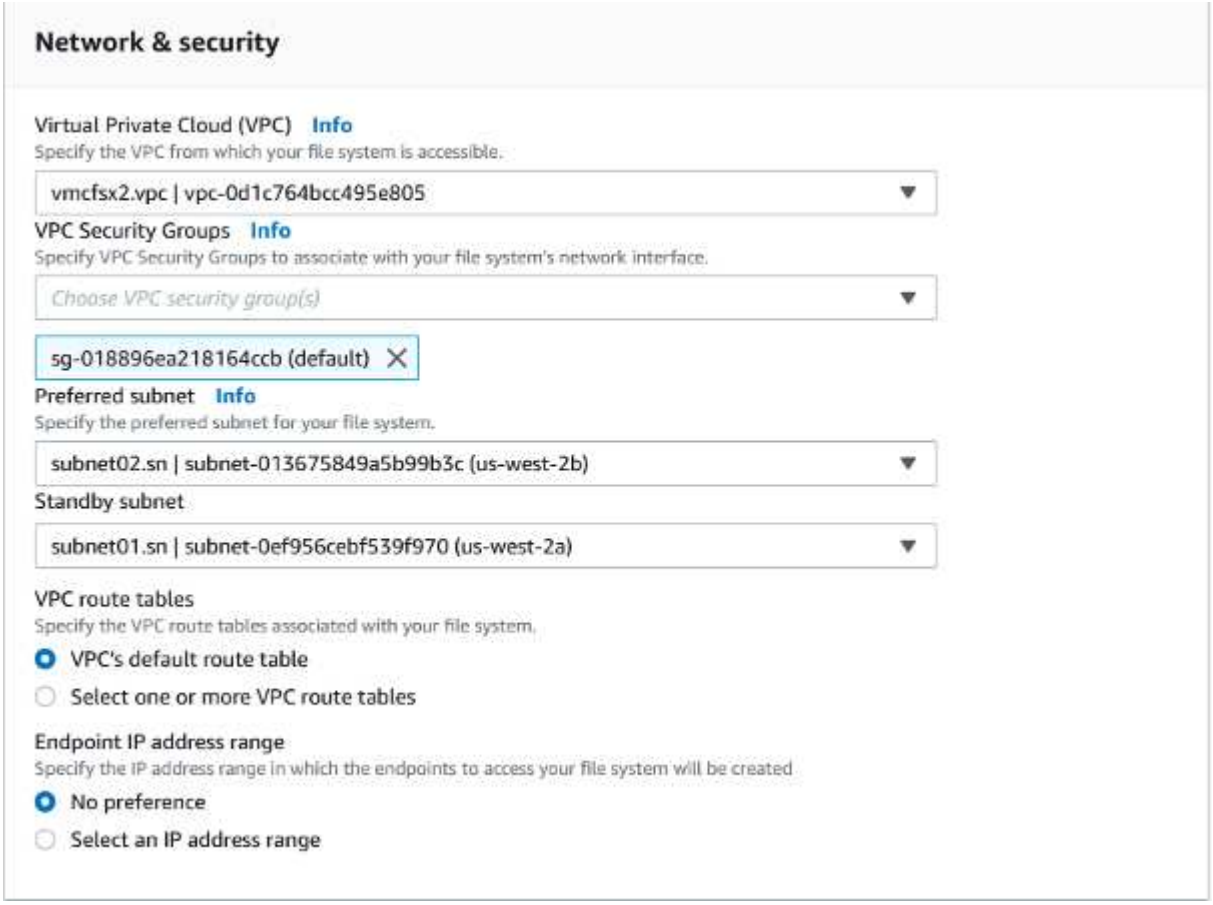
3. Dans la section mise en réseau, pour le cloud privé virtuel (VPC), choisissez le VPC (Virtual Private Cloud) approprié et les sous-réseaux préférés, ainsi que la table de routage. Dans ce cas, vmcfsx2.vpc est sélectionné dans la liste déroulante.



4. Pour la méthode de création, choisissez création standard. Vous pouvez également choisir création rapide, mais ce document utilise l'option création standard.

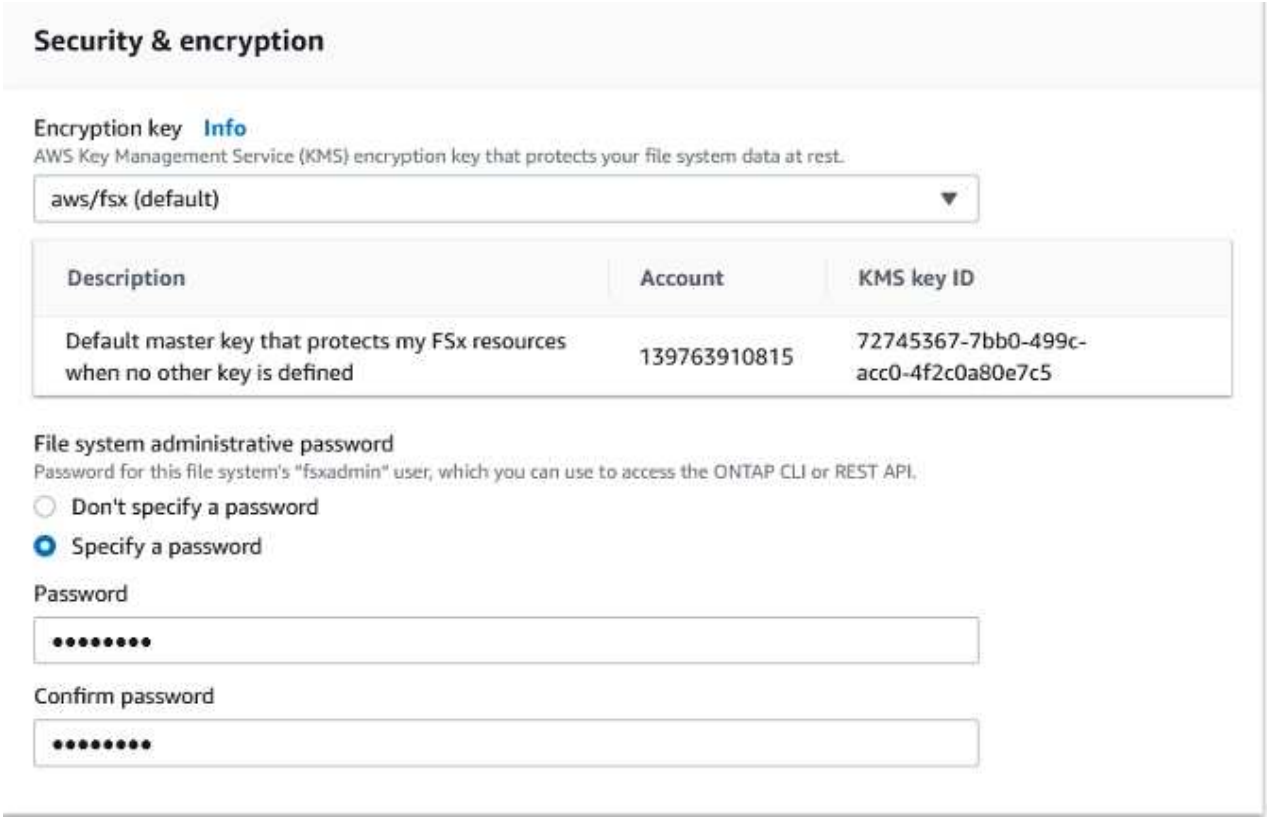


5. Dans la section mise en réseau, pour le cloud privé virtuel (VPC), choisissez le VPC (Virtual Private Cloud) approprié et les sous-réseaux préférés, ainsi que la table de routage. Dans ce cas, vmcfsx2.vpc est sélectionné dans la liste déroulante.

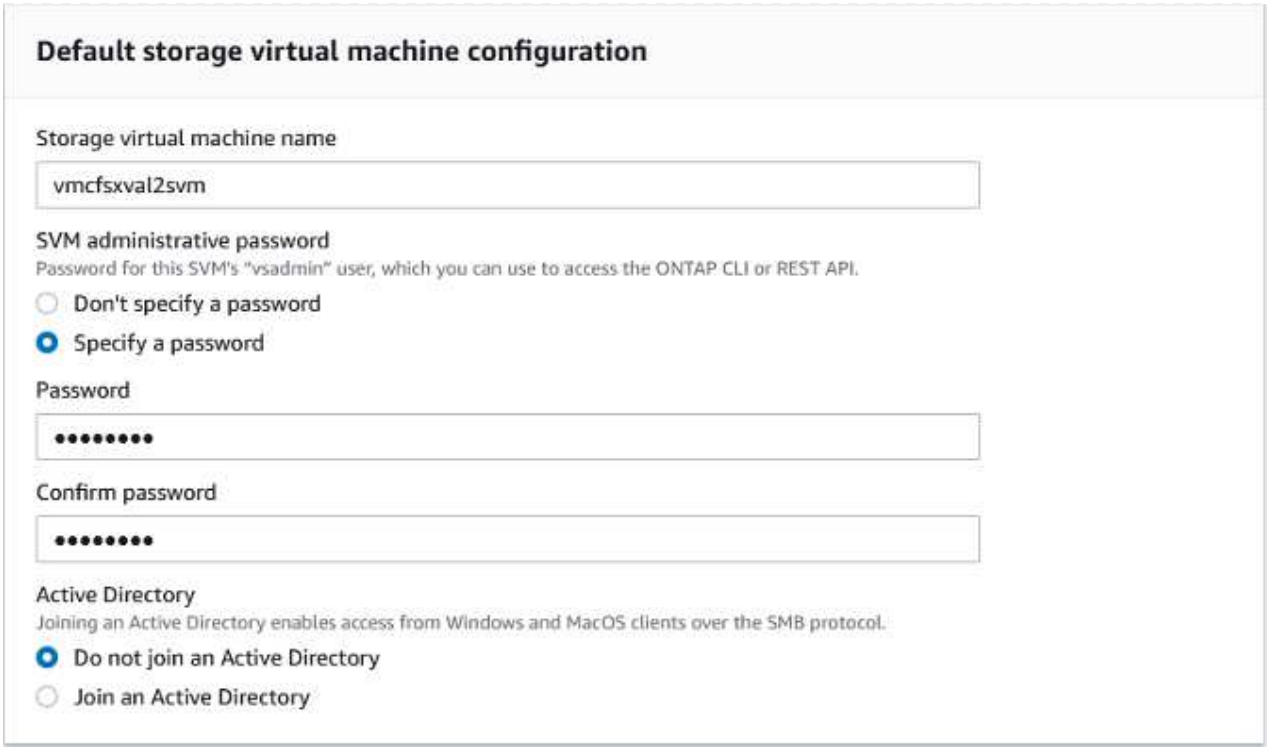


Dans la section mise en réseau, pour le cloud privé virtuel (VPC), choisissez le VPC (Virtual Private Cloud) approprié et les sous-réseaux préférés, ainsi que la table de routage. Dans ce cas, vmcfsx2.vpc est sélectionné dans la liste déroulante.

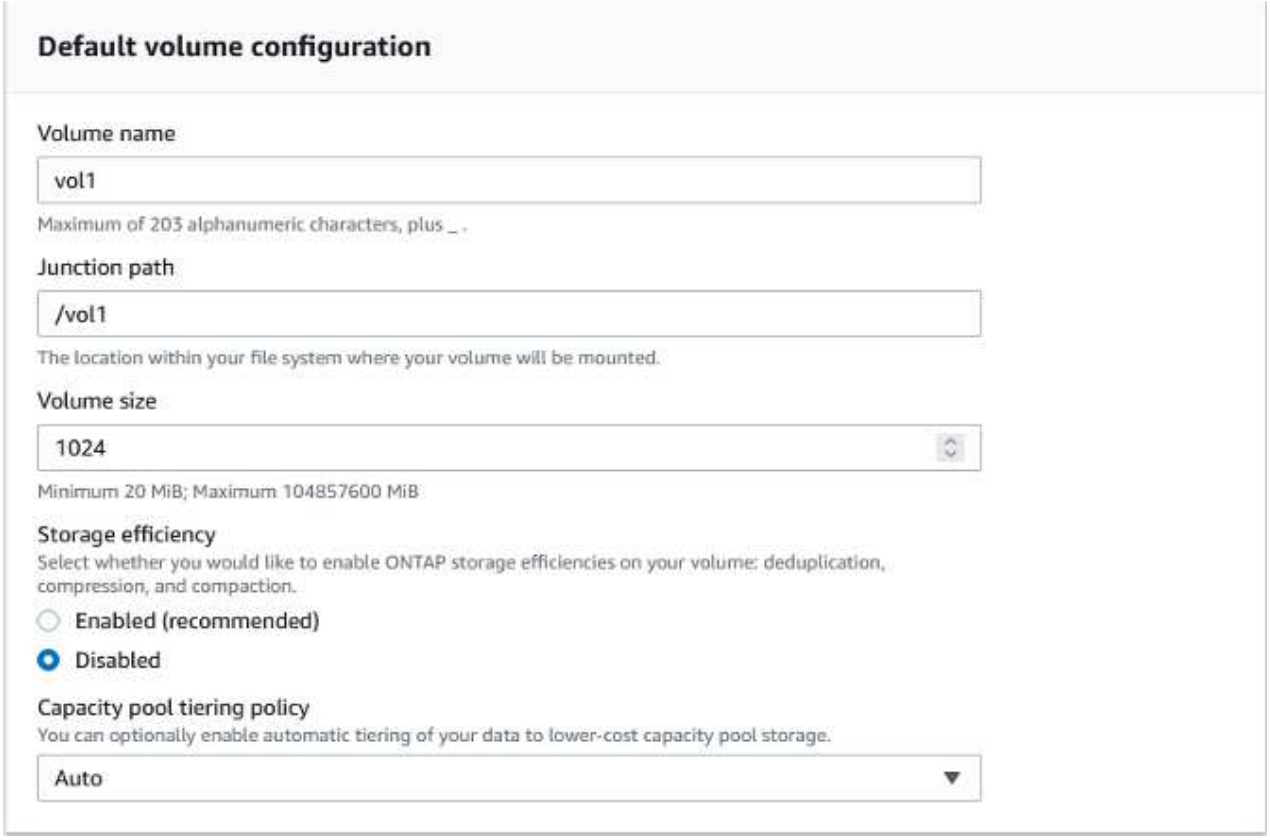
6. Dans la section sécurité et chiffrement, pour la clé de chiffrement, choisissez la clé de chiffrement AWS Key Management Service (KMS AWS) qui protège les données du système de fichiers au repos. Pour le mot de passe administrateur système de fichiers, entrez un mot de passe sécurisé pour l'utilisateur fsxadmin.



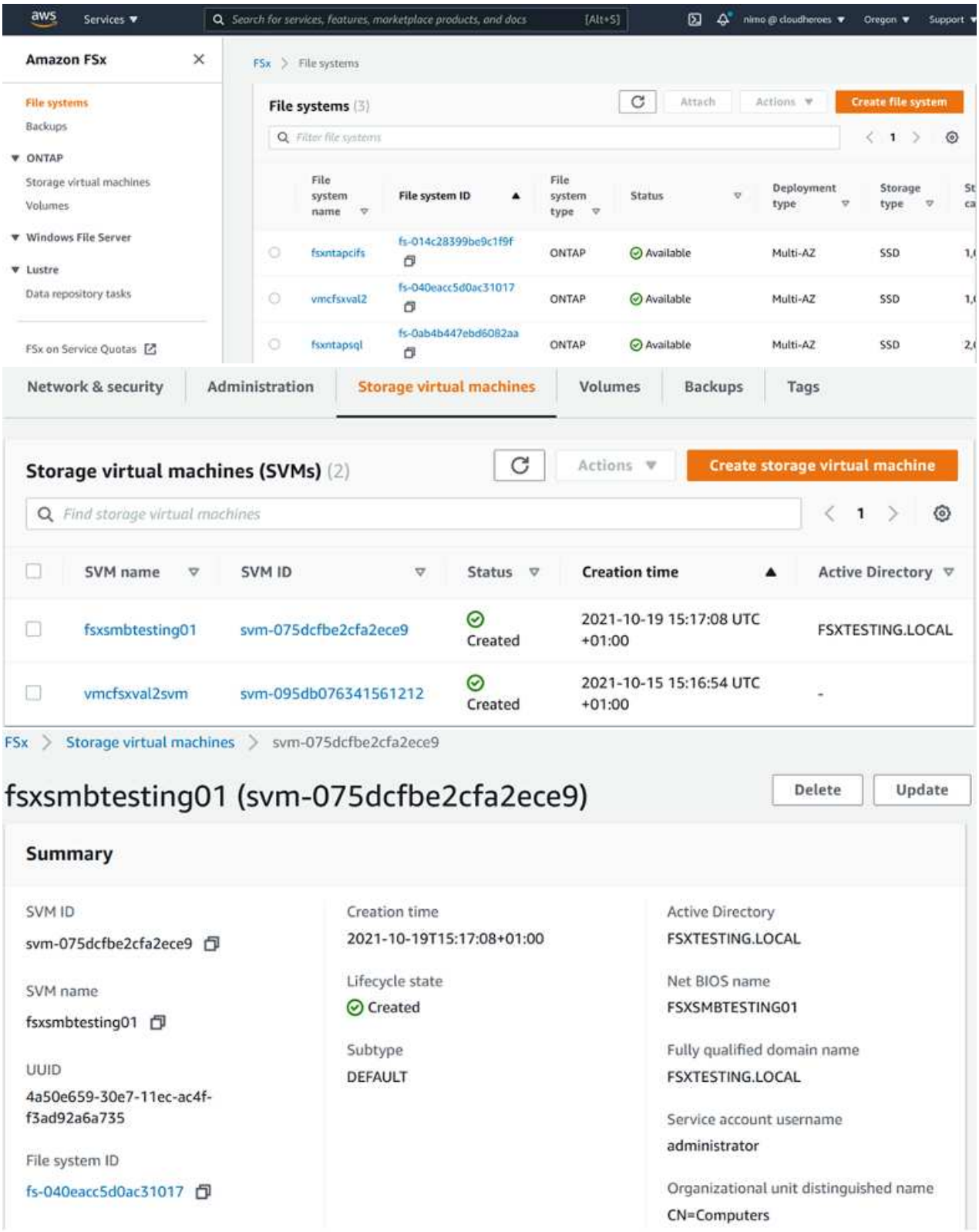
7. Sous l'ordinateur virtuel et spécifiez le mot de passe à utiliser avec vsadmin pour administrer le ONTAP via les API REST ou l'interface de ligne de commande. Si aucun mot de passe n'est spécifié, un utilisateur fsxadmin peut être utilisé pour administrer la SVM. Dans la section Active Directory, veillez à joindre Active Directory au SVM pour le provisionnement des partages SMB. Dans la section Configuration de Storage Virtual machine par défaut, indiquez un nom pour le stockage dans cette validation, les partages SMB sont provisionnés à l'aide d'un domaine Active Directory autogéré.



8. Dans la section Configuration du volume par défaut, spécifiez le nom et la taille du volume. Il s'agit d'un volume NFS. Pour l'efficacité du stockage, choisissez activé pour activer les fonctionnalités d'efficacité du stockage ONTAP (compression, déduplication et compaction) ou désactivez-les.



9. Vérifiez la configuration du système de fichiers indiquée sur la page Créer un système de fichiers.
10. Cliquez sur Créer un système de fichiers.

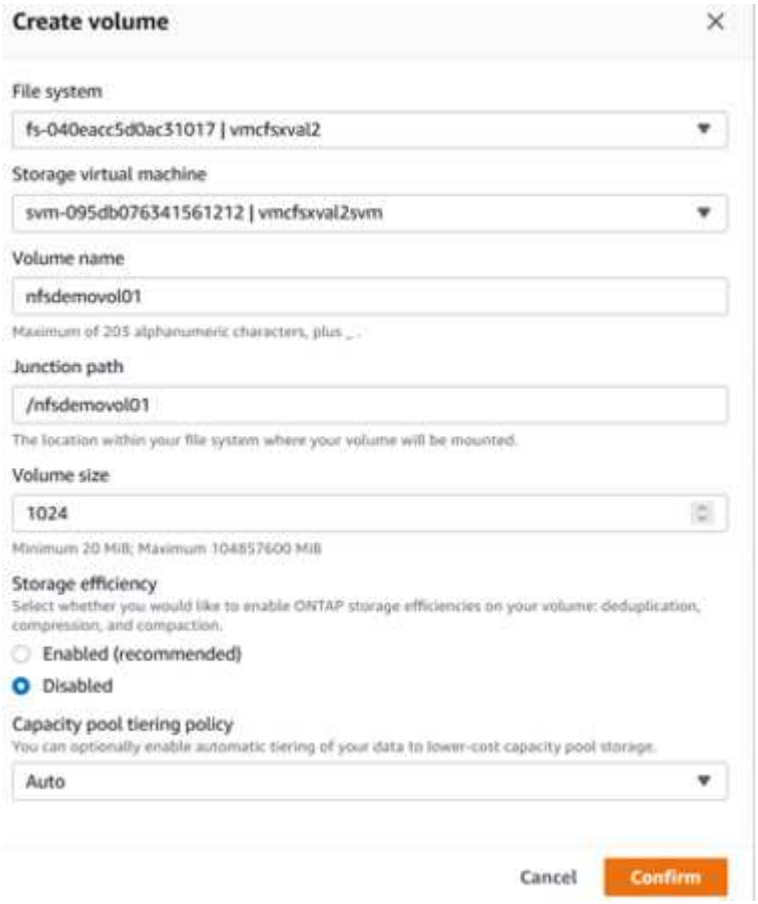


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Mise en route avec Amazon FSX pour NetApp ONTAP".

Une fois le système de fichiers créé comme ci-dessus, créez le volume avec la taille et le protocole requis.

1. Ouvrez le "Console Amazon FSX".
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez systèmes de fichiers, puis choisissez le système de fichiers ONTAP pour lequel vous souhaitez créer un volume.
3. Sélectionnez l'onglet volumes.
4. Sélectionnez l'onglet Créer un volume.
5. La boîte de dialogue Créer un volume s'affiche.

À des fins de démonstration, un volume NFS est créé dans cette section, sur laquelle il peut être facilement monté sur des machines virtuelles qui s'exécutent sur VMware Cloud sur AWS. nfsdemovol01 est créé comme décrit ci-dessous :



Montez le volume ONTAP FSX sur le client Linux

Pour monter le volume ONTAP FSX créé à l'étape précédente. Depuis les VM Linux dans VMC sur AWS SDDC, effectuez les opérations suivantes :

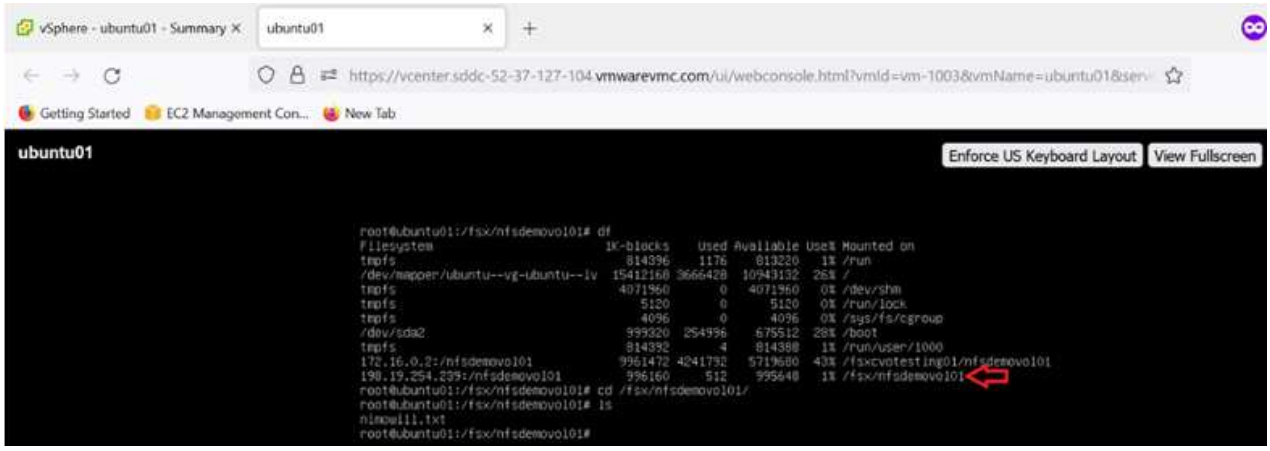
1. Connectez-vous à l'instance Linux désignée.
2. Ouvrez un terminal sur l'instance à l'aide de Secure Shell (SSH) et connectez-vous avec les informations d'identification appropriées.
3. Créer un répertoire pour le point de montage du volume avec la commande suivante :

```
 $ sudo mkdir /fsx/nfsdemovol01
. Montez le volume NFS Amazon FSX pour NetApp ONTAP dans le
répertoire créé à l'étape précédente.
```

```
sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,198.19.254.239:/nfsdemovol01
/fsx/nfsdemovol01
```

```
root@ubuntu01:/fsx/nfsdemovol01# mount -t nfs 198.19.254.239:/nfsdemovol01 /fsx/nfsdemovol01
```

4. Une fois exécutée, exécutez la commande df pour valider le montage.



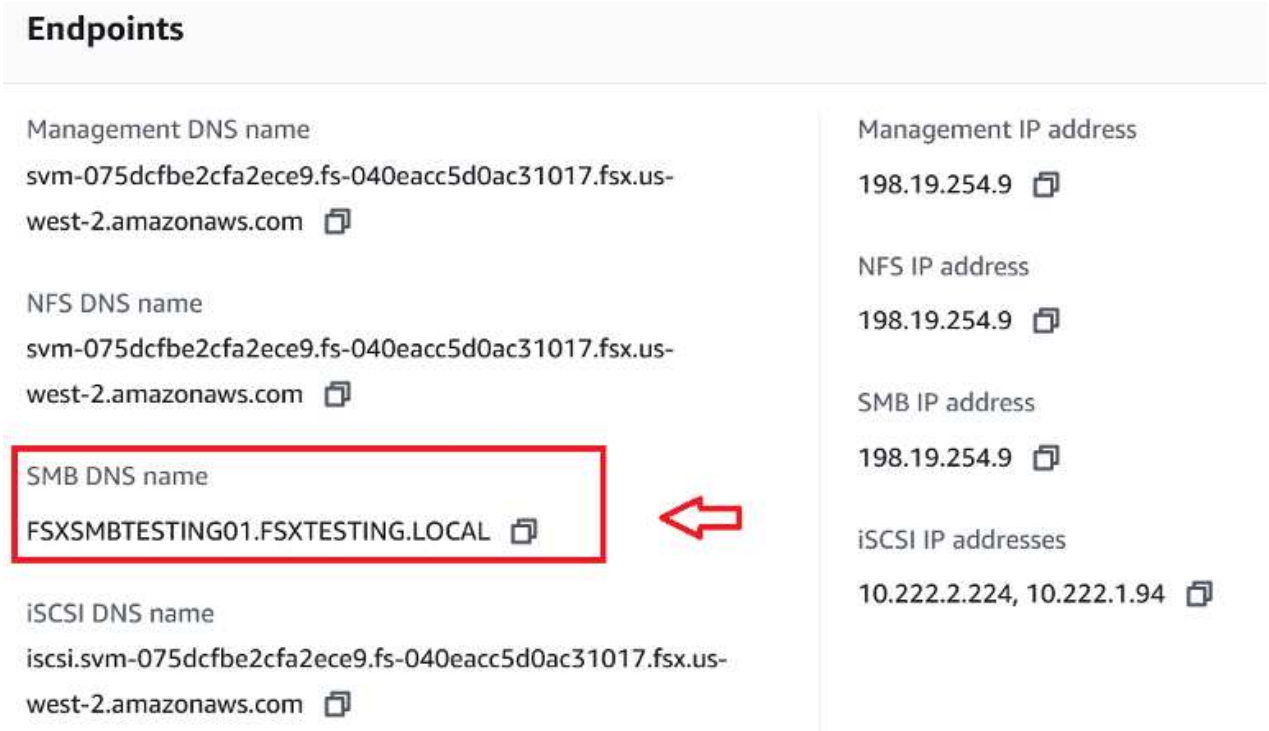
► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/vmc_linux_vm_nfs.mp4 *(video)*

Connexion de volumes ONTAP FSX aux clients Microsoft Windows

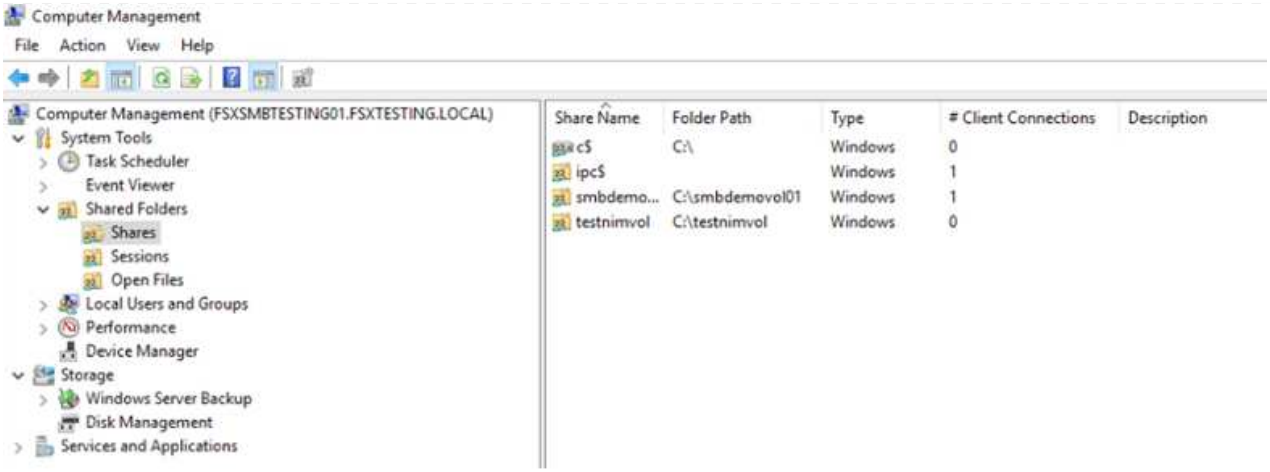
Pour gérer et mapper des partages de fichiers sur un système de fichiers Amazon FSX, l'interface graphique dossiers partagés doit être utilisée.

1. Ouvrez le menu Démarrer et exécutez fsmgmt.msc en utilisant Exécuter en tant qu'administrateur. Cette opération ouvre l'outil GUI dossiers partagés.
2. Cliquez sur action > toutes les tâches et choisissez connexion à un autre ordinateur.
3. Pour un autre ordinateur, entrez le nom DNS de la machine virtuelle de stockage (SVM). Par exemple, FSXSMBTESTIN01.FSXTESTING.LOCAL est utilisé dans cet exemple.

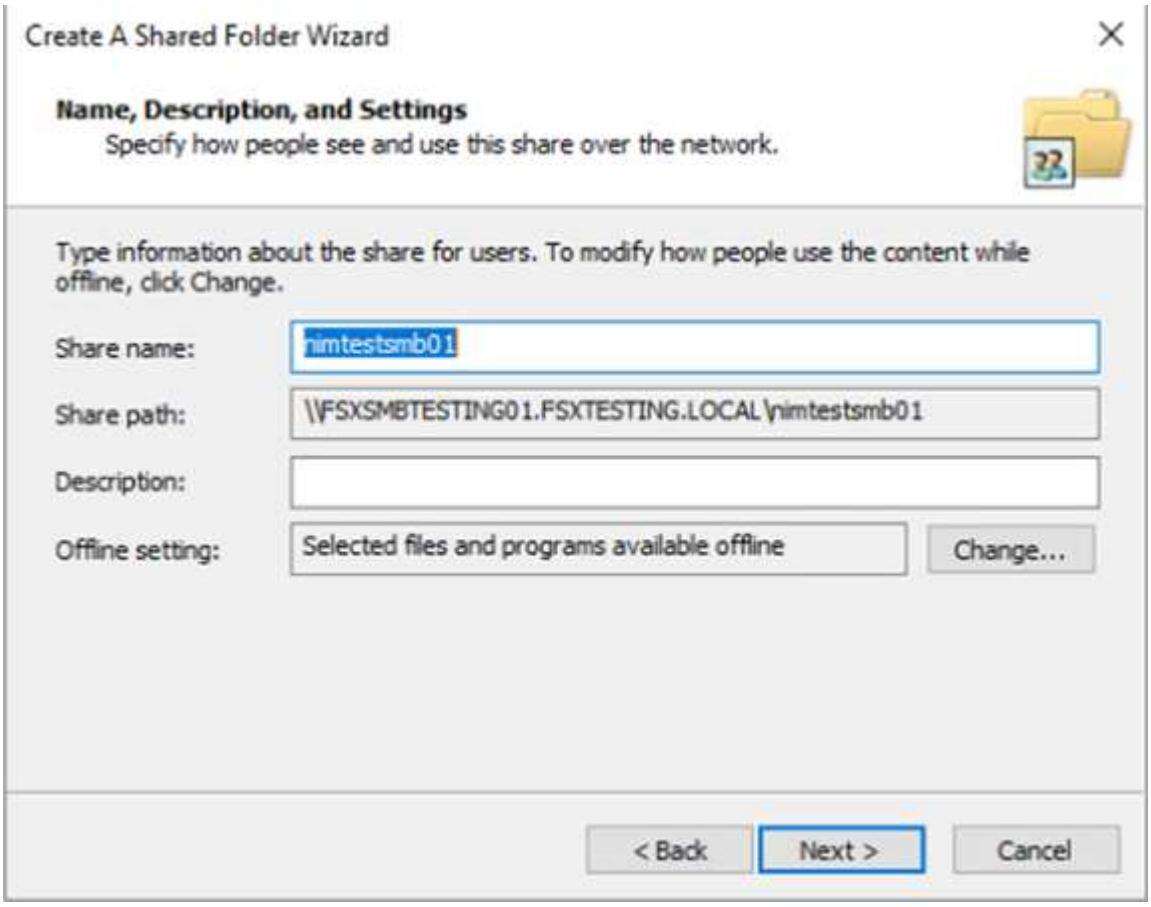
> TP recherchez le nom DNS du SVM sur la console Amazon FSX, choisissez Storage Virtual machines, choisissez SVM, puis faites défiler jusqu'aux terminaux pour trouver le nom DNS SMB. Cliquez sur OK. Le système de fichiers Amazon FSX s'affiche dans la liste des dossiers partagés.



4. Dans l'outil dossiers partagés, choisissez partages dans le volet gauche pour afficher les partages actifs pour le système de fichiers Amazon FSX.

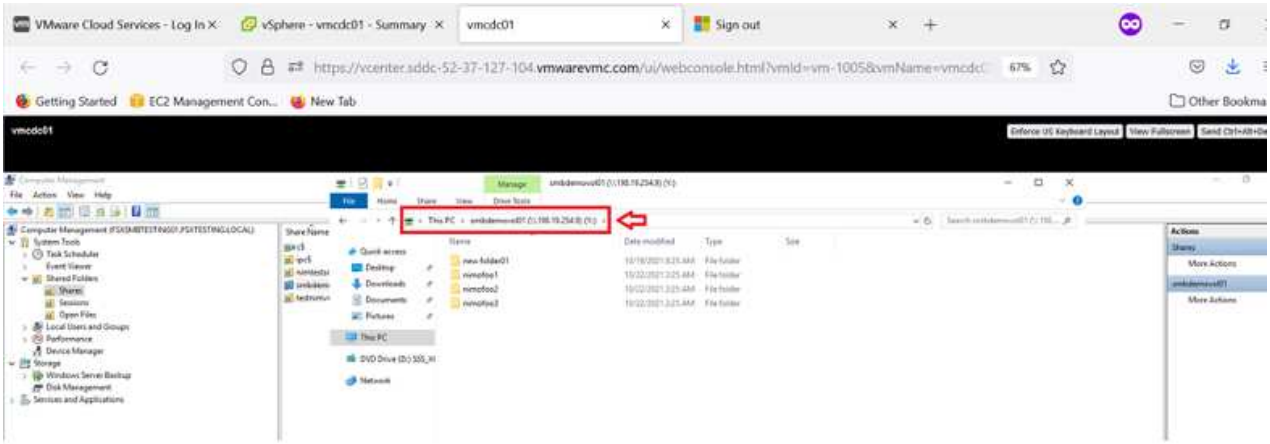


5. Choisissez un nouveau partage et suivez l'assistant Créer un dossier partagé.



Pour en savoir plus sur la création et la gestion de partages SMB sur un système de fichiers Amazon FSX, reportez-vous à la section "Création de partages SMB".

6. Une fois la connectivité en place, le partage SMB peut être connecté et utilisé pour les données d'application. Pour ce faire, copiez le chemin du partage et utilisez l'option Map Network Drive pour monter le volume sur la machine virtuelle exécutée sur VMware Cloud sur le SDDC AWS.



Connectez un LUN FSX pour NetApp ONTAP à un hôte utilisant iSCSI

► https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/media/vmc_windows_vm_iscsi.mp4 *(video)*

Le trafic iSCSI pour FSX traverse la passerelle de transit VMware Transit Connect/AWS via les routes fournies dans la section précédente. Pour configurer un LUN dans Amazon FSX pour NetApp ONTAP, suivez la documentation qui s'y trouve "ici".

Sur les clients Linux, assurez-vous que le démon iSCSI est en cours d'exécution. Une fois les LUN provisionnées, reportez-vous aux conseils détaillés sur la configuration iSCSI avec Ubuntu (par exemple) "ici".

Dans ce document, la connexion du LUN iSCSI à un hôte Windows est décrite ci-dessous :

Provisionnement d'un LUN dans FSX pour NetApp ONTAP :

1. Accédez à l'interface de ligne de commande de NetApp ONTAP à l'aide du port de gestion du système FSX pour le système de fichiers ONTAP.
2. Créer les LUN avec la taille requise, comme indiqué dans la sortie du dimensionnement.

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> lun create -vserver vmcfsxval2svm -volume
nimfsxscsivol -lun nimofsxlun01 -size 5gb -ostype windows -space
-reserve enabled
```

   Dans cet exemple, nous avons créé une LUN de taille 5g (5368709120).

3. Créez les igroups nécessaires pour contrôler quels hôtes ont accès à des LUN spécifiques.

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup create -vserver vmcfsxval2svm
-igroup winIG -protocol iscsi -ostype windows -initiator iqn.1991-
05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local

FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup show

Vserver   Igroup       Protocol OS Type  Initiators

--------- ------------ -------- --------
------------------------------------

vmcfsxval2svm

          ubuntu01     iscsi    linux    iqn.2021-
10.com.ubuntu:01:initiator01

vmcfsxval2svm

          winIG        iscsi    windows  iqn.1991-
05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local
```

   Deux entrées ont été affichées.

4. Mappez les LUN sur des igroups à l'aide de la commande suivante :

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> lun map -vserver vmcfsxval2svm -path
/vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 -igroup winIG

FsxId040eacc5d0ac31017::> lun show

Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size

--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------

vmcfsxval2svm

          /vol/blocktest01/lun01          online  mapped   linux
5GB

vmcfsxval2svm

          /vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 online  mapped   windows
5GB
```

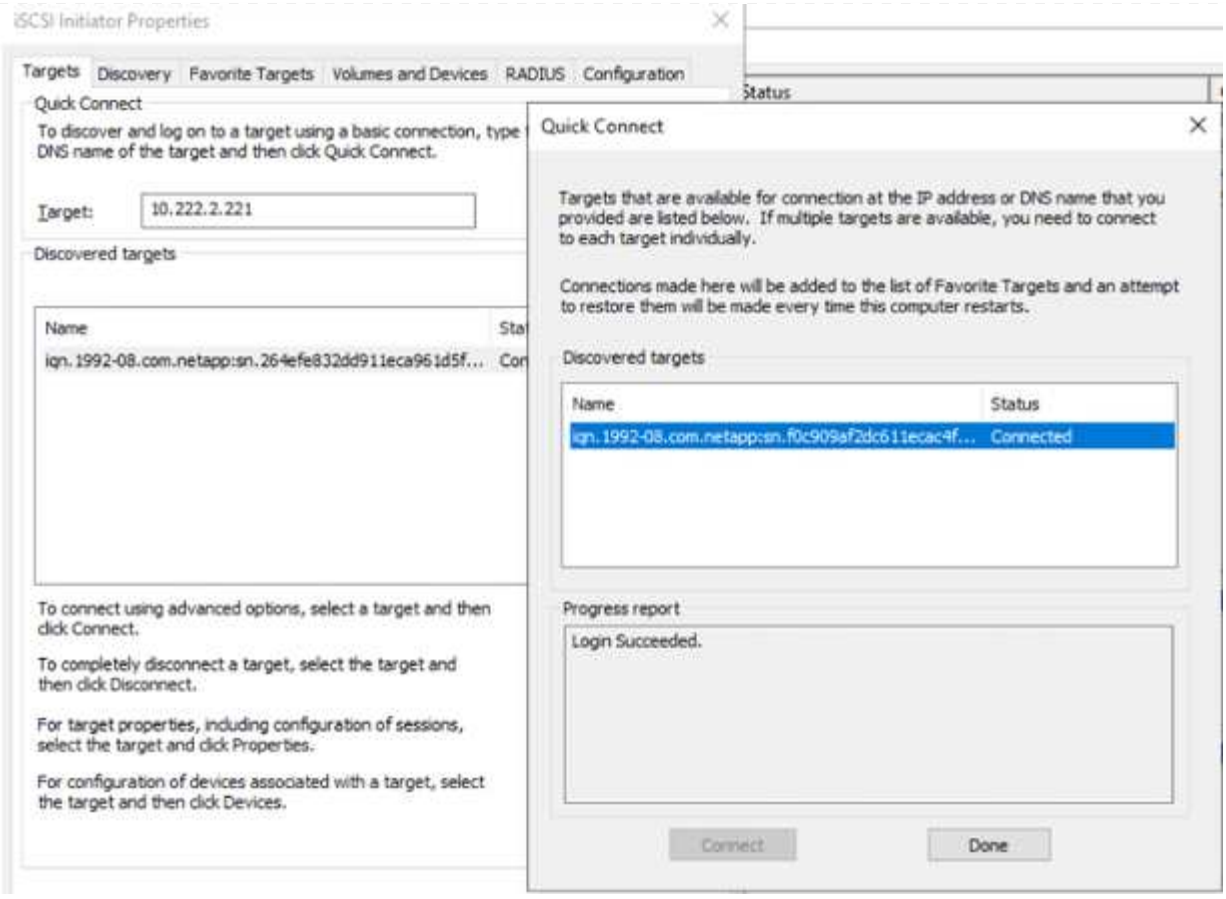
Deux entrées ont été affichées.

5. Connectez le nouveau LUN provisionné à une machine virtuelle Windows :

   Pour connecter le nouveau LUN tor à un hôte Windows résidant sur le cloud VMware dans AWS SDDC, effectuez les opérations suivantes :

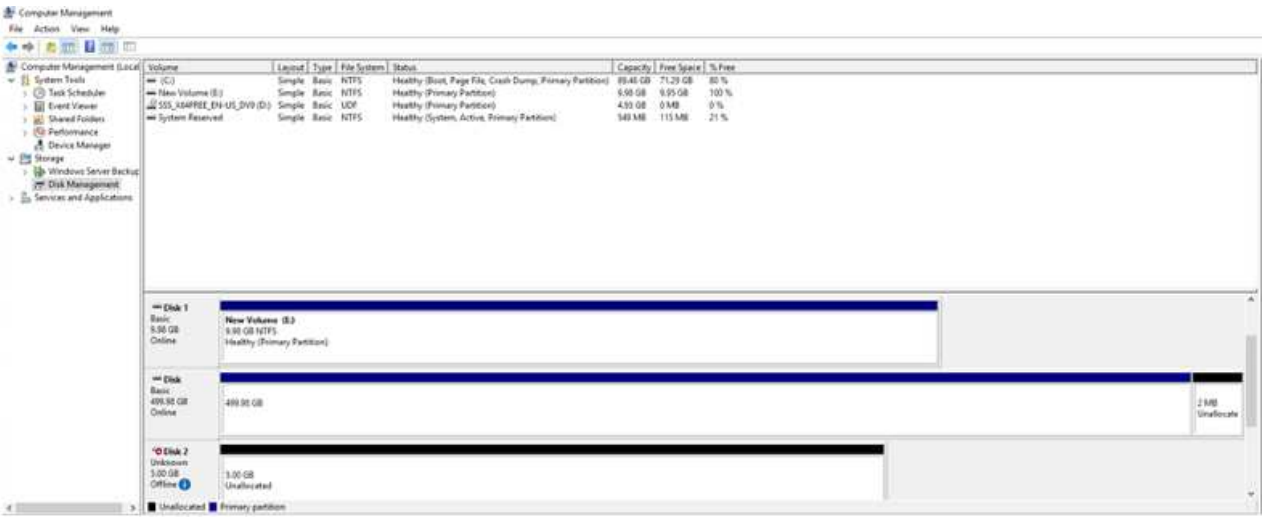
   a. RDP sur la machine virtuelle Windows hébergée sur le SDDC VMware Cloud pour AWS.
   b. Accédez à Server Manager > Tableau de bord > Outils > initiateur iSCSI pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de l'initiateur iSCSI.
   c. Dans l'onglet découverte, cliquez sur Discover Portal ou Add Portal, puis entrez l'adresse IP du port cible iSCSI.
   d. Dans l'onglet cibles, sélectionnez la cible découverte, puis cliquez sur connexion ou connexion.
   e. Sélectionnez Activer Multipath, puis sélectionnez "Restaurer automatiquement cette connexion au démarrage de l'ordinateur" ou "Ajouter cette connexion à la liste des cibles favorites". Cliquez sur Avancé.

   > L'hôte Windows doit disposer d'une connexion iSCSI à chaque nœud du cluster. Le DSM natif sélectionne les meilleurs chemins d'accès à utiliser.



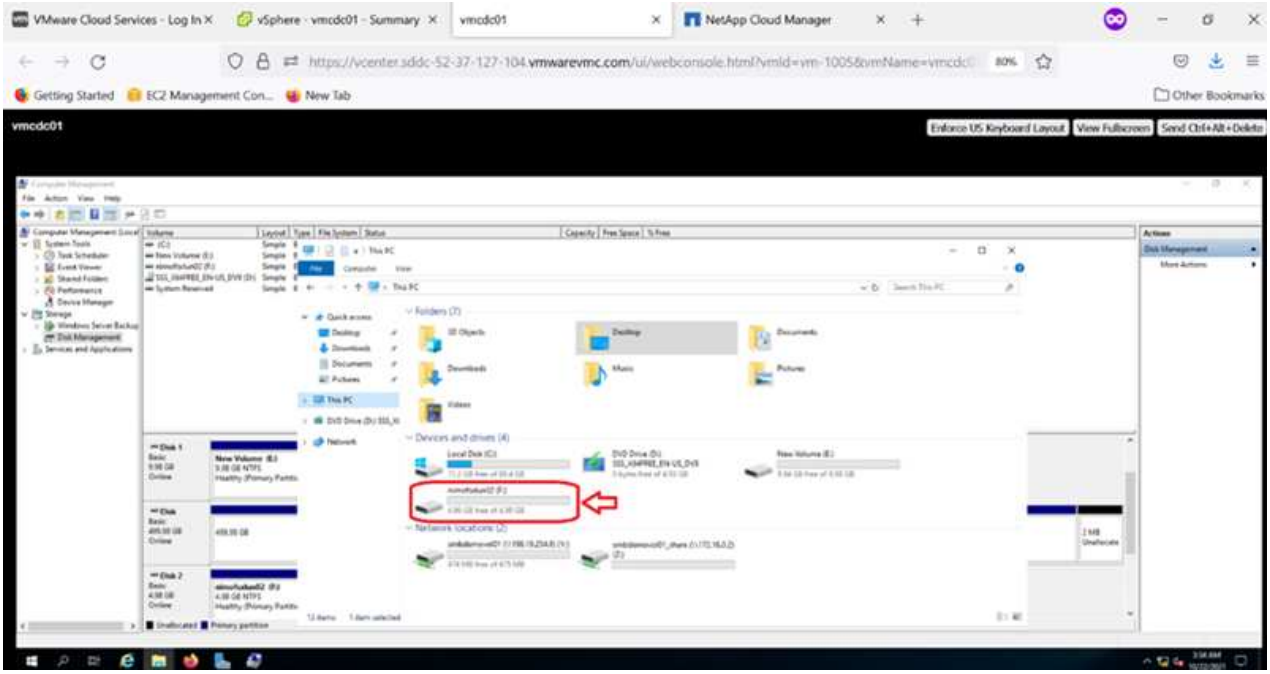
Les LUN de la machine virtuelle de stockage (SVM) apparaissent sous forme de disques pour l'hôte Windows. Les nouveaux disques ajoutés ne sont pas automatiquement découverts par l'hôte. Déclencher une nouvelle analyse manuelle pour détecter les disques en procédant comme suit :

1. Ouvrez l'utilitaire de gestion de l'ordinateur Windows : Démarrer > Outils d'administration > gestion de l'ordinateur.
2. Développez le nœud stockage dans l'arborescence de navigation.
3. Cliquez sur gestion des disques.
4. Cliquez sur action > Rescan Disks.



Lorsqu'un nouvel LUN est accédé pour la première fois par l'hôte Windows, il n'a pas de partition ni de système de fichiers. Initialisez la LUN et, éventuellement, formatez-la avec un système de fichiers en effectuant la procédure suivante :

1. Démarrez Windows Disk Management.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la LUN, puis sélectionnez le type de disque ou de partition requis.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Dans cet exemple, le lecteur F: Est monté.



Cloud Volumes ONTAP (CVO)

Cloud Volumes ONTAP, ou CVO, est la solution de gestion des données cloud leader qui repose sur le logiciel de stockage ONTAP de NetApp, disponible de façon native dans Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP).

Il s'agit d'une version Software-defined de ONTAP qui utilise le stockage cloud natif. Vous pouvez ainsi utiliser le même logiciel de stockage dans le cloud et sur site, limitant ainsi la nécessité de former à nouveau votre personnel IT à des méthodes entièrement nouvelles de gestion des données.

Ce logiciel permet au client de déplacer des données de la périphérie, vers le data Center, puis vers le cloud, et inversement, en réunissant votre cloud hybride, le tout géré à l'aide d'une console de gestion centralisée, NetApp Cloud Manager.

De par sa conception, CVO fournit des performances extrêmes et des fonctionnalités avancées de gestion de données pour répondre aux applications les plus exigeantes dans le cloud

Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l'invité

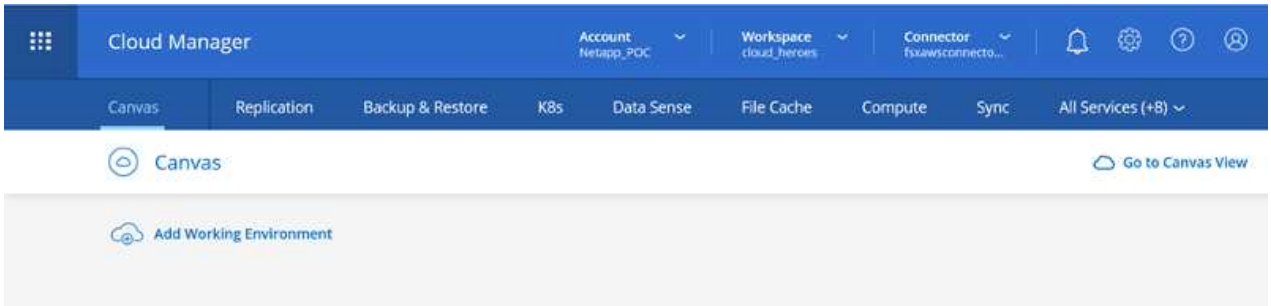
Déploiement de la nouvelle instance Cloud Volumes ONTAP dans AWS (faites vous-même)

Les partages et les LUN Cloud Volumes ONTAP peuvent être montés sur les VM créées dans le cloud VMware dans un environnement SDDC d'AWS. Les volumes peuvent également être montés sur des clients Windows Linux natifs d'AWS VM, et les LUN sont accessibles sur des clients Linux ou Windows en tant que périphériques de blocs lorsqu'ils sont montés sur iSCSI, car Cloud Volumes ONTAP prend en charge les protocoles iSCSI, SMB et NFS. Les volumes Cloud Volumes ONTAP peuvent être configurés en quelques étapes simples.

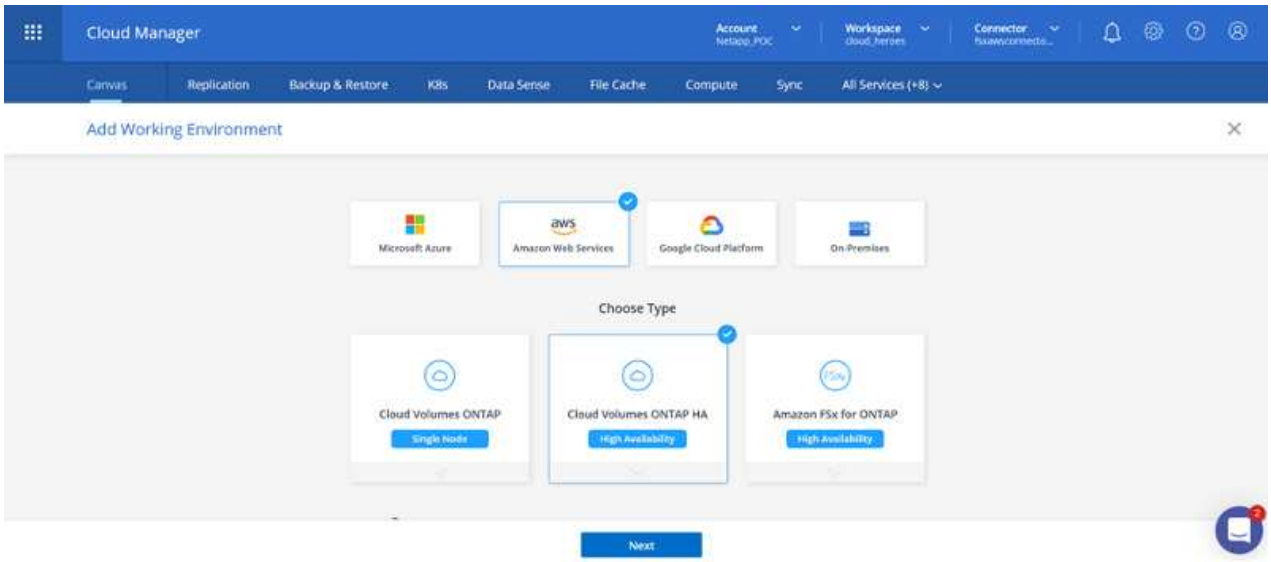
Pour répliquer des volumes depuis un environnement sur site vers le cloud à des fins de reprise d'activité ou de migration, établissez une connectivité réseau vers AWS à l'aide d'un VPN site à site ou de DirectConnect. La réplication des données entre les sites et Cloud Volumes ONTAP n'est pas traitée dans ce document. Pour répliquer les données entre les systèmes Cloud Volumes ONTAP et sur site, consultez la section "Configuration de la réplication des données entre les systèmes".

> Utilisez le "Plus outil de dimensionnement Cloud Volumes ONTAP" Pour dimensionner précisément les instances Cloud Volumes ONTAP. Surveillez également les performances sur site pour les utiliser comme entrées dans le dimensionnement Cloud Volumes ONTAP.

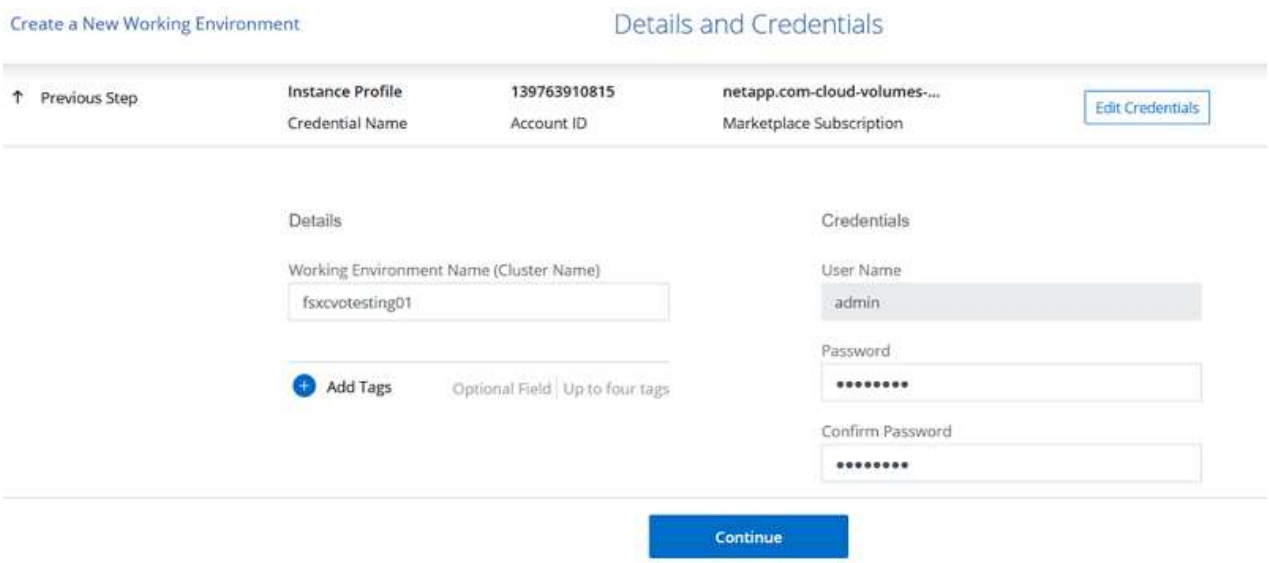
1. Connectez-vous à NetApp Cloud Central ; l'écran Fabric View s'affiche. Localisez l'onglet Cloud Volumes ONTAP et sélectionnez accéder à Cloud Manager. Une fois connecté, l'écran Canvas s'affiche.



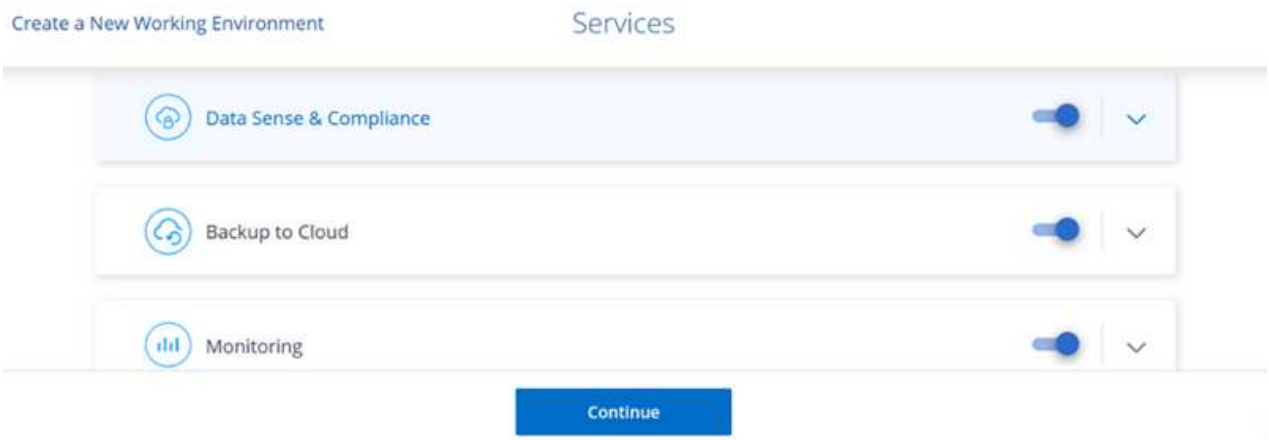
2. Sur la page d'accueil de Cloud Manager, cliquez sur Add a Working Environment, puis sélectionnez AWS comme cloud et le type de configuration système.



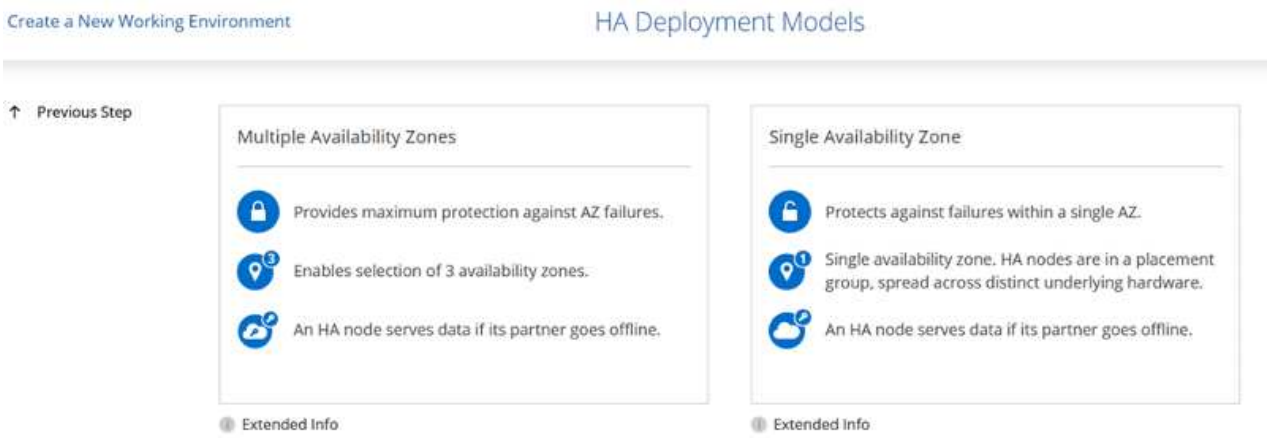
3. Fournissez les détails de l'environnement à créer, y compris le nom de l'environnement et les identifiants d'administrateur. Cliquez sur Continuer .



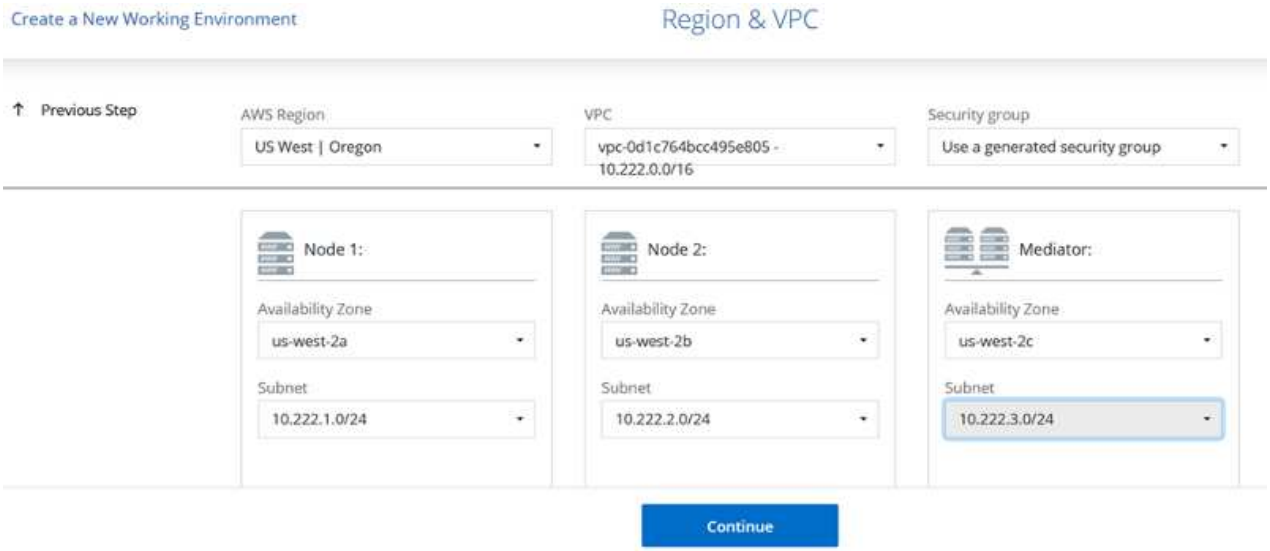
4. Sélectionnez les services d'extension pour le déploiement Cloud Volumes ONTAP, notamment Cloud Data Sense, Cloud Backup et Cloud Insights. Cliquez sur Continuer .



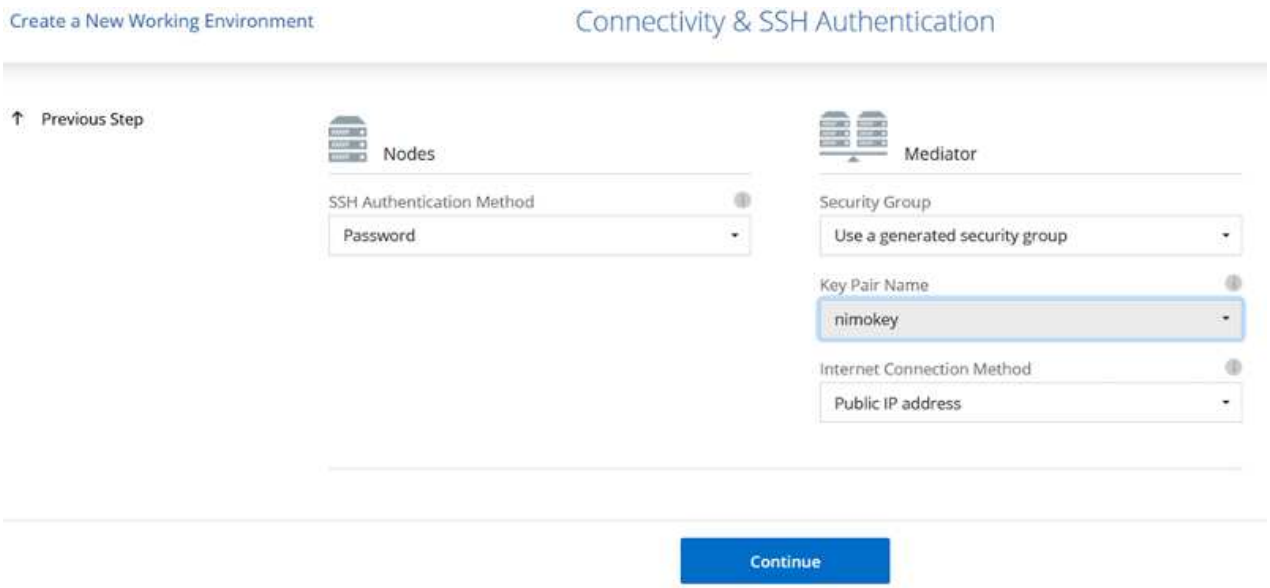
5. Sur la page modèles de déploiement HA, choisissez la configuration plusieurs zones de disponibilité.



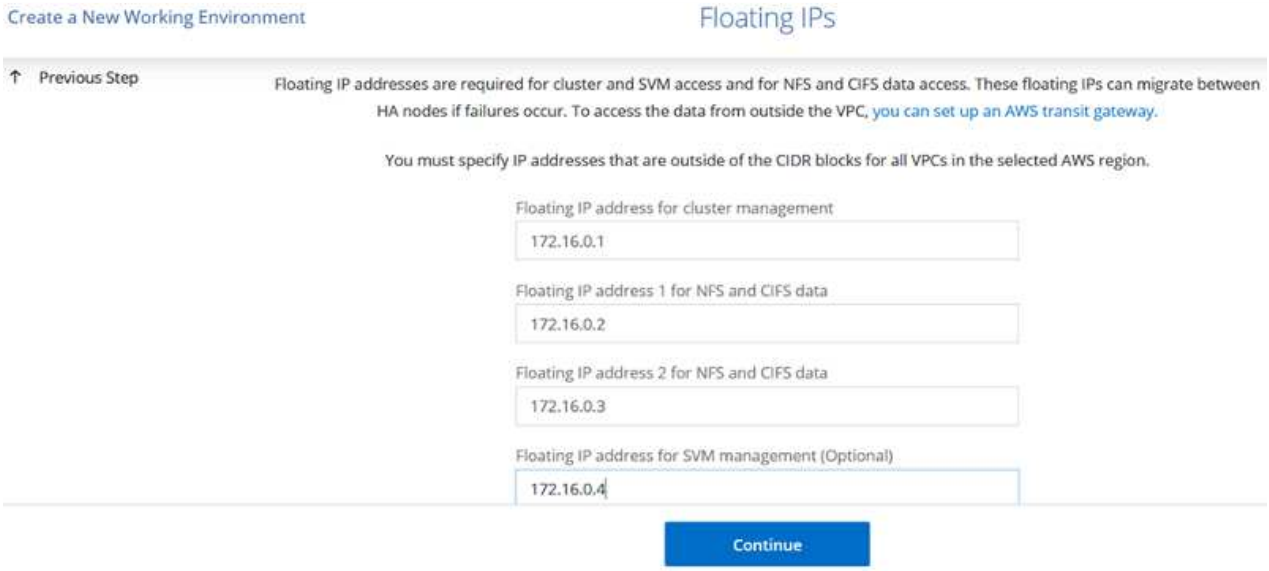
6. Sur la page région et VPC, entrez les informations du réseau, puis cliquez sur Continuer.



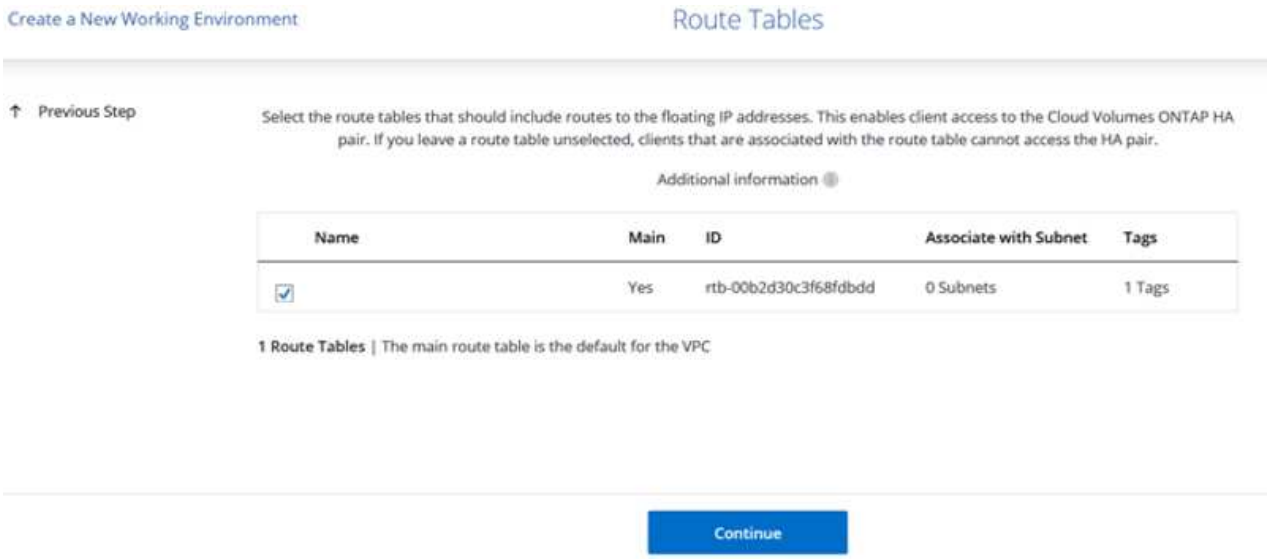
7. Sur la page Connectivité et authentification SSH, choisissez les méthodes de connexion pour la paire HA et le médiateur.



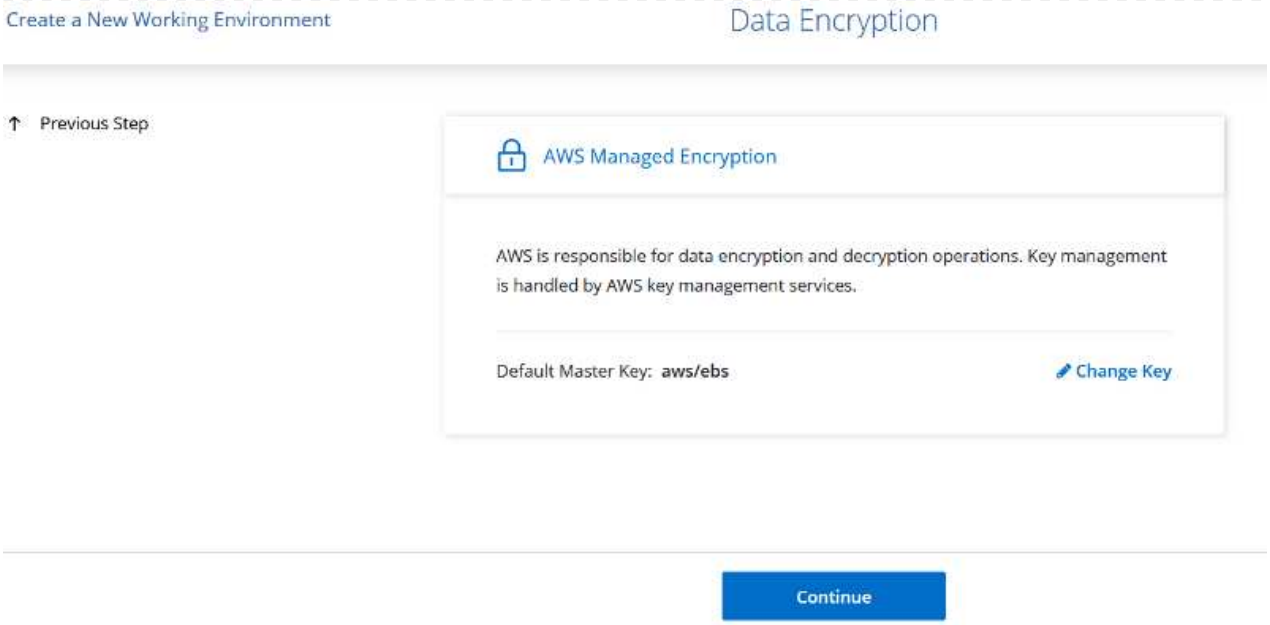
8. Spécifiez les adresses IP flottantes, puis cliquez sur Continuer.



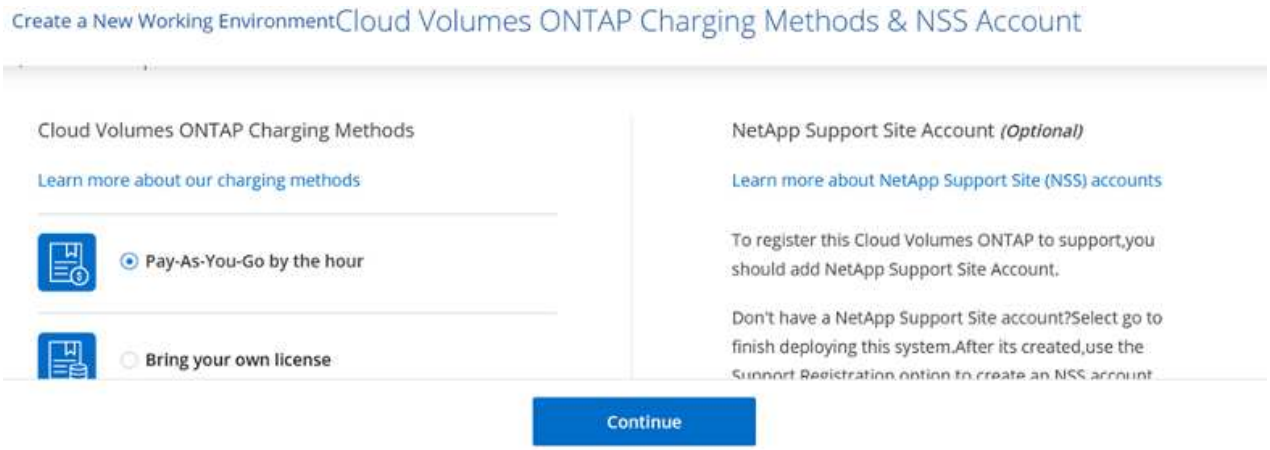
9. Sélectionnez les tables de routage appropriées pour inclure des routes vers les adresses IP flottantes, puis cliquez sur Continuer.



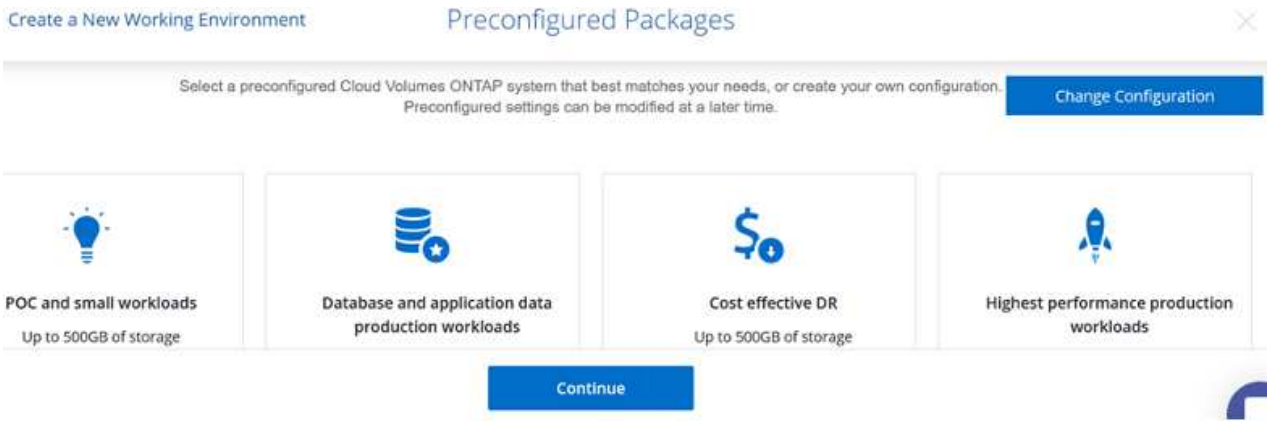
10. Sur la page chiffrement des données, choisissez le chiffrement géré par AWS.



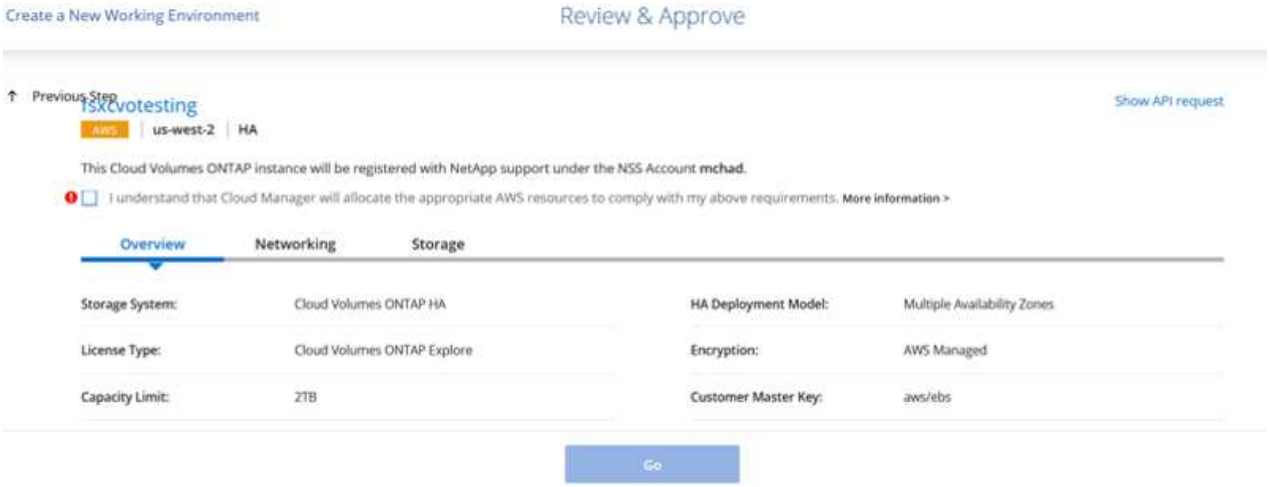
11. Sélectionnez l'option de licence : paiement à l'utilisation ou BYOL pour l'utilisation d'une licence existante. Dans cet exemple, l'option paiement à l'utilisation est utilisée.



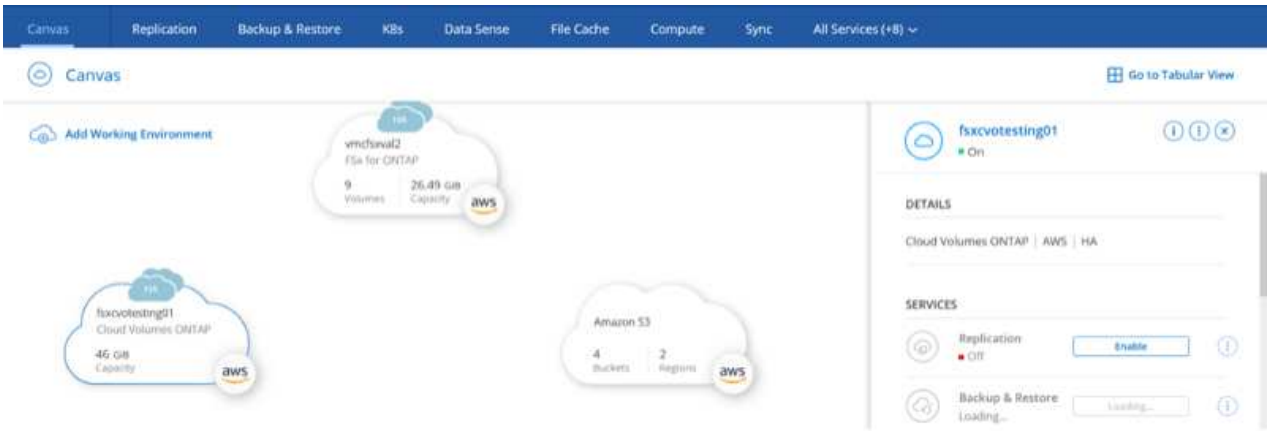
12. Sélectionnez parmi plusieurs packages préconfigurés disponibles en fonction du type de workload à déployer sur les machines virtuelles exécutées sur le cloud VMware sur AWS SDDC.



13. Sur la page révision et approbation, vérifiez et confirmez les sélections.pour créer l'instance Cloud Volumes ONTAP, cliquez sur Go.

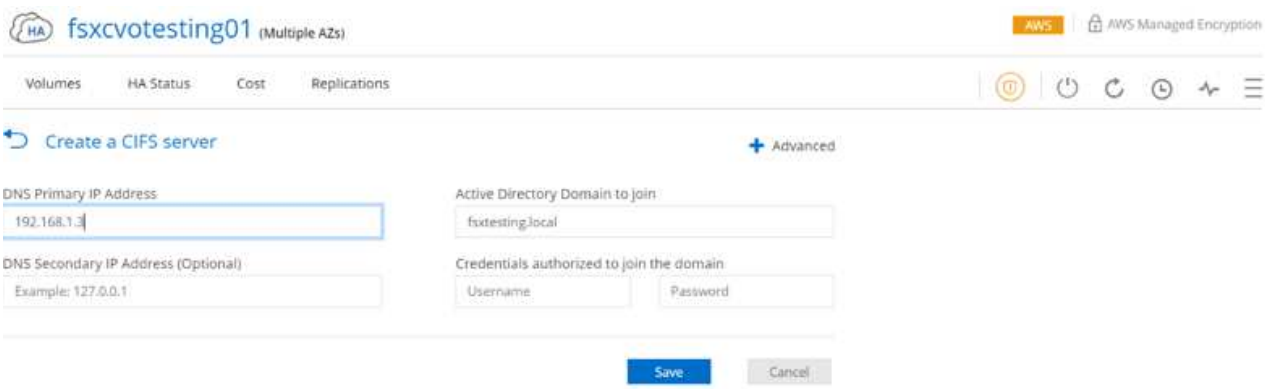


14. Une fois Cloud Volumes ONTAP provisionné, il apparaît dans les environnements de travail sur la page Canvas.

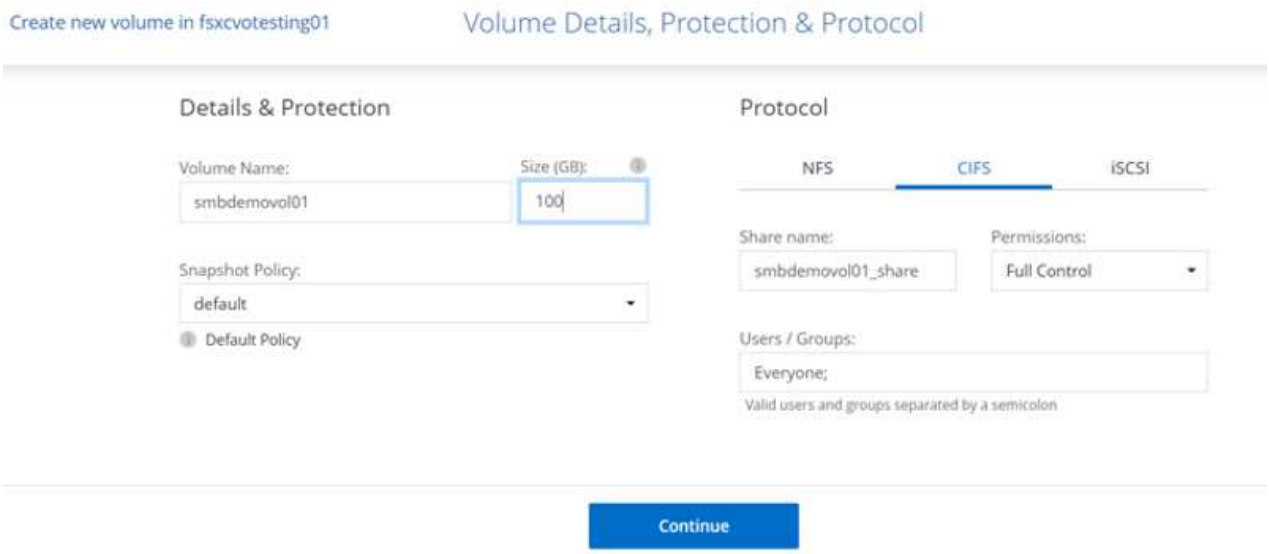


Configurations supplémentaires pour les volumes SMB

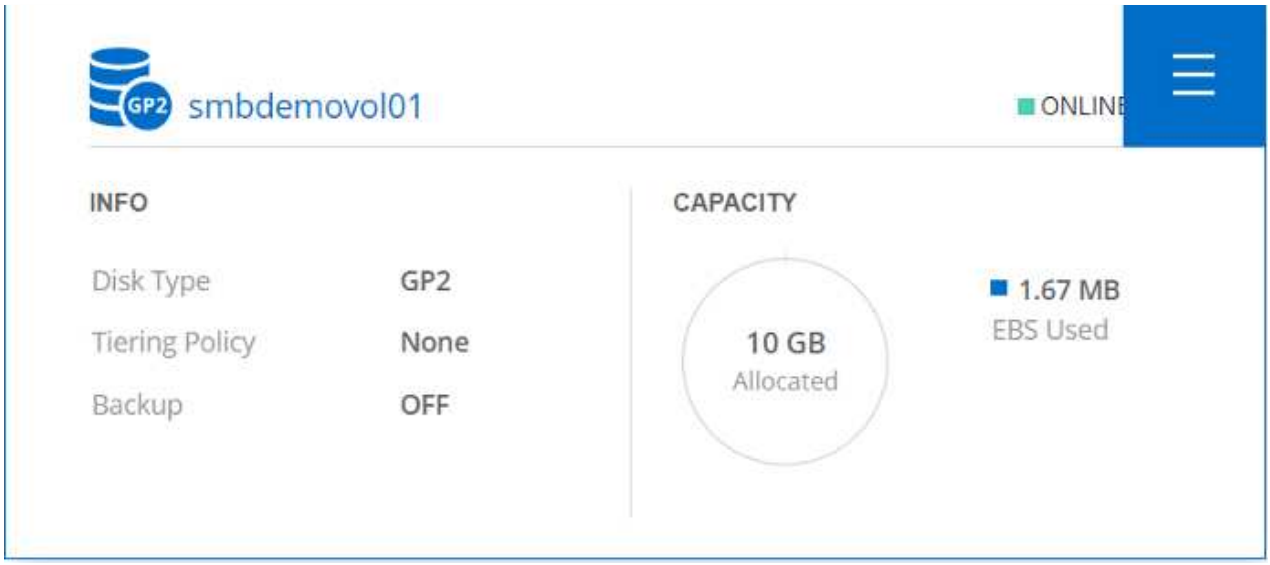
1. Une fois l'environnement de travail prêt, assurez-vous que le serveur CIFS est configuré avec les paramètres de configuration DNS et Active Directory appropriés. Cette étape est requise avant de pouvoir créer le volume SMB.



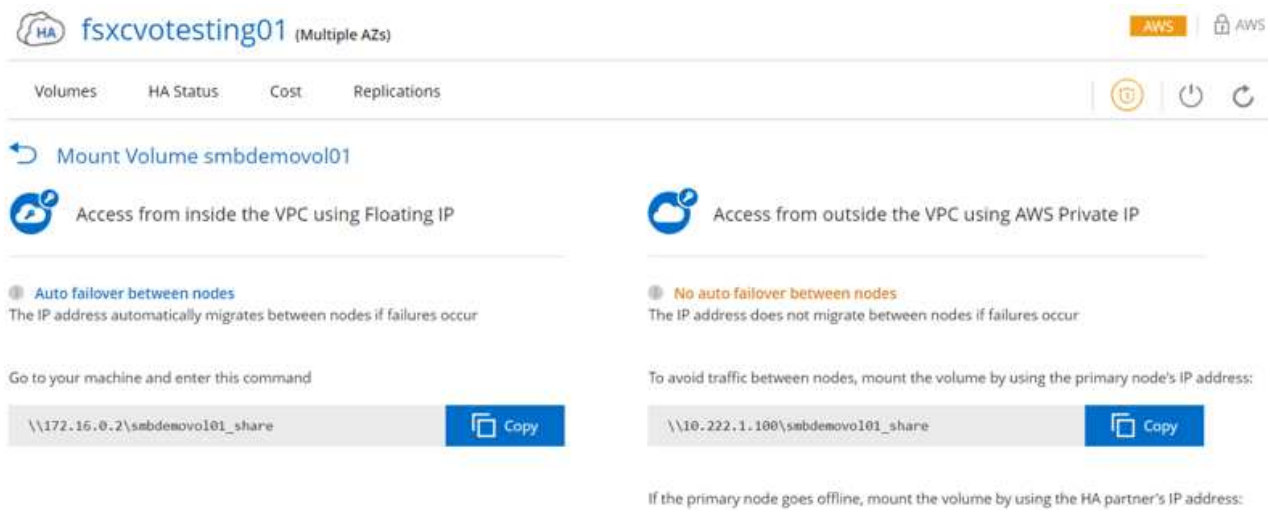
2. Sélectionnez l'instance CVO pour créer le volume, puis cliquez sur l'option Create Volume. Choisissez la taille appropriée et Cloud Manager choisit l'agrégat contenant ou utilisez un mécanisme d'allocation avancée pour placer sur un agrégat spécifique. Pour cette démonstration, SMB est sélectionné comme protocole.

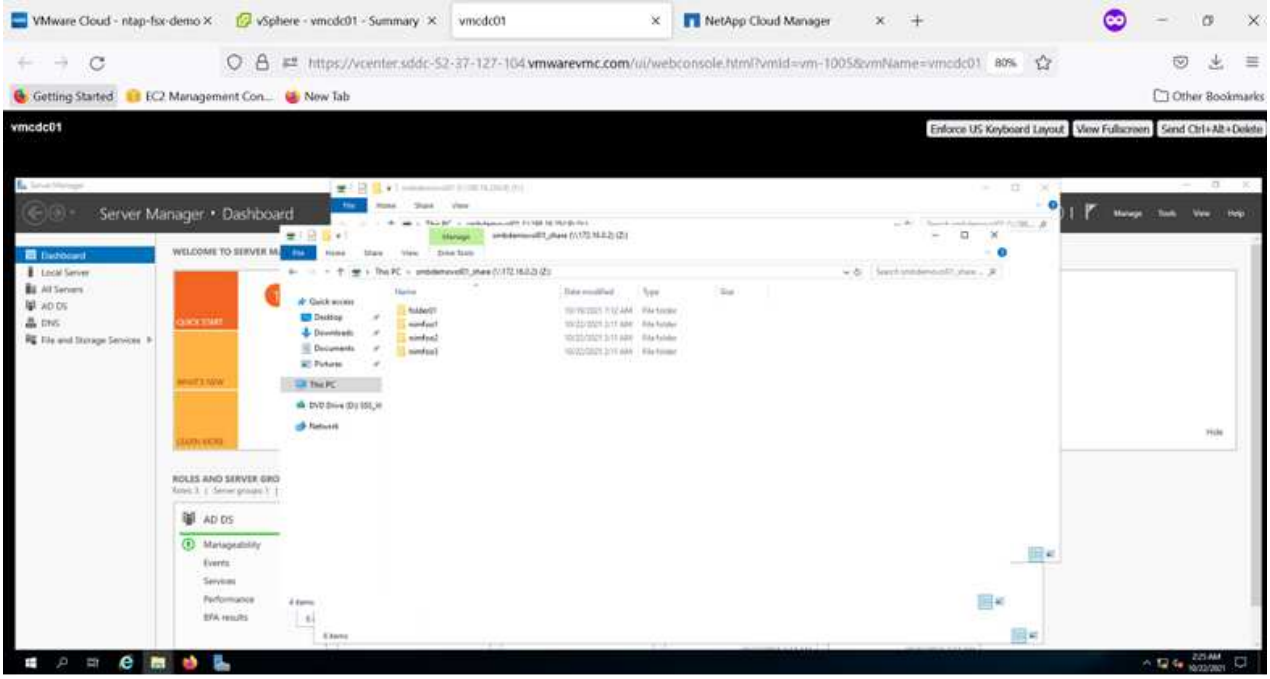


3. Une fois le volume provisionné, celui-ci est disponible sous le volet volumes. Comme un partage CIFS est provisionné, vous devez donner à vos utilisateurs ou groupes une autorisation aux fichiers et dossiers et vérifier que ces utilisateurs peuvent accéder au partage et créer un fichier.



4. Une fois le volume créé, utilisez la commande mount pour vous connecter au partage à partir de la machine virtuelle exécutée sur VMware Cloud dans les hôtes SDDC AWS.
5. Copiez le chemin suivant et utilisez l'option Map Network Drive pour monter le volume sur la machine virtuelle exécutée sur VMware Cloud dans AWS SDDC.

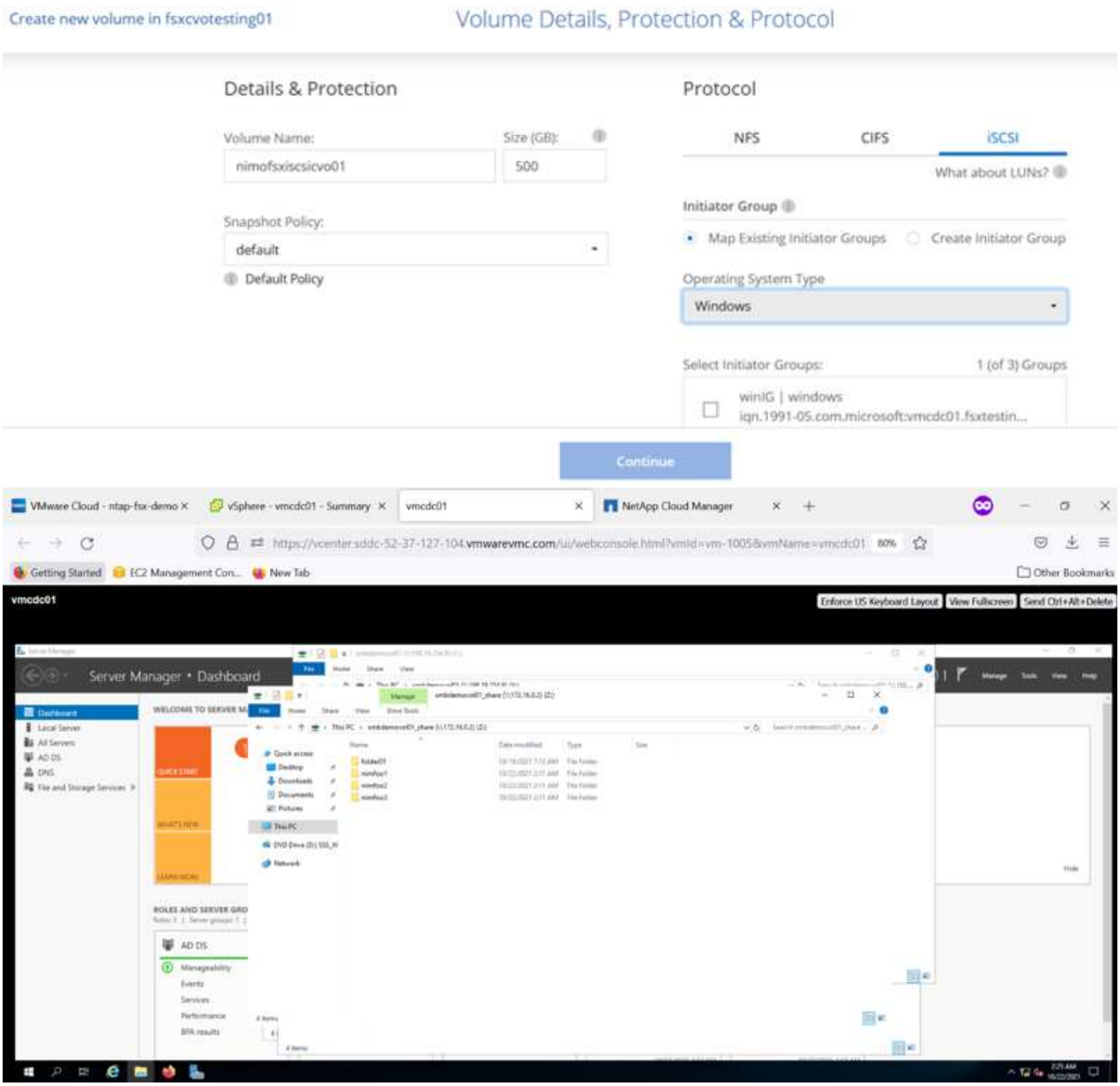



VMware Cloud - ntap-fsx-demo
vSphere - vmcdc01 - Summary
vmcdc01
NetApp Cloud Manager
https://vcenter.sddc-52-37-127-104.vmwarevmc.com/ui/webconsole.html?vmId=vm-1005&vmName=vmcdc01
Getting Started
EC2 Management Con...
New Tab
Other Bookmarks
vmcdc01
Enforce US Keyboard Layout
View Fullscreen
Send Ctrl+Alt+Delete
Server Manager • Dashboard
Dashboard
Local Server
All Servers
AD DS
DNS
File and Storage Services
AD DS
Manageability
Events
Services
Performance
BPA results

Connectez la LUN à un hôte

Pour connecter le LUN Cloud Volumes ONTAP à un hôte, procédez comme suit :

1. Sur la page Canvas de Cloud Manager, double-cliquez sur l'environnement de travail Cloud Volumes ONTAP pour créer et gérer des volumes.
2. Cliquez sur Ajouter un volume > Nouveau volume, sélectionnez iSCSI, puis cliquez sur Créer un groupe d'initiateurs. Cliquez sur Continuer .



3. Une fois le volume provisionné, sélectionnez le volume, puis cliquez sur IQN cible. Pour copier le nom qualifié iSCSI (IQN), cliquez sur Copier. Configurez une connexion iSCSI de l'hôte vers le LUN.

Pour appliquer la même opération à l'hôte résidant sur le SDDC VMware Cloud basé sur AWS, effectuez les opérations suivantes :

1. RDP vers la VM hébergée sur VMware Cloud sur AWS.
2. Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de l'initiateur iSCSI : Gestionnaire de serveur > Tableau de

bord > Outils > initiateur iSCSI.

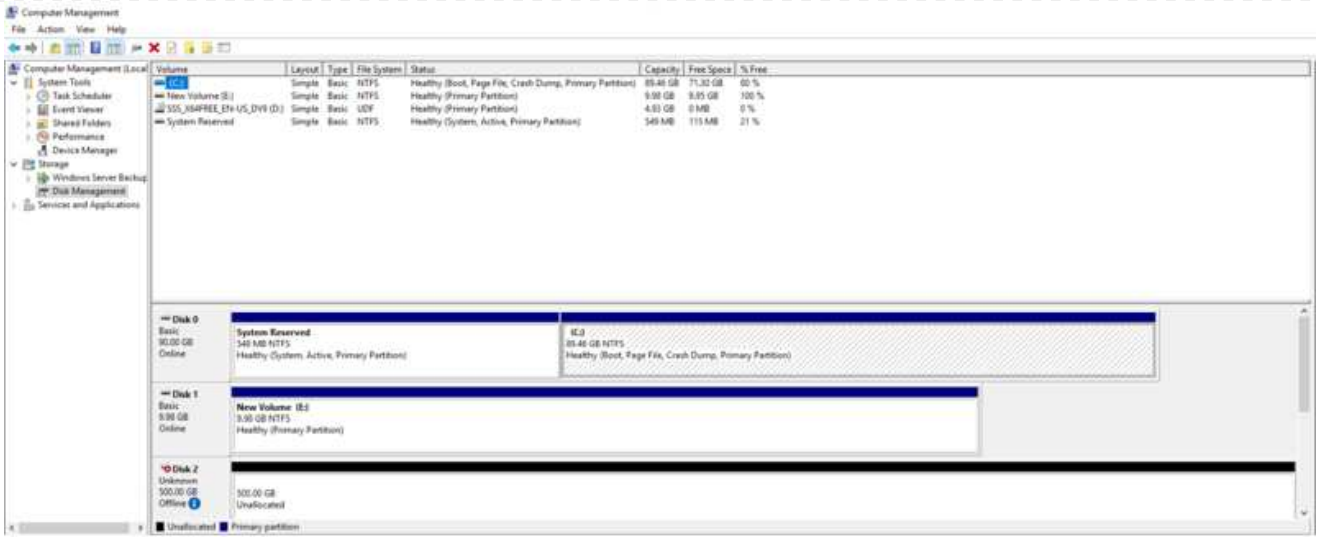
3. Dans l'onglet découverte, cliquez sur Discover Portal ou Add Portal, puis entrez l'adresse IP du port cible iSCSI.
4. Dans l'onglet cibles, sélectionnez la cible découverte, puis cliquez sur connexion ou connexion.
5. Sélectionnez Activer Multipath, puis sélectionnez Restaurer automatiquement cette connexion au démarrage de l'ordinateur ou Ajouter cette connexion à la liste des cibles favorites. Cliquez sur Avancé.

> L'hôte Windows doit disposer d'une connexion iSCSI à chaque nœud du cluster. Le DSM natif sélectionne les meilleurs chemins d'accès à utiliser.

+

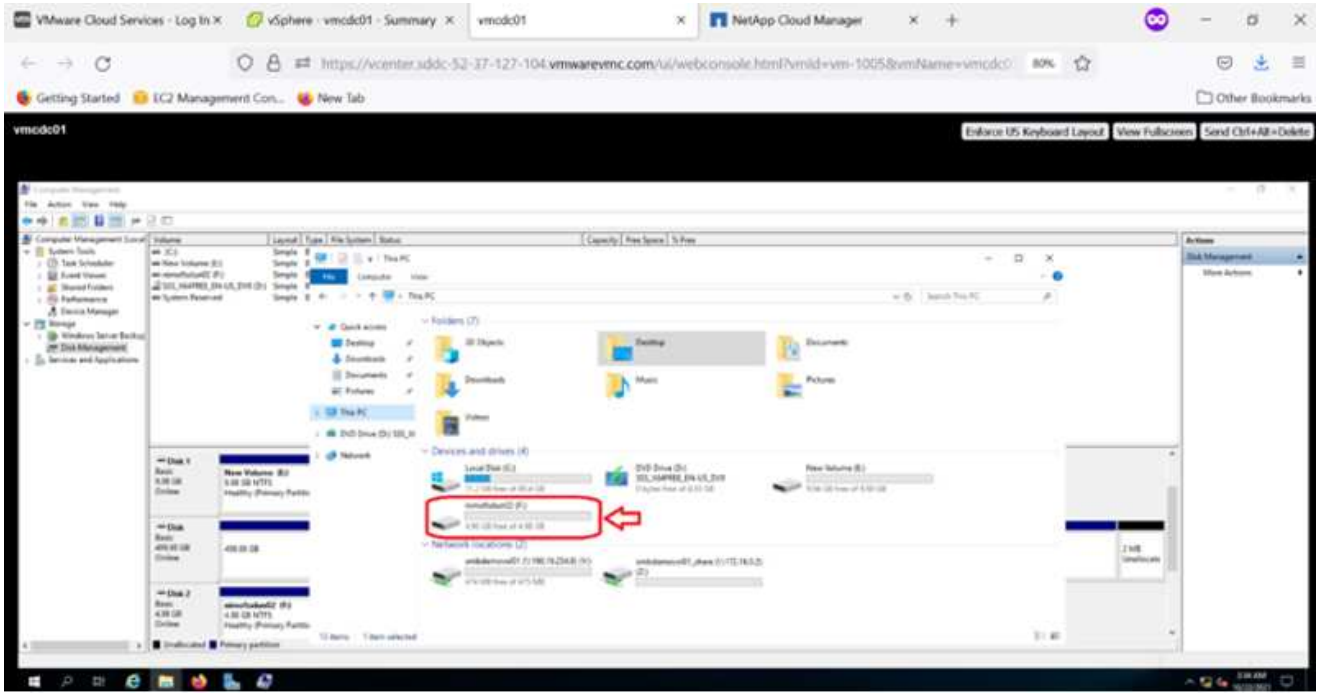
Les LUN du SVM apparaissent comme des disques vers l'hôte Windows. Les nouveaux disques ajoutés ne sont pas automatiquement découverts par l'hôte. Déclencher une nouvelle analyse manuelle pour détecter les disques en procédant comme suit :

1. Ouvrez l'utilitaire de gestion de l'ordinateur Windows : Démarrer > Outils d'administration > gestion de l'ordinateur.
2. Développez le nœud stockage dans l'arborescence de navigation.
3. Cliquez sur gestion des disques.
4. Cliquez sur action > Rescan Disks.



Lorsqu'un nouvel LUN est accédé pour la première fois par l'hôte Windows, il n'a pas de partition ni de système de fichiers. Initialiser la LUN ; et éventuellement formater la LUN avec un système de fichiers en effectuant la procédure suivante :

1. Démarrez Windows Disk Management.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la LUN, puis sélectionnez le type de disque ou de partition requis.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Dans cet exemple, le lecteur F: Est monté.



Sur les clients Linux, assurez-vous que le démon iSCSI est en cours d'exécution. Une fois les LUN provisionnées, reportez-vous aux instructions détaillées sur la configuration iSCSI pour votre distribution Linux. Par exemple, la configuration iSCSI Ubuntu est disponible "ici". Pour vérifier, exécutez lsblk cmd à partir du shell.

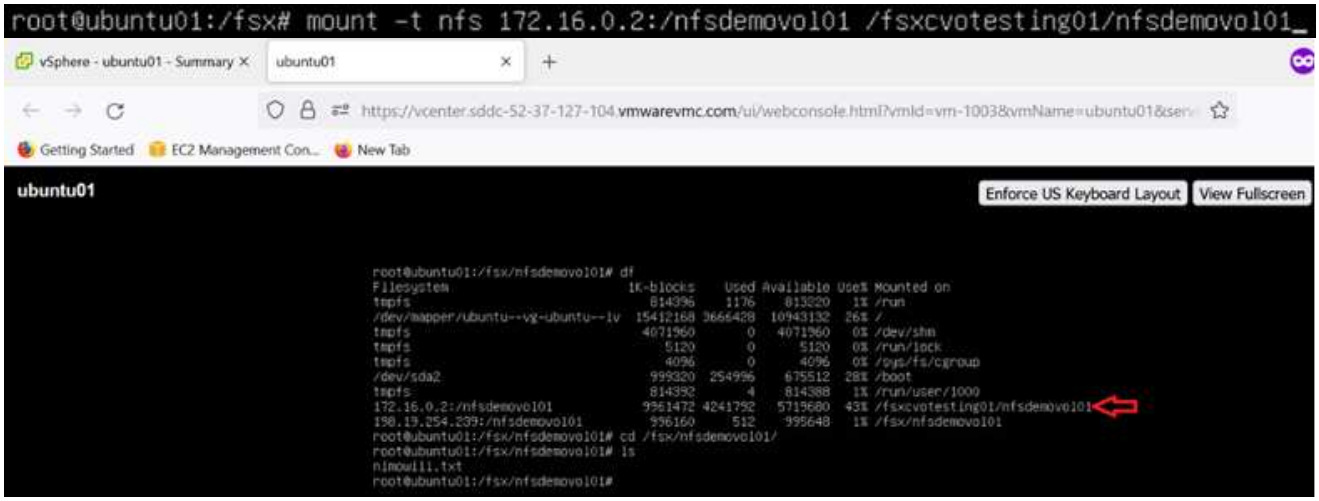
Montez un volume NFS Cloud Volumes ONTAP sur un client Linux

Pour monter le système de fichiers Cloud Volumes ONTAP (DIY) depuis des VM dans le VMC sur le SDDC AWS, effectuez la procédure suivante :

1. Connectez-vous à l'instance Linux désignée.
2. Ouvrez un terminal sur l'instance à l'aide du shell sécurisé (SSH) et connectez-vous avec les informations d'identification appropriées.
3. Créer un répertoire pour le point de montage du volume avec la commande suivante.

```
 $ sudo mkdir /fsxcvotesting01/nfsdemovol01
. Montez le volume NFS Amazon FSX pour NetApp ONTAP dans le
répertoire créé à l'étape précédente.
```

```
sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,172.16.0.2:/nfsdemovol01
/fsxcvotesting01/nfsdemovol01
```



Présentation des solutions de datastores ANF

Chaque organisation réussie est sur le chemin de la transformation et de la modernisation. Dans le cadre de ce processus, les entreprises utilisent généralement leurs investissements VMware existants tout en tirant parti des avantages du cloud et en explorant comment rendre les processus de migration, de rafale, d'extension et de reprise sur incident aussi transparents que possible. Les clients qui migrent vers le cloud doivent évaluer les difficultés liées à la flexibilité et aux bursting, à la sortie du data Center, à la consolidation des data centers, aux scénarios de fin de vie, aux fusions, aux acquisitions, etc. L'approche adoptée par chaque organisation peut varier en fonction de leurs priorités commerciales respectives. Lors du choix des opérations basées sur le cloud, il est essentiel de choisir un modèle économique aux performances appropriées et

à un obstacle minimal. Si vous choisissez la plateforme appropriée, l'orchestration du stockage et des workflows est particulièrement importante pour exploiter toute la puissance du déploiement cloud et de l'élasticité.

Cas d'utilisation

Bien que la solution Azure VMware offre des fonctionnalités hybrides uniques à un client, les options de stockage natives limitées n'ont pas de utilité pour les entreprises qui utilisent de lourdes charges de travail. Le stockage étant directement lié aux hôtes, la seule façon de faire évoluer le stockage consiste à ajouter d'autres hôtes, ce qui permet d'augmenter les coûts de 35 à 40 % ou plus pour les charges de travail consommatrices de stockage. Ces charges de travail ont besoin d'un système de stockage supplémentaire, sans puissance supplémentaire, mais cela implique de payer pour des hôtes supplémentaires.

Examinons le scénario suivant : un client nécessite six hôtes pour la puissance (CPU virtuel/vmem), mais il a également des exigences importantes en matière de stockage. En fonction de leur évaluation, ils nécessitent 12 hôtes pour répondre aux besoins en stockage. Cela augmente le coût total de possession global car ils doivent acheter toute cette puissance supplémentaire lorsque c'est la capacité de stockage requise. Cette fonctionnalité est applicable à toutes les utilisations, y compris la migration, la reprise sur incident, l'bursting, le développement/test, et ainsi de suite.

La reprise après incident est un autre scénario commun à la solution Azure VMware. La plupart des entreprises ne disposent pas d'une stratégie de reprise après incident trop fiable ou peinent à justifier l'exécution d'un data Center fantôme pour la reprise après incident. Les administrateurs peuvent explorer les options de reprise après incident sans encombrement avec un cluster à lampe témoin ou un cluster à la demande. La capacité de stockage peut ensuite évoluer sans ajouter d'hôtes supplémentaires, ce qui représente une option intéressante.

Pour résumer, les cas d'utilisation peuvent être classés de deux façons :

- Évolutivité de la capacité de stockage avec les datastores ANF
- Utilisation des datastores ANF en tant que cible de reprise après incident pour un workflow de restauration optimisé en termes de coût depuis des sites ou des régions Azure entre les data centers Software-defined (SDDC).ce guide fournit des informations sur l'utilisation de Azure NetApp Files pour fournir un stockage optimisé aux datastores (actuellement dans une présentation publique) Avec les meilleures fonctionnalités de protection des données et de reprise après incident dans une solution Azure VMware, vous pouvez décharger la capacité de stockage du stockage VSAN.

> La fonctionnalité de datastore Azure NetApp Files est actuellement disponible dans un aperçu public. Pour plus d'informations, contactez NetApp ou les architectes de solutions Microsoft de votre région.

Options VMware Cloud dans Azure

Solution Azure VMware

Azure VMware solution (AVS) est un service de cloud hybride qui permet de bénéficier pleinement des SDDC VMware d'un cloud public Microsoft Azure. AVS est une solution première entièrement gérée et prise en charge par Microsoft, puis vérifiée par VMware qui utilise l'infrastructure Azure. Par conséquent, les clients bénéficient de VMware ESXi pour la virtualisation du calcul, de VSAN pour le stockage hyper-convergé et de NSX pour la mise en réseau et la sécurité, tout en exploitant la présence mondiale de Microsoft Azure, des sites de data Center leaders de pointe et de notre écosystème de services et solutions Azure natifs. La combinaison d'Azure VMware solution SDDC et d'Azure NetApp Files offre les meilleures performances et une latence réseau minimale.

Quel que soit le cloud utilisé lorsqu'un SDDC VMware est déployé, le cluster initial inclut les composants suivants :

- Hôtes VMware ESXi pour la virtualisation du calcul avec une appliance vCenter Server à gérer.
- Stockage hyper-convergé VMware VSAN incluant les ressources de stockage physique de chaque hôte ESXi.
- VMware NSX pour la mise en réseau virtuelle et la sécurité avec un cluster NSX Manager à des fins de gestion.

Conclusion

Qu'il s'agisse d'un cloud ou d'un cloud hybride, Azure NetApp Files constitue une excellente option pour déployer et gérer les workloads applicatifs et les services de fichiers tout en réduisant le coût total de possession, en rendant les exigences de données transparentes pour la couche applicative. Quelle que soit l'utilisation, optez pour Azure VMware solution et Azure NetApp Files pour bénéficier rapidement des avantages du cloud, d'une infrastructure cohérente et des opérations en local et dans plusieurs clouds, de la portabilité bidirectionnelle des charges de travail, ainsi que de la capacité et des performances élevées. Il s'agit du même processus que celui utilisé pour connecter le stockage. N'oubliez pas que la position des données a changé avec de nouveaux noms. Les outils et les processus restent les mêmes, et Azure NetApp Files contribue à optimiser le déploiement global.

Messages clés

Les points clés de ce document sont les suivants :

- Vous pouvez désormais utiliser Azure NetApp Files comme datastore sur AVS SDDC.
- Améliorez les temps de réponse des applications et offrez une plus grande disponibilité pour accéder aux données des workloads à tout moment où qu'elles soient.
- Simplifiez la complexité globale du stockage VSAN grâce à des fonctionnalités de redimensionnement simple et instantané.
- Performances garanties pour les charges de travail stratégiques grâce aux fonctionnalités de remaniement dynamique.
- Si Azure VMware solution Cloud est la destination incontournable, Azure NetApp Files est la solution de stockage idéale pour optimiser le déploiement.

Où trouver des informations complémentaires

Pour en savoir plus sur les informations fournies dans ce document, visitez nos sites web :

- Documentation sur la solution Azure VMware

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/"

- Documentation Azure NetApp Files

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/"

- Connexion des datastores Azure NetApp Files aux hôtes de solution Azure VMware (aperçu)

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/attach-azure-netapp-files-to-azure-vmware-solution-hosts?tabs=azure-portal/

Options de stockage connecté à un réseau invité NetApp pour Azure

Azure prend en charge le stockage NetApp connecté par l'invité grâce au service natif Azure NetApp Files (ANF) ou à Cloud Volumes ONTAP (CVO).

Azure NetApp Files (ANF)

Azure NetApp Files apporte des fonctionnalités haute performance de stockage et de gestion des données à Azure afin de faciliter la gestion des workloads et des applications. Migrez vos workloads vers le cloud et exécutez-les sans sacrifier les performances.

Azure NetApp Files lève les obstacles pour vous aider à déplacer dans le cloud toutes vos applications basées sur des fichiers. Pour la première fois, vous n'avez pas à modifier l'architecture de vos applications. En outre, vous bénéficiez d'un stockage persistant sans aucune complexité.

Comme ce service est proposé via le portail Microsoft Azure, les utilisateurs profitent d'une expérience entièrement gérée dans le cadre de leur contrat Microsoft Enterprise. Le support de premier ordre, régi par Microsoft, vous assure une tranquillité d'esprit totale. Cette solution unique vous permet d'ajouter des workloads multiprotocoles de manière simple et rapide. Vous pouvez créer et déployer des applications basées sur des fichiers à la fois pour Windows et Linux, même pour les environnements hérités.

Azure NetApp Files (ANF) comme stockage connecté invité

Configurer Azure NetApp Files avec Azure VMware solution (AVS)

Les partages Azure NetApp Files peuvent être montés à partir des VM créées dans l'environnement Azure VMware solution SDDC. Les volumes peuvent également être montés sur le client Linux et mappés sur le client Windows, car Azure NetApp Files prend en charge les protocoles SMB et NFS. Les volumes Azure NetApp Files peuvent être configurés en cinq étapes simples.

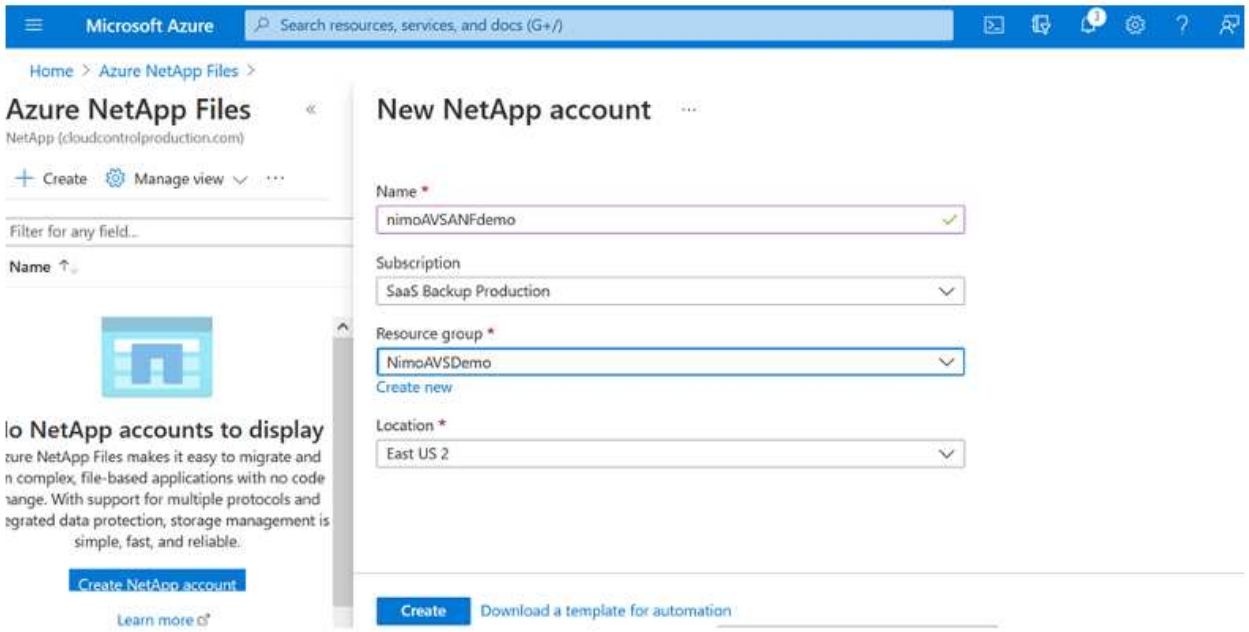
Azure NetApp Files et Azure VMware solution doivent se trouver dans la même région Azure.

Création et montage de volumes Azure NetApp Files

Pour créer et monter des volumes Azure NetApp Files, procédez comme suit :

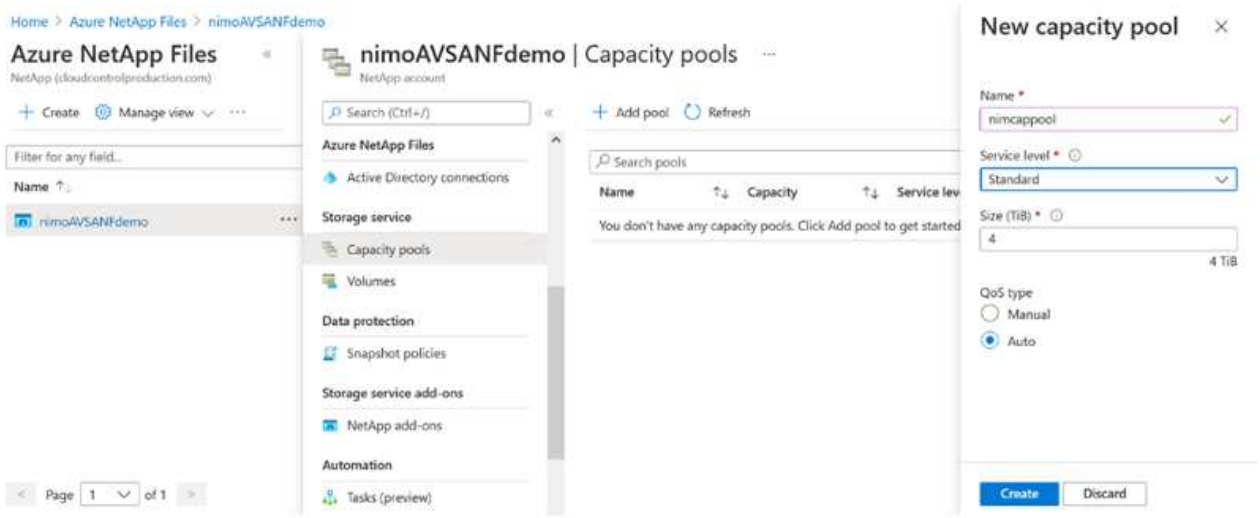
1. Connectez-vous au portail Azure et accédez à Azure NetApp Files. Vérifiez l'accès au service Azure NetApp Files et enregistrez le fournisseur de ressources Azure NetApp Files à l'aide de la commande *az Provider Register --namespace Microsoft.NetApp –wait*. Une fois l'inscription terminée, créez un compte NetApp.

   Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section "Partages Azure NetApp Files". Cette page vous guidera tout au long du processus étape par étape.

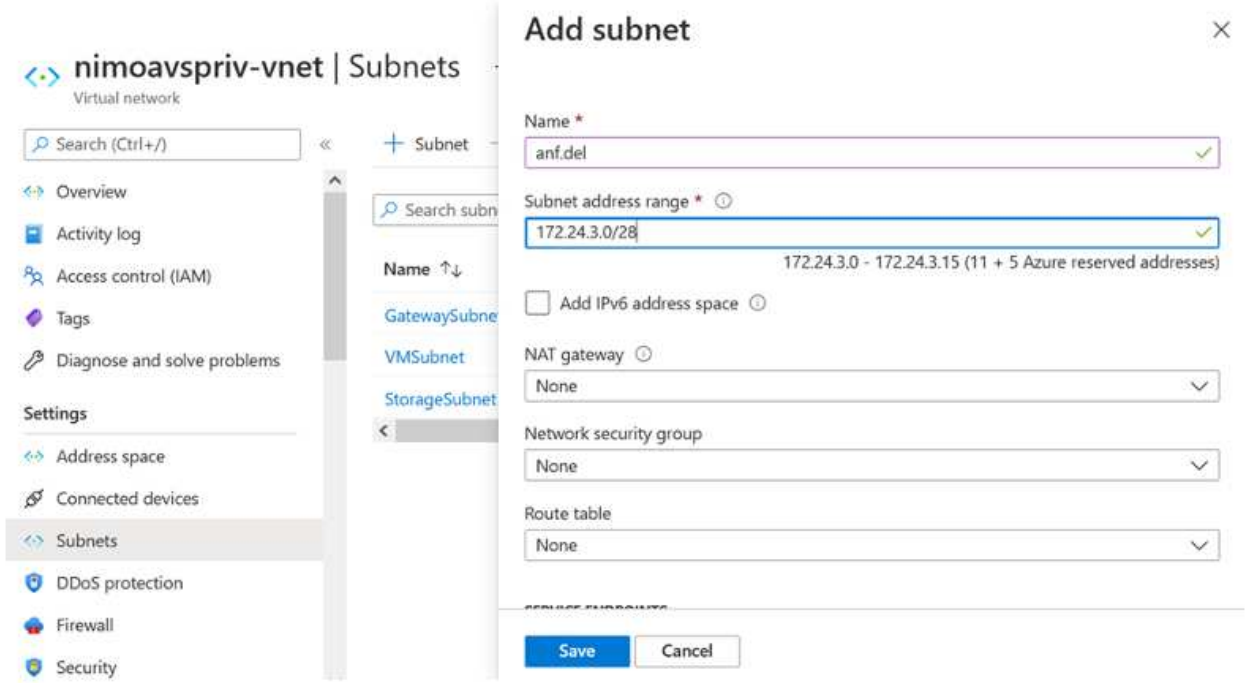


2. Une fois le compte NetApp créé, configurez les pools de capacité avec le niveau et la taille de service requis.

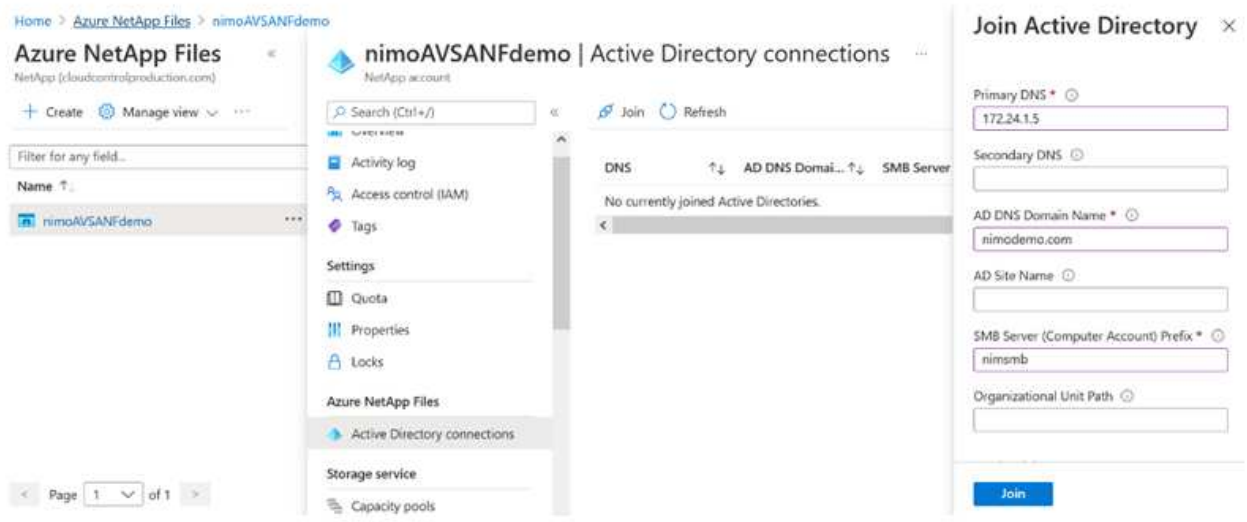
   Pour plus d'informations, voir "Configurez un pool de capacité".



3. Configurez le sous-réseau délégué pour Azure NetApp Files et spécifiez ce sous-réseau lors de la création des volumes. Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un sous-réseau délégué, reportez-vous à la section "Déléguer un sous-réseau à Azure NetApp Files".

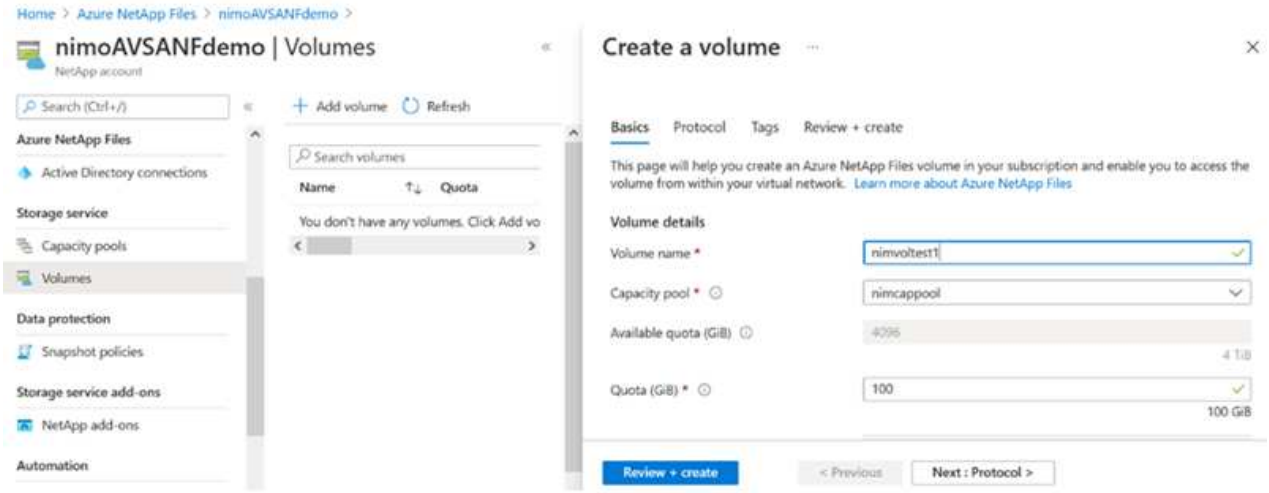


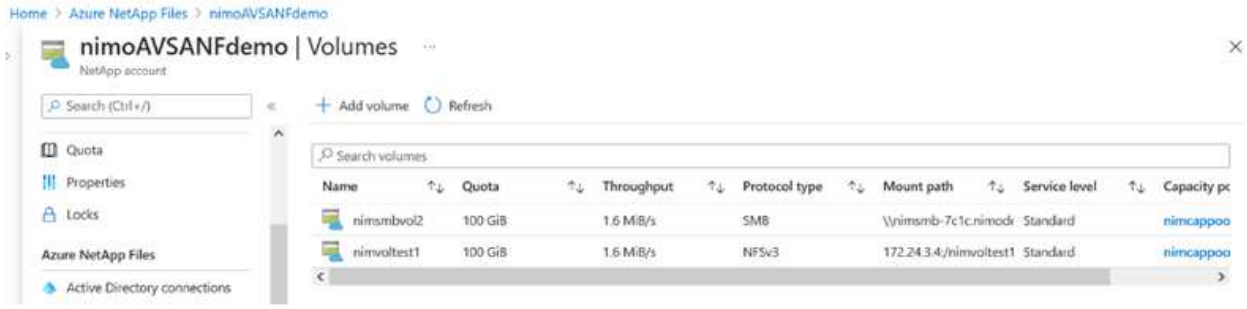
4. Ajoutez un volume SMB en utilisant le serveur lame volumes sous le serveur lame Capacity pools. Assurez-vous que Active Directory Connector est configuré avant de créer le volume SMB.



5. Cliquez sur Revue + Créer pour créer le volume SMB.

   Si l'application est SQL Server, activez la disponibilité continue SMB.

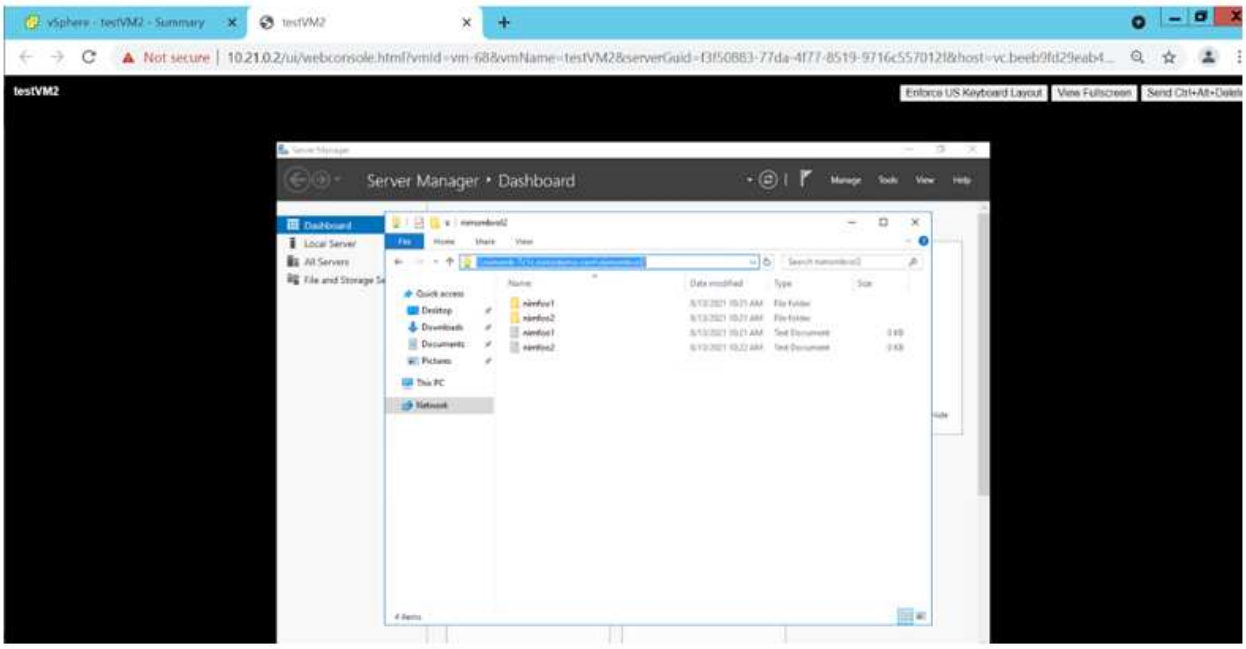


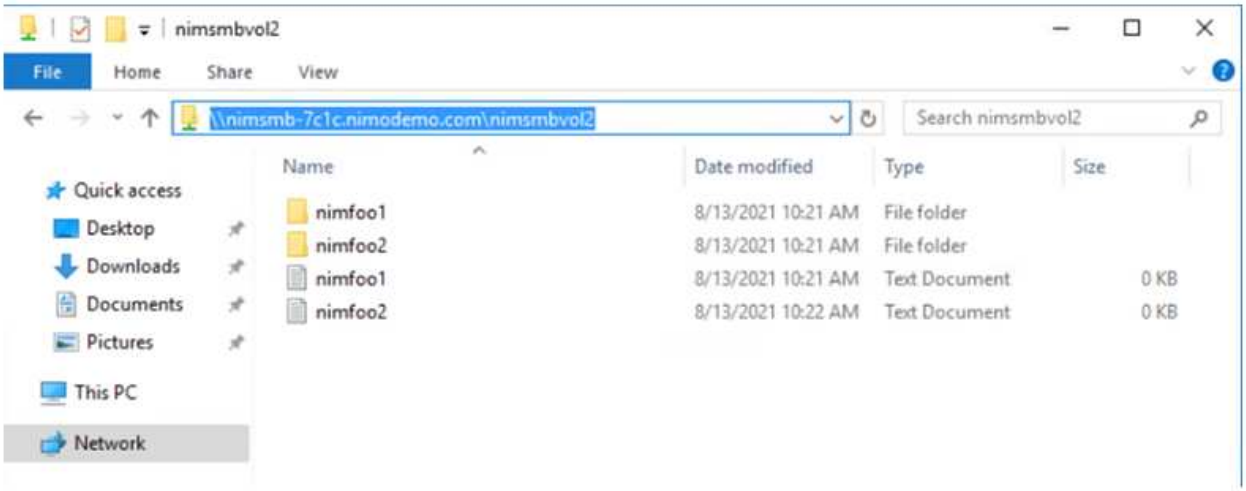


Pour en savoir plus sur les performances des volumes Azure NetApp Files par taille ou quota, reportez-vous à la section "Performances de Azure NetApp Files".

6. Une fois la connectivité en place, le volume peut être monté et utilisé pour les données d'application.

   Pour ce faire, cliquez sur le portail Azure puis sur le serveur lame volumes, puis sélectionnez le volume à monter et accédez aux instructions de montage. Copiez le chemin d'accès et utilisez l'option Map Network Drive pour monter le volume sur la machine virtuelle exécutée sur Azure VMware solution SDDC.





7. Pour monter des volumes NFS sur des machines virtuelles Linux s'exécutant sur Azure VMware solution SDDC, utilisez ce processus. Adaptation des volumes ou fonctionnalité de niveau de service dynamique pour répondre aux demandes des charges de travail

```
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$ sudo mount -t nfs -o rw,hard,tcp 172.24.
3.4:/nimodemonfsv1 /home/nimoadmin/nimodemo11
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$ df
Filesystem                  1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev                          8168112       0   8168112   0% /dev
tmpfs                         1639548    1488   1638060   1% /run
/dev/sda5                    50824704 7902752  40310496  17% /
tmpfs                         8197728       0   8197728   0% /dev/shm
tmpfs                            5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs                         8197728       0   8197728   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                      56832   56832         0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop2                      66688   66688         0 100% /snap/gtk-common-the
mes/1515
/dev/loop1                     224256  224256         0 100% /snap/gnome-3-34-180
4/72
/dev/loop3                      52224   52224         0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop4                      33152   33152         0 100% /snap/snapd/12704
/dev/sda1                      523248       4    523244   1% /boot/efi
tmpfs                         1639544      52   1639492   1% /run/user/1000
/dev/sr0                        54738   54738         0 100% /media/nimoadmin/VMw
are Tools
172.24.3.4:/nimodemonfsv1 104857600       0 104857600   0% /home/nimoadmin/nimo
demo11
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$
```

Pour plus d'informations, voir "Modification dynamique du niveau de service d'un volume".

Cloud Volumes ONTAP (CVO)

Cloud Volumes ONTAP, ou CVO, est la solution de gestion des données cloud leader qui repose sur le logiciel de stockage ONTAP de NetApp, disponible de façon native dans Amazon Web Services (AWS), Microsoft

Azure et Google Cloud Platform (GCP).

Il s’agit d’une version Software-defined de ONTAP qui utilise le stockage cloud natif. Vous pouvez ainsi utiliser le même logiciel de stockage dans le cloud et sur site, limitant ainsi la nécessité de former à nouveau votre personnel IT à des méthodes entièrement nouvelles de gestion des données.

Ce logiciel permet au client de déplacer des données de la périphérie, vers le data Center, puis vers le cloud, et inversement, en réunissant votre cloud hybride, le tout géré à l’aide d’une console de gestion centralisée, NetApp Cloud Manager.

De par sa conception, CVO fournit des performances extrêmes et des fonctionnalités avancées de gestion de données pour répondre aux applications les plus exigeantes dans le cloud

Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l’invité

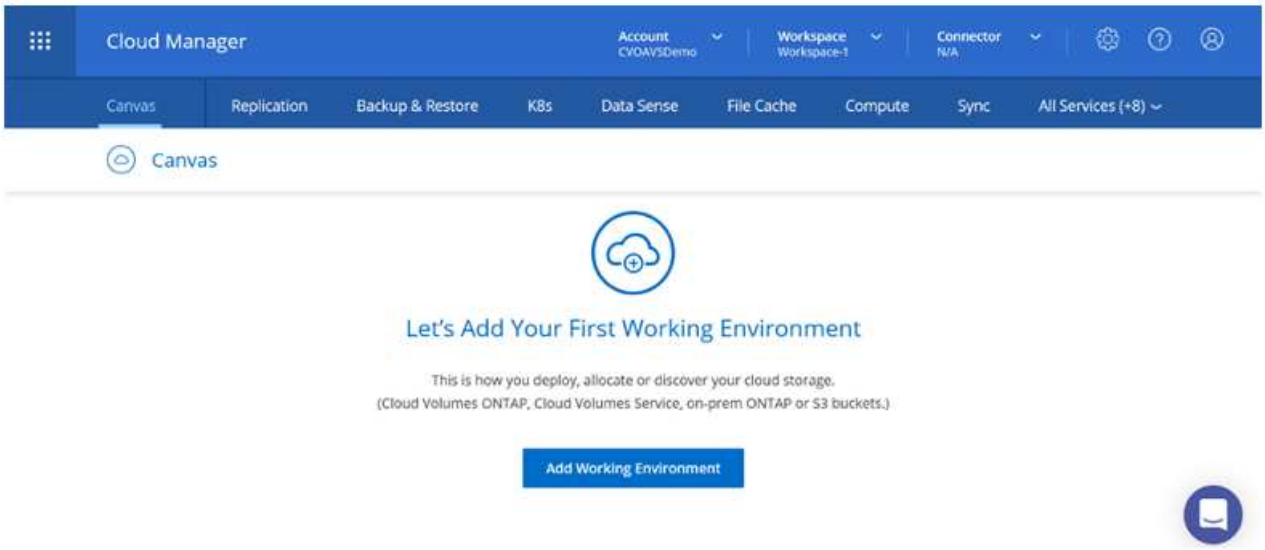
Déploiement du nouveau système Cloud Volumes ONTAP dans Azure

Les partages et les LUN Cloud Volumes ONTAP peuvent être montés sur les VM créées dans l'environnement Azure VMware solution SDDC. Les volumes peuvent également être montés sur le client Linux et sur le client Windows, car Cloud Volumes ONTAP prend en charge les protocoles iSCSI, SMB et NFS. Les volumes Cloud Volumes ONTAP peuvent être configurés en quelques étapes simples.

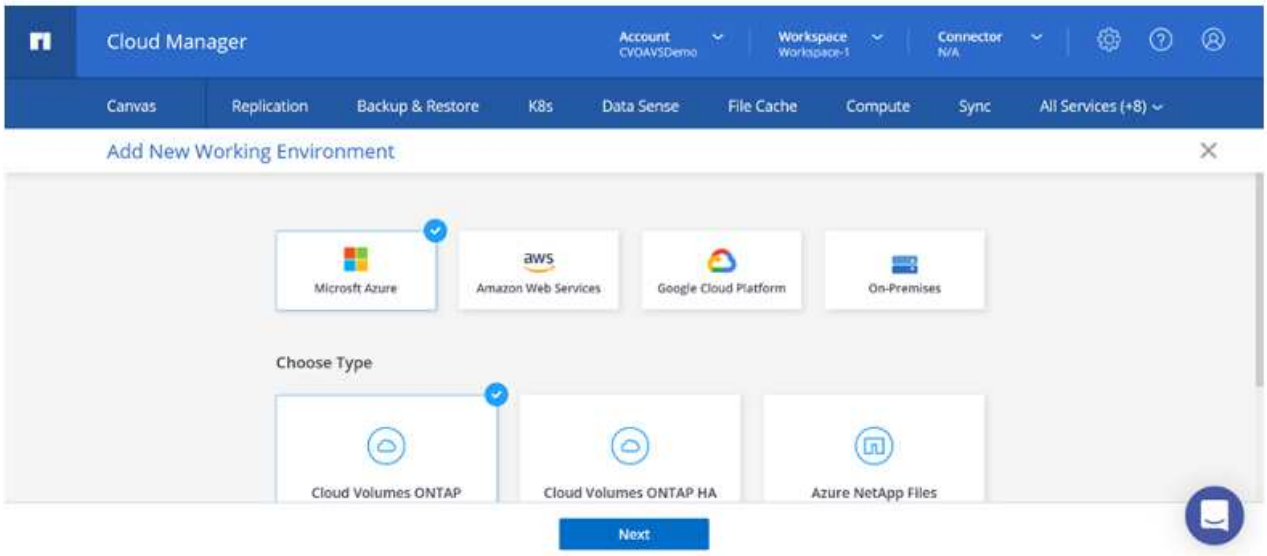
Pour répliquer des volumes depuis un environnement sur site vers le cloud à des fins de reprise d'activité ou de migration, établissez une connectivité réseau à Azure via un VPN site à site ou ExpressRoute. La réplication des données entre les sites et Cloud Volumes ONTAP n'est pas traitée dans ce document. Pour répliquer les données entre les systèmes Cloud Volumes ONTAP et sur site, consultez la section "Configuration de la réplication des données entre les systèmes".

> Utiliser "Plus outil de dimensionnement Cloud Volumes ONTAP" Pour dimensionner précisément les instances Cloud Volumes ONTAP. Surveillez également les performances sur site et utilisez-les comme entrées dans le dimensionnement Cloud Volumes ONTAP.

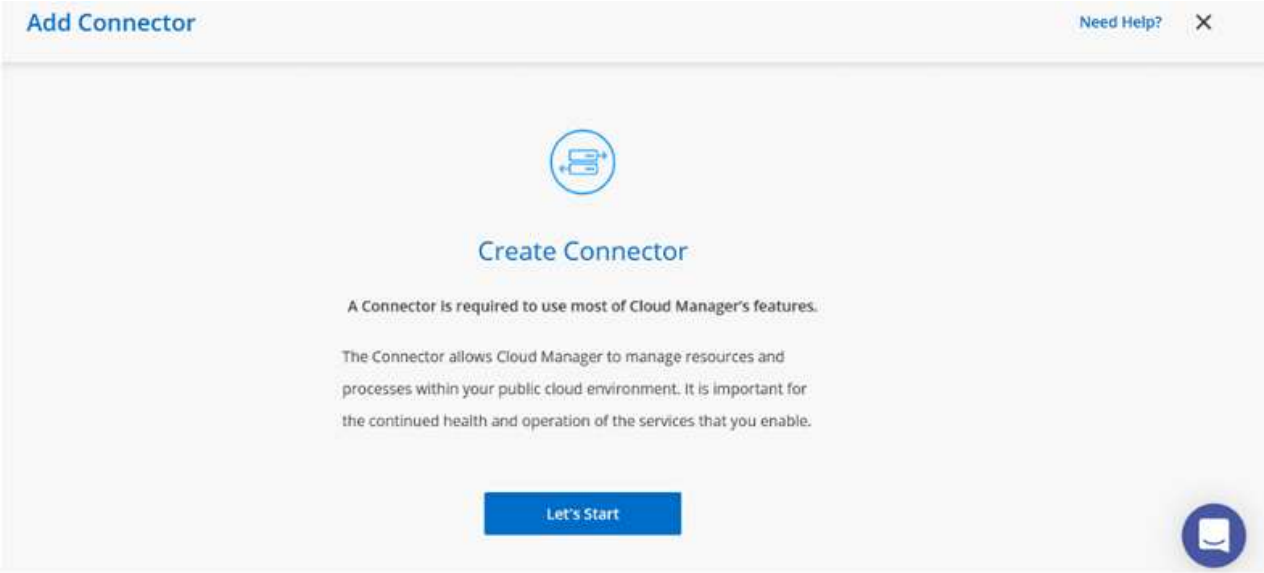
1. Connectez-vous à NetApp Cloud Central ; l'écran Fabric View s'affiche. Localisez l'onglet Cloud Volumes ONTAP et sélectionnez accéder à Cloud Manager. Une fois connecté, l'écran Canvas s'affiche.



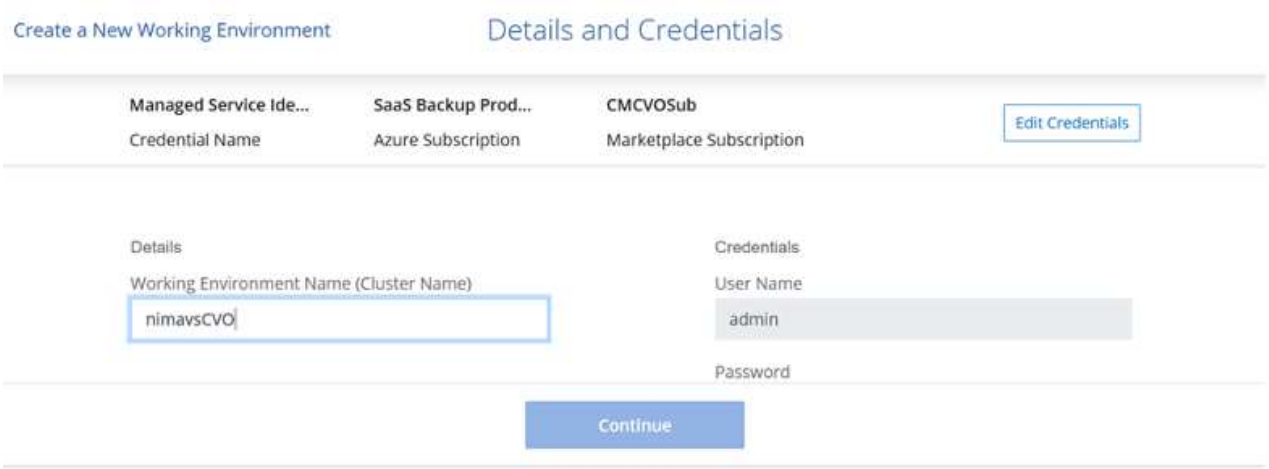
2. Sur la page d'accueil de Cloud Manager, cliquez sur Add a Working Environment, puis sélectionnez Microsoft Azure comme cloud et le type de configuration du système.



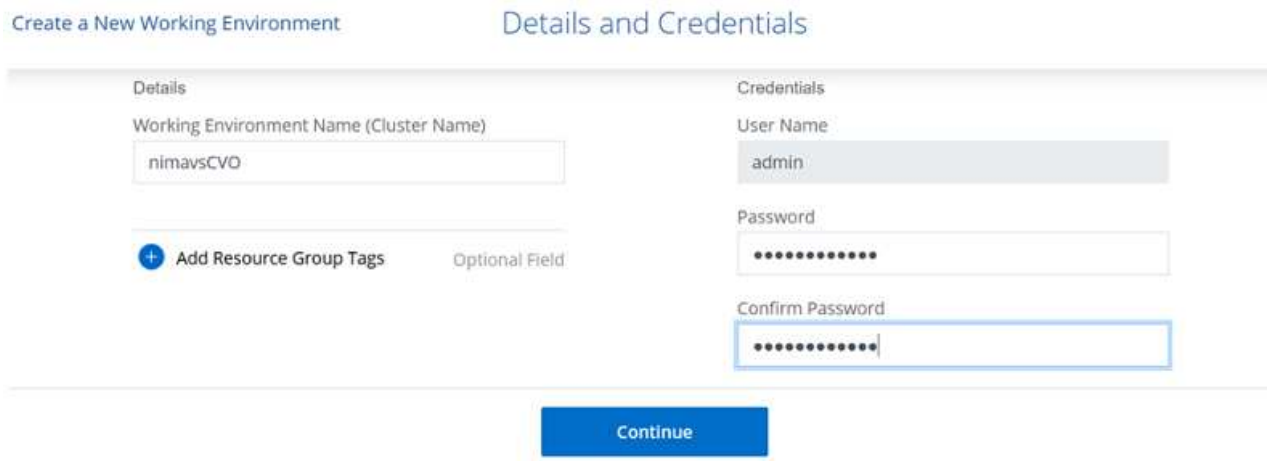
3. Lorsque vous créez le premier environnement de travail Cloud Volumes ONTAP, Cloud Manager vous invite à déployer un connecteur.



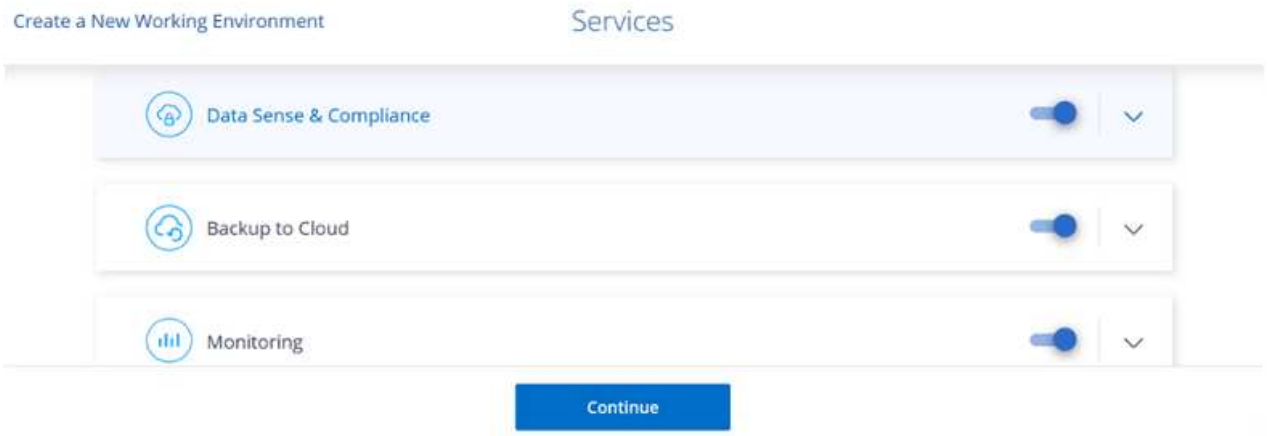
4. Une fois le connecteur créé, mettez à jour les champs Détails et informations d'identification.



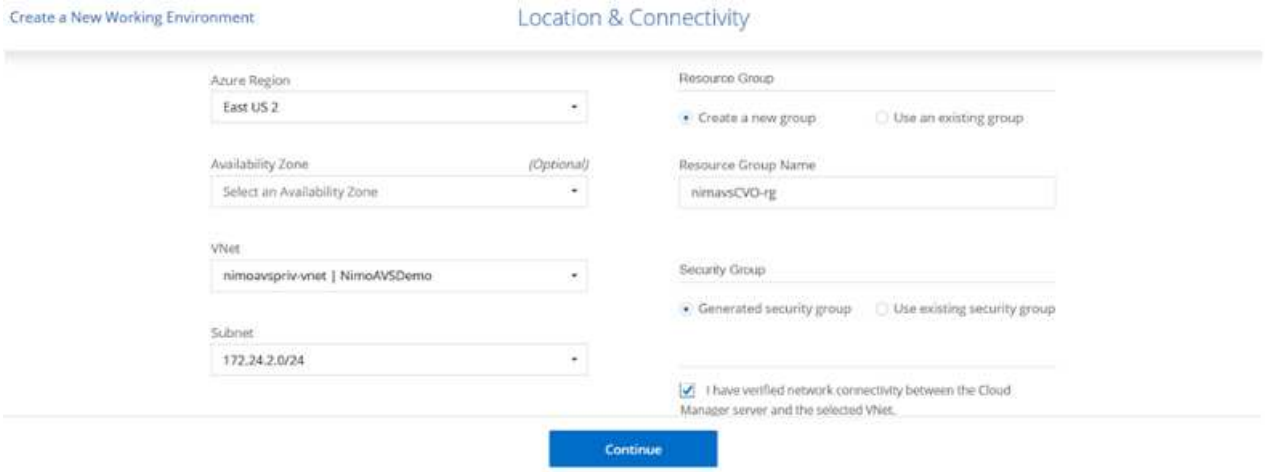
5. Fournissez les détails de l'environnement à créer, y compris le nom de l'environnement et les identifiants d'administrateur. Ajoutez des balises de groupe de ressources pour l'environnement Azure en tant que paramètre facultatif. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Continuer.



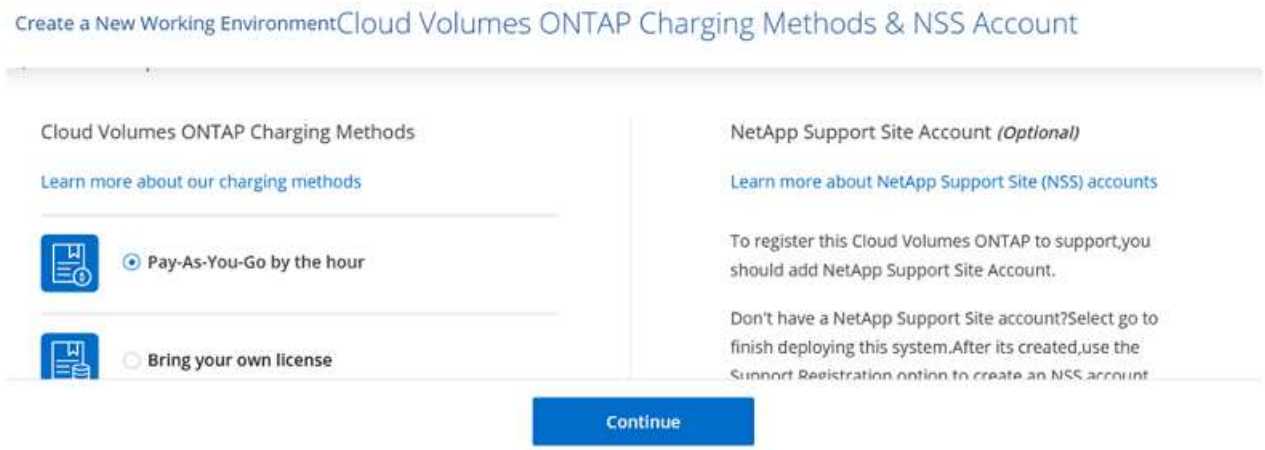
6. Sélectionnez les services d'extension pour le déploiement Cloud Volumes ONTAP, notamment Cloud Data Sense, Cloud Backup et Cloud Insights. Sélectionnez les services, puis cliquez sur Continuer.



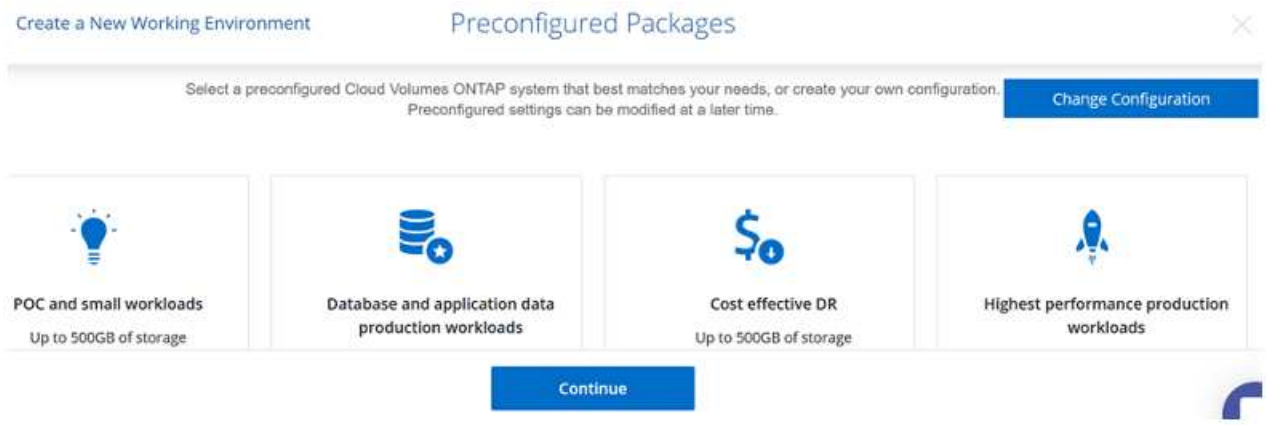
7. Configurez l'emplacement et la connectivité Azure. Sélectionnez la région Azure, le groupe de ressources, le réseau vnet et le sous-réseau à utiliser.



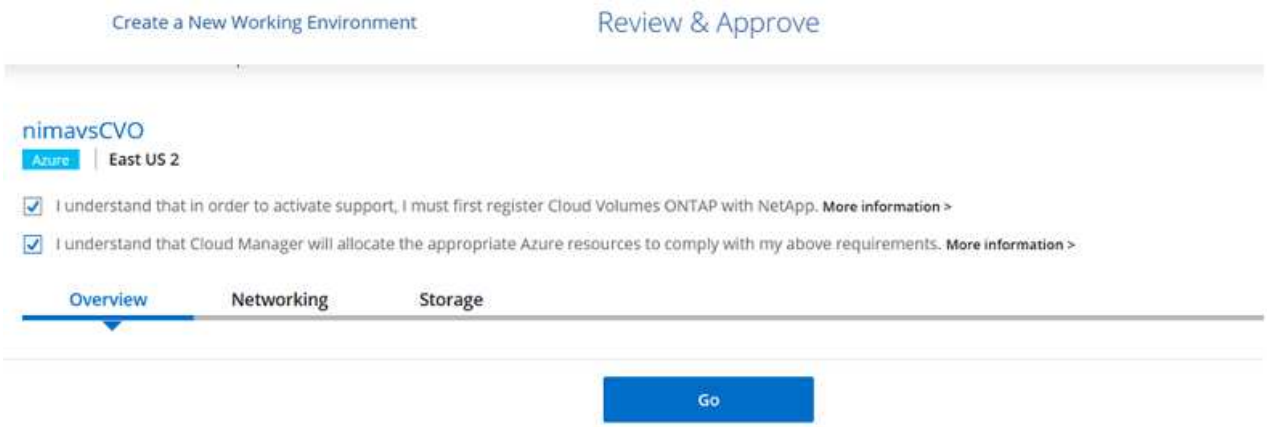
8. Sélectionnez l'option de licence : paiement à l'utilisation ou BYOL pour l'utilisation des licences existantes. Dans cet exemple, l'option paiement à l'utilisation est utilisée.



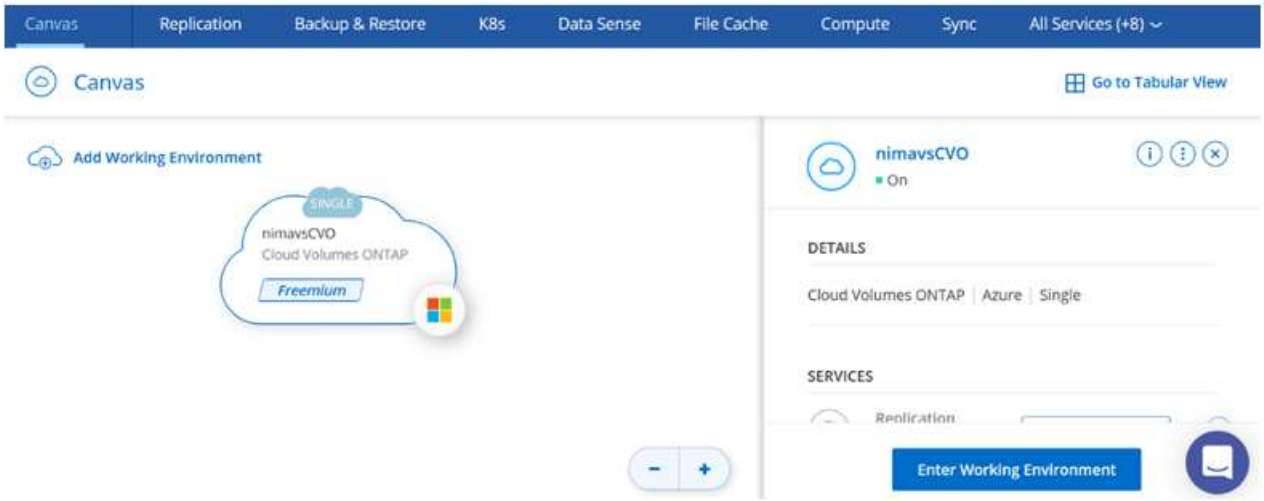
9. Sélectionnez l'un des packages préconfigurés disponibles pour les différents types de charges de travail.



10. Acceptez les deux accords concernant l'activation du support et l'allocation des ressources Azure.pour créer l'instance Cloud Volumes ONTAP, cliquez sur Go.

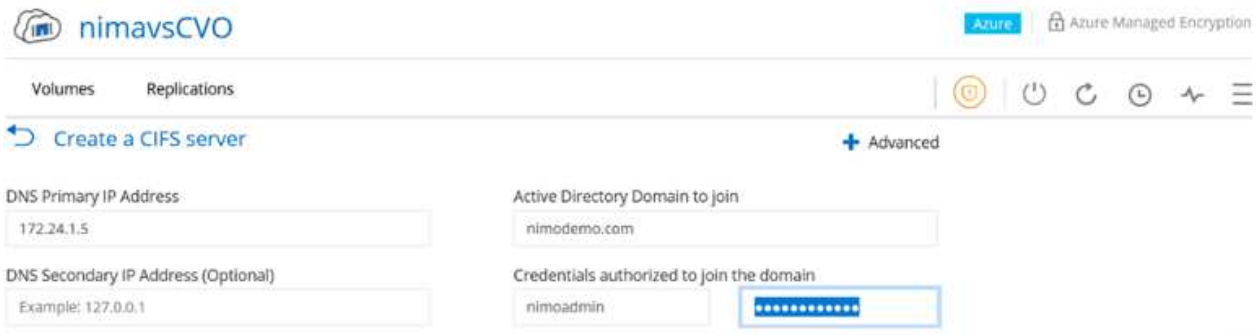


11. Une fois Cloud Volumes ONTAP provisionné, il apparaît dans les environnements de travail sur la page Canvas.

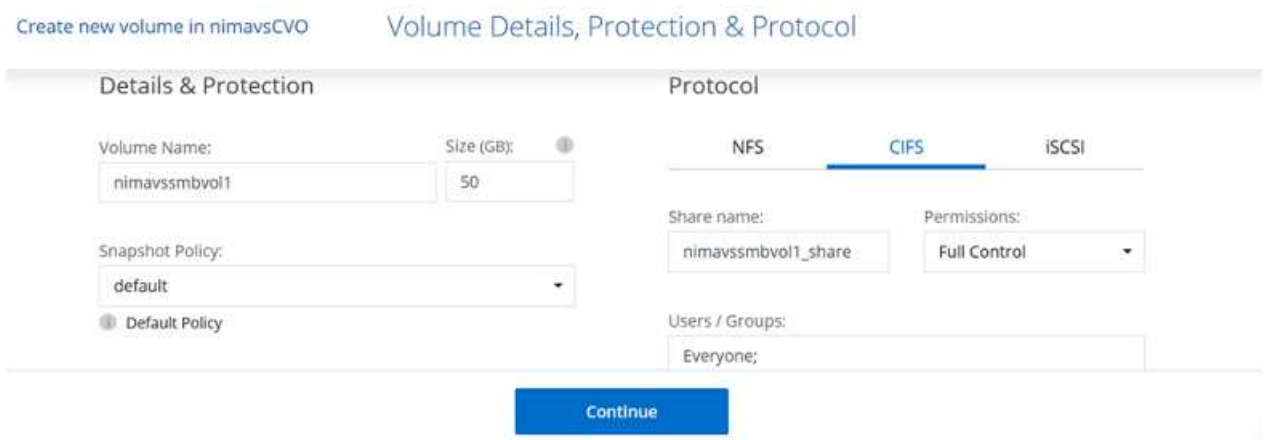


Configurations supplémentaires pour les volumes SMB

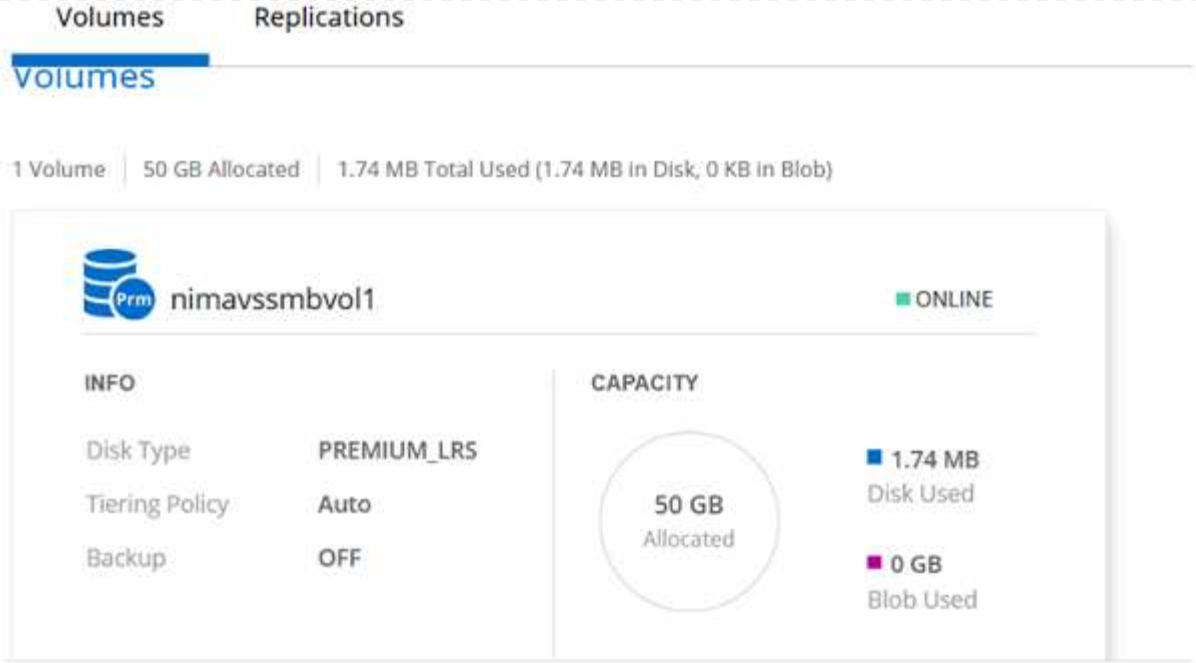
1. Une fois l'environnement de travail prêt, assurez-vous que le serveur CIFS est configuré avec les paramètres de configuration DNS et Active Directory appropriés. Cette étape est requise avant de pouvoir créer le volume SMB.



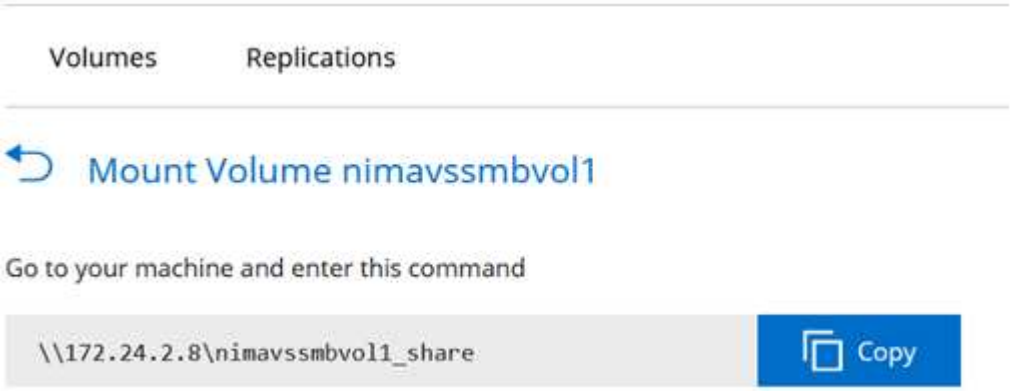
2. La création du volume SMB est un processus simple. Sélectionnez l'instance CVO pour créer le volume, puis cliquez sur l'option Create Volume. Choisissez la taille appropriée et Cloud Manager choisit l'agrégat contenant ou utilisez un mécanisme d'allocation avancée pour placer sur un agrégat spécifique. Pour cette démonstration, SMB est sélectionné comme protocole.

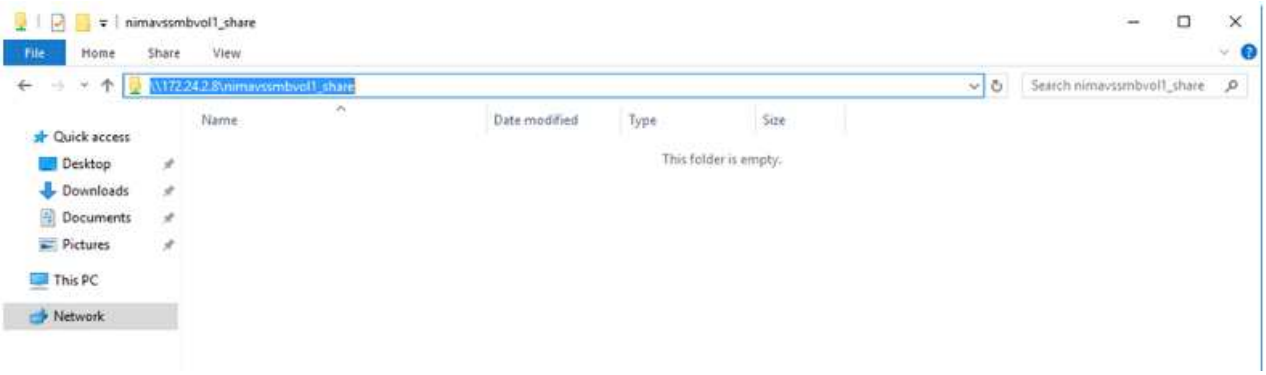


3. Une fois le volume provisionné, celui-ci est disponible sous le volet volumes. Comme un partage CIFS est provisionné, donnez à vos utilisateurs ou groupes l'autorisation d'accéder aux fichiers et dossiers et vérifiez que ces utilisateurs peuvent accéder au partage et créer un fichier. Cette étape n'est pas requise si le volume est répliqué à partir d'un environnement sur site, car les autorisations liées aux fichiers et aux dossiers sont toutes conservées dans le cadre de la réplication SnapMirror.



4. Une fois le volume créé, utilisez la commande mount pour vous connecter au partage à partir de la machine virtuelle exécutée sur les hôtes Azure VMware solution SDDC.
5. Copiez le chemin suivant et utilisez l'option Map Network Drive pour monter le volume sur la machine virtuelle exécutée sur Azure VMware solution SDDC.

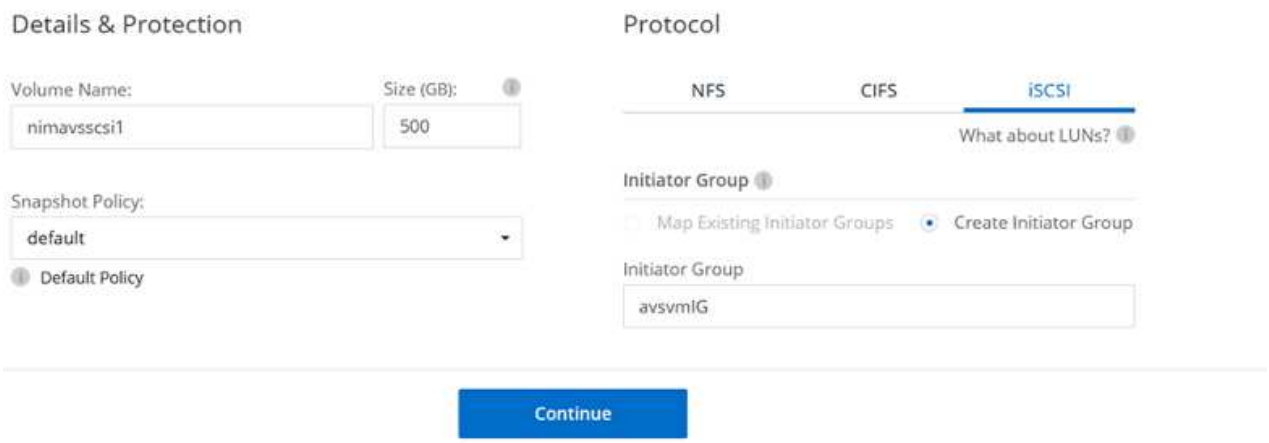




Connectez la LUN à un hôte

Pour connecter le LUN à un hôte, procédez comme suit :

1. Sur la page Canevas, double-cliquez sur l'environnement de travail Cloud Volumes ONTAP pour créer et gérer des volumes.
2. Cliquez sur Ajouter un volume > Nouveau volume, sélectionnez iSCSI et cliquez sur Créer un groupe d'initiateurs. Cliquez sur Continuer .



3. Une fois le volume provisionné, sélectionnez le volume, puis cliquez sur IQN cible. Pour copier le nom qualifié iSCSI (IQN), cliquez sur Copier. Configurez une connexion iSCSI de l'hôte vers le LUN.

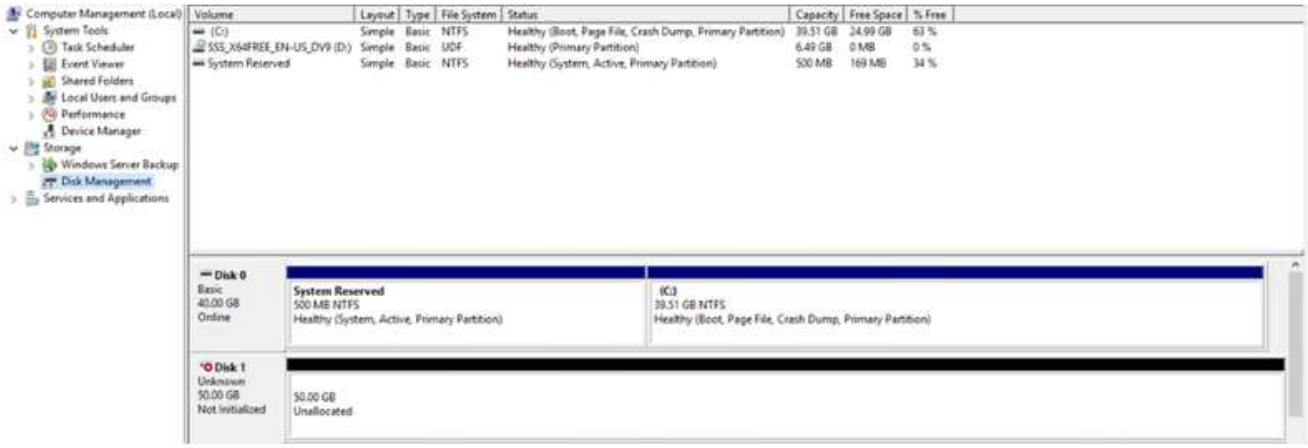
   Pour en faire de même pour l'hôte résidant sur Azure VMware solution SDDC :

   a. RDP vers la machine virtuelle hébergée sur Azure VMware solution SDDC.
   b. Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de l'initiateur iSCSI : Gestionnaire de serveur > Tableau de bord > Outils > initiateur iSCSI.
   c. Dans l'onglet découverte, cliquez sur Discover Portal ou Add Portal, puis entrez l'adresse IP du port cible iSCSI.
   d. Dans l'onglet cibles, sélectionnez la cible découverte, puis cliquez sur connexion ou connexion.
   e. Sélectionnez Activer le multichemin, puis sélectionnez Restaurer automatiquement cette connexion lorsque l'ordinateur démarre ou Ajouter cette connexion à la liste des cibles favorites. Cliquez sur Avancé.

      Remarque : l'hôte Windows doit disposer d'une connexion iSCSI à chaque nœud du cluster. Le DSM natif sélectionne les meilleurs chemins d'accès à utiliser.

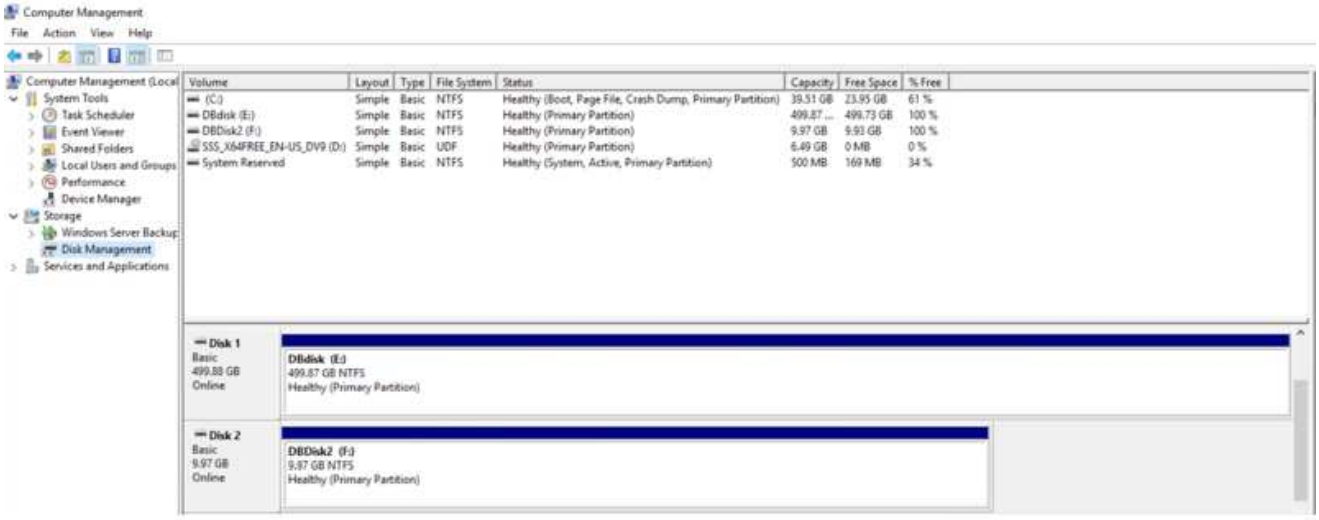
Les LUN présentes sur la machine virtuelle de stockage (SVM) apparaissent sous forme de disques pour l'hôte Windows. Les nouveaux disques ajoutés ne sont pas automatiquement découverts par l'hôte. Déclencher une nouvelle analyse manuelle pour détecter les disques en procédant comme suit :

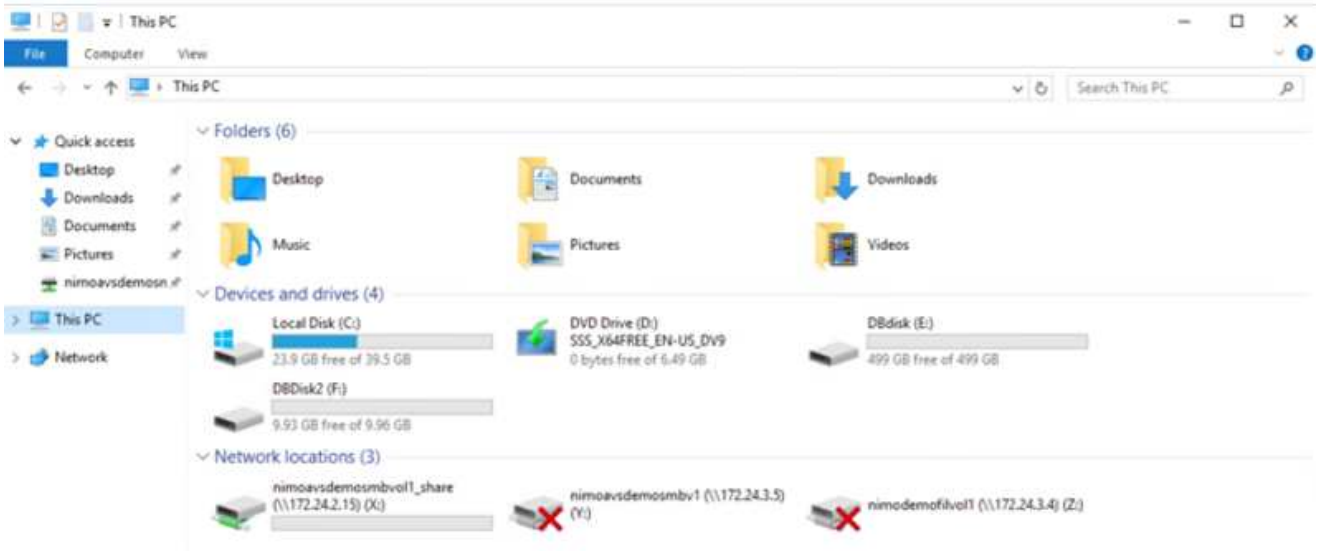
1. Ouvrez l'utilitaire de gestion de l'ordinateur Windows : Démarrer > Outils d'administration > gestion de l'ordinateur.
2. Développez le nœud stockage dans l'arborescence de navigation.
3. Cliquez sur gestion des disques.
4. Cliquez sur action > Rescan Disks.



Lorsqu'un nouvel LUN est accédé pour la première fois par l'hôte Windows, il n'a pas de partition ni de système de fichiers. Initialiser la LUN ; et éventuellement formater la LUN avec un système de fichiers en effectuant la procédure suivante :

1. Démarrez Windows Disk Management.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la LUN, puis sélectionnez le type de disque ou de partition requis.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Dans cet exemple, le lecteur E: Est monté





Options de stockage NetApp pour GCP

GCP prend en charge le stockage NetApp connecté par l'invité avec Cloud Volumes ONTAP (CVO) ou Cloud Volumes Service (CVS).

Cloud Volumes ONTAP (CVO)

Cloud Volumes ONTAP, ou CVO, est la solution de gestion des données cloud leader qui repose sur le logiciel de stockage ONTAP de NetApp, disponible de façon native dans Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP).

Il s'agit d'une version Software-defined de ONTAP qui utilise le stockage cloud natif. Vous pouvez ainsi utiliser le même logiciel de stockage dans le cloud et sur site, limitant ainsi la nécessité de former à nouveau votre

personnel IT à des méthodes entièrement nouvelles de gestion des données.

Ce logiciel permet au client de déplacer des données de la périphérie, vers le data Center, puis vers le cloud, et inversement, en réunissant votre cloud hybride, le tout géré à l'aide d'une console de gestion centralisée, NetApp Cloud Manager.

De par sa conception, CVO fournit des performances extrêmes et des fonctionnalités avancées de gestion de données pour répondre aux applications les plus exigeantes dans le cloud

Cloud Volumes ONTAP (CVO) comme stockage connecté à l'invité

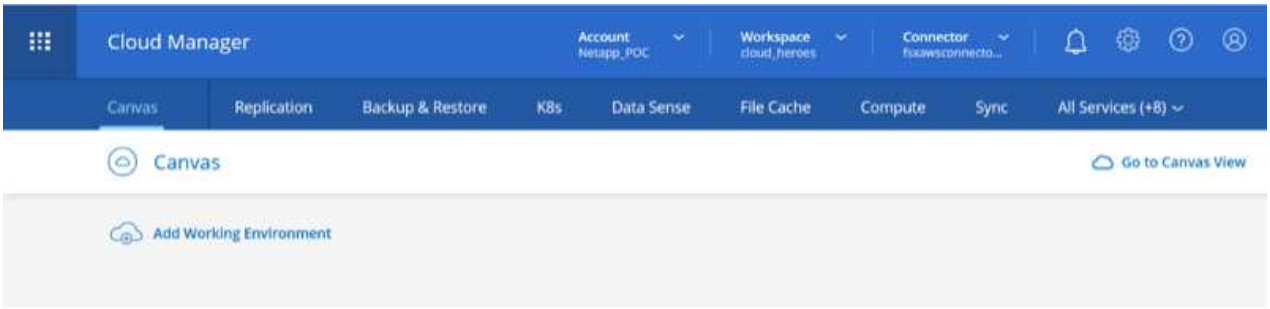
Déploiement de Cloud Volumes ONTAP dans Google Cloud (faites vous-même)

Les partages Cloud Volumes ONTAP et les LUN peuvent être montés à partir de machines virtuelles créées dans l'environnement de Cloud privé GCVE. Les volumes peuvent également être montés sur le client Linux, ainsi que sur les clients Windows et LES LUN, accessibles sur les clients Linux ou Windows en tant que périphériques de bloc lorsqu'ils sont montés sur iSCSI, car Cloud Volumes ONTAP prend en charge les protocoles iSCSI, SMB et NFS. Les volumes Cloud Volumes ONTAP peuvent être configurés en quelques étapes simples.

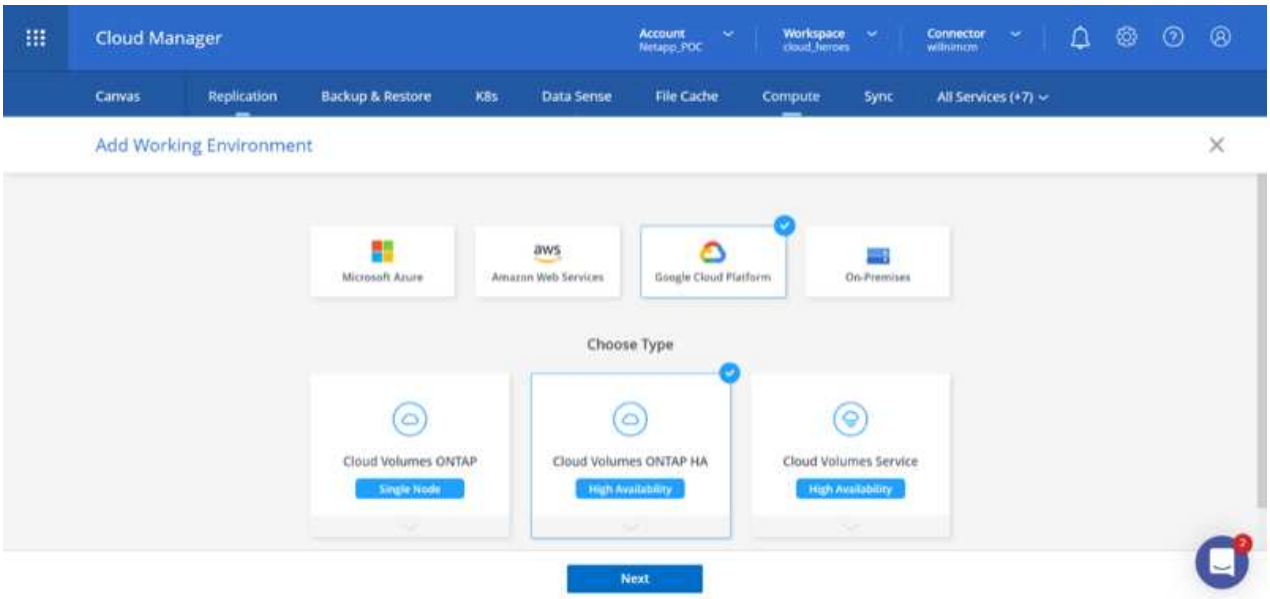
Pour répliquer des volumes depuis un environnement sur site vers le cloud à des fins de reprise d'activité ou de migration, établissez une connectivité réseau vers Google Cloud en utilisant un VPN site à site ou une interconnexion cloud. La réplication des données entre les sites et Cloud Volumes ONTAP n'est pas traitée dans ce document. Pour répliquer les données entre les systèmes Cloud Volumes ONTAP et sur site, consultez la section xref:./ehc/gcp/"Configuration de la réplication des données entre les systèmes".

> Utiliser "Plus outil de dimensionnement Cloud Volumes ONTAP" Pour dimensionner précisément les instances Cloud Volumes ONTAP. Surveillez également les performances sur site et utilisez-les comme entrées dans le dimensionnement Cloud Volumes ONTAP.

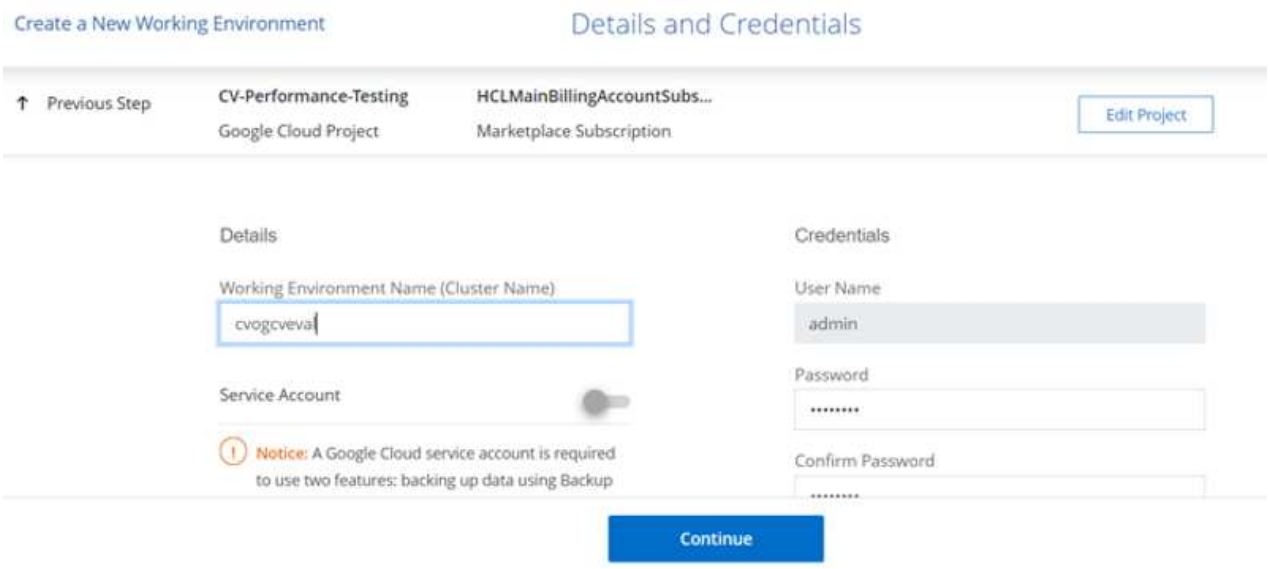
1. Connectez-vous à NetApp Cloud Central ; l'écran Fabric View s'affiche. Localisez l'onglet Cloud Volumes ONTAP et sélectionnez accéder à Cloud Manager. Une fois connecté, l'écran Canvas s'affiche.



2. Dans l'onglet Canvas de Cloud Manager, cliquez sur Ajouter un environnement de travail, puis sélectionnez Google Cloud Platform comme cloud et le type de configuration du système. Cliquez ensuite sur Suivant.

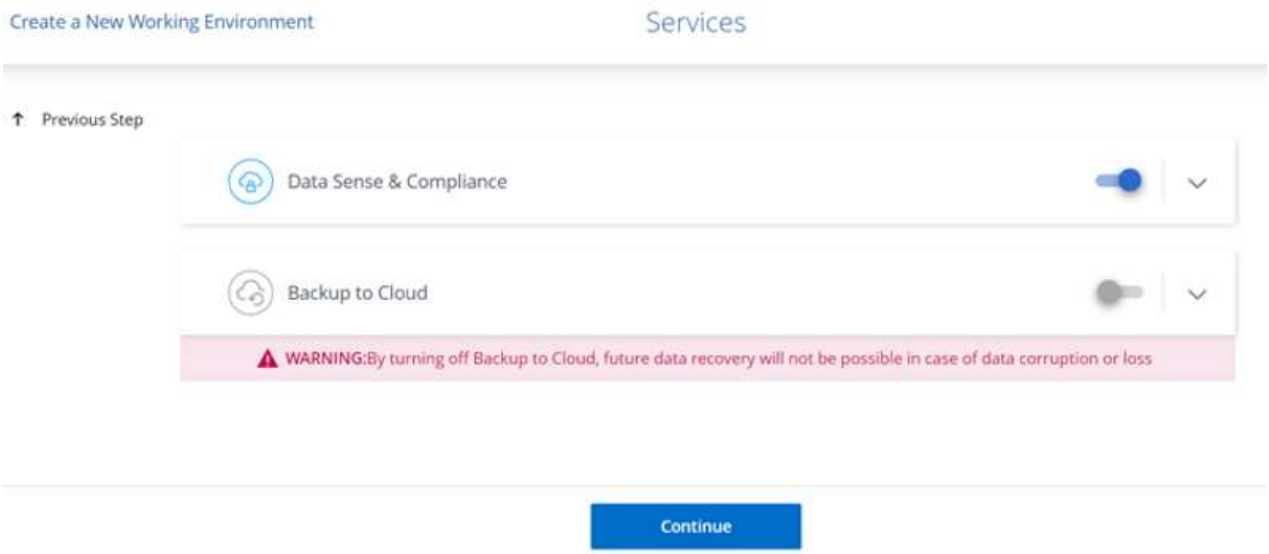


3. Fournissez les détails de l'environnement à créer, y compris le nom de l'environnement et les identifiants d'administrateur. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Continuer.

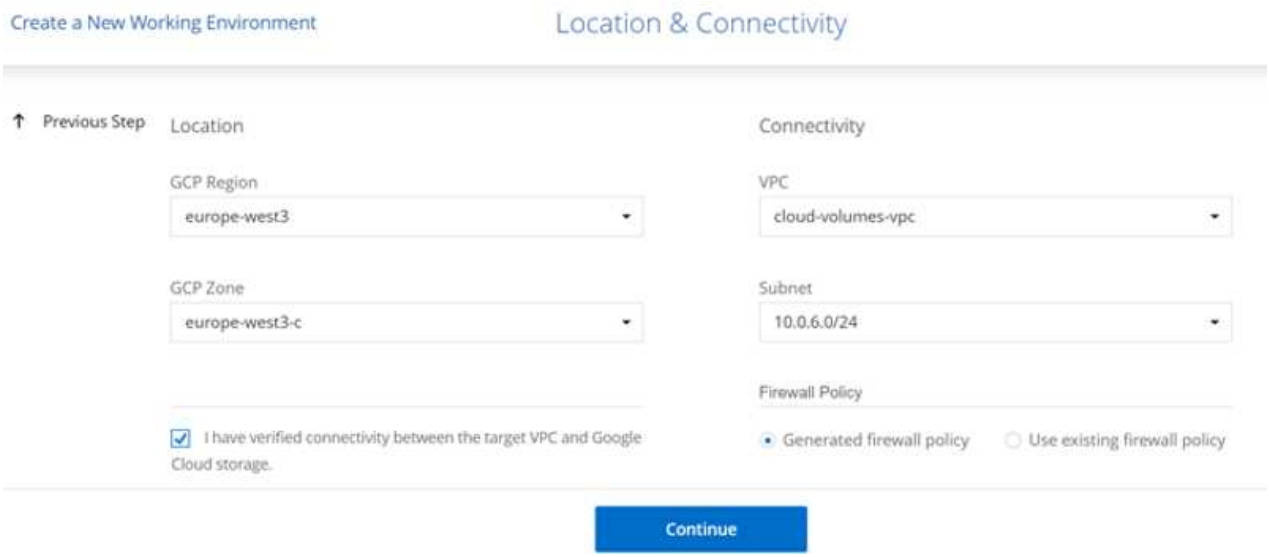


4. Sélectionnez ou désélectionnez les services complémentaires pour le déploiement Cloud Volumes ONTAP, y compris Data Sense & Compliance ou Backup to Cloud. Cliquez ensuite sur Continuer.

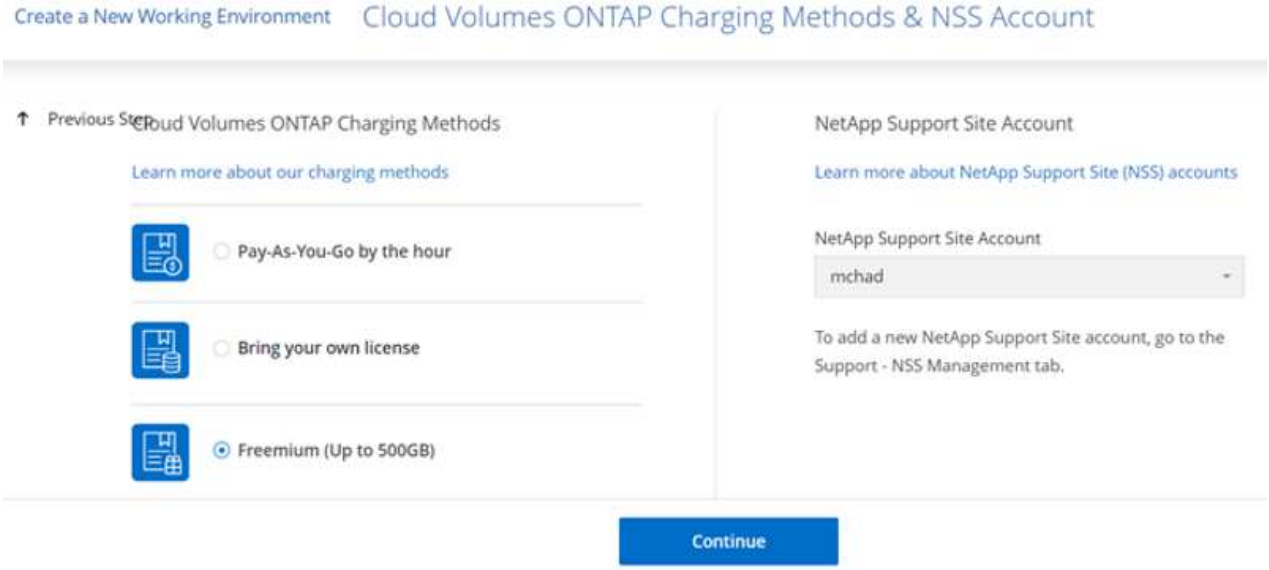
   CONSEIL : un message contextuel de vérification s'affiche lors de la désactivation des services complémentaires. Des services d'extension peuvent être ajoutés/supprimés après le déploiement de Cloud volumes ONTAP. Pour éviter les coûts, il est possible de les désélectionner à la fois si nécessaire.



5. Sélectionnez un emplacement, choisissez une politique de pare-feu et cochez la case pour confirmer la connectivité réseau au stockage Google Cloud.

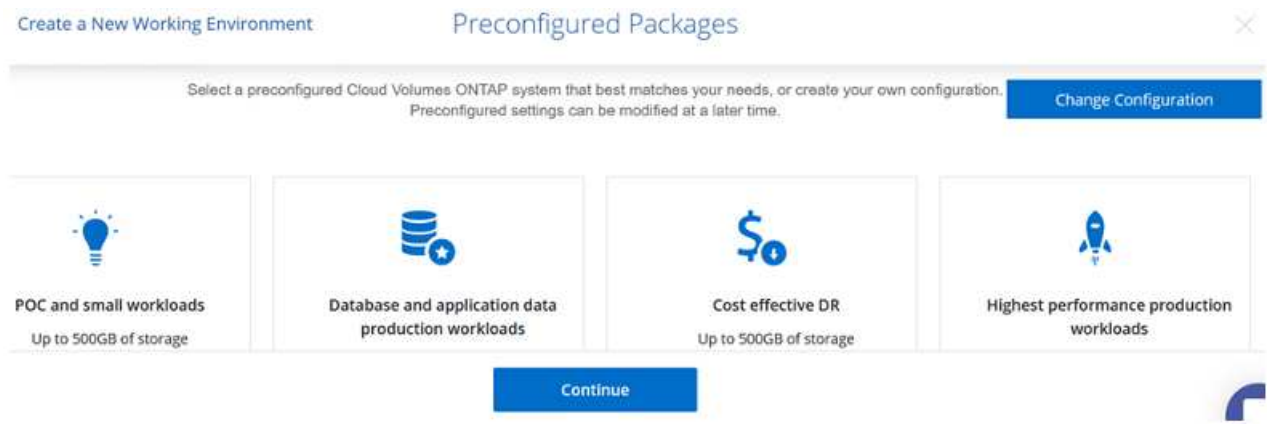


6. Sélectionnez l’option de licence : paiement à l’utilisation ou BYOL pour l’utilisation des licences existantes. Dans cet exemple, l’option Freemium est utilisée. Cliquez ensuite sur Continuer.

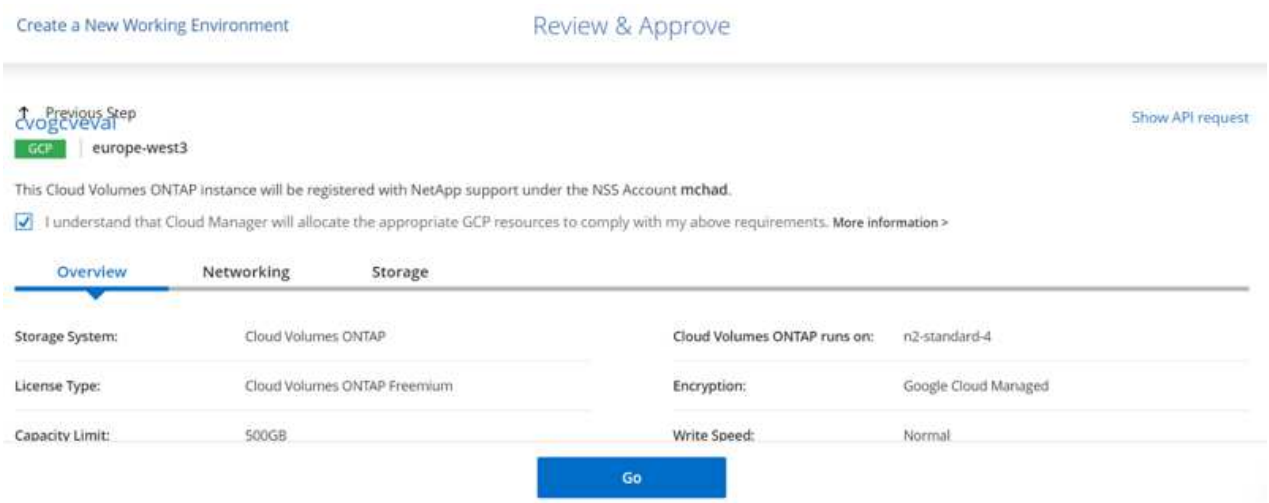


7. Sélectionnez un des packages préconfigurés disponibles en fonction du type de charge de travail qui sera déployé sur les machines virtuelles exécutées sur VMware Cloud sur AWS SDDC.

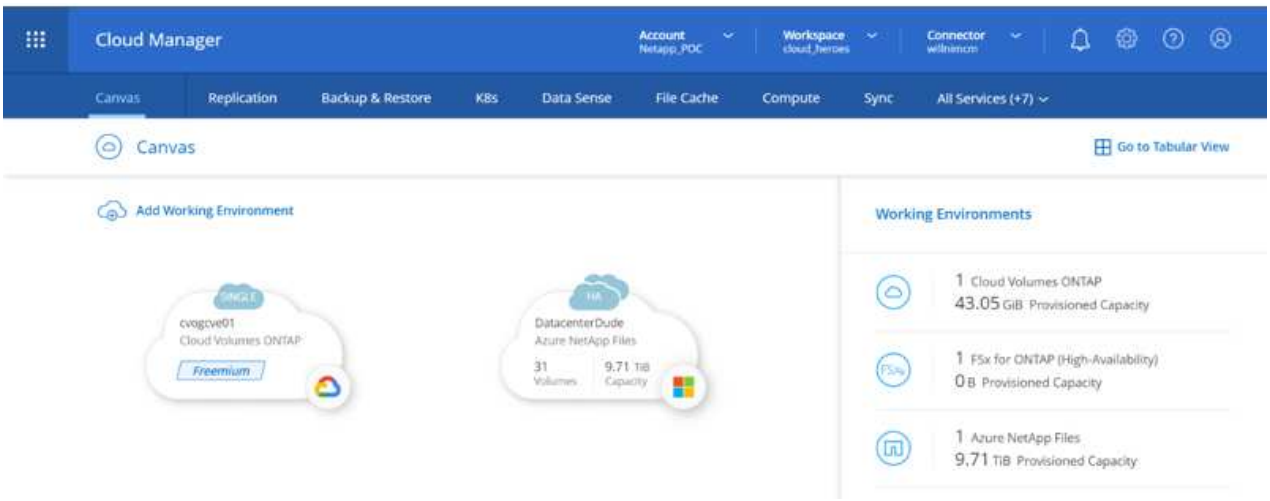
   CONSEIL : passez votre souris sur les mosaïques pour plus de détails ou personnalisez les composants CVO et la version de ONTAP en cliquant sur Modifier la configuration.



8. Sur la page révision et approbation, vérifiez et confirmez les sélections.pour créer l'instance Cloud Volumes ONTAP, cliquez sur Go.



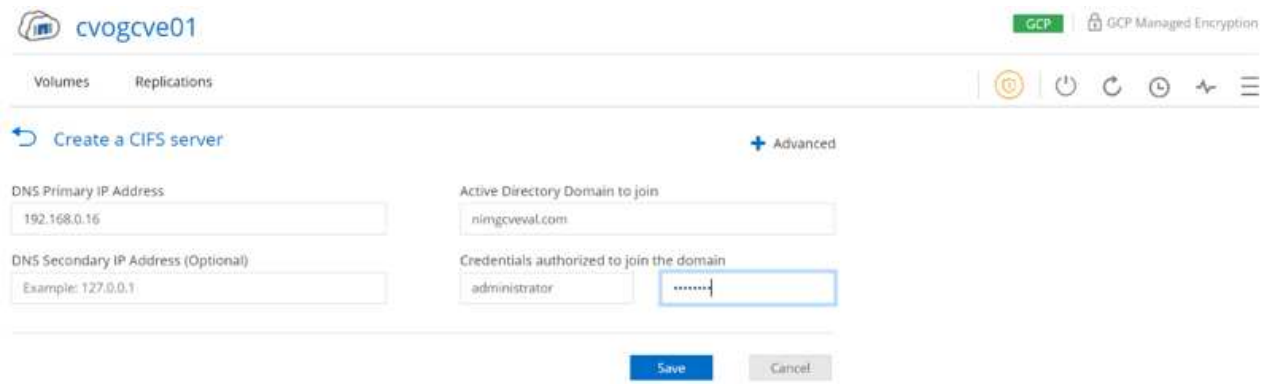
9. Une fois Cloud Volumes ONTAP provisionné, il apparaît dans les environnements de travail sur la page Canvas.



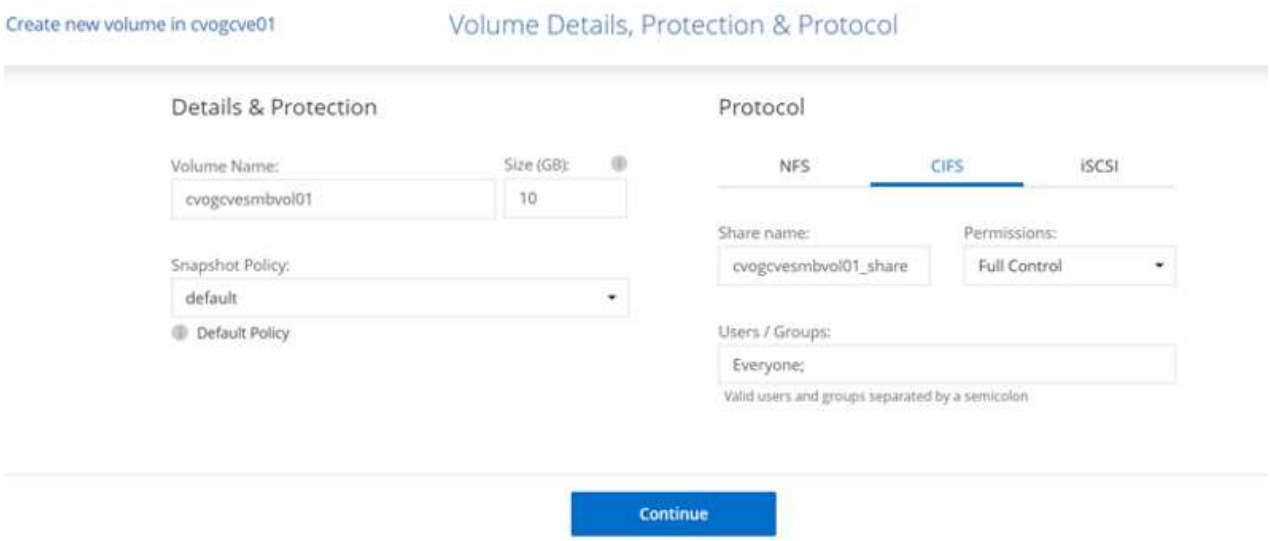
Configurations supplémentaires pour les volumes SMB

1. Une fois l'environnement de travail prêt, assurez-vous que le serveur CIFS est configuré avec les paramètres de configuration DNS et Active Directory appropriés. Cette étape est requise avant de pouvoir créer le volume SMB.

   CONSEIL : cliquez sur l'icône Menu (º), sélectionnez Avancé pour afficher plus d'options et sélectionnez Configuration CIFS.



2. La création du volume SMB est un processus simple. Dans Canvas, double-cliquez sur l'environnement de travail Cloud Volumes ONTAP pour créer et gérer des volumes, puis cliquez sur l'option Créer un volume. Choisissez la taille appropriée et Cloud Manager choisit l'agrégat contenant ou utilisez un mécanisme d'allocation avancée pour placer sur un agrégat spécifique. Pour cette démonstration, CIFS/SMB est sélectionné comme protocole.

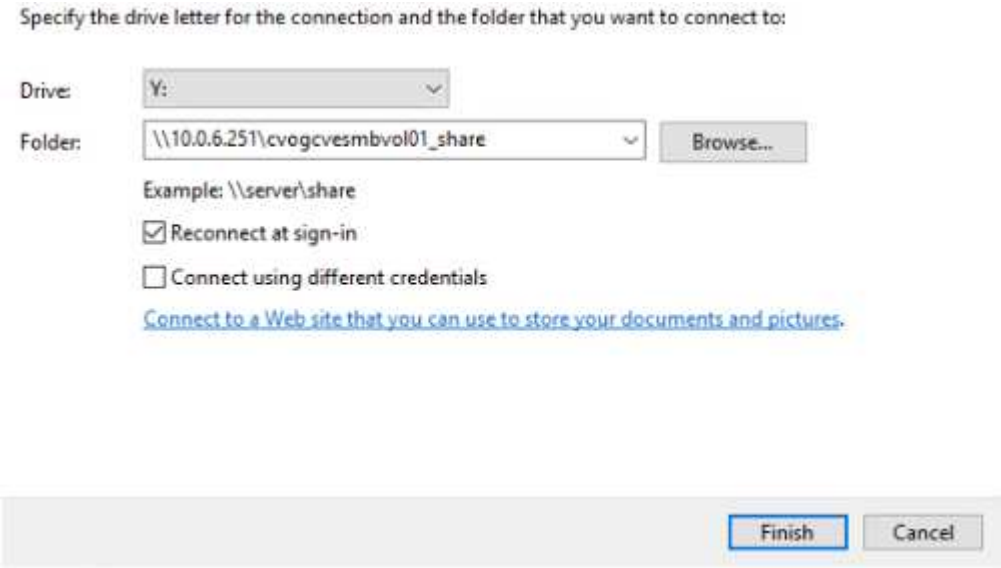


3. Une fois le volume provisionné, celui-ci est disponible sous le volet volumes. Comme un partage CIFS est provisionné, donnez à vos utilisateurs ou groupes l'autorisation d'accéder aux fichiers et dossiers et vérifiez que ces utilisateurs peuvent accéder au partage et créer un fichier. Cette étape n'est pas requise si le volume est répliqué à partir d'un environnement sur site, car les autorisations liées aux fichiers et aux dossiers sont toutes conservées dans le cadre de la réplication SnapMirror.

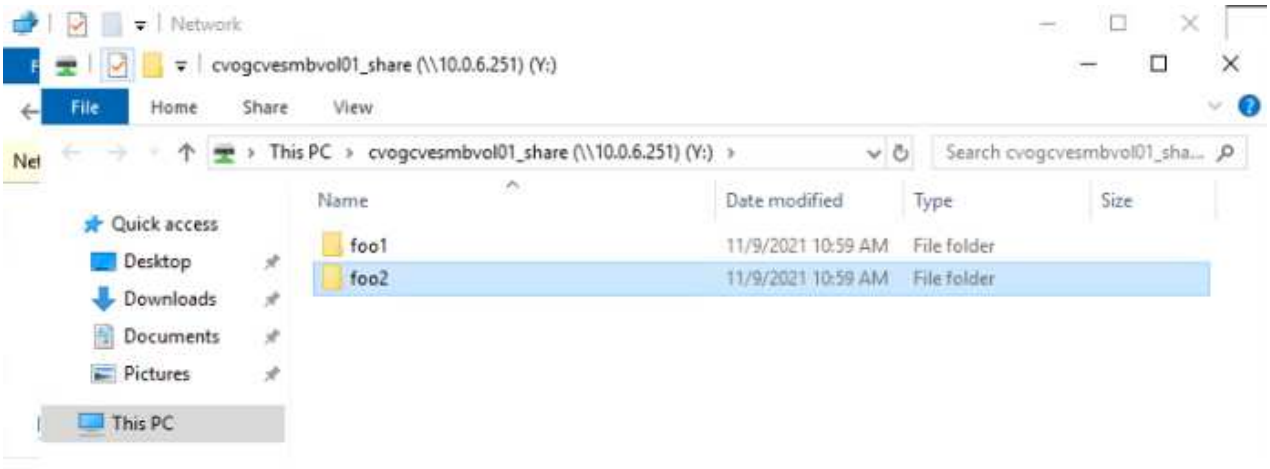
   CONSEIL : cliquez sur le menu du volume (º) pour afficher ses options.

4. Une fois le volume créé, utilisez la commande mount pour afficher les instructions de connexion du volume, puis connectez-vous au partage des machines virtuelles sur Google Cloud VMware Engine.

5. Copiez le chemin suivant et utilisez l'option Map Network Drive pour monter le volume sur la machine virtuelle exécutée sur Google Cloud VMware Engine.



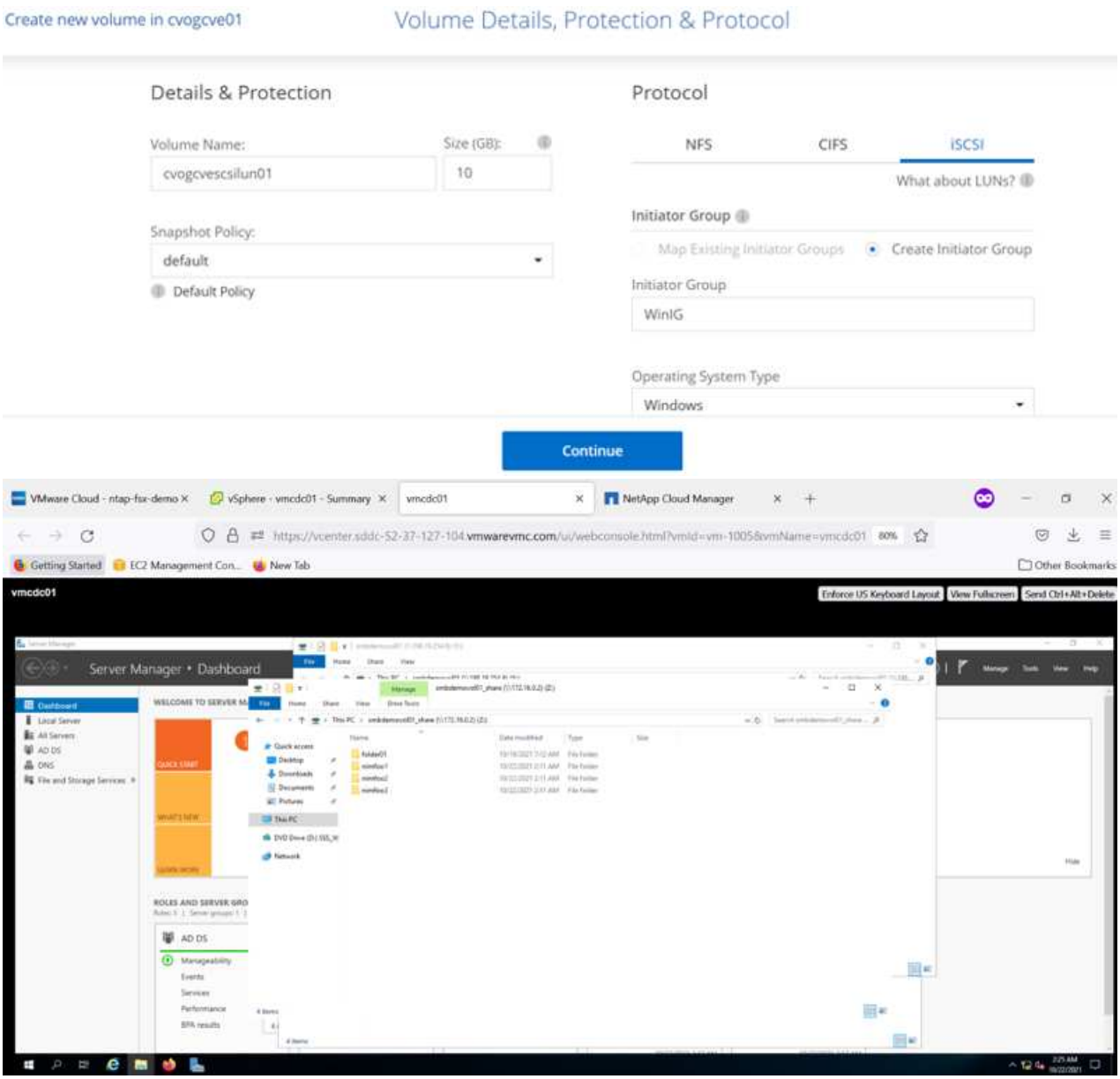
Une fois mappé, il est facilement accessible et les autorisations NTFS peuvent être définies en conséquence.



Connectez le LUN de Cloud Volumes ONTAP à un hôte

Pour connecter le LUN Cloud Volumes ONTAP à un hôte, procédez comme suit :

1. Sur la page Canevas, double-cliquez sur l'environnement de travail Cloud Volumes ONTAP pour créer et gérer des volumes.
2. Cliquez sur Ajouter un volume > Nouveau volume, sélectionnez iSCSI et cliquez sur Créer un groupe d'initiateurs. Cliquez sur Continuer .



3. Une fois le volume provisionné, sélectionnez le menu volume (º), puis cliquez sur IQN cible. Pour copier le nom qualifié iSCSI (IQN), cliquez sur Copier. Configurez une connexion iSCSI de l'hôte vers le LUN.

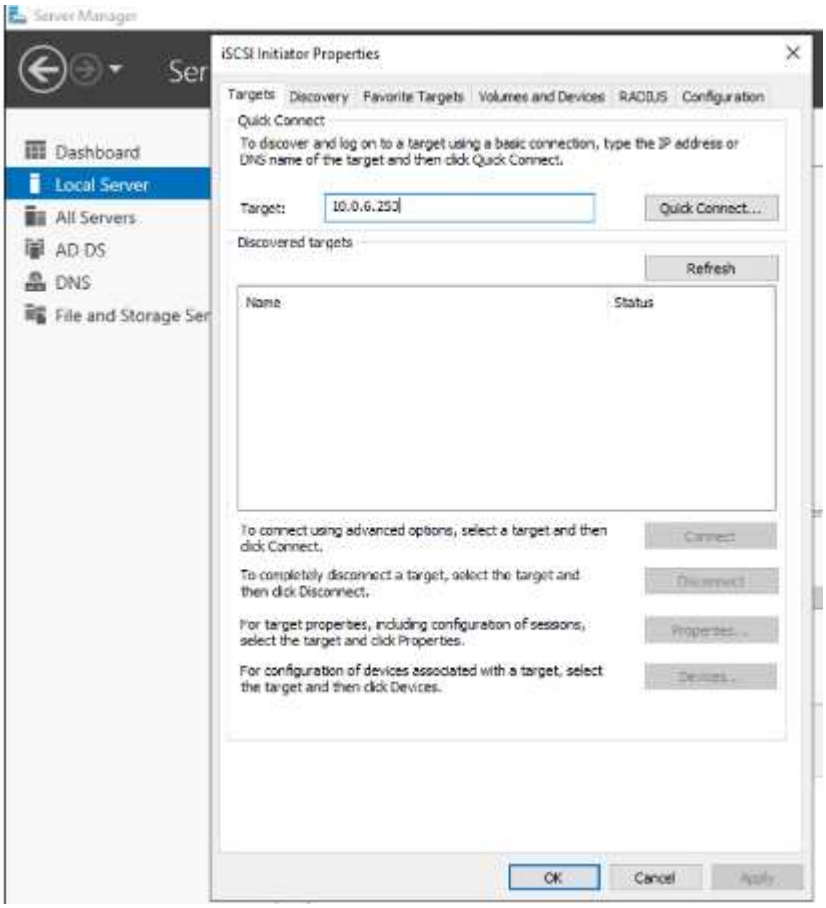
Pour procéder de la même manière pour l'hôte résidant sur Google Cloud VMware Engine :

1. RDP sur la machine virtuelle hébergée sur Google Cloud VMware Engine.
2. Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de l'initiateur iSCSI : Gestionnaire de serveur > Tableau de

bord > Outils > initiateur iSCSI.

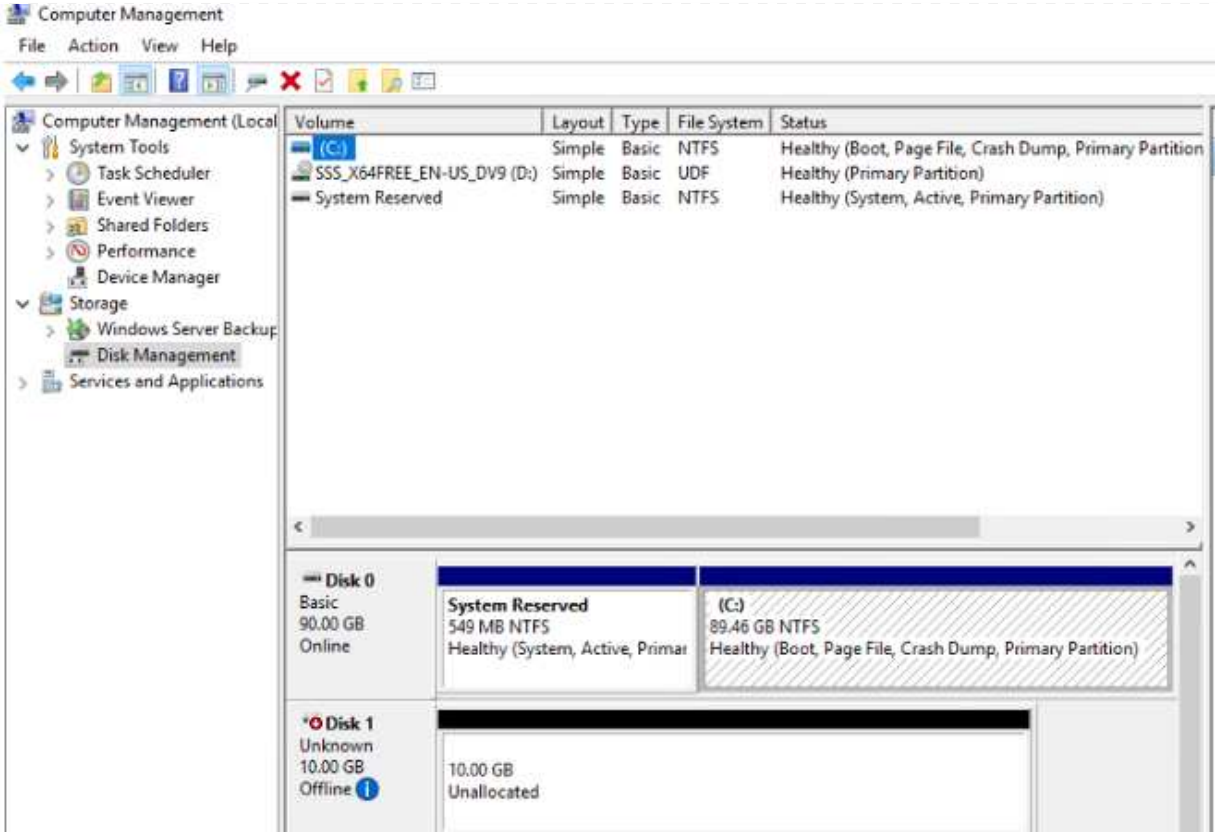
3. Dans l'onglet découverte, cliquez sur Discover Portal ou Add Portal, puis entrez l'adresse IP du port cible iSCSI.
4. Dans l'onglet cibles, sélectionnez la cible découverte, puis cliquez sur connexion ou connexion.
5. Sélectionnez Activer le multichemin, puis sélectionnez Restaurer automatiquement cette connexion lorsque l'ordinateur démarre ou Ajouter cette connexion à la liste des cibles favorites. Cliquez sur Avancé.

> L'hôte Windows doit disposer d'une connexion iSCSI à chaque nœud du cluster. Le DSM natif sélectionne les meilleurs chemins d'accès à utiliser.



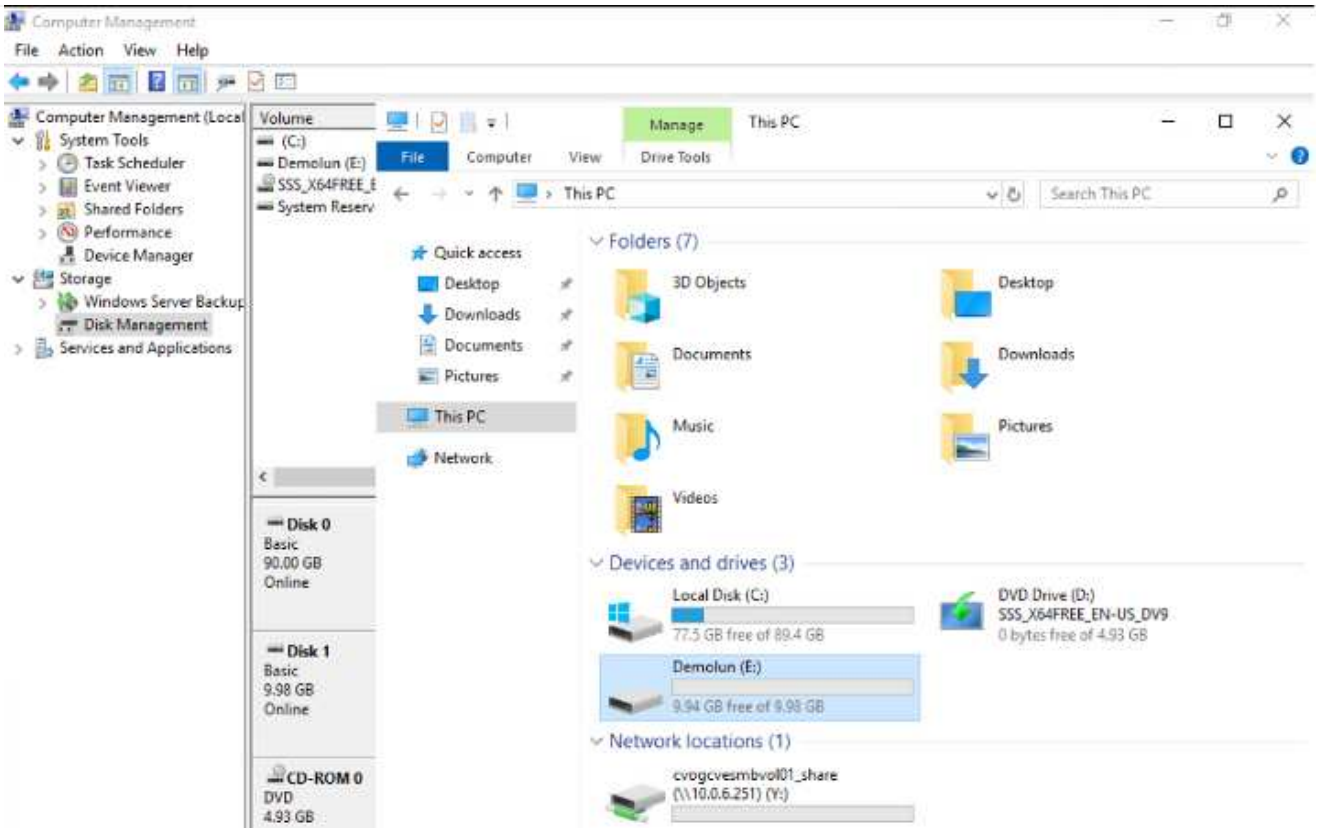
Les LUN présentes sur la machine virtuelle de stockage (SVM) apparaissent sous forme de disques pour l'hôte Windows. Les nouveaux disques ajoutés ne sont pas automatiquement découverts par l'hôte. Déclencher une nouvelle analyse manuelle pour détecter les disques en procédant comme suit :

a. Ouvrez l'utilitaire de gestion de l'ordinateur Windows : Démarrer > Outils d'administration > gestion de l'ordinateur.
b. Développez le nœud stockage dans l'arborescence de navigation.
c. Cliquez sur gestion des disques.
d. Cliquez sur action > Rescan Disks.



Lorsqu'un nouvel LUN est accédé pour la première fois par l'hôte Windows, il n'a pas de partition ni de système de fichiers. Initialiser la LUN ; et éventuellement formater la LUN avec un système de fichiers en effectuant la procédure suivante :

a. Démarrez Windows Disk Management.
b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la LUN, puis sélectionnez le type de disque ou de partition requis.
c. Suivez les instructions de l'assistant. Dans cet exemple, le lecteur F: Est monté.



Sur les clients Linux, assurez-vous que le démon iSCSI est en cours d'exécution. Une fois les LUN provisionnées, consultez ici les conseils détaillés sur la configuration iSCSI avec Ubuntu. Pour vérifier, exécutez lsblk cmd à partir du shell.

```
niyaz@nimubu01:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0    7:0    0 55.4M  1 loop /snap/core18/2128
loop1    7:1    0  219M  1 loop /snap/gnome-3-34-1804/72
loop2    7:2    0 65.1M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1515
loop3    7:3    0   51M  1 loop /snap/snap-store/547
loop4    7:4    0 32.3M  1 loop /snap/snapd/12704
loop5    7:5    0 32.5M  1 loop /snap/snapd/13640
loop6    7:6    0 55.5M  1 loop /snap/core18/2246
loop7    7:7    0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop8    7:8    0 65.2M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1519
sda      8:0    0   16G  0 disk
├─sda1   8:1    0  512M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0    1K  0 part
└─sda5   8:5    0 15.5G  0 part /
sdb      8:16   0    1G  0 disk
```

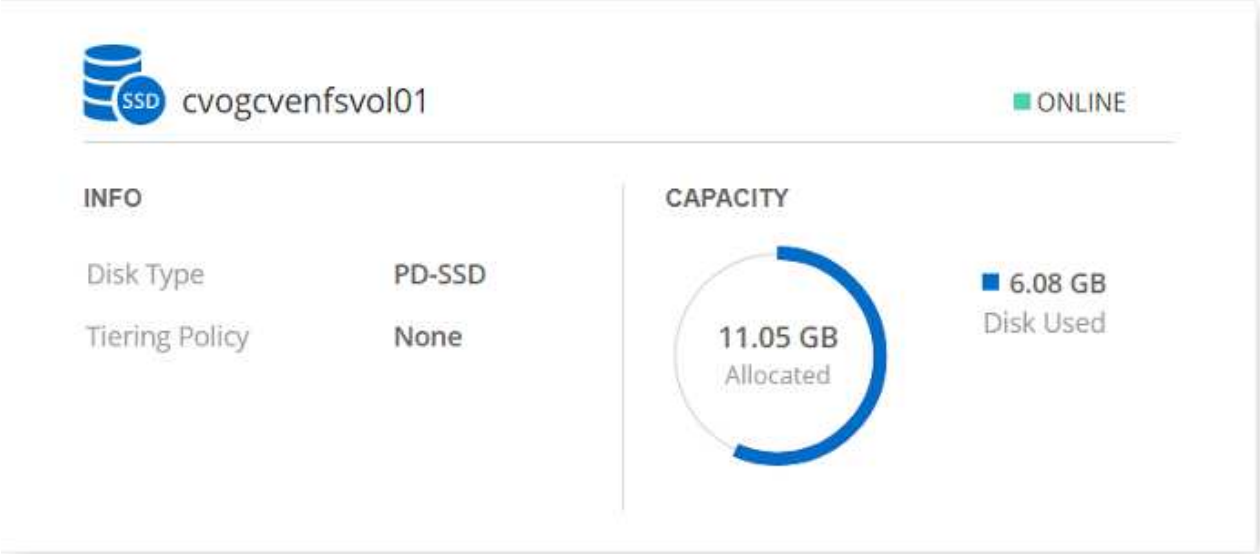
```
niyaz@nimubu01:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs           394M  1.5M  392M   1% /run
/dev/sda5        16G  7.6G  6.9G  53% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1      219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop2       66M   66M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop3       51M   51M     0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop0       56M   56M     0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop4       33M   33M     0 100% /snap/snapd/12704
/dev/sda1       511M  4.0K  511M   1% /boot/efi
tmpfs           394M   64K  394M   1% /run/user/1000
/dev/loop5       33M   33M     0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop6       56M   56M     0 100% /snap/core18/2246
/dev/loop7      128K  128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop8       66M   66M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/sdb        976M  2.6M  907M   1% /mnt
```

Montez un volume NFS Cloud Volumes ONTAP sur un client Linux

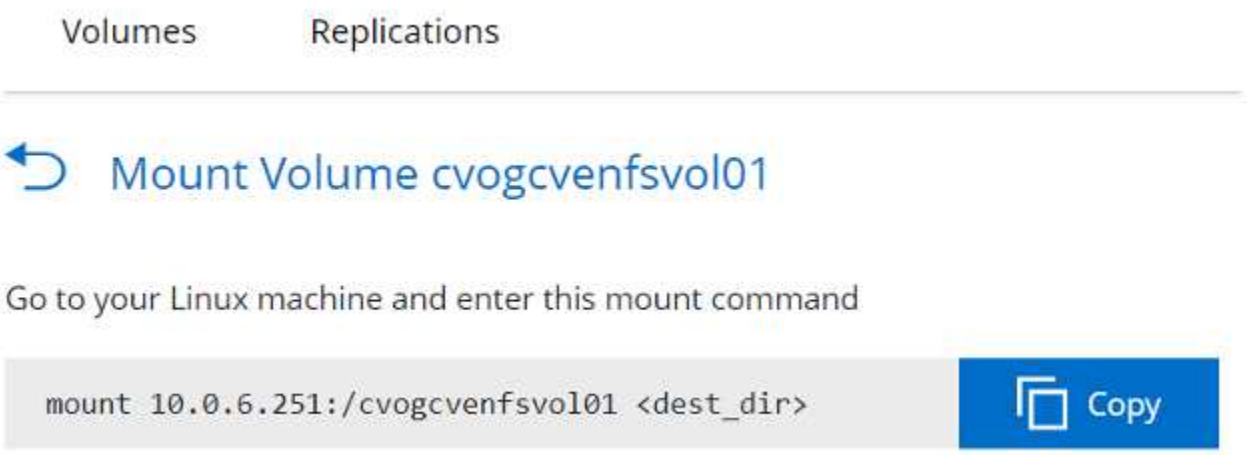
Pour monter le système de fichiers Cloud Volumes ONTAP (DIY) depuis des VM dans Google Cloud VMware Engine, effectuez la procédure suivante :

Procédez au provisionnement du volume en suivant les étapes ci-dessous

1. Dans l'onglet Volumes , cliquez sur Créer un nouveau volume .
2. Sur la page Créer un nouveau volume, sélectionnez un type de volume :



3. Dans l'onglet volumes, placez le curseur de la souris sur le volume, sélectionnez l'icône de menu (º), puis cliquez sur commande de montage.



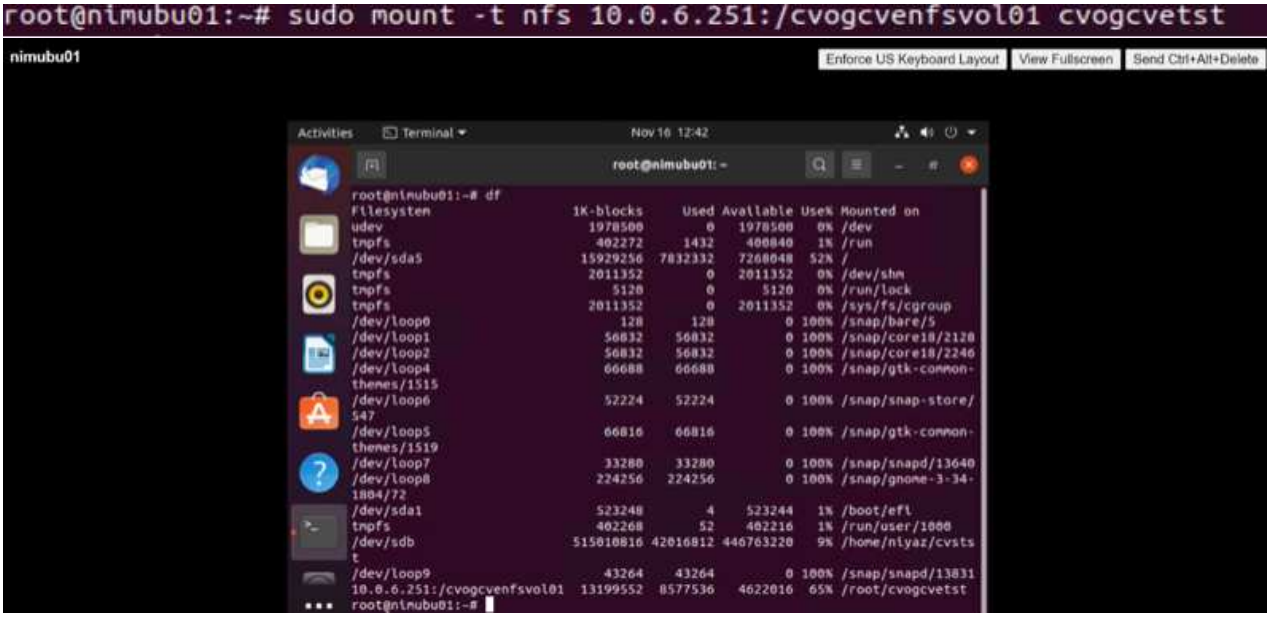
4. Cliquez sur Copier .
5. Connectez-vous à l'instance Linux désignée.
6. Ouvrez un terminal sur l'instance à l'aide du shell sécurisé (SSH) et connectez-vous avec les informations d'identification appropriées.
7. Créer un répertoire pour le point de montage du volume avec la commande suivante.

```
$ sudo mkdir /cvogcvetst
```

```
root@nimubu01:~# sudo mkdir cvogcvetst
```

8. Montez le volume NFS Cloud Volumes ONTAP dans le répertoire créé à l'étape précédente.

```
sudo mount 10.0.6.251:/cvogcvenfsvol01 /cvogcvetst
```



Cloud Volumes Service (CVS)

Cloud volumes Services (CVS) est un portefeuille complet de services de données pour proposer des solutions cloud avancées. Cloud volumes Services prend en charge plusieurs protocoles d'accès aux fichiers pour les principaux fournisseurs de cloud (prise en charge NFS et SMB).

Les autres avantages et fonctionnalités sont les suivants : protection et restauration des données avec Snapshot, fonctionnalités spéciales de réplication, de synchronisation et de migration des données sur site ou dans le cloud, et haute performance prévisible au niveau d'un système de stockage Flash dédié.

Cloud Volumes Service (CVS) comme stockage connecté invité

Configurez Cloud Volumes Service avec VMware Engine

Les partages Cloud Volumes Service peuvent être montés sur les machines virtuelles qui sont créées dans l'environnement VMware Engine. Les volumes peuvent également être montés sur le client Linux et mappés sur le client Windows, car Cloud Volumes Service prend en charge les protocoles SMB et NFS. Les volumes Cloud Volumes Service peuvent être configurés en étapes simples.

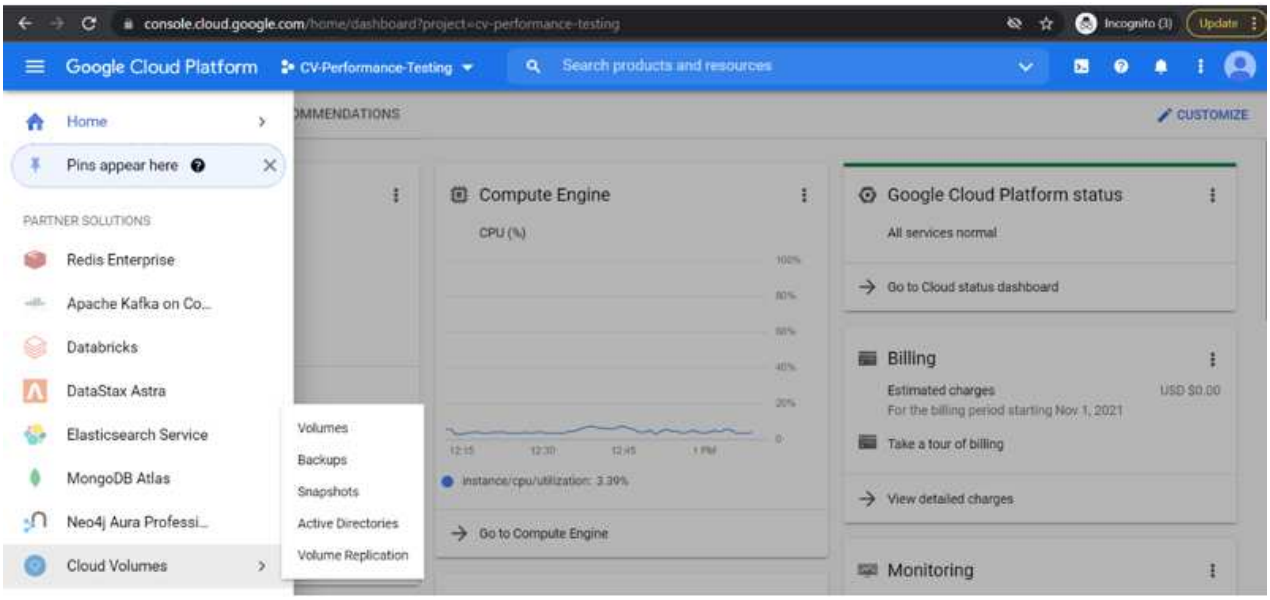
Cloud volumes Service et le cloud privé Google Cloud VMware Engine doivent se trouver dans la même région.

Pour acheter, activer et configurer NetApp Cloud Volumes Service pour Google Cloud depuis Google Cloud Marketplace, suivez cette section "guide".

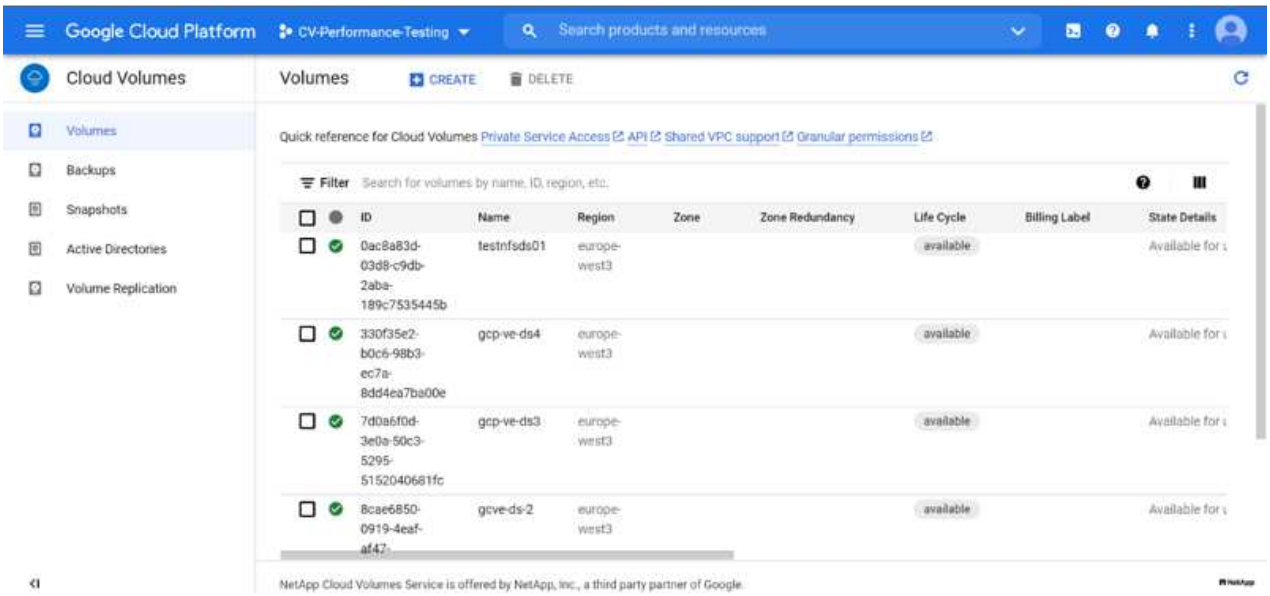
Créez un volume NFS CVS dans le Cloud privé GCVE

Pour créer et monter des volumes NFS, procédez comme suit :

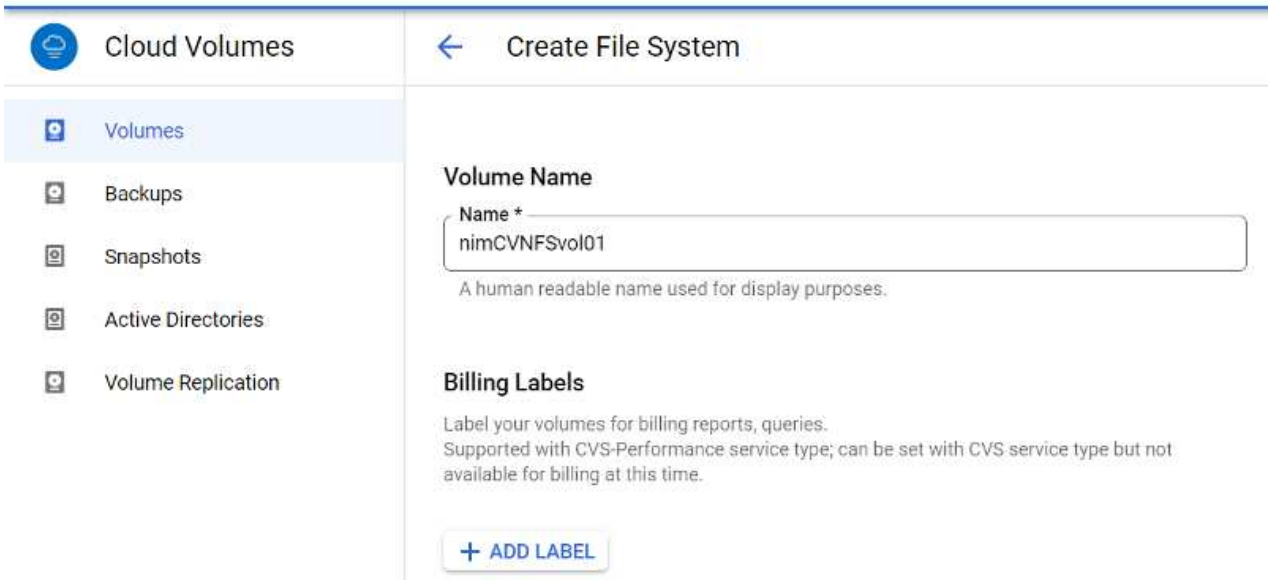
1. Accédez à Cloud volumes à partir des solutions partenaires dans la console Google Cloud.



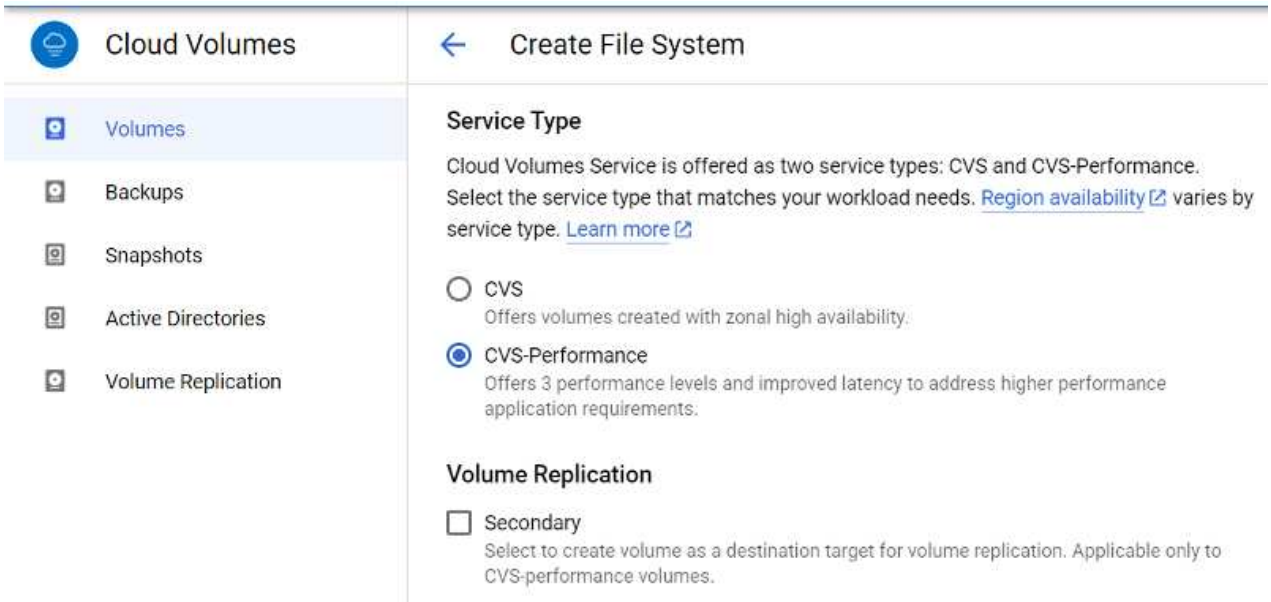
2. Dans la console Cloud volumes, accédez à la page volumes et cliquez sur Créer.



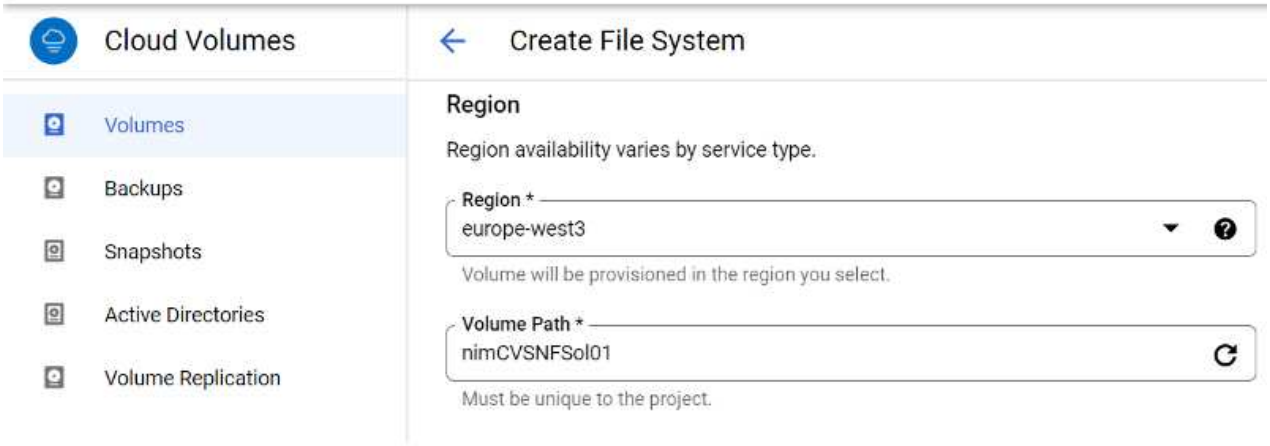
3. Sur la page Créer un système de fichiers, spécifiez le nom du volume et les libellés de facturation requis pour les mécanismes de refacturation.



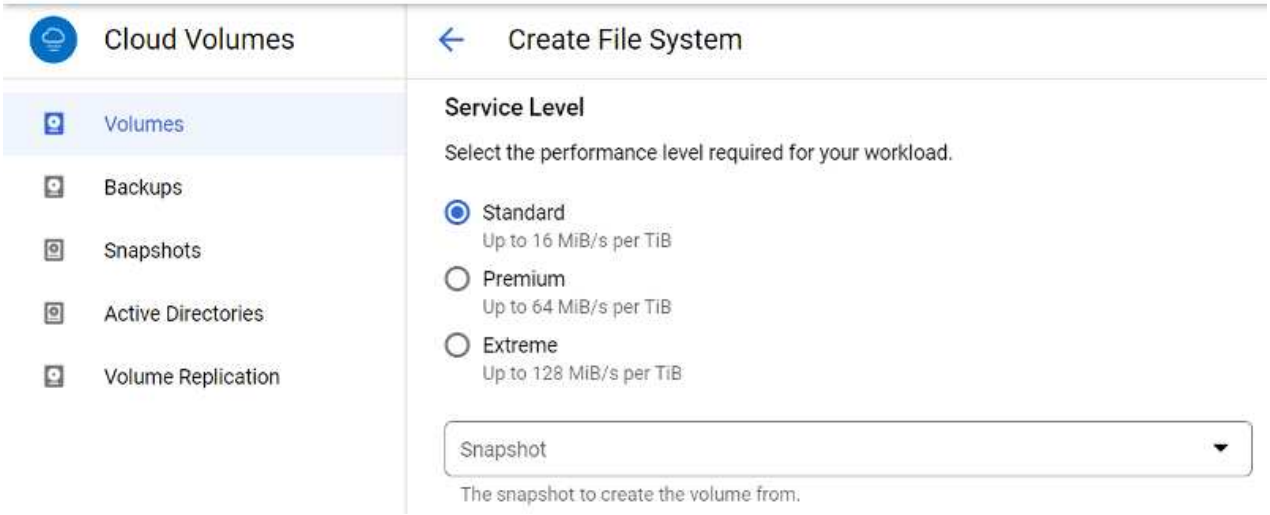
4. Sélectionnez le service approprié. Pour GCVE, choisissez CVS-Performance et le niveau de service souhaité pour une latence améliorée et des performances supérieures en fonction des exigences des charges de travail applicatives.



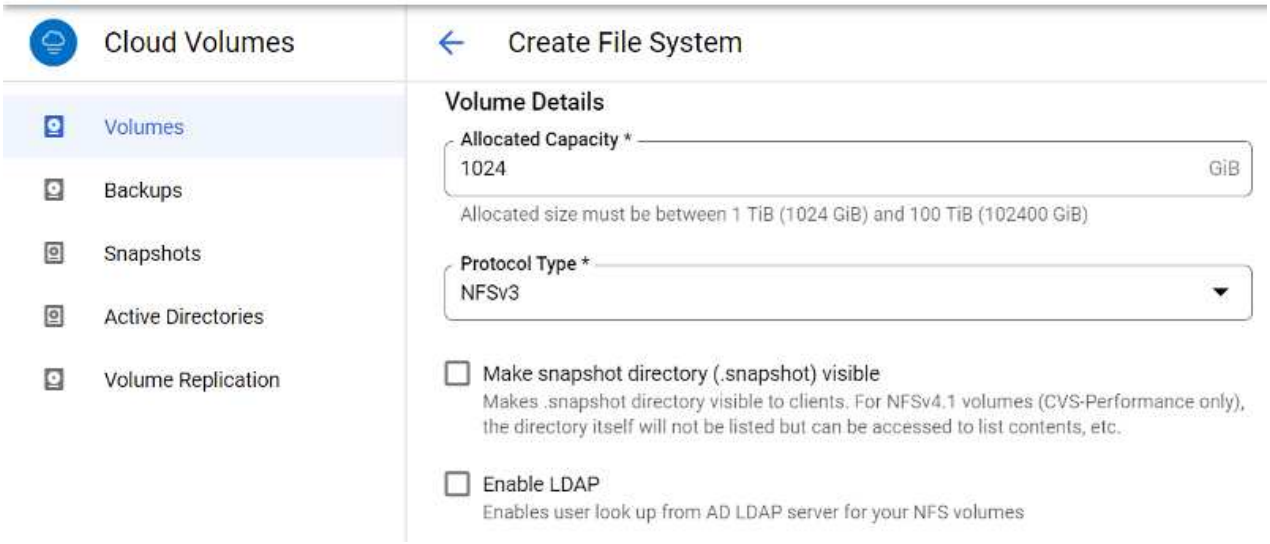
5. Spécifier la région Google Cloud pour le chemin de volume et de volume (le chemin du volume doit être unique sur l'ensemble des volumes cloud du projet)



6. Sélectionnez le niveau de performances du volume.

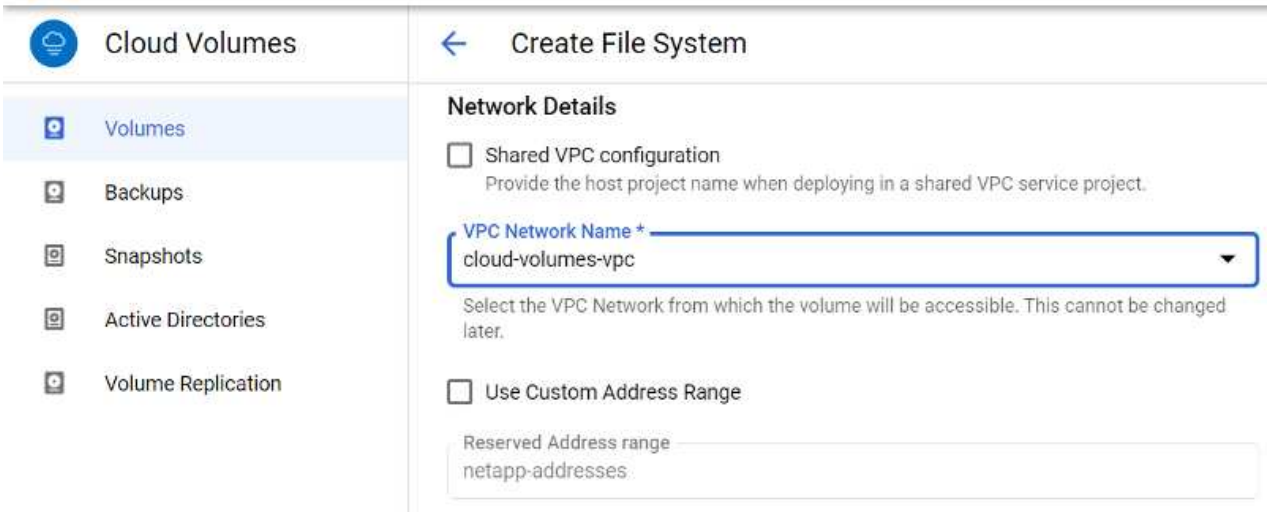


7. Spécifiez la taille du volume et le type de protocole. Lors de ce test, NFSv3 est utilisé.



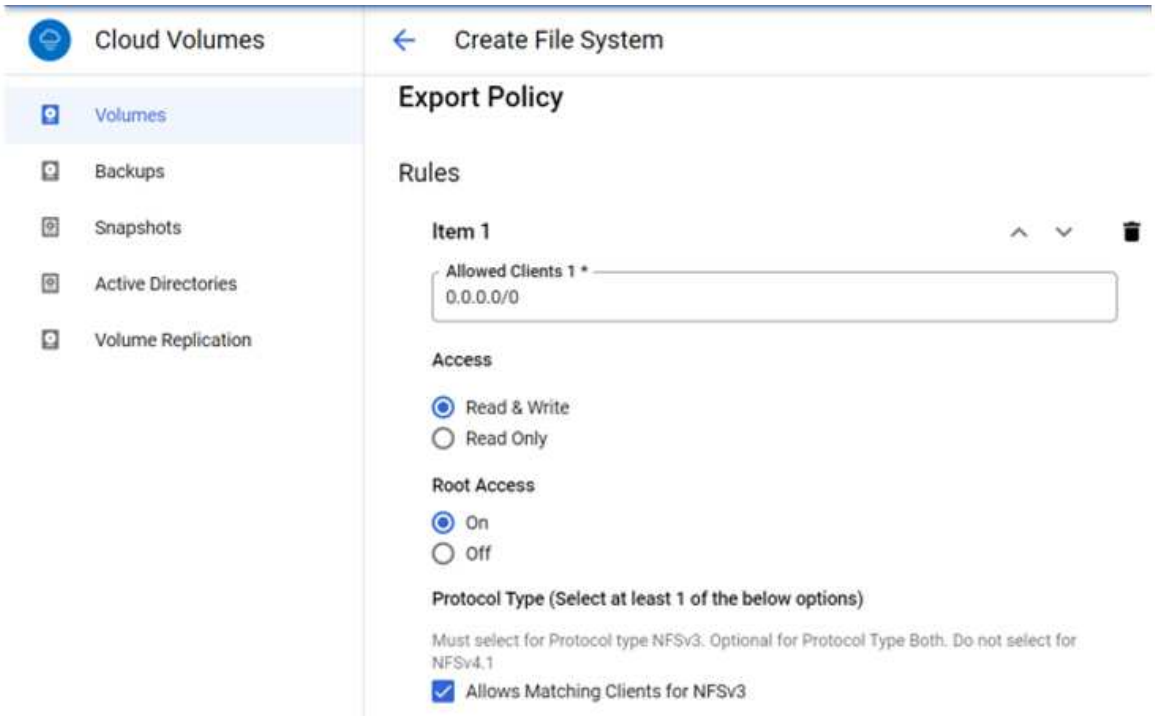
8. Au cours de cette étape, sélectionnez le réseau VPC à partir duquel le volume sera accessible. Assurez-vous que le peering VPC est en place.

CONSEIL : si le peering VPC n'a pas été effectué, un bouton contextuel s'affiche pour vous guider à travers les commandes de peering. Ouvrez une session Cloud Shell et exécutez les commandes appropriées pour peer-to-peer votre VPC avec le producteur Cloud Volumes Service. Au cas où vous décidiez de préparer le peering de VPC au préalable, reportez-vous à ces instructions.



9. Gérez les règles de stratégie d'exportation en ajoutant les règles appropriées et cochez la case correspondant à la version NFS correspondante.

   Remarque : l'accès aux volumes NFS n'est possible que si une export policy est ajoutée.



10. Cliquez sur Enregistrer pour créer le volume.

Montage des exportations NFS vers les machines virtuelles s'exécutant sur VMware Engine

Avant de préparer le montage du volume NFS, assurez-vous que l'état de peering de la connexion privée est défini sur actif. Une fois l'état actif, utilisez la commande mount.

Pour monter un volume NFS, procédez comme suit :

1. Dans Cloud Console, accédez à Cloud volumes > volumes.
2. Accédez à la page volumes
3. Cliquez sur le volume NFS pour lequel vous souhaitez monter les exports NFS.
4. Faites défiler vers la droite, sous Afficher plus, cliquez sur instructions de montage.

Pour effectuer le processus de montage à partir du système d'exploitation invité de la machine virtuelle VMware, procédez comme suit :

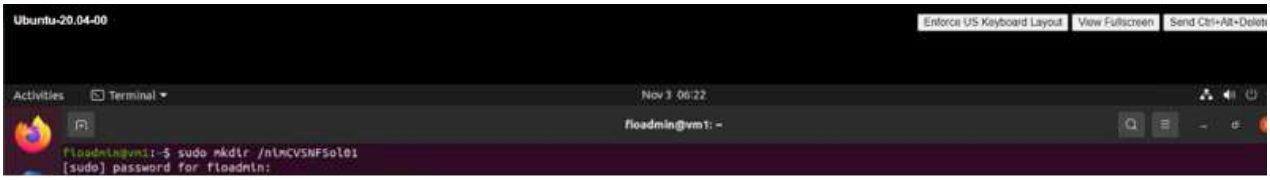
1. Utilisez le client SSH et SSH sur la machine virtuelle.
2. Installez le client nfs sur l'instance.
   a. Sur l'instance Red Hat Enterprise Linux ou SUSE Linux :

```
 sudo yum install -y nfs-utils
.. Sur une instance Ubuntu ou Debian :
```

```
sudo apt-get install nfs-common
```

3. Créer un nouveau répertoire sur l'instance, tel que "/CVnimSNFSol01" :

```
sudo mkdir /nimCVSNFSol01
```



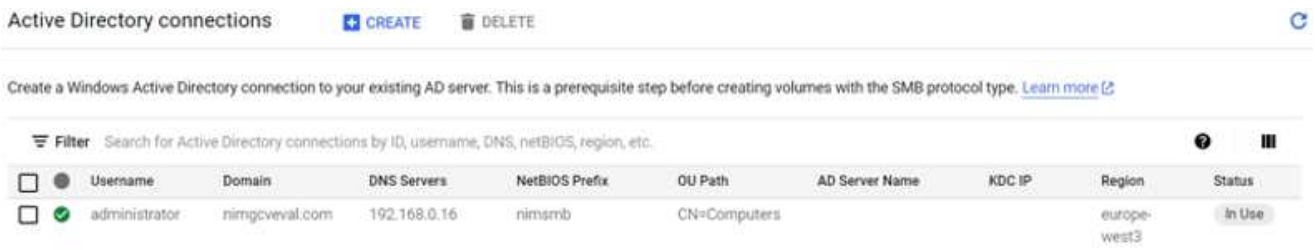
4. Montez le volume à l'aide de la commande appropriée. L'exemple de commande de l'exercice pratique est ci-dessous :

```
sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp
10.53.0.4:/nimCVSNFSol01 /nimCVSNFSol01
```

```
root@vm1:~# df
Filesystem                      1K-blocks       Used    Available Use% Mounted on
udev                             16409952          0     16409952   0% /dev
tmpfs                             3288328       1580      3286748   1% /run
/dev/sdb5                        61145932   19231356     38778832  34% /
tmpfs                            16441628          0     16441628   0% /dev/shm
tmpfs                                5120          0         5120   0% /run/lock
tmpfs                            16441628          0     16441628   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                             128        128            0 100% /snap/bare/5
/dev/loop1                           56832      56832            0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop2                           66688      66688            0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop4                           66816      66816            0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop3                           52224      52224            0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop5                          224256     224256            0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/sdb1                           523248          4       523244   1% /boot/efi
tmpfs                             3288324         28      3288296   1% /run/user/1000
10.53.0.4:/gcve-ds-1          107374182400 1136086016 106238096384   2% /base
/dev/mapper/nfsprdvg1-prod01    419155968   55384972    363770996  14% /datastore1
/dev/loop8                           33280      33280            0 100% /snap/snapd/13270
/dev/loop6                           33280      33280            0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop7                           56832      56832            0 100% /snap/core18/2246
10.53.0.4:/nimCVSNFSol01      107374182400        256 107374182144   1% /nimCVSNFSol01
root@vm1:~#
```

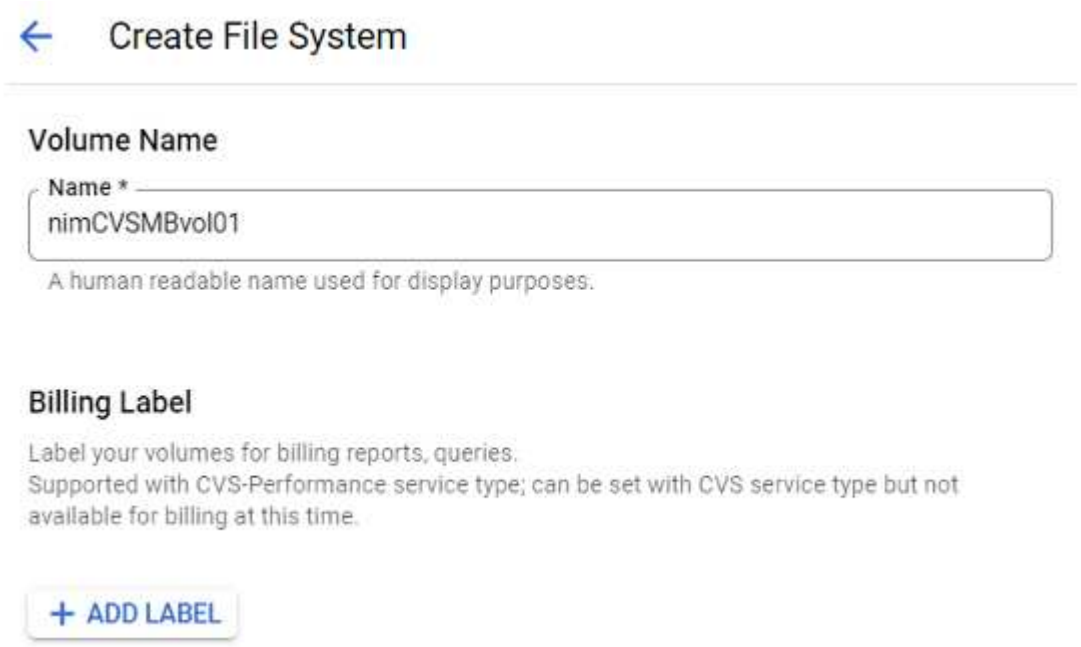
Création et montage du partage SMB sur des machines virtuelles exécutées sur VMware Engine

Pour les volumes SMB, assurez-vous que les connexions Active Directory sont configurées avant de créer le volume SMB.

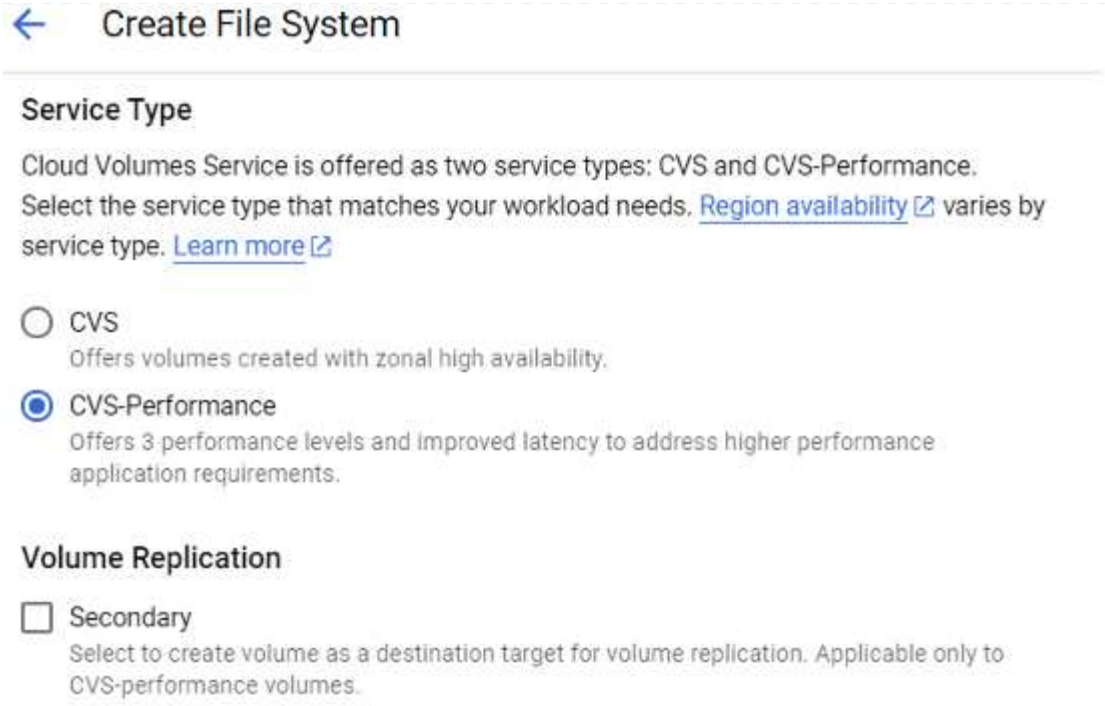


Une fois la connexion AD en place, créez le volume avec le niveau de service souhaité. Les étapes sont telles que la création du volume NFS, sauf la sélection du protocole approprié.

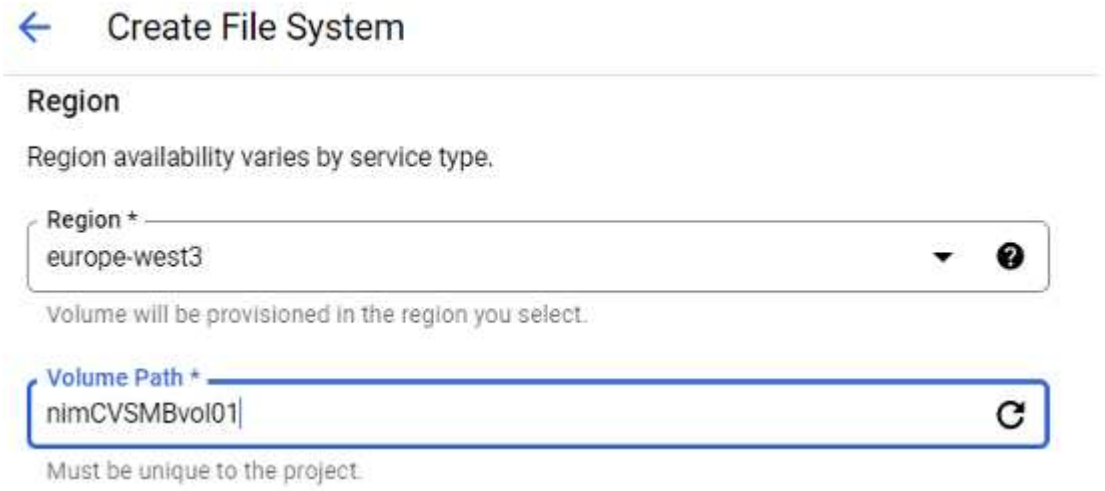
1. Dans la console Cloud volumes, accédez à la page volumes et cliquez sur Créer.
2. Sur la page Créer un système de fichiers, spécifiez le nom du volume et les libellés de facturation requis pour les mécanismes de refacturation.



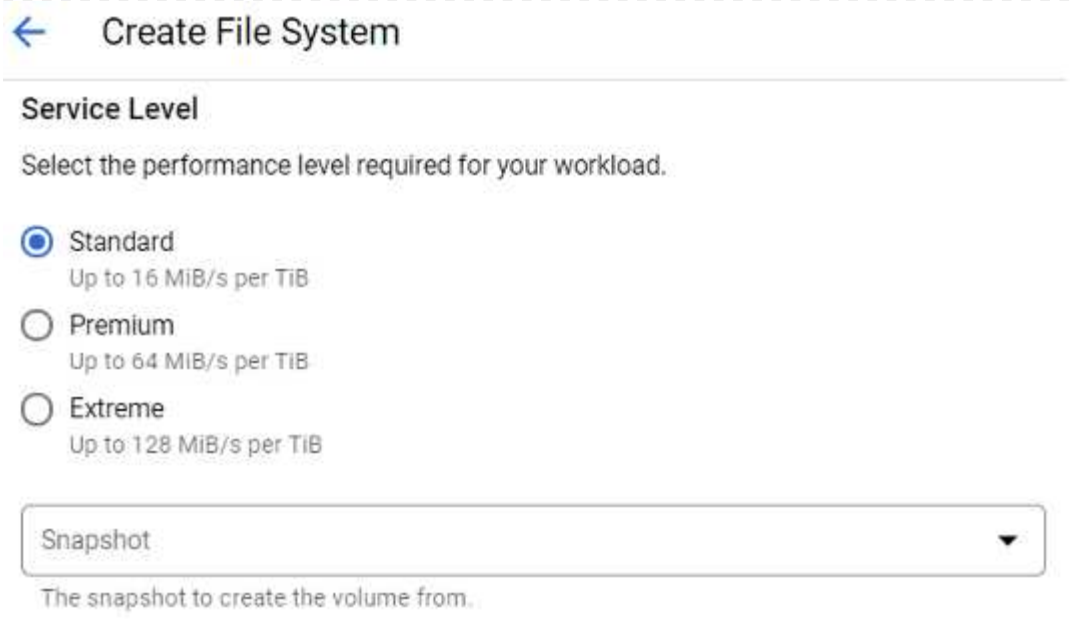
3. Sélectionnez le service approprié. Pour GCVE, choisissez CVS-Performance et le niveau de service souhaité pour une latence améliorée et des performances supérieures en fonction des exigences des charges de travail.



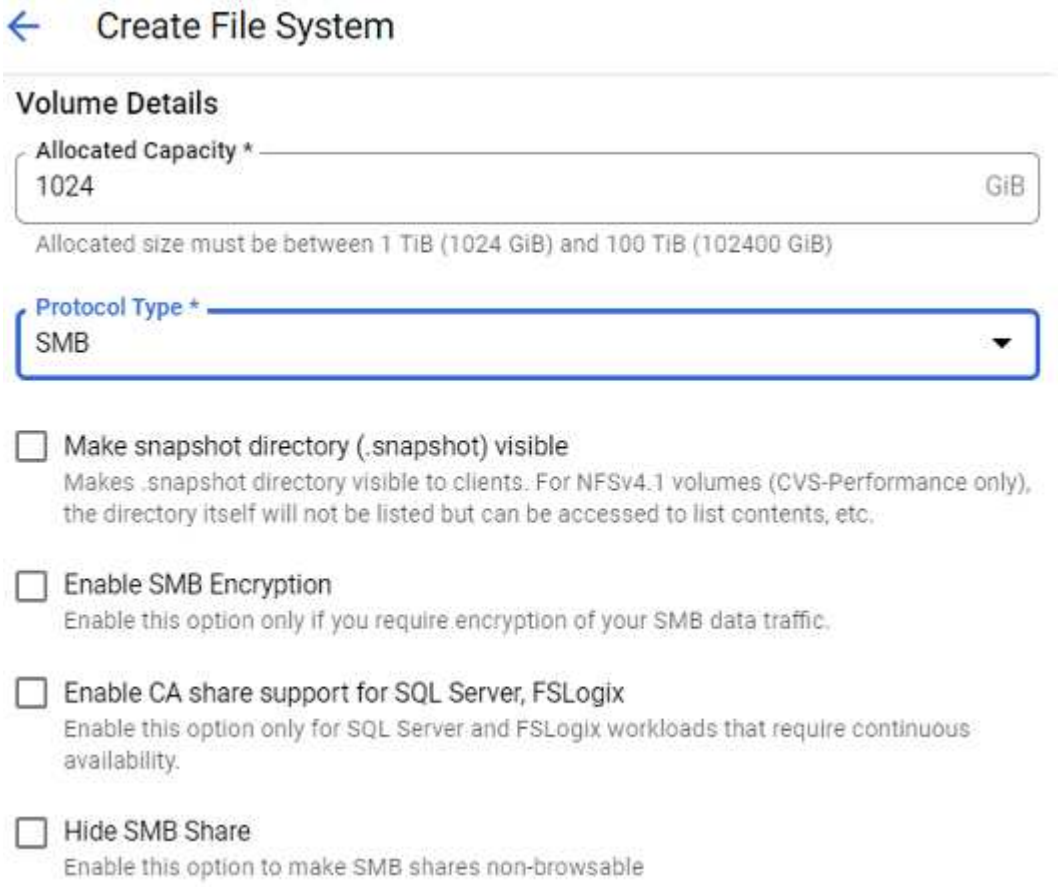
4. Spécifier la région Google Cloud pour le chemin de volume et de volume (le chemin du volume doit être unique sur l'ensemble des volumes cloud du projet)



5. Sélectionnez le niveau de performances du volume.



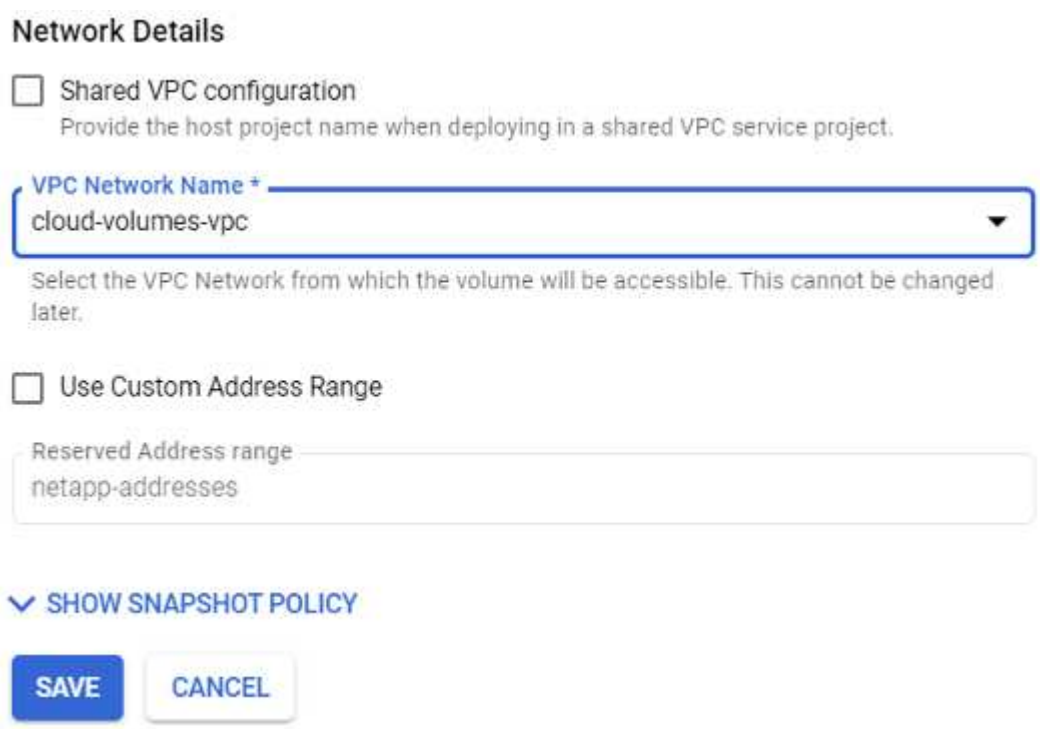
6. Spécifiez la taille du volume et le type de protocole. SMB est utilisé lors de ce test.



7. Au cours de cette étape, sélectionnez le réseau VPC à partir duquel le volume sera accessible. Assurez-vous que le peering VPC est en place.

   CONSEIL : si le peering VPC n’a pas été effectué, un bouton contextuel s’affiche pour vous guider à travers les commandes de peering. Ouvrez une session Cloud Shell et exécutez les commandes appropriées pour peer-to-peer votre VPC avec le producteur Cloud Volumes Service. Au cas où vous

décidiez de préparer le peering de VPC au préalable, reportez-vous à ces "instructions".



8. Cliquez sur Enregistrer pour créer le volume.

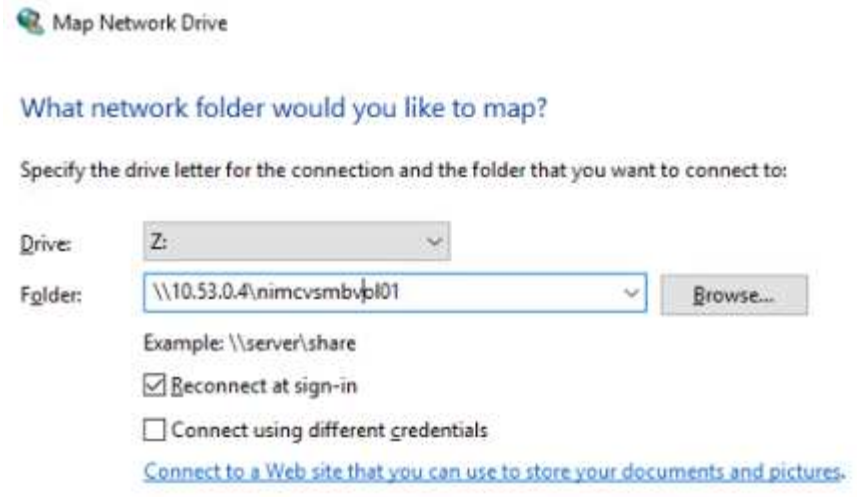
Pour monter le volume SMB, procédez comme suit :

1. Dans Cloud Console, accédez à Cloud volumes > volumes.
2. Accédez à la page volumes
3. Cliquez sur le volume SMB pour lequel vous souhaitez mapper un partage SMB.
4. Faites défiler vers la droite, sous Afficher plus, cliquez sur instructions de montage.

Pour effectuer le processus de montage à partir du système d'exploitation invité Windows de la machine virtuelle VMware, procédez comme suit :

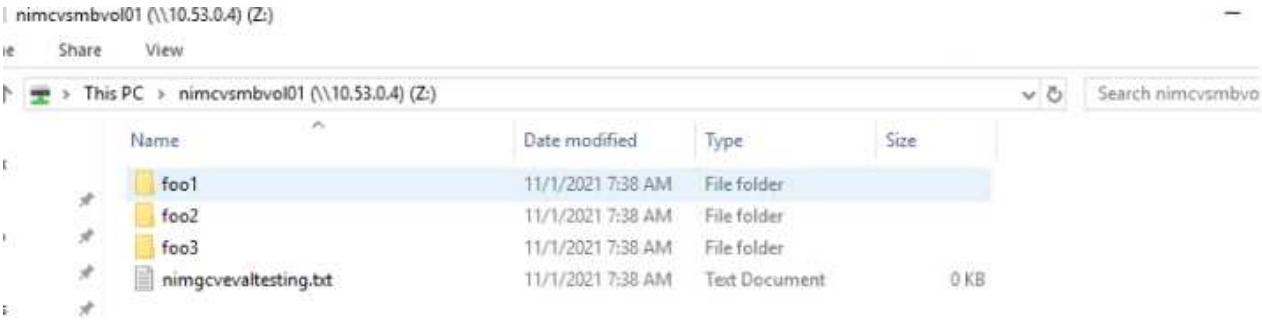
1. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur ordinateur.
2. Cliquez sur carte lecteur réseau.
3. Dans la liste lecteur, cliquez sur n'importe quelle lettre de lecteur disponible.
4. Dans la zone dossier, saisissez :

```
\\nimsmb-3830.nimgcveval.com\nimCVSMBvol01
```



Pour vous connecter chaque fois que vous vous connectez à votre ordinateur, cochez la case reconnecter à la connexion.

5. Cliquez sur Terminer.



Disponibilité des régions pour les datastores NFS supplémentaires sur AWS, Azure et GCP

En savoir plus sur la prise en charge par la région mondiale des datastores NFS supplémentaires sur AWS, Azure et Google Cloud Platform (GCP).

Disponibilité de la région AWS

La disponibilité des datastores NFS supplémentaires sur AWS/VMC est définie par Amazon. Tout d'abord, vous devez déterminer si VMC et FSxN sont disponibles dans une région spécifique. Ensuite, vous devez déterminer si le datastore NFS supplémentaire FSxN est pris en charge dans cette région.

- Vérifier la disponibilité du VMC "ici".
- Le guide des tarifs d'Amazon fournit des informations sur les domaines où FSxN (FSX ONTAP) est disponible. Vous trouverez cette information "ici".
- La disponibilité du datastore NFS supplémentaire FSxN pour VMC sera bientôt disponible.

Bien que les informations soient encore publiées, le tableau suivant identifie la prise en charge actuelle de VMC, FSxN et FSxN comme datastore NFS supplémentaire.

Amériques

Région AWS	Disponibilité VMC	Disponibilité ONTAP FSX	Disponibilité des datastores NFS
EST DES ÉTATS-UNIS (Virginie du Nord)	Oui.	Oui.	Oui.
États-Unis Est (Ohio)	Oui.	Oui.	Oui.
USA Ouest (Californie du Nord)	Oui.	Non	Non
US West (Oregon)	Oui.	Oui.	Oui.
GovCloud (USA West)	Oui.	Oui.	Oui.
Canada (Centre)	Oui.	Oui.	Oui.
Amérique du Sud (São Paulo)	Oui.	Oui.	Oui.

Dernière mise à jour : 2 juin 2022.

EMEA

Région AWS	Disponibilité VMC	Disponibilité ONTAP FSX	Disponibilité des datastores NFS
Europe (Irlande)	Oui.	Oui.	Oui.
Europe (Londres)	Oui.	Oui.	Oui.
Europe (Francfort)	Oui.	Oui.	Oui.
Europe (Paris)	Oui.	Oui.	Oui.
Europe (Milan)	Oui.	Oui.	Oui.
Europe (Stockholm)	Oui.	Oui.	Oui.

Dernière mise à jour : 2 juin 2022.

Asie Pacifique

Région AWS	Disponibilité VMC	Disponibilité ONTAP FSX	Disponibilité des datastores NFS
Asie-Pacifique (Sydney)	Oui.	Oui.	Oui.
Asie-Pacifique (Tokyo)	Oui.	Oui.	Oui.
Asie-Pacifique (Osaka)	Oui.	Non	Non
Asie-Pacifique (Singapour)	Oui.	Oui.	Oui.
Asie-Pacifique (Séoul)	Oui.	Oui.	Oui.
Asie-Pacifique (Mumbai)	Oui.	Oui.	Oui.
Asie-Pacifique (Jakarta)	Non	Non	Non

Asie-Pacifique (Hong Kong)	Oui.	Oui.	Oui.

Dernière mise à jour : 28 septembre 2022.

Disponibilité de la région Azure

La disponibilité des datastores NFS supplémentaires sur Azure/AVS est définie par Microsoft. Tout d'abord, vous devez déterminer si AVS et ANF sont disponibles dans une région spécifique. Ensuite, vous devez déterminer si le datastore NFS supplémentaire ANF est pris en charge dans cette région.

- Vérifier la disponibilité de AVS et ANF "ici".
- Vérifier la disponibilité du datastore NFS supplémentaire ANF "ici".

Disponibilité d'une région GCP

La disponibilité de la région GCP sera disponible lors de l'entrée en fonction du public de GCP.

Synthèse et conclusion : pourquoi NetApp offre un multicloud hybride avec VMware

NetApp Cloud volumes et les solutions VMware pour les principaux hyperscalers offrent un grand potentiel aux entreprises qui cherchent à exploiter le cloud hybride. Le reste de cette section présente des cas d'utilisation permettant l'intégration de NetApp Cloud volumes offre de véritables fonctionnalités multicloud hybrides.

Cas d'utilisation n° 1 : optimisation du stockage

Lors d'un exercice de dimensionnement à l'aide des outils RVTools, il est toujours évident que l'évolutivité de la puissance (vCPU/vmem) est parallèle au stockage. Elles sont souvent nombreuses à se retrouver dans une situation où l'espace de stockage nécessaire permet de définir la taille du cluster bien au-delà de ce qui est nécessaire en puissance.

L'intégration de NetApp Cloud volumes permet aux entreprises de réaliser une solution cloud vSphere selon une approche de migration simple, sans changement de plateforme, ni modification de l'architecture. De plus, cette optimisation vous permet de faire évoluer l'empreinte du stockage tout en réduisant le nombre d'hôtes à un volume minimal dans vSphere, sans modification de la hiérarchie de stockage, de la sécurité ou des fichiers disponibles. Vous pouvez ainsi optimiser le déploiement et réduire le coût total de possession de 35 à 45 %. Cette intégration vous permet également de faire évoluer le stockage depuis le stockage chaud jusqu'au niveau de production en quelques secondes.

Cas d'utilisation n°2 : migration vers le cloud

Les entreprises subissent une pression considérable pour migrer les applications depuis les data centers sur site vers le cloud public pour de nombreuses raisons : une expiration de bail imminente, une directive financière pour passer des dépenses d'investissement aux dépenses d'exploitation (OpEx) ou simplement un mandat descendante pour déplacer l'ensemble du cloud.

Lorsque la vitesse est essentielle, seule une approche de migration rationalisée est possible, car le changement de plateforme et le remaniement d'applications pour l'adapter à la plateforme IaaS spécifique au

cloud sont lents et onéreux, et prennent souvent des mois. En associant NetApp Cloud volumes à la réplication SnapMirror économe en bande passante pour les systèmes de stockage connectés à l'invité (dont RDM avec des copies Snapshot cohérentes au niveau des applications et HCX, par exemple, pour la migration vers le cloud Azure Migrate) ou produits tiers pour la réplication des machines virtuelles), cette transition est encore plus simple que s'appuyant sur des mécanismes de filtres d'E/S chronophages.

Cas d'utilisation n°3 : extension du data Center

Lorsqu'un data Center atteint ses limites de capacité en raison de pics de demande saisonniers ou simplement d'une croissance organique soutenue, il est facile de migrer vers le cloud VMware avec NetApp Cloud volumes. En exploitant NetApp Cloud volumes, vous pouvez créer, répliquer et étendre votre stockage très facilement en assurant une haute disponibilité sur les zones de disponibilité et des fonctionnalités d'évolutivité dynamique. En exploitant NetApp Cloud volumes, vous pouvez minimiser la capacité des clusters hôtes en surpassant la nécessité de clusters étendus.

Cas d'utilisation n°4 : reprise après incident dans le cloud

Dans une approche classique, en cas d'incident, les machines virtuelles répliquées dans le cloud nécessitent une conversion vers la propre plateforme d'hyperviseur du cloud avant qu'elles ne puissent être restaurées, pas une tâche à traiter en cas de crise.

L'utilisation de NetApp Cloud volumes pour le stockage connecté à l'invité via la réplication SnapCenter et SnapMirror depuis des systèmes sur site ainsi que des solutions de virtualisation de cloud public améliore la reprise d'activité. De cette manière, les réplicas de VM peuvent être récupérés sur une infrastructure VMware SDDC entièrement cohérente, ainsi que sur des outils de restauration spécifiques au cloud (par exemple Azure site Recovery) ou des outils tiers équivalents tels que Veeam. Ainsi, vous pouvez réaliser rapidement des tests de reprise après incident et des opérations de reprise après incident en cas d'attaque par ransomware. Cela vous permet également d'évoluer vers une production complète à des fins de test ou lors d'un incident en ajoutant des hôtes à la demande.

Cas d'utilisation n°5 : modernisation des applications

Une fois que les applications sont dans le cloud public, les entreprises voudront exploiter des centaines de services cloud puissants pour les moderniser et les étendre. Avec NetApp Cloud volumes, la modernisation est un processus simple, car les données applicatives ne sont pas verrouillées dans VSAN et permet la mobilité des données pour un large éventail d'utilisations, y compris Kubernetes.

Conclusion

Que vous cibliez un cloud hybride ou 100 % cloud, NetApp Cloud volumes offre une excellente option pour déployer et gérer les charges de travail applicatives avec les services de fichiers et les protocoles de bloc, tout en réduisant le coût total de possession grâce à une intégration transparente des données à la couche applicative.

Quelles que soient les utilisations, vous pouvez choisir votre cloud/hyperscaler favori et NetApp Cloud volumes pour bénéficier rapidement des avantages du cloud, d'une infrastructure cohérente et des opérations entre plusieurs clouds et sur site, de la portabilité bidirectionnelle des workloads, et de la capacité et des performances élevées.

Il s'agit du même processus et procédures que ceux utilisés pour connecter le stockage. N'oubliez pas que la position des données a changé de nom. Les outils et les processus restent identiques, et NetApp Cloud volumes contribue à optimiser le déploiement global.

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.